



České dráhy

ČD

SR 49(V)

**Popis a návod k obsluze elektrických i topných systémů
tažených osobních železničních vozů
a jejich zvláštních spotřebičů**



České dráhy

ČD

SR 49V

**Popis a návod k obsluze elektrických i topných systémů
tažených osobních železničních vozů
a jejich zvláštních spotřebičů**

Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní

dne 9. 5. 2000

č. j.: 57 014/2000-O12

Účinnost od 1. 6. 2000



OBSAH

<i>Záznam o změnách</i>	<i>5</i>
<i>Rozsah znalostí</i>	<i>7</i>
<i>Seznam použitých značek a zkratk</i>	<i>8</i>

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	9
Kapitola I – Úvodní ustanovení.....	9
Kapitola II – Zdrojové soustavy	9
A. Zdrojové soustavy se stejnosměrným generátorem – dynamem	10
B. Zdrojové soustavy se střídavým generátorem – alternátorem	11
C. Zdrojové soustavy závislé na hnacím vozidle	12
D. Akumulátorová baterie	13
Kapitola III – Elektrická osvětlovací zařízení	13
A. Elektrická osvětlovací zařízení žárovková	13
B. Elektrická osvětlovací zařízení zářivková	13
Kapitola IV – Vytápěcí soustavy osobních vozů	14
A. Přehled vytápěcích soustav osobních vozů	14
B. Používané topné soustavy v osobních vozech ČD nezávislé – individuální	15
C. Používané topné soustavy v osobních vozech ČD závislé na elektrické energii	17
Kapitola V – Zvláštní spotřebiče	20
Kapitola VI – Rozdělení elektrických zařízení dle shodnosti technologie při opravách v DKV ČD.	22

ČÁST DRUHÁ

OBSLUHA OSVĚTLENÍ, TOPENÍ A ZVLÁŠTNÍCH SPOTŘEBIČŮ TAŽENÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ ČD	24
Kapitola I – Úvodní ustanovení o obsluze vozů	24
A. OBECNÉ POKYNY	24
B. SHODNÉ POSTUPY	25
C. POPIS A OBSLUHA VOZŮ DLE ŘAD	26
Související předpisy a normy	28

PŘÍLOHY

Vozy klasické stavby přílohy k

Příloha K I. – Vozy řady By (2022, 2011), Bp (2011, 2012) a vůz řady D (9910, 9918) rok výroby 1957 až 62	1
Příloha K II. – Patrové soupravy řady Bpjo (920-949) rok výr. 1965	1 – 2
Příloha K III. – Vůz řady Bh (2118) po roce výroby 1966 (MLR)	1
Příloha K IV. – Vůz řady Bt (2119) typ 191 po roce výroby 1972	1 – 2

Kapitola K V.	Vozy řady A (1980, AB (3940) po roce výroby 1966, B (2080, 2010) po roce výroby 1965, A (1910), B (2010, 2040, 2041), AB (3940) rok výroby 1973	1 – 3
Příloha K VI.	Vůz Bte (2108) typ 418 rok výroby 1986/87	1 – 2
Příloha K VII.	Vozy řady A (1941), B (od čísla 2041175), BDs (8240), Ds (9540), Bmo (2618), Bc (5980, 5941) od roku výroby 1974 – 1984	1 – 3
Příloha K VIII.	Vozy Bmee (2170), BDmee (8270, 8278), BDmeer (8270) po roce výroby 1986 – 87 a vozy řady Bymee (2244) r. v.1990	1 – 5
Příloha K IX.	Návod na obsluhu a údržbu elektrického zařízení ve voze Aee (1938) a Bee (2038 od čísla 001) modernizovaného v ŽOS České Velenice po roce 1996 – 99	1 – 5
Příloha K X.	Vozy Beer (2038 od č.101) modernizované v MOVO Plzeň v roce 1993 – 97	1 – 6
Příloha K XI.	Návod na obsluhu vozu řady Bhee (2070 od čísla 001) a Ahee (1070) modernizované v MOVO Plzeň v roce 1997	1 – 5
Příloha K XII.	Vozy řady Beel (2070 od čísla 501) a Aeel (1970) – modernizované v MOVO Plzeň v roce 1997 – 98	1 – 10
Příloha K XIII.	Návod na obsluhu vozu řady Ampz (1091) dodaného v r. 1999 – 2000 ..	1 – 22
Příloha K XIV.	Návod na obsluhu vozu řady Bmz (2191) dodaného v r. 2000	1 – 22
Vozy přípojné přílohy p		
Příloha P I.	Vozy Bix (020) a BDix (022) po roce výroby 1960	1 – 2
Příloha P II.	Vůz řady Bmx (050) po roce výroby 1966 a vůz řady Bnp (053) po roce výroby 1969	1 – 2
Příloha P III.	Vozy Baafx (010 a 011), BDaafx (012 a 014), Daafx (013) po roce výroby 1976	1 – 2
Příloha P IV.	Vůz řady Btfnw (042) rekonstruovaný z vozů Bnp v r. 1989	1 – 5
Příloha P V.	Vůz řady Bifx (021) – přestavba vozu Bix (020) v roce 1995 až 96	1 – 8
Příloha P VI.	Řídící vůz řady Bhfnwr (943) vyrobený v r. 1997	1 – 11
Příloha P VII.	Přípojný vůz řady Bhfn (043) vyrobený v r. 1997	1 – 8
Příloha P VIII.	Vůz řady Bpb (056) přestavba z vozů BRn v r 1998	1 – 7
Půdorysné označení míst včetně oddílů kuřáckých a nekuřáckých v osobních vozech zařazených do místenkového systému		
Příloha M1	Půdorys vozů první třídy	1 – 3
Příloha M2	Půdorys vozů první a druhé třídy	1
Příloha M3	Půdorys vozů druhé třídy	1 – 5
Příloha M4	Půdorys vozů druhé třídy se služebním oddílem	1

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Změna		Předpis		
číslo č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.



ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
Divize obchodně provozní	vrchní ředitel **)	informativní
	zaměstnanci určení vrchním ředitelem DOP*)	dle určení VŘ
	ředitel O12 DOP**)	informativní
	zaměstnanci určení ředitelem O12 DOP*)	dle určení příslušného ředitele odboru
	ředitel O16 DOP**)	informativní
	zaměstnanci určení ředitelem O16 DOP*)	dle určení příslušného ředitele odboru
Obchodně provozní ředitelství	ředitel OPŘ**)	informativní
	ostatní zaměstnanci OPŘ určení ředitelem OPŘ*)	dle určení ředitele OPŘ
Depo kolejových vozidel	vrchní přednosta DKV**)	informativní
	technický náměstek **)	
	provozní náměstek **), přednosta PJ nebo zaměstnanec pověřený jejím vedením **),	informativní
	vedoucí provozu **), inženýr železniční dopravy provozu **), technik železniční dopravy provozu **), vedoucí strojmistru **), strojmistr **), kontrolor vozby *)	
	vedoucí oprav **), inženýr železniční dopravy a technik železniční dopravy na úseku oprav **)	informativní
	dozor depa, vedoucí posunu **)	informativní
	vedoucí STP **), vedoucí STPO **)	úplná znalost v rozsahu dle určení vrchního přednosty DKV vzhledem k vykonávané činnosti
	vedoucí OV **)	
	vozmistr – četař **), vozmistr **)	
	vozový elektrikář *)	
	ostatní zaměstnanci DKV určení vrchním přednostou DKV *)	dle určení vrchního přednosty DKV
Železniční stanice	přednosta **)	informativní
	zaměstnanec vlakové čety *)	první část informativní, úplná znalost příloh dle určení přednosty ŽST. vzhledem k vykonávané činnosti
	ostatní zaměstnanci ŽST určení přednostou ŽST *)	dle určení přednosty ŽST.

*) zaměstnancům bude výtisk předpisu zapůjčen do osobního užívání

***) předpis bude součástí sbírky předpisů na pracovišti – stanovišti

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

ČD	České dráhy
DKV	Depo kolejových vozidel
EPZ	Elektrické předtápěcí zařízení
HV	Hnací vozidlo
RIC	Úmluva o vzájemném používání osobních a zavazadlových vozů v mezinárodní přepravě
UIC	Mezinárodní železniční unie
STP	Stanice technických prohlídek
STPO	Stanice technických prohlídek s opravnou vozů
ŽST	Železniční stanice

ROZDĚLOVNÍK

Generální ředitelství ČD
Generální inspekce ČD
Divize obchodně provozní
Obchodně provozní ředitelství
Depo kolejových vozidel
Železniční stanice

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Kapitola I

Úvodní ustanovení

1. V osobních železničních vozech ČD se neustále rozšiřuje použití elektrických zařízení. Zejména za posledních 30 let došlo k výrazným změnám ve vývoji používaných zařízení. Původní reléové systémy s ruční regulací jsou postupně vytlačovány elektronickými systémy s úplnou automatikou řízení provozu. Inovace zařízení představuje v provozu nejen zvýšení komfortu osobních vozů, snížení namáhavosti práce při obsluze i údržbě a zvýšení spolehlivosti, ale také si vyžaduje inovaci vybavení opraven a vyšší specializaci i odbornost pracovníků při opravách a provozním ošetřování osobních vozů.

Dnem účinnosti této služební rukověti se v celém rozsahu ruší služební rukověť ČD V18/1, V18/2, V18/3 a předpis ČD V72.

Elektrická zařízení používaná v osobních železničních vozech ČD rozdělujeme do níže uvedených základních celků:

- Zdrojové soustavy
- Elektrická osvětlovací zařízení
- Topná zařízení – klimatizační zařízení
- Zvláštní spotřebiče

Kapitola II.

Zdrojové soustavy

2. Zdrojové soustavy

Do zdrojové soustavy jsou zahrnuta zařízení související z výrobou energie, její regulace pro dobíjení vozových baterií a napájení spotřebičů v železničním osobním voze.

Zdrojové soustavy lze dělit do dvou základních druhů podle jejich závislosti na hnacím vozidle:

- Zdrojové soustavy nezávislé na hnacím vozidle (dále jen HV).
- Zdrojové soustavy závislé na HV.

3. Zdrojové soustavy nezávislé na hnacím vozidle

Nezávislé zdrojové soustavy na hnacím vozidle dělíme dle používaného generátoru energie na:

- Zdrojové soustavy se stejnosměrných generátorem
- Zdrojové soustavy se střídavým generátorem

A. ZDROJOVÉ SOUSTAVY SE STEJNOSMĚRNÝM GENERÁTOREM – DYNAMEM

4. Stejnosemřný generátor

U těchto zdrojových soustav je používán jako stejnosměrný generátor elektrický točivý stroj – derivační dynamo. U osobních vozů do roku výroby 1964 byla používána dynamo o výkonu 0,65 kW pro dvounápravové vozy a později až do výkonu 3 kW pro vozy čtyřnápravové z důvodu nárůstu spotřeby energie na osvětlování vozů.

Dynamo je regulováno vibračním regulátorem buzení. Osvětlení vozů bylo žárovkové a kapacita dobíjených baterií byla jen 118 Ah.

Toto zařízení je používáno např. u vozů těchto řad: By, Bp, Bix, Bnp; u vozů Bh dvě dynamo.

Od roku 1965 byly dodávány osobní vozy s derivačním dynamem o výkonu 4,5 až 5 kW. Kapacita dobíjených baterií byla 2×118 Ah. Výkon dynamo je regulován uhlíkovým regulátorem buzení. Osvětlení vozu je zářivkové i žárovkové.

Tento typ generátoru byl dodáván až do roku 1973. Jedná se například o tyto řady osobních vozů:

B, Bc, A, AB, WL, WR, výroby bývalé NDR

B výroby MLR

Výkony těchto strojů musely odpovídat potřebě na ně připojených spotřebičů, jež se s rostoucím technickým vybavením vozů stále zvyšovala. Zatímco zpočátku stačil výkon 0,65 kW, činí dnes výkon nejvíce rozšířeného dynamo 4,5 kW.

5. Pohon stejnosměrných generátorů

Původní pohon dynamo byl zajišťován plochým řemenem ze řemenice upevněné na nápravě dvojkolí až do roku výroby 1960. Po tomto roce výroby se přešlo od řemenových pohonů na pohon kardánovou hřídelí (různých typů provedení) od převodovky upevněné na ložiskové komoře a poháněné čepem dvojkolí.

Tento přechod pohonů dynamo byl vynucen zvyšujícím se nárokem na výkony dynamo (4,5 kW), kdy již řemenový pohon nebyl pro své mechanické vlastnosti vhodný.

Novými způsoby pohonu vozových dynamo se zcela odstranily nevýhody řemenového pohonu, tj. malá životnost řemene, jeho vytahování a zejména v zimním období jeho prokluzování na řemenicích. Odstranila se i nepříjemná a nebezpečná práce spojená s výměnou řemene, při které je nutno pracovat pod vozem.

6. Regulátor.

Regulátor buzení stejnosměrných generátorů zajišťuje za jízdy vozu vyrovnávání výkonu dynamo tak, aby nedocházelo k jeho kolísání vlivem rychlosti chodu nebo změnou zatížení. Dále zajišťuje dobíjení vozové baterie konstantním proudem a chrání ji před přebíjením.

Do roku 1964 byly používány rychlé vibrační regulátory a od roku 1965 do roku 1973 regulátory uhlíkové.

7. Nevýhody stejnosměrných generátorů

Nevýhodou stejnosměrných generátorů (dynam) je již sama charakteristika stejnosměrného generátoru, která omezuje jeho další vývoj. Jedná se zejména o komutátor a sběrné ústrojí. Další nevýhody jsou :

- velké měrné hmotnosti a značné rozměry,
- problémy při změnách otáčení (údržba klopného zařízení),
- nutná častá údržba sběrného ústrojí (kartáče, komutátor).

Všechny tyto negativní faktory omezují další zvyšování výkonů nad 5 kW.

B. ZDROJOVÉ SOUSTAVY SE STŘÍDAVÝM GENERÁTOREM – ALTERNÁTOREM

8. Střídavý generátor

S cílem odstranit značné nevýhody stejnosměrných generátorů byly na osobní vozy dosazeny třífázové střídavé generátory. U vozů speciální stavby jsou dva i tři střídavé generátory. Vozová baterie má kapacitu $2 \times 365 \text{ Ah}$.

Střídavé generátory jsou použity např. u vozů:

Řada vozu	Výkon	Výroba
Bt	5,6 kW	ČR
B, A, Bc, WR, BRm, AB	4,5 kW	bývalé NDR
Bt	4,5 kW	ČR
Bte, Bpe	4,5 kW	ČR
Bhfn (043), Bhfnwr (943), Bpb (056)	3 kW	BD 160 -2/60 V

Výhodou střídavých generátorů je odstranění nedostatků stejnosměrných generátorů, možnost zvýšení výkonu při menších rozměrech a menší hmotnosti, delší životnost, vyšší spolehlivost a menší nároky na údržbu. Nevýhodou je, že stále rostoucím nárokům na zvyšování cestovních rychlostí již nevyhovují svými parametry ani střídavé generátory, protože jejich použití je podmíněno maximálně přípustnými otáčkami. Současné střídavé generátory s převodovou skříní lze používat až do jízdní rychlosti 160 km h^{-1} . Na vlacích s nižší cestovní rychlostí je však využití takových převodů omezené, protože střídavý generátor začne pracovat na plný výkon až po dosažení rychlosti vozu kolem 39 kmh^{-1} . Další nevýhodou i této zdrojové soustavy je její nezávislost na hnacím vozidle, tj. vozová baterie a spotřebiče ve voze jsou napájeny střídavým generátorem pouze za jízdy vozu. V době stání jsou spotřebiče napájeny z vozové baterie (nutnost osvětlování při čištění, předtápění atd.).

9. Pohon střídavých generátorů

Pohon střídavých generátorů je zajišťován:

- u vozů řady Bt (r. v. 72) krátkým kardanovým hřídelem,
- u ostatních vozů je generátor umístěn přímo na převodové skříní na nápravě dvojkolí.

10. Regulátor a usměrňovač

Regulátor buzení střídavého generátoru je elektronický bezkontaktní. Je umístěn pod vozem ve skříni třífázového usměrňovače, který usměrňuje střídavé třífázové napětí dodávané střídavým generátorem pro možnost dobíjení baterií a napájení spotřebičů ve voze.

V provozu jsou používány regulátory tranzistorové i tyristorové. Regulátor buzení střídavých generátorů zajišťuje za jízdy vozu vyrovnávání výkonu střídavého generátoru tak, aby nedocházelo k jeho kolísání vlivem rychlosti chodu nebo změnou zatížení. Dále zajišťuje dobíjení vozové baterie konstantním proudem a chrání ji před přebíjením.

C. ZDROJOVÉ SOUSTAVY ZÁVISLÉ NA HNACÍM VOZIDLE

11. V provozu ČD jsou u osobních vozů používány tři varianty závislých zdrojových soustav:

- a) u vozů řady Baafx, BDaafx, Daafx (přívěsný vůz 010, 011, 012, 013, 014) za motorové vozy řady 810 se zdrojová soustava omezuje pouze na přívod napájecího napětí pro spotřebiče a nabíjecího napětí do baterií z hnacího vozidla speciálním propojovacím kabelem. Baterie vozu zajišťuje napájení spotřebičů při nepřítomnosti hnacího vozidla, např. při předtápění a čištění,
- b) u vozů po r. v. 1987 z bývalé NDR (např. řady Bmee, BDmee, BDmeer, Bymee) je nahrazena zdrojová soustava centrálním zdrojem energie (dále jen CZE) typu FAGA EVM /24-4,5 pro mezinárodní provoz a typu EV 3000/24-4,5 pro provoz vnitrostátní a u vozů po rekonstrukci v letech 1993 – 98 (např. Beer, Bhee, Beel, Aeel, Aee) byly dodávány CZE typu FAGA EV 3000/24-4,5, PARRIZZI 474-1-100.09.059.(4,5 kW) a SEPSA E-T 1557, přičemž CZE slouží jen k dobíjení baterií a jako zdroj 24 V ss,
- c) u vozů s klimatizací řady WRRm je použito CZE PARRIZZI 100.17.219 (45kVA), u vozů řady WRRmz je použito CZE ADtranz EVB 5/100 a u vozů řady Ampz a Bmz jsou dodány CZE typu SIEMENS EVB 51 kVA 56001182. U těchto vozů slouží CZE jako zdroj elektrické energie pro celý vůz včetně topení a chladících zařízení apod. Tyto CZE mají 10 – 20 krát větší výkon než dříve používané CZE. Tomuto výkonu odpovídá i značná hmotnost zařízení a jeho rozměry.

Je-li v písmenném označení řady osobních vozů malé písmeno „z“ nebo dvě malá písmena „ee“ je vůz vždy vybaven centrálním zdrojem energie – CZE.

CZE je elektronické zařízení, které odebírá elektrický proud z průběžného vedení vn pro elektrické topení a napájí všechny spotřebiče ve voze včetně dobíjení baterií. Je tedy závislé na napájení vedení elektrického topení vn z hnacího vozidla či z pevného předtápěcího zařízení v železničních stanicích.

Vícesystémové CZE automaticky vyhodnotí přiváděné napětí vn a automaticky přizpůsobí tomuto napětí obvody ve vozidle.

Výhodou při použití CZE je odpadnutí potřeby generátoru a jeho mechanického pohonu (lehčí podvozek), kapacita baterie může být snížena až na 1/2 (slouží pouze jako nouzový zdroj), baterie vozu jsou dobíjeny i při stání vozu a to umožňuje neomezenou dobu provádět čištění vozů, temperování a předtápění. Přenosové ztráty jsou menší. Zařízení je schopno napájet i vozy s vysokou energetickou náročností např. restaurační vozy WR, kde jsou ještě v současnosti používány 3 střídavé generátory.

Centrální zdroj elektrické energie je výkonné elektronické zařízení, které je nutno ochlazovat, a proto jsou některé výkonnější typy CZE doplněny ventilátory, kterým jsou předřazeny filtry. Tyto filtry je nutno v pravidelných intervalech dle návodů na údržbu měnit a mechanické

mřížky důsledně čistit. Při zanedbání čištění filtrů dochází k úplnému výpadku zařízení pro přehřátí z důvodu nedostatku chladicího vzduchu.

D. AKUMULÁTOROVÁ BATERIE

12. Zdrojové soustavy osobních vozů používají akumulátorové baterie alkalické. U vozů do r. v. 1964 ve většině případů o kapacitě 118 Ah s palubním napětím 48 V. Po roce 1965 se zvýšením výkonů stejnosměrných generátorů – dynam – zvýšila se i kapacita baterií na 2×118 Ah s palubní sítí 24 V. Od roku 1972 byla kapacita baterií opět zvýšena na 2×365 Ah při palubní sítí 24 V. U vozů s CZE je kapacita baterií poloviční.

Zdrojové soustavy vyrobené po roce výroby 1965 mají vždy chráněnu vozovou baterii před vybitím na napětí 1 V na článek baterie (tj. 18,5 V). Tzv. podpěťové relé po určité době zpoždění vypne dané skupiny velkých spotřebičů a znemožní jejich opětovné zapnutí dokud není dosaženo opět jmenovitého napětí baterie. Vozy modernizované od r. 1997 (řady Beel, Aeel, Bhee a Ahee) a vozy vyrobené v r. 1999/2000 (řady Ampz a Bmz) mají obdobně chráněnu baterii vnitřním nastavením programu palubního počítače. Funkce podpěťové ochrany je vždy signalizována v hlavním rozvaděči vozu. Některé vozy roku výroby 1987 – 90 s CZE typu FAGA mají podpěťové ochrany dvě. Druhá ochrana vypne úplně všechny spotřebiče ve voze při poklesu napětí pod 17 V. Toto napětí je nutné jako minimální pro rozběh CZE. Vozy vybavené CZE typu PARIZZI mají vnitřní baterii pro vlastní start CZE.

13. až 20. Neobsazeno

Kapitola III

Elektrické osvětlovací zařízení

A. ELEKTRICKÁ OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ ŽÁROVKOVÁ

21. U vozů do r. v. 1960 byly všechny prostory vozu osvětlovány žárovkovým osvětlením. Proti přepětí na vláknech žárovek je osvětlení chráněno světelným relé ve vibračním regulátoru dobíjení.

B. ELEKTRICKÁ OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÁ

22. Vyšší nároky na intenzitu osvětlení vedly výrobce vozů od roku 1960 až do r. 1965 k postupnému přechodu od osvětlovacího zařízení žárovkového na zářivkové, které vyžaduje napětí baterií převést na střídavé napětí vhodné pro zapálení zářivkové trubice.

23. Zářivkové osvětlení s rotačním měničem

a) Od roku 1960 až do roku 1965 pro přívěsné vozy motorové trakce a vozy Post byly používány rotační měniče 220 V, 100 Hz s ručním ovládáním rozběhu. Na voze byly používány vždy dva měniče.

- b) Od roku 1965 až do roku 1973 byly používány u všech vozů vyráběných v bývalé NDR rotační měniče 220 V 60 až 80 Hz s automatickým rozběhem po zapnutí osvětlení. Na voze je vždy jeden centrální měnič. Frekvenci měniče udržuje uhlíkový regulátor měniče.

Nevýhodou rotačního měniče jsou všechny nevýhody stejnosměrných točivých strojů (komutátor, sběrací ústrojí, kroužky, ložiska atd.). Při poruše rotačního měniče vypadává celé zářivkové osvětlení vozu.

24. Zářivkové osvětlení s tranzistorovým měničem

Tranzistorový měnič přeměňuje stejnosměrné napětí (24 V nebo 48 V) dodávané z vozové baterie nebo generátoru na střídavé napětí se současnou transformací na 220V a frekvencí >22 kHz pro napájení zářivkové trubice. Výhodou tranzistorových měničů je odstranění nevýhod rotačních měničů. Nevyžadují téměř žádnou údržbu. Při závadě střídače nesvítí jen jemu příslušející zářivková trubice mimo případy centrálního střídače.

25. Regulace

U všech typů zářivkového osvětlení je používáno i osvětlení žárovkové, a to v prostorech buňky WC, umývárkách, koncových světlech, signalizaci obsazení buňky WC, nouzovém osvětlení a ve čtenářských lampičkách vozů A, WL a Bc. Tyto žárovky jsou chráněny proti přepětí při dobíjení vozu za jízdy, a to u vozů od r. v. 1965 až 1973 uhlíkovým regulátorem osvětlení a od roku 1973 polovodičovým regulátorem osvětlení tzv. diodovým omezovačem. Regulátor udržuje trvale napětí pro žárovky (platí pro vozy s palubní sítí na 24 V) na hodnotě do 24 V i při dodávkách napětí kolísajících od 24 V do 30 V. U vozů dodávaných na ČD po roce 1998 je regulace napětí osvětlení řešena elektronickou cestou v rámci tzv. karty řízení v palubním počítači.

26. až 30. Neobsazeno

Kapitola IV

Vytápěcí soustavy osobních vozů

A. PŘEHLED VYTÁPĚCÍCH SOUSTAV OSOBNÍCH VOZŮ

Dělení vytápěcích soustav podle zdrojů topné energie

31. Pro vytápění osobních vozů ČD jsou používány tři druhy zdrojů topné energie:

- Tuhá paliva – hnědé uhlí
- Tekutá paliva – motorová nafta
- Elektrická energie – rozváděna z hnacího vozidla

V jednotlivých vozech (podle významnosti jejich provozu a přechodnosti mezi trakcemi – SALONY, WR) jsou zdroje energie slučovány do různých kombinací a v různých vytápěcích soustavách.

Zdroj topné energie pro vytápění osobních vozů

32. V zásadě lze topné soustavy osobních vozů rozdělit na dvě skupiny dle získávání topné energie na:

- nezávislé topné soustavy – tj. topení individuální. Zdroj topné energie je nazbrojen v osobním voze a topení pracuje nezávisle na hnacím vozidle.
- závislé topné soustavy – jsou takové, kde topná energie je získávána z hnacího vozidla nebo předtápěcího zařízení

B. POUŽÍVANÉ TOPNÉ SOUSTAVY V OSOBNÍCH VOZECH ČD, NEZÁVISLÉ – INDIVIDUÁLNÍ

Vytápění kamny na tuhá paliva – hnědé uhlí

33. Systém vytápění – kamny

Běžným topením v kamnech hnědým uhlím je ohříván sálavým teplem okolní vzduch. Jedná se o nejstarší druh vytápění používaný ve vojenských přepravách a u služebních vozů pro nákladní vlaky. Regulace se provádí změnou tahu kamen.

Topení je použito např. u vozů řady Daa-k r. v. 1948 až 57, Baa-k r. v. 1948 až 57, By-k r. v. 1952 až 54, Bp-k r. v. 1960 až 62

Výhodou je jednoduchá údržba a opravy, naprostá nezávislost na elektrických zdrojích. Značné nevýhody představuje nebezpečí požáru, prach, nečistoty a nutné zbrojení vozu uhlím a odzbrojování popela.

Vytápění kotlem na tuhá paliva – hnědé uhlí.

34. Systém vytápění teplovodní

V kotli na tuhá paliva se ohřívá topné médium (voda či nemrzoucí směs) a to je nuceným oběhem rozváděno do teplovodních topnic ve voze. Prostor je ohříván předávaným teplem z topnic do okolního vzduchu. Kotel je kombinován s elektrickým topením na 3 kV, např. vozy WLABv r. v. 1981.

Regulace topení je prováděna změnou tahu kotle mechanicky (el. topení má regulaci poloautomatickou). Řešení má stejné nevýhody jako u vytápění kamny a navíc nutnost údržby oběhového čerpadla, údržba těsnění rozvodů topného média, poškozování zamrznutím média. Výhodou je úplná přechodnost vozů na různé tratě bez ohledu na napětí trakčního vedení.

Vytápění teplovzdušné naftovým agregátem

35. Teplovzdušné topení

Teplovzdušné topení naftové spočívá v ohřívání přiváděného vzduchu ve výměníku tepla, který je ohříván spalováním nafty ve spalovací komoře. Teplý vzduch je potom rozváděn ventilátorem do teplovzdušných kanálů a z nich do prostorů ve voze. Odpadní vzduch je z nástupních prostorů odváděn stropními větrači. Při předtápění lze odpadní vzduch opět zavádět do výměníku tepla recirkulační klapkou. Tato klapka je ovládána ručně nebo poloautomaticky či automaticky.

Vozy jsou pro dostatečný výkon konstruovány se dvěma agregáty. Starší vozy měly ruční regulaci snižováním výkonu obou agregátů, a to protože každý agregát vytápěl 1/2 vozu (řada Bix-020). Tato regulace je nevhodná vzhledem k nedokonalému spalování nafty a tím

zvyšování nutnosti údržbářských zásahů. U novějších vozů (např. řady Baafx) je již tento nedostatek odstraněn tím, že oba agregáty vytápějí vždy celý vůz a tak lze vytápění regulovat vypínáním jednoho z agregátů, regulace je poloautomatická s předtápěcím režimem.

Nevýhodou teplovzdušných naftových agregátů je jejich náchylnost k nasávání výfukových plynů do nasávaného vzduchu pro vytápění. Také často dochází ke vzniku požáru v prostoru agregátů. Je nutné zbrojení vozů naftou a udržování naftového hospodářství. Pro výše uvedené nevýhody se naftové teplovzdušné topení tohoto typu používá jen u přívěsných vozů vedených motorovými vozy, které nemají zdroj topné energie pro tažené vozy.

Vytápění teplovodním naftovým agregátem

36. Systém vytápění: teplovodní

Teplovodní naftové topení spočívá v ohřívání teplovodní topné kapaliny (nemrzoucí kapaliny) v teplovodním výměníku agregátu (např. typ VA 20), který je ohříván teplotou spalované nafty ve spalovací komoře agregátu [systém byl použit např. u vozů Bnp (053), Bn (054), Bmx (050), u vozů z bývalé NDR řady WR r. v. 1969 – 70].

Topná kapalina je rozváděna nuceným oběhem po teplovodním rozvodu ve voze a od teplovodních topnic je ohříván okolní vzduch. Topení je vždy kombinováno s teplovzdušným přídavným zařízením, které vhání vzduch stropními prostory do vozu přes teplovzdušný výměník vyhříváný topnou kapalinou.

Vozy byly určeny na hlavní tratě pro motorové rychlíky. Regulace topení je po základní předvolbě již automatická.

Výhodou tohoto řešení je, že nedochází k nasávání spalin do prostoru cestujících, tlakové vytápění střešním prostorem je možno používat v letních měsících pro částečné tlakové větrání, čímž je zajištěna vyšší úroveň kultury cestování.

Nevýhodou zůstává nutné zbrojení vozů naftou a celé naftové hospodářství, pomalý vzestup teploty při předtápění vozu, vyšší nároky na vozové baterie, časté poruchy – netěsnosti rozvodů topného média a tím negativní vliv na životní prostředí.

Vytápění vysokotlakým naftovým agregátem z NDR

37. Systém vytápění: teplovodní s teplovzdušným

Vysokotlaký naftový hořák spalující naftu ve spalovací komoře předává uvolněné teplo obíhající kapalině v teplovodním výměníku. Kapalina nuceně proudí v tzv. malém okruhu a je přiváděna do teplovzdušného agregátu. Průchodem přes teplovodní topnice předává teplo vháněnému vzduchu, který je rozváděn do prostor vozu. Vlastní topení vozu je teplovzdušné s kombinací elektrických topnic a výše uvedeného teplovodního systému. Tímto systémem topení jsou vybaveny vozy WRRm r. v. 1978. Regulace je řízena elektronicky – plně automatická.

Výhodou je, že vůz má neomezenou přechodnost trakcí. Mimo elektrickou trakci je používáno nezávislé individuální naftové topení s vysokým topným výkonem. Snadnější údržba malého teplovodního rozvodu, spolehlivý chod. Nevýhodou je nutné zbrojení naftou a vyšší nároky na vybavení opraven pro seřizování a údržbu.

38. až 40. Neobsazeno

C. POUŽÍVANÉ TOPNÉ SOUSTAVY V OSOBNÍCH VOZECH ČD ZÁVISLÉ NA ELEKTRICKÉ ENERGII

Vytápění elektrické – odporové

41. Vytápění elektrické odporové

Do vozu je přiváděno vn z hnacího vozidla v příslušném napětí dle UIC – RIC, nebo u vozů vnitrostátních 3 kV stejnosměrné nebo 3 kV střídavé 50 Hz. Elektrická energie je rozvedena do vozu (v různých zapojeních 2 až 8 topných obvodů) k elektrickým odporovým topnicím. Od sálavého tepla je ohříván okolní vzduch uvnitř vozu. Topení bylo vždy používáno v kombinaci s parním topením topnicovým. Regulace topení se provádí ručním vypínáním či zapínáním jednotlivých topných obvodů. Tento druh vytápění mají všechny klasické rychlíkové vozy vyráběné v ČR a MLR těchto řad: B r. v. 1958 – 60, By 1952 – 58, Bp 1960 – 62, D 1957 – 62, Bh 1966 – 74,

Výhodou tohoto systému byla pro vnitrostátní provoz naprostá spolehlivost a jednoduchá údržba. Nevýhodou byla nutnost při provozování vozů v režimu RIC jejich ručního přepínání na příslušné napětí, přepínač byl konstrukčně nepovedený a následkem toho vznikaly často požáry těchto vozů. V současné době se mechanický přepínač již vyřadil z činnosti a vozy jsou používány jen pro vnitrostátní provoz. Další nevýhodou je umístění topnic na vn v prostoru pro cestující a tím nemožnost používání tlakového mytí interiéru. Při poruše jedné topnice vypadává vytápění celé topné větve. Větrání je pouze statické. Systém je nejstarším systémem elektrického topení a odpovídá tehdejšímu technickým možnostem.

Vytápění elektrické – odporové a teplovzdušné (kombinované)

42. Vytápění elektrické – odporové a teplovzdušné

Elektrické odporové vytápění je stejného řešení jako systém dle předchozího článku doplněné o teplovzdušné vytápění, kdy se v teplovzdušném výměníku ve stropě vozu od elektrických odporových topnic ohřívá vzduch, který je ventilátorem vháněn do vozu. Výkon teplovzdušného topení je 24 kW a odporového 16 kW (tzv. úsporné topení). Regulace topení je po zapnutí automatická pro každý oddíl samostatně.

Tento druh vytápění mají všechny klasické rychlíkové vozy vyráběné v bývalé NDR a MLR těchto řad: A, AB, B, Bc r. v. 1965 až 1973 v NDR a B 1966 až 1969 v MLR.

Výhodou systému je samostatná automatická regulace teploty v oddílech, která umožňuje při poruše topení (topnice) některého oddílu vytápění ostatních oddílů bez omezení. Každý oddíl je samostatně jištěn. Nucené topení – větrání má zabudovanou ochranu proti přehřátí omezující možnost vzniku požáru. Volič napětí pro přepnutí obvodů na příslušné napětí RIC je plně automatický. Ventilátor topení je v letních měsících využíván pro částečné odvětrání vozu i při otevřených oknech.

Nevýhodou systému jsou značné nároky na údržbu a opravy vzhledem k regulaci v jednotlivých oddílech (každý oddíl má i vlastní obvody vn). Dalším nedostatkem je dlouhý ohřev vlastního teplovzdušného kanálu tzn., že vzduch je zchlazen ještě před vstupem do prostoru pro cestující, což je způsobeno nevhodným umístěním snímačů teploty (rtuťových spínačů). Regulační teplota je snímána hned na výstupu z ohříváče a je udržována na +23 °C. Vůz nemá možnost předtápěcího režimu s recirkulací vzduchu, a proto je nutné prodlužování předtápěcích dob, což má za následek vyčerpání kapacity vozové baterie. Topnice vn jsou v prostorech pro cestující a neumožňují použití tlakového mytí. Tento systém byl opět na hranici tehdejších technických možností.

Vytápění elektrické – teplovzdušné

43. Vytápění elektrické – teplovzdušné

Elektrická energie je přiváděna do centrálního teplovzdušného výměníku, kde se od topnic ohřívá ventilátorem vháněný vzduch, který je vzduchovými kanály rozváděn do vozu. U velkoprostorových vozů a u zavazadlových oddílů vozů druhé třídy se zavazadlovým oddílem je používán jednokanálový systém a u vozů oddílových dvoukanálový systém (kanál teplého vzduchu a kanál studeného vzduchu).

Systém je použit např. u vozů řady Bmo r. v. 1976, A, AB, B, Bc, Ds, BDs r. v. 1974 – 89, Bmee, BDmee, BDmeer r. v. 1986 – 87, WRR r. v. 1978, Bt r. v. 1972, Bte r. v. 1986 – 87, Bte a Bpe r. v. 1990 včetně jejich modernizací.

Tento vytápěcí systém patří k nejprogresivnějším způsobům vytápění pro krátké předtápěcí doby, pro plně automatickou regulaci a soustředěnost prvků na údržbu do jednoho místa. Systém se snadno udržuje a má vysokou spolehlivost. Vysokonapětové části vytápěcího zařízení byly úplně odstraněny z prostoru pro cestující a tím je zajištěna vyšší bezpečnost a možnost čištění interiéru tlakovou vodou.

Celý systém je doplněn automatickým voličem napětí včetně systému ochrany proti přehřátí. Vháněný vzduch do ohřivačů musí být filtrován, a proto jsou před ventilátorem topení umístěny filtry. Tyto filtry je nutno v pravidelných intervalech měnit a mechanické mřížky důsledně čistit z vnější i vnitřní strany. Při zanedbání čištění filtrů dochází k úplnému výpadku zařízení pro přehřátí z důvodu nedostatku chladicího vzduchu, což zajistí automatická ochrana proti nedostatku vzduchu.

Rovněž tento systém má možnost využívání teplovzdušného ventilátoru v letním období pro částečné větrání i při otevřených oknech.

Nevýhodou je, že při poruše jednoho prvku topení vypadává již topení pro celý vůz. Dalším nedostatkem je závislost topení na běhu ventilátoru a závislost ventilátoru na kapacitě vozidlové baterie.

Výše uvedený nedostatek je však úplně odstraněn u vozů s centrálním zdrojem energie (např. Amee, Bmee, BDmee, BDmeer, Aeel, Beel, Beer, Bee), u kterých jsou baterie trvale nabíjeny při zapnutém elektrickém vytápění.

Vytápění elektrické – teplovodní a teplovzdušné

44. Vytápění elektrické – teplovodní a teplovzdušné

Elektrická energie je přiváděna do topnic centrálního teplovodního ohřivače či kotle a ohřívá oběhovou kapalinu, která nuceným oběhem obíhá v teplovodních topnicích v prostorech vozu. Teplovodní topnice ohřívají i vzduch v teplovzdušném výměníku, který je vháněn ventilátorem do prostor vozu stropním kanálem. Jedná se o systém používaný např. u vozů WLAB, WRRm r. v. 1978, SALON r. v. 1981.

Výhodou systému je univerzálnost, dlouhá tepelná setrvačnost, úplná automatická regulace. Nevýhodou jsou, obdobně jako při naftovém teplovodním topení, značné nároky na údržbu netěsností rozvodů a oběhových čerpadel, pomalý zátop, při provozu ventilátoru značné nároky na kapacitu vozové baterie.

Vytápění elektrické – klimatizace

45. Vytápění elektrické – klimatizace

Elektrická energie je přiváděna do CZE odkud je rozvedena pro centrální teplovzdušný výměník a do tzv. přídatných topnic zpravidla umístěných pod oknem. Centrální výměník je vybaven i chladícím agregátem. Ve výměníku se od topnic ohřívá ventilátorem vháněný

vzduch, který je vzduchovými kanály rozváděn do vozu. Pro tento systém platí všechny uvedené výhody teplovzdušného systému vytápění, viz dříve uvedené.

Při vyšších vnějších teplotách ovzduší je naopak přiváděný vzduch ochlazován a cestujícím je tak udržována příjemná tepelná pohoda i v horkých letních měsících. Výkon tohoto chlazení – větrání je již plně postačující a není třeba otevírat okna. Neotevírání oken zmenšuje vnitřní znečištění prostorů pro cestující prachem. Nevýhodou tohoto systému je značná energetická náročnost i v letním období. V topném režimu je potřebný příkon pro běžný vůz řady Ampz až 50 kW a pro režim chlazení – větrání až 37,1 kW. Uvedený systém plně odpovídá technickým požadavkům pro osobní vůz dle UIC na konci dvacátého století.

Systém je použit např. u vozů řady WRRm po modernizaci v roce 1994, WRRmz r. v. 1997, Ampz, Bmz po r. v. 1999.

Kombinace používaných topných soustav v os. vozech na ČD

46. Systémy vytápění vozů

elektrické odporové	By, Bp, D, Bpjo, Bh	do r. v. 1965
elektrické odporové + elektrické teplovzdušné	A, AB, B, Bc	od roku 1965 do 1973 tzv. kombinovaný systém
elektrické teplovzdušné	A, AB, B, Bc, BDs, Ds, Bmo, Bt	r. v. 1974 – 86
elektrické teplovzdušné + naftové	WRRm	r. v. 1978
elektrické teplovzdušné	Bmee, BDmee, BDmeer, Bte, Beer	r. v. 1986 – 87, Bee, Beel, Aeel, Ahee
elektrické teplovzdušné + klimatizace	WRRm	modernizace r. 1994
	WRRmz	r. v. 1997
	Ampz, Bmz	r. v. 1999 – 2000
elektrické teplovodní + naftové	WLAB, WR,	r. v. 1976
	SALON	r. v. 1981
elektrické teplovodní + kotel na pevná pal.	WLABv	r. v. 1985
elektrické teplovodní + teplovzdušné	WLAB	r. v. 1968

Shrnutí o soustavách topných systémů

46. Shrnutí o soustavách topných systémů

V letech 1986 až 89 byly dodány ČD první vozy (např. řady Amee, Bmee, BDmee atd.) s teplovzdušným topením pouze na elektrickou energii a s centrálním zdrojem energie z hnacího vozidla.

Toto řešení vozů odstraňuje předchozí nevýhody spočívající v odčerpávání kapacity baterií při stání vozů v případech zapnutého osvětlení a vytápění. Má-li vůz propojený kabel vn el. topení a ten je napájen zdrojem el. energie (z hnacího vozidla nebo z předtápěcího zařízení), jsou automaticky nezávisle od obsluhy dobíjeny vozové baterie a vůz může být předtápěn neomezenou dobu. Podmínka provozu těchto vozů spočívá v tom, že musí být vedeny vždy hnacím vozidlem s elektrickým topením, a proto již vozy nemají žádný jiný systém vytápění než elektrický. Kanály teplovzdušného topení byly již vymístěny z prostorů uvnitř vozu pod podlahu vozu. Dříve používaná rtuťová čidla byla nahrazena elektronickými teplotními regu-

latory s platinovými čidly. Rovněž u těchto vozů jako u ostatních teplovzdušných a kombinovaných systémů je motoru teplovzdušného agregátu využíváno v letním období pro větrání, které však výkonem nestačí plně odvětrávat prostory vozu a další větrání je prováděno otevíráním polospouštěcích oken. Větrání pomocí oken má negativní vliv na kulturu cestování – prach, nečistoty, polévání skříní odpadky vyhozenými z oken atd.

S postupným zaváděním vyšších rychlostí osobní dopravy není již možno v budoucnu ponechat okna otevíratelná pro nutnost řešení tlakových poměrů s ohledem na tlakové rázy při potkávání vlaků jedoucích vysokými rychlostmi například v tunelech apod. Pro vysokorychlostní vozy se konstrukce skříně provádí v tlakotěsném provedení.

Výše uvedené si tedy jednoznačně vyžádalo, a to i přes vyšší energetickou náročnost u osobních vozů pro vysoké rychlosti, přechod teplovzdušného tlakového topení na klimatizaci s chladicími systémy. Okna jsou již trvale uzavřená (pouze v případě poruchy klimatizace je obsluha vlaku otevře), systémy WC jsou řešeny jako uzavřené a skříně vozů jsou tlakotěsné.

48. až 50. Neobsazeno

Kapitola V.

Zvláštní spotřebiče

51. Vodoznaky

Výška hladiny vody ve vozových vodojemech se kontroluje na vodoznacích umístěných poblíž plnicích hrdel vody do vodojemu. Ve vodojemech jsou magnetické plováky, které svým magnetickým účinkem působí na jazýčková relé plovákových spínačů a ty spínají nezávisle na osvětlení vozu po stisknutí tlačítka vodoznaku. U starších typů vozů s vyhřívanou nádrží el. topnicí je ve vodojemech hladinový spínač kontrolující stav vody a blokující možnost zapnutí topnice stykačem vn.

52. Návěst obsazené buňky WC

Nad dveřmi mezi postranní chodbou a nástupním prostorem je ze strany chodby umístěn symbol obsazené buňky WC. Tato návěst se samočinně zapíná a svítí po uzavření dveří buňky WC vnitřním uzávěrem se spínačem, a to nezávisle na osvětlení vozu. Návěst je zapojena jen za jízdy vozu.

53. Zásuvky pro holicí strojky

V umývárně je zásuvka 230 V 50 Hz pro holicí strojky. Zásuvka se napájí z tranzistorového měniče a dostává napětí nezávisle na osvětlení vozu přes pomocný kontakt, který se sepne po zasunutí zástrčky holicího strojku. U některých vozů první třídy jsou zásuvky rozmístěny i v prostoru pro cestující pro možnost připojení přenosných počítačů.

54. Zařízení pro dálkové zavírání dveří klasických osobních vozů

Zařízení je ovládáno spínači u nástupních dveří. Při sepnutí jednoho spínače se uzavřou všechny vstupní dveře vozů kromě těch, u kterých byl dán povel k uzavření. V soupravě vlaku je nutno za tímto účelem propojit vždy pomocné – napájecí potrubí tlakového vzduchu (žluté) a spojit na čelech vozů kabel UIC.

POZOR ! Při spojování méněžilového s vícežilovým provedením kabelu UIC je vždy naprosto nutné **spojovat zástrčku méněžilového do zásuvky vícežilového** provedení kabelu UIC. Pokud toto není dodrženo, poškodí se vícežilové provedení a závada zpravidla zkratuje funkci zařízení v celé soupravě. Při závadě na spínači dálkového zavírání dveří ovládaného čtyřhranem (je trvale sepnutý) nelze v celé soupravě otevřít nástupní dveře. Jediné dveře, které jdou otevřít jsou dveře jejichž spínač dálkového zavírání je právě vadný. V mnoha případech stačí s tímto spínačem pootočit a závada pomine. Pokud nelze závadu trvalého uzavření nástupních dveří odstranit, je nutné použít pro umožnění výstupu cestujících nouzové otevírání dveří.

55. Zařízení pro místní zavírání a otevírání dveří

U vozů po r. v. 1986 je instalováno elektropneumatické zařízení k místnímu otevírání a zavírání dveří včetně možnosti i dálkového zavírání jako v článku č. 54. Provoz mechanismu dveří je po povelu (tlačítkem, nebo zmáčknutím kliky dveří) řízen elektronickou jednotkou.

Místní uzavření dveří se provede i bez ručního řídicího povelu samostatně při rychlosti nad 5 km/h, jen je-li přítomen tlakový vzduch v pomocném – napájecí potrubí tlakového vzduchu (žluté).

56. Zařízení pro blokování zámku dveří

Zařízení zajišťuje zablokování vnitřní kliky výstupních dveří vozu při jízdě vyšší rychlostí než 5 km/h. Blokovací zařízení se skládá ze snímače rychlosti na elektronickém protismyku (u starších typů z tachogenerátoru uchyceného na čele jedné nápravy dvojkolí), z elektronického řídicího relé s diagnostickým tlačítkem, z blokovacích elektromagnetů zámků a z propojovacího vedení. Funkci zařízení lze za jízdy přerušit na dobu cca 60 s pomocí stlačení nouzového tlačítka. U vozů po r. v. 1986 lze odblokování provést na neomezenou dobu s tím, že odblokování je signalizováno zvoněním.

Je-li vůz vyroben po 1. 1. 1987 a má vnější schůdky včetně vnějšího madla trvale přístupné i po uzavření dveří (lze na vůz po rozjezdu naskočit), musí být možné otevření nástupních dveří zvenčí i při rychlostech nad 5 km/h (podle vyhlášky UIC 560 čl. 3.2.1.2. platné pro vozy používané v režimu RIC). Dveře za jízdy vozu rychlostí nad 5 km/h z vnější strany lze otevřít u vozů vyrobených do konce roku 1990 [mimo vnitrostátního přípojného vozu řady Baafx (010), (011), Daafx (013), BDaafx (012), (014) a Btfnw (042)] a dále u vozů modernizovaných řady Aee, Beer, Bee, WRRm (61), Bmee. U vozů které nemají přístupné nástupní schůdky po zavření vozu (nelze na vůz po rozjezdu naskočit), mohou být nástupní dveře zablokovány i na vnější straně dveří při rychlosti nad 5 km/h (podle vyhlášky UIC 560 čl. 3.2.1.1.). Toto řešení je použito u modernizovaných vozů řady, Aeel, Ahee, Beel, Bhee, Bifx, Bpb a vozů nově dodaných po roce 1996 řady WRRmz, Ampz, Bmz, Bhfn a Bhfnwr.

57. Protismykové zařízení

Protismykové zařízení je doplňkem tlakové brzdy. Chrání brzdové zařízení a vozové dvojkolí před poškozením, čímž zajišťuje bezpečnost železničního provozu. V provozu ČD jsou dva základní typy zařízení od různých výrobců.

- a) Mechanické protismykové zařízení. Zařízení z hlediska elektrických částí obsahuje pouze spínací kontakty mechanismu protismyku na nápravě, elektromagnetický ventil (vypouštěcí), propojovací kabeláž a jističe s vypínačem. Při zablokování dvojkolí sepne kontakt umístěný na nápravě vypouštěcí ventil. Ventil vypustí vzduch z brzdového válce pro podvozek, ve kterém došlo u jednoho dvojkolí ke smyku. Po roztočení dvojkolí se kontakt mech. protismyku na nápravě rozezne, tím se vypouštěcí ventil uzavře a podvozek znovu začne brzdít.

- b) Elektronické protismykové zařízení je na vozech v několika výrobních typech provedení. Elektronické protismykové zařízení zpracovává informace přicházející ze snímačů otáček (generátorů) a řídí funkci vypouštěcích ventilů brzdového zařízení. Navíc porovnává i vzájemné rozdíly otáček mezi dvojkolími. Každá náprava vozového dvojkolí má na jedné své straně na ložiskové komoře umístěn generátor otáček. Generátory dodávají za jízdy elektronickému bloku napětí, které tento vyhodnocuje. Blok je uváděn do chodu sepnutím tlakového spínače, který spíná při tlaku v pomocném vzduchojemu vyšším než 250 kPa.

Elektronický blok pracuje pro čtyři vypouštěcí ventily, a proto je jeho vlastností využito teprve u vozů s kotoučovou brzdou, která má pro každé dvojkolí vlastní brzdovou jednotku. Zařízení je jištěno dvěma jističi a má vlastní vypínač umístěný přímo na elektronickém bloku.

Na vozech řady WRRmz, Ampz a Bmz je použita brzda typu KNORR s elektronickým protismykem GSM2. Na modernizovaných vozech řad Bhee a Ahee je protismyk KNORR. Tato zařízení mají již provoz řízen vlastní elektronickou kartou a jejich stav je opticky zobrazován číselným kódem.

58. Zvedací plošina pro invalidní cestující

Zařízení je montováno do vozů BDmeer, ve kterých je speciálně upraven oddíl pro cestující a buňka WC pro cestující s invalidním vozíkem. Zvedací plošina je hydraulické zařízení o nosnosti 250 kg. Pohon čerpadla hydrauliky zajišťuje elektromotor napájený z elektronického měniče, který mění napětí baterie vozu 24 V na 220 V 50 Hz do výkonu 1 kW. Plošina je vybavena koncovými spínači a bezpečnostním vypínačem včetně optické signalizace.

59. Dobíjecí zařízení z cizího zdroje

U vybraných vozů (převážně speciální stavby např. WR, Salon, Bc, Post) je pod vůz umístěn třífázový transformátor a diodový usměrňovač s možností připojení vozu k cizímu zdroji 3 × 400/230 V, 50 Hz a nabíjet vozovou baterii při delším odstavení vozu včetně napájení ostatních spotřebičů ve voze (mimo el. topení).

V osobních vozech jsou ještě některá další zařízení jako např.:

- Informační systém o směru k jídelnímu vozu je ovládán přepínačem na hlavním rozvaděči vozu.
- Ozvučovací systém. Jedná se o možnost oznamovat informace cestujícím za jízdy vlaku a možnost spojení obsluhy vlaku se strojvedoucím. Informační systém o budoucím zastavení vlaku, který je ovládán strojvedoucím při požadavku na zastavení.
- Vozy speciální stavby jsou vybaveny ještě kuchyňskými spotřebiči a zařízeními. Jedná se především o plynové hospodářství včetně vařičů, sporáků, chladicí zařízení (ledničky a mrazáky), mikrovlnné trouby, výčepní zařízení a pod.

Kapitola VI

Rozdělení elektrických zařízení dle shodnosti technologie při opravách v DKV ČD.

60. Rozdělení elektrických zařízení dle technologie při opravách

Ve všech zařízeních výše popsaných v předcházejících kapitolách se vyskytují v různých zapojeních a v různých kombinacích elektrická zařízení. Z hlediska obdobné technologie provádění oprav a seřizování elektrických zařízení při běžných opravách a periodických prohlídkách s různou náročností na měřicí přístroje a zkušební zařízení lze elektrická zařízení rozdělit do skupin takto:

- a) Osvětlovací zařízení a optická signalizace. U těchto zařízení se kontroluje funkce a měření se provádí běžnými měřicími přístroji.
- b) Elektrické točivé stroje. Do této skupiny patří: generátory zdrojových soustav, motory ventilátorů, recirkulačních a předtápěcích klapek, servomotory, rotační měniče, tachodynamy a motory oběhových čerpadel. U točivých strojů se provádí funkční zkoušky. Měření je prováděno běžnými měřicími přístroji. Opravy vyššího rozsahu jsou prováděny v železničních opravárnách dle služebního předpisu. Po jejich provedení jsou prováděny předepsané vyvážovací zkoušky a zkoušky točivých strojů.
- c) Akumulátorové baterie. Pro údržbu a opravy se používají běžné pracovní pomůcky a nabíjecí zařízení včetně měřících přístrojů.
- d) Regulátory napětí a proudu zdrojových soustav, regulátory osvětlení, podpětové ochrany. Funkční zkoušky a seřizování regulátorů se provádí na speciálně vyvinutých zkušebních stavech typu SRO 1 a jejich doplňcích, které umožňují seřizování elektronických regulátorů buzení. Opravy elektronických regulátorů jsou prováděny ve speciální opravně polovodičových zařízení. Opravy mechanických regulátorů jsou prováděny běžnými prostředky.
- e) Zařízení pro napájení spotřebičů a dobíjení vozových baterií z vnějšího zdroje – transformátory, tlumivky a usměrňovače. U těchto zařízení se kontroluje funkce. Měření se provádí běžnými měřicími přístroji. Při opravách se provádí výměnný systém a zařízení je opraveno ve speciální opravně polovodičových zařízení.
- f) Kabeláž mn, nn. Do této skupiny patří obvody napájecí, ovládací, signalizační, sdělovací a průběžné vedení mn, nn, zásuvky mn, nn. Funkční zkoušky a izolační zkoušky se provedou běžnými měřicími přístroji.
- g) Elektromagnetické ventily, elektromagnety pohonů a zajištění dveří. Provádí se funkční zkoušky a měření izolačního stavu běžnými přístroji.
- h) Kontaktní spínací přístroje ovládacích obvodů nn, mn. Do této skupiny patří stykače, relé, časová relé, termostaty, kontaktní spínače, koncové spínače, přepětové a podpětové relé-ové ochrany, snímače otáček nápravy, hladinové spínače, větrové spínače. U většiny těchto přístrojů jsou používány běžné pracovní pomůcky a přístroje. Na termostaty byl vyvinut zkušební stav.
- i) Ostatní přístroje ovládacích, ochranných a signalizačních obvodů nn, mn. Sem patří měřicí přístroje, pojistky, jističe, svorkovnice, akustická signalizace, odrušovací kondenzátory a odporníky. U těchto zařízení se provádí jen funkční zkouška a dle potřeby přeměření běžnými měřicími přístroji.
- j) Elektronická zařízení. Do této skupiny patří elektronické střídače pro holicí strojky a zásuvky PC, elektronické střídače pro zářivky, elektronické střídače pro zvedací plošinu, elektronická relé blokování a zavírání dveří, elektronický blok relé minimálního napětí, elektronická časová relé, elektronický blok protismykového zařízení, elektronický regulátor teploty, elektronická automatika naftového topení, elektronický regulátor buzení, elektronický blok počítače km, centrální zdroj energie, elektronická diagnostika atd. V opravárnách vozů jsou opravy prováděny výměnným systémem a provádí se jen ověřování funkce přístrojů. Dílčí zařízení se odesílá k provedení opravy do speciální opravny polovodičových zařízení.
- k) Centrální zdroj elektrické energie – CZE. Toto zařízení se skládá z několika výsuvných dílů. Vadné díly je možno nahradit v rámci výměnného systému. Přezkoušení funkce je prováděno na zkušebně vn pro elektrické topení. Vadné díly jsou odesílány do speciální opravny polovodičových zařízení. Speciální opravna polovodičových zařízení je vybavena moderními měřicími a diagnostickými přístroji.
- l) Obvody elektrického vysokonapětového topení. Pro měření jsou používány běžné měřicí přístroje. Pro zkoušky napětové odolnosti a seřizování automatických voličů je využíváno zkušební zařízení SAP 1. Topné zkoušky jsou prováděny ve zkušebnách vn elektrického topení.

61. až 100. Neobsazeno

ČÁST DRUHÁ

OBSLUHA OSVĚTLENÍ, TOPENÍ A ZVLÁŠTNÍCH SPOTŘEBIČŮ TAŽENÝCH OSOBNÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ ČD

Kapitola I

Úvodní ustanovení o obsluze vozů

A. OBECNÉ POKYNY

101. Pokyny k obsluze vytápěcího a osvětlovacího zařízení včetně přídavného zařízení jsou zpracovány v souladu s návody výrobců vozů pro usnadnění činnosti vlakového a technického personálu a pro zlepšení kultury cestování na ČD. Bezzávadný provoz osobních vozů nezávisí jen na dobrém technickém stavu, ale i na kvalitní obsluze těchto zařízení. V přílohách jsou dále popsány osobní tažené vozy ČD. Každá příloha je zpracována samostatně pro jednotlivé řady vozů se shodnou obsluhou. Části textu označené šedým pozadím jsou určeny pro úplnou znalost technickému personálu. Pro obsluhu vlaku jsou určeny jen informativně. Barevné značení kontrolky je uvedeno tak, jak bylo původně provedeno od výrobce. V rámci vyšších stupňů periodických oprav mají některé vozy barevné značení upraveno podle posledních platných norem.

102. U některých řad osobních vozů dochází postupně k modernizaci regulace vytápění. Jedná se o náhradu původních reléových regulátorů se rtuťovými snímači za kompletní automatickou regulaci typu PRK od společnosti REGONIK s. r. o. U těchto vozů je obsluha vytápění shodná. Porucha vytápění je signalizována označenou červenou LED diodou. Údržbářský personál má k dispozici diagnostické vyhodnocování poruch zařízení typ ST 812. Po stránce provozní se jedná o spolehlivé zařízení pracující i v nouzovém režimu při poruše některých snímačů teplot.

103. Vozy staršího data výroby klasické stavby do r. v. 1986 mají elektrický systém vytápění také kombinován se systémem parním. Jelikož se parní systémy již nepoužívají, není ani jejich popis dále uveden.

104. Vozy speciální stavby tj. vozy, které jsou trvale doprovázeny personálem vozu (salonní, lůžkové, společenské a restaurační) nejsou dále popisovány. Doprovodný personál je pravidelně a prokazatelně školen z obsluhy vozů ve lhůtách dohodnutých ve vzájemných smlouvách.

105. až 120. Neobsazeno.

B. SHODNÉ POSTUPY

Vytápění

121. U elektrických vytápěcích systémů je u všech vozů shodný tento postup: dveře, okna a přídatná větrací okénka uzavřít, topné spojky řádně spojit. U vozů s klimatizací je nutný pro provoz klimatizace i tlak v napájecím potrubí >6 bar. Zapojení vlakové soupravy (vozu) ke zdroji energie pro elektrické napájení průběžného vedení vn (EPZ nebo hnací vozidlo) provádějí jen zaměstnanci poučení a k tomu zmocnění.

Osvětlování

122. Před odjezdem vlaku z výchozí stanice je osvětlení limitováno kapacitou baterií vozů. Stav baterií se kontroluje voltmetrem (jsou-li tímto vozy vybaveny) při zatížení baterie alespoň osvětlením na plný výkon. Třicet minut před odjezdem vlaku z výchozí stanice lze zapnout osvětlení vozu na úsporné, tj. na 1/2 osvětlení a u některých vozů jen do polohy „Nouzové osvětlení“. Patnáct minut před odjezdem vlaku zapnout osvětlení na plný výkon u všech typů vozů.

U vozů po roce výroby 1964 do roku 1974 je nutno mimo noční hodiny zapnout přepínače osvětlení do polohy „D“ – denní provoz pro osvětlování umýváren (nemají okna), u vozů Bpjo (jednotka složená z vozu A, B, C a D) se u vozu „D“ přepne přepínač osvětlení do polohy „D“ pro možnost osvětlení v umývárkách vozů „C“ a „D“.

C. POPIS A OBSLUHA VOZŮ DLE ŘAD

Viz. jednotlivé přílohy:

Vozy klasické stavby přílohy K

Příloha K I.	– Vozy řady By (2022, 2011), Bp (2011, 2012) a vůz řady D (9910, 9918) rok výroby 1957 až 62	str. 1
Příloha K II.	– Patrové soupravy řady Bpjo (920-949) rok výr. 1965	str. 1 – 2
Příloha K III.	– Vůz řady Bh (2118) po roce výroby 1966 (MLR)	str. 1
Příloha K IV.	– Vůz řady Bt (2119) typ 191 po roce výroby 1972	str. 1 – 2
Kapitola K V.	– Vozy řady A (1980, AB (3940) po roce výroby 1966, B (2080, 2010) po roce výroby 1965, A (1910), B (2010, 2040, 2041), AB (3940) rok výroby 1973	str. 1 – 3
Příloha K VI.	– Vůz Bte (2108) typ 418 rok výroby 1986/87	str. 1 – 2
Příloha K VII.	– Vozy řady A (1941), B (od čísla 2041175), BDs (8240), Ds (9540), Bmo (2618), Bc (5980, 5941) od roku výroby 1974 – 1984	str. 1 – 3
Příloha K VIII.	– Vozy Bmee (2170), BDmee (8270, 8278), BDmeer (8270) po roce výroby 1986 – 87 a vozy řady Bymee (2244) r. v. 1990	str. 1 – 5
Příloha K IX.	– Návod na obsluhu a údržbu elektrického zařízení ve voze Aee (1938) a Bee (2038 od čísla 001) modernizovaného v ŽOS České Velenice po roce 1996 – 99	str. 1 – 5
Příloha K X.	– Vozy Beer (2038 od č. 101) modernizované v MOVO Plzeň v roce 1993 – 97	str. 1 – 6
Příloha K XI.	– Návod na obsluhu vozu řady Bhee (2070 od čísla 001) a Ahee (1070) modernizované v MOVO Plzeň v roce 1997	str. 1 – 5
Příloha K XII.	– Vozy řady Beel (2070 od čísla 501) a Aeel (1970) – modernizované v MOVO Plzeň v roce 1997 – 98	str. 1 – 10
Příloha K XIII.	– Návod na obsluhu vozu řady Ampz (1091) dodaného v r. 1999 – 2000	str. 1 – 22
Příloha K XIV.	– Návod na obsluhu vozu řady Bmz (2191) dodaného v r. 2000	str. 1 – 22

Vozy přípojné přílohy P

Příloha P I.	– Vozy Bix (020) a BDix (022) po roce výroby 1960	str. 1 – 2
Příloha P II.	– Vůz řady Bmx (050) po roce výroby 1966 a vůz řady Bnp (053) po roce výroby 1969	str. 1 – 2
Příloha P III.	– Vozy Baafx (010 a 011), BDaafx (012 a 014), Daafx (013) po roce výroby 1976	str. 1 – 2
Příloha P IV.	– Vůz řady Btfnw (042) rekonstruovaný z vozů Bnp v r. 1989	str. 1 – 5
Příloha P V.	– Vůz řady Bifx (021) – přestavba vozu Bix (020) v roce 1995 až 96	str. 1 – 8
Příloha P VI.	– Řídící vůz řady Bhfnwr (943) vyrobený v r. 1997	str. 1 – 11
Příloha P VII.	– Přípojný vůz řady Bhfn (043) vyrobený v r. 1997	str. 1 – 8
Příloha P VIII.	– Vůz řady Bpb (056) přestavba z vozů BRn v r. 1998	str. 1 – 7

Půdorysné označení míst včetně oddílů kuřáckých a nekuřáckých v osobních vozech zařazených do místenkového systému

Příloha M1	– Půdorys vozů první třídy	str.1 – 3
Příloha M2	– Půdorys vozů první a druhé třídy	str. 1
Příloha M3	– Půdorys vozů druhé třídy	str. 1 – 5
Příloha M4	– Půdorys vozů druhé třídy se služebním oddílem	str. 1

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

V 62 Provozně-technický předpis pro železniční vozy

Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

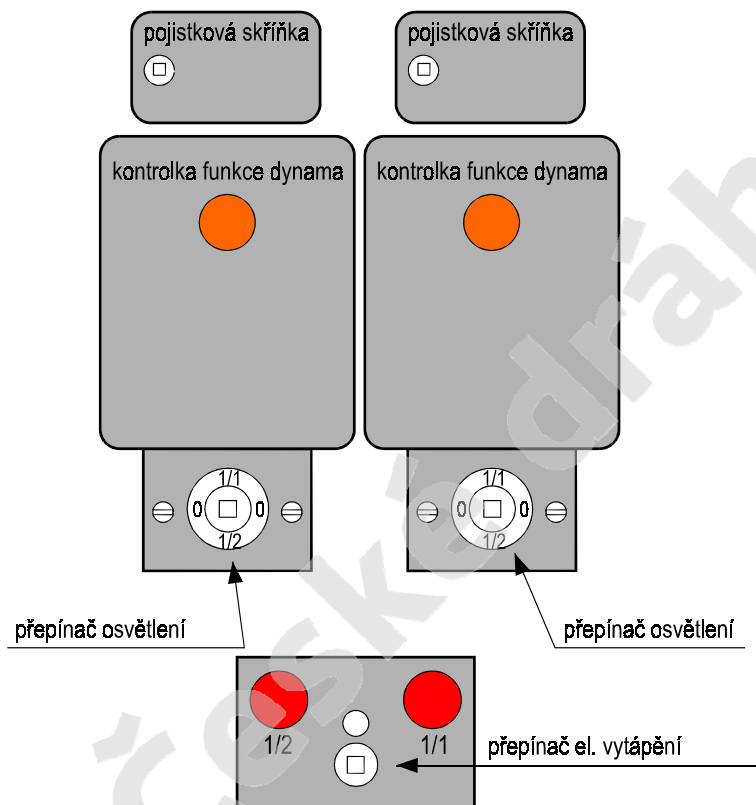
Návody pro obsluhu a údržbu osobních vozů jednotlivých výrobců a výrobců dílčích komponentů.



Příloha K I.

Vozy řady By (2022, 2011), Bp (2011, 2012) a vůz řady D (9910, 9918) rok výroby 1957 až 1962

Ovládací prvky vozů řady Bp



A. OSVĚTLENÍ

1. Osvětlení je ovládáno hlavním vypínačem umístěným v kabině pro průvodčího pod regulátorem osvětlení. Zapnutím hlavního vypínače do polohy 1/2 osvětlení poloviční celkové osvětlení nelze zapnout u vozů s odebranou jednou polovinou zdrojové soustavy zdrojovou soustavou 1/1.

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

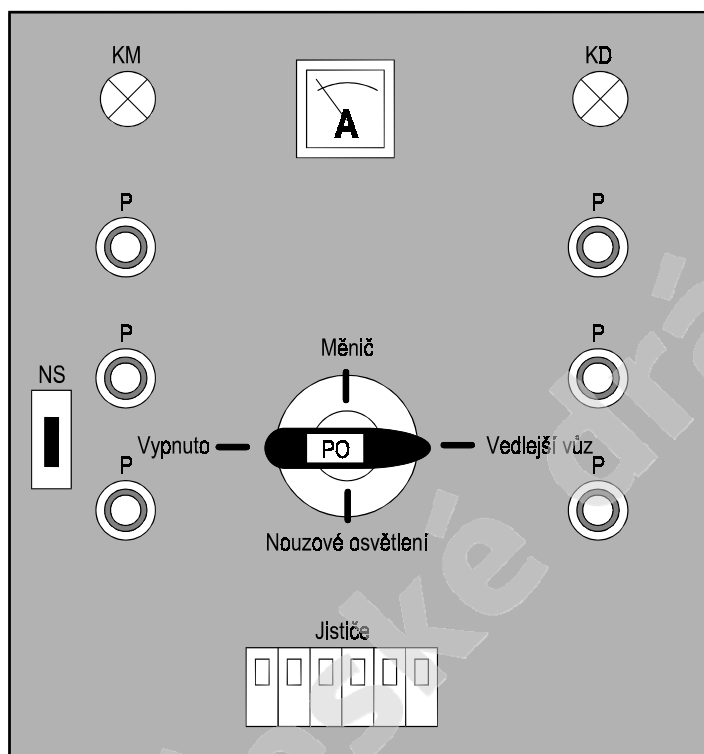
2. Hlavní přepínač topení je umístěn v kabině průvodčího pod regulátory osvětlení. V poloze 1/2 vytápění na poloviční výkon – signalizuje rozsvícená červená žárovka. V poloze 1/1 –úplný výkon svítí obě červené žárovky.

Vozy Bp mají ještě přepínač výkonu elektrického topení umístěný nad dveřmi střešní příčky vozu. Tento přepínač má polohy „Teplo“/“Chladno“. V poloze „Chladno“ je odepnutá jedna vytápěcí větev, tzn. poloviční výkon topení.

Příloha K II.

Patrové soupravy řady Bpjo (920-949) rok výr. 1965

Ovládací a kontrolní panel vozu Bpjo



KM - kontr. chodu měničů
A - ampérmetr
KD - kontr. chodu dynama
P - pojistky
PO - přepínač osvětlení
NS - vypínač návěstních světel

A. OSVĚTLENÍ

1. Všechny jističe musí být v zapnuté poloze. Zapnutí zářivkového osvětlení na plný výkon provedeme přepnutím přepínače osvětlení ve vozech A, B a D do polohy „měnič“. Na rozvaděčích se rozsvítí kontrolka.

Zářivkové osvětlení poloviční se zapne přepnutím přepínače osvětlení ve vozech A a B do polohy „vedlejší vůz“ a přepínače osvětlení ve voze D do polohy „měnič“.

Nouzové osvětlení se zapne přestavením přepínače osvětlení ve vozech A, B, a D do polohy „nouzové osvětlení“.

Aby bylo zajištěno osvětlení umývárny vozu C a D i ve dne, protože v nich nejsou okna, musí být přepínač osvětlení vozu D přestavený do polohy D.

Vypnutí osvětlení se provede přestavením všech přepínačů do polohy „vypnuto“.

2. Dojde-li k poruše osvětlení některého vozu, je možno napájet jeho osvětlení z vozů ostatních. V takovém případě postavíme přepínače vozu A a B do polohy „vedlejší vůz“ a u vozu D do polohy vypnuto. Dojde-li k poruše 2 nebo 3 vozů, musíme přestavit přepínače osvětlení ve vozech A, B, D do polohy „nouzové osvětlení“.

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

3. Hlavní přepínač elektrického topení je v každé jednotce na hlavní rozváděcí desce jednotky A, B, D a v jednotce C ve skříňce zapuštěné do boční stěny schodiště. Kontrolka elektrického topení „napětí“ musí svítit.

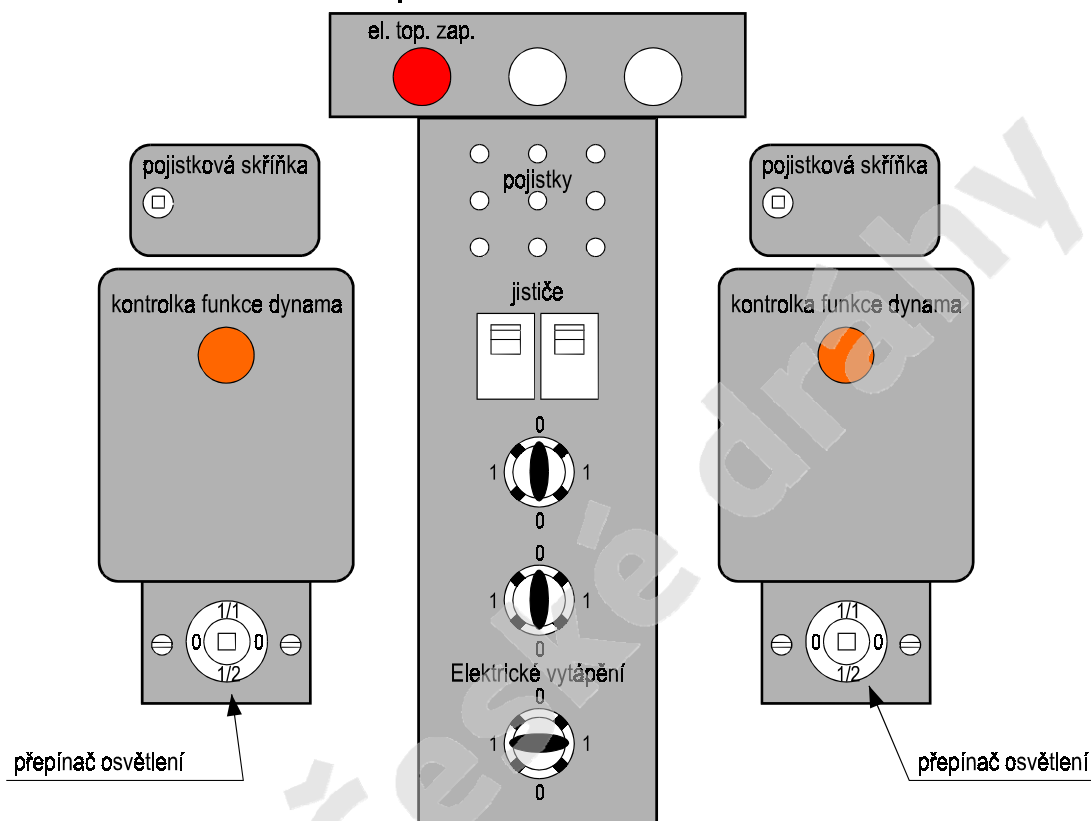
Nesvítí-li, znamená to, že není dosud zapnut vypínač elektrického topení na lokomotivě nebo EPZ. Zapneme přepínače elektrického topení do polohy zapnuto „I“, rozsvítí se kontrolní žárovka elektrického topení. Regulace topení je samočinná.

Ukončení vytápění provedeme přepnutím elektrického topení do polohy „0“.

Příloha K III.

Vůz řady Bh (2118) po roce výroby 1966 (MLR)

Ovládací panel vozu Bh r. v. 1967 - 1974



A. OSVĚTLENÍ

1. Osvětlení je ovládané pomocí hlavních vypínačů umístěných pod regulátory osvětlení v rozvaděči na představku vozu.

Poloha přepínače regulátoru na 1/1 - osvětlení žárovkové jde na poloviční výkon (v tělesech svítí vždy po jedné trubici).

Oba přepínače od regulátoru osvětlení v poloze 1/1 - osvětlený plný výkon, svítí všechna žárovková tělesa, pokud není zrušena celá jedna polovina zdrojové soustavy. V prostoru mezi osvětlovacími regulátory na hlavním rozvaděči je ještě přepínač na nouzové žárovkové osvětlení pro případ závady na zdrojové soustavě vozů.

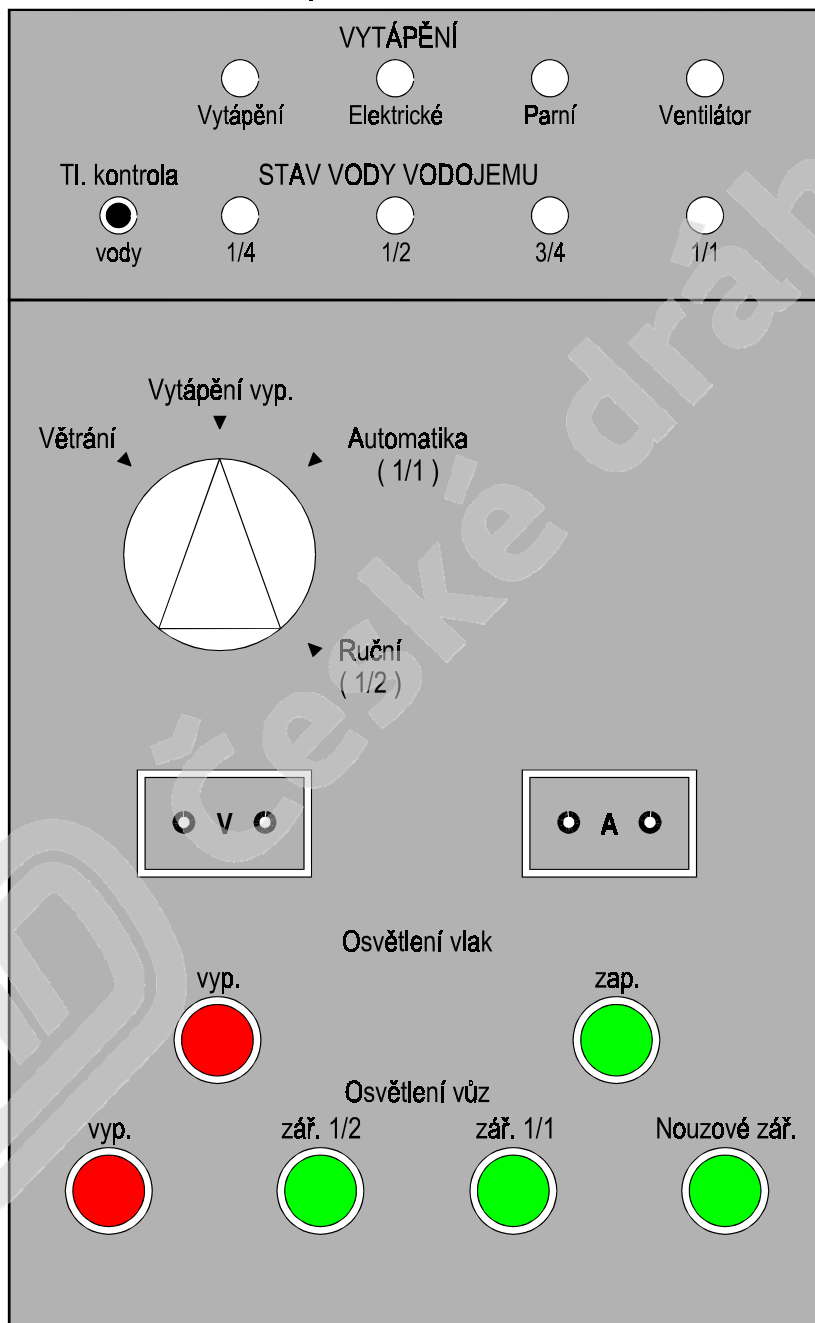
B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

2. Zapneme vypínač topení na hlavním panelu vozu do polohy „1“ „zapnuto“, rozsvítí se žárovka elektrického topení. Přestavíme regulátor topení na střední příčce do polohy max. Regulace vytápění je samočinná. Ukončení vytápění se provede přepnutím přepínače elektrického topení na „0“ – „Vypnuto“.

Příloha K IV.

Vůz řady Bt (2119) typ 191 po roce výroby 1972

Hlavní panel vozu Bt r. v. 1972



A. OSVĚTLENÍ

1. Osvětlení je ovládáno tlačítky umístěnými v rozvaděči na představku vozu bez ruční brzdy spolu s ovládacími prvky topení.

Při propojení vozů v soupravě kabelem UIC-RIC lze tlačítka označenými „Osvětlení vlak“ ovládat osvětlení všech vozů v soupravě na plný výkon.

Pro normální provoz je osvětlení ovládáno tlačítky „Osvětlení vůz“, a to s možností polohy 1/2 – poloviční osvětlení a 1/1 plný výkon osvětlení vozu (žárovkové). Tlačítko označení „Nouzové“ – svítí žárovkové osvětlení, které používáme v případě poruchy na zdrojové soustavě vozu.

Vůz je vybaven podpěťovou ochranou, která automaticky odpojí ovládací okruhy topení klesne-li, napětí baterií pod 38 V. Rovněž odpojí žárovkové osvětlení a svítí pouze osvětlení nouzové. Topení a osvětlení se znovu zapojí při opětovném vzrůstu napětí na hodnotu 48 až 52 V.

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

2. Přepneme přepínač topení do polohy „automatika“, rozsvítí se červená kontrolka vytápění. Je-li již přivedeno vysoké napětí, rozsvítí se červená kontrolka „elektrického vytápění“. Dále se rozsvítí červená kontrolní žárovka „ventilátor“, která signalizuje vhánění vzduchu do vozu.

Ukončení vytápění se provede přepnutím přepínače do polohy „vypnuto“.

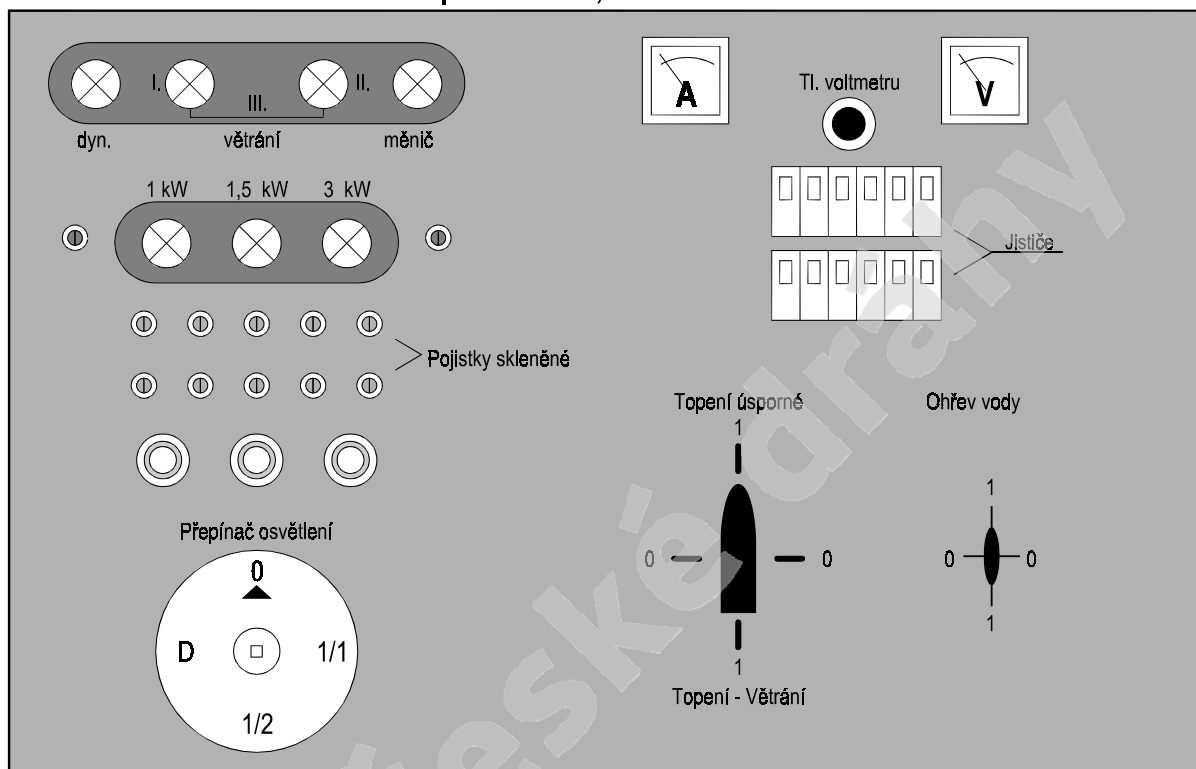
V případě nebezpečí, kdy je nutno ihned elektrické topení vypnout, rozbije se sklo u nouzového vypínače, který je umístěn v blízkosti hlavního rozvaděče.

V případě selhání automatiky regulace vytápění (do vozu není vháněn teplý vzduch) přepneme přepínač topení do polohy „ruční“ (1/2). Teplota v oddílech pro cestující není v tomto případě automaticky regulována. Pozor!! – vůz však topí pouze na dvě topné větve, tj. výkonem jen 24 kW. V poloze „automatika“ při teplotách pod 0 °C topí vůz všemi třemi topnými větvemi, tj. 36 kW. Z výše uvedeného je zřejmé, že poloha „ruční“ není vhodná pro teploty pod 0 °C. Závada na automatice se sepíše do ZVZ - V 735 1 5323. Pokud je u některých vozů označení polohy „automatika“ jako „topení 1/1“ a poloha „ruční“ jako poloha „topení 1/2“, jedná se o trvalé zapojení vozu s vyřazenou automatickou regulací jedné topné větve a v poloze 1/1 pracuje topení výkonem 36 kW. V poloze 1/2 jen 24 kW. Automatická regulace je vyřazena z činnosti. V takovém případě se nejedná o závadu.

Kapitola K V.

Vozy řady A (1980, AB (3940) po roce výroby 1966, B (2080, 2010) po roce výroby 1965, A (1910), B (2010, 2040, 2041), AB (3940) rok výroby 1973

Hlavní panel vozů A, AB a B r. v. 1964 - 65



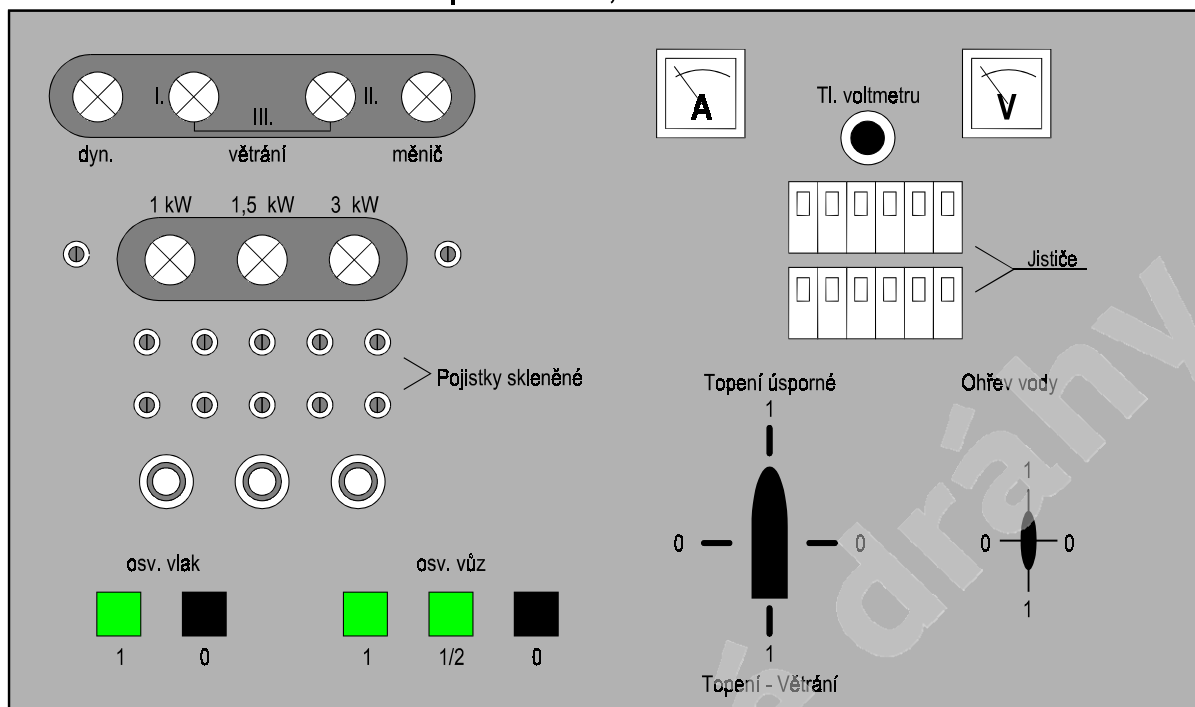
A. OSVĚTLENÍ

1. Osvětlení zářivkové je ovládané hlavním přepínačem na rozvaděči vozu. Poloha D – osvětlení denní pro buňku WC a umývárny. Poloha 1/2 – nouzové osvětlení žárovkové při závadě osvětlení, či při podpětí pod 18,5 V – tento stav poznáme svítící kontrolkou „podpětí“ – zářivkové osvětlení pak nejde zapnout. Poloha 1/1 – zářivkové osvětlení plný výkon. U vozů AB, A, B rok výroby 1973 – 75, osvětlení ovládáno pomocí tlačítek s polohami 1 – plný výkon, 1/2 – nouzové osvětlení, 0 – vypnuto.

Při propojení vozů AB, A, B rok výroby 1973 – 5 a pozdějších roků výroby kabelem UIC-RIC, lze pomocí tlačítka „osvětlení vlak“ spínat a vypínat osvětlení celé soupravy na plný výkon.

Vozy jsou dále vybaveny kontrolní žárovkou podpětového relé, která signalizuje, že napětí pokleslo pod 18,5 V a tím se automaticky vypne provoz topení – větrání (pracuje pouze úsporné topení o výkonu 16 kW). V případě osvětlení vozu při podpětí dojde ke zhasnutí zářivkového osvětlení a vůz je osvětlován nouzovým osvětlením žárovkovým.

Hlavní panel vozů A, AB a B r. v. 1973 - 74



B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

2. Přepínač elektrického topení je na rozváděcí desce na představku, kde není ruční brzda. Přepneme hlavní přepínač topení do polohy „Topení – Větrání“. Překontrolujeme napětí na měřicím přístroji (voltmetru) a provedeme případné přepnutí přepínače topení.

Je-li napětí při zatížení (např. rozsvícených světlech) nižší než 18,5 V, nebude topení pracovat na plný výkon i přes polohu přepínače „Topení – Větrání“, ale bude pracovat jen v úsporném provozu, jako při přepnutí do polohy „Úsporné topení“. Tento provoz nouzově stačí vůz vytápět do poklesu venkovních teplot na 0 °C. Při předtápění u vozu podpětím z důvodu vyčerpanosti baterií je nutné přepnout přepínač vytápění do polohy „Úsporné topení“, aby bylo zajištěno alespoň minimální osvětlování vozu v nouzovém režimu do odjezdu vlaku.

Po rozjezdu vlaku pokud je na ampérmetru zřetelné, že dobíjení vozu pracuje (nemá-li vůz ampérmetr, lze dobíjení odhadnout dle zvýšeného jasu vláken osvětlovacích žárovek např. v buňkách WC), lze topení opět zapnout do polohy topení větrání. Pokud je vůz osvětlován, projeví se řádné dobíjení baterií po krátkém čase i rozsvícením vozu na plné zářivkové osvětlení.

Do polohy „Úsporné topení“ se musí přestavit přepínač také, je-li stání vlaku delší než 30 minut nebo též zjistí-li se, že do vozu je vháněn studený vzduch (což je závada). Tato skutečnost se musí ohlásit jako závada.

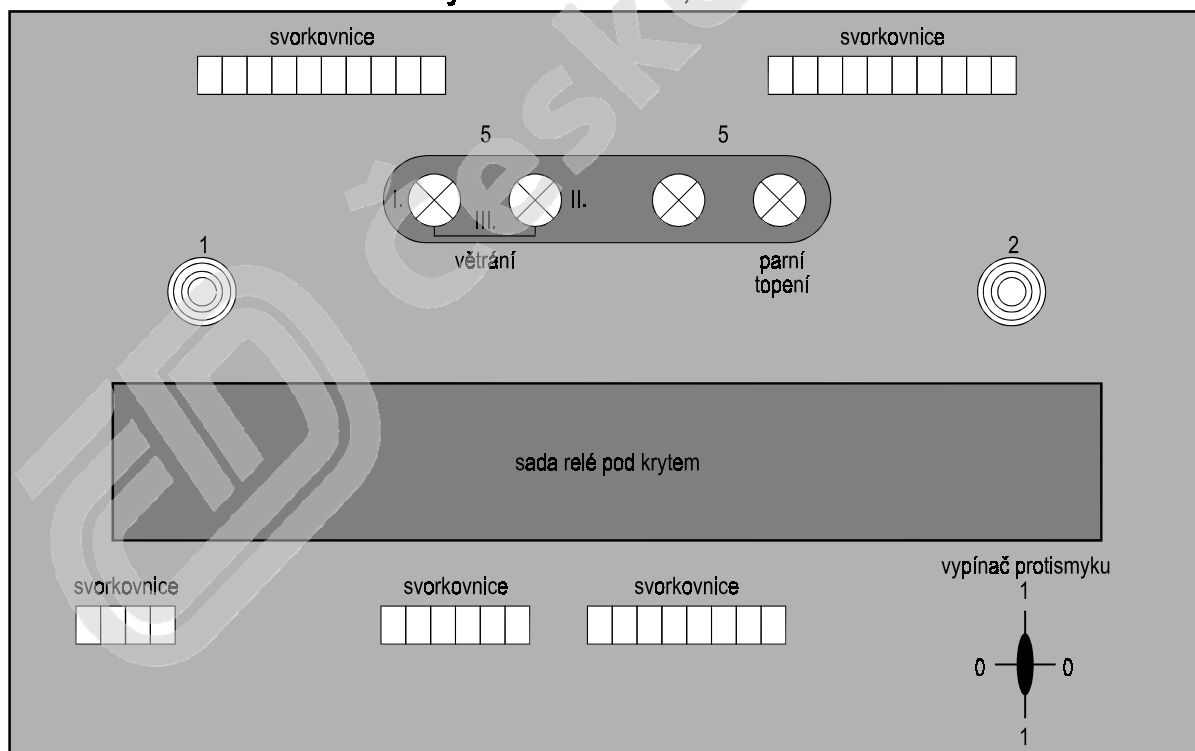
Po přepnutí přepínače topení do polohy „Topení – Větrání“ („Úsporné topení“) rozsvítí se kontrolka označující vysoké napětí podle příslušného předtápěcího napětí 3 kV, 1,5 kV nebo 1 kV. Nesvítí-li kontrolka, znamená to, že není dosud přivedeno na vůz vysoké napětí.

Pokud je na voze přítomno vn a není podpětí baterie, dojde současně s přepnutím přepínače topení k rozsvícení červených kontrolních žárovek „Větrání“, které označují, že do vozu je vháněn vzduch. Kontrolky jsou shodné na obou rozvaděčích (hlavní i pomocný), regulace vytápění je samočinná, tzn., že v závislosti na venkovní teplotě se zapíná 1. nebo 2. či 3. stupeň větrání, což signalizují žárovky v hlavních rozvaděčích na obou představicích. Ověření řádného vytápění vháněného vzduchu si provedeme poslechem u pomocného rozvaděče na straně s ruční brzdou, kde při správné funkci vzduchového ohřivače slyšíme každých 25 až 35 sekund sepnutí relé (cvaknutí) při sepnutí a rozepnutí. Relé zajišťuje regulaci teploty vháněného vzduchu. Pokud relé nespíná, je topná část tepelného ohřivače vadná a do vozu by byl trvale vháněn studený vzduch. V takovém případě musíme topení přepnout do polohy „Usporné topení“ a zapsat závadu do ZVZ V 735 1 5323. Pokud relé spíná, je vháněn vzduch do vozu ohříván a postupně bude pomalu vzrůstat s ohřevem kanálu teplého vzduchu i jeho teplota vháněná do oddílů pro cestující.

3. V případě nějakého nebezpečí, kdy je nutné elektrické topení ihned vypnout, rozbije se sklo u nouzového vypínače, který je umístěn ve skřínce na stěně chodby. V každém oddíle jsou přepínače teploty, které jsou vždy přestaveny při předtápění na nejvyšší teplotu. U vozů rok výroby 1965 je ještě v každém oddělení regulační páčka pro vstup teplého vzduchu, která musí být přestavena do polohy „Větrání maximum“. Při provozu vytápění neznamena tato poloha přívod studeného vzduchu, ale otevření maximálního přívodu vytápěného vzduchu ze stropních výdechů.

Ukončení vytápění provedeme přepnutím hlavního vypínače do „0“.

Pomocný rozvaděč vozů A, AB a B r. v. 1965 - 74

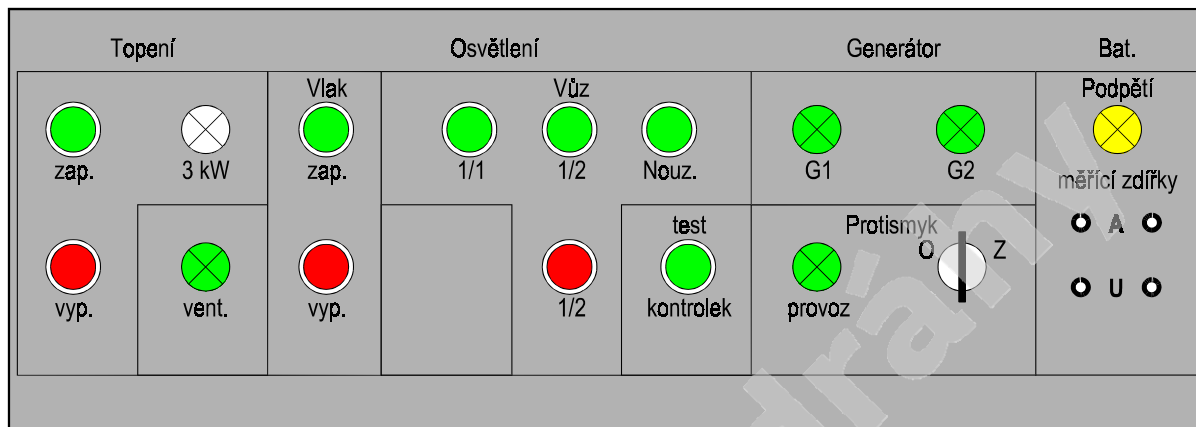


1 - pojistka stykače motoru ventilátoru, 2 - pojistka kontrolky chodu ventilátoru, 5 - kontrolky chodu ventilátoru, 6 - kontrolka chodu parního topení

Příloha K VI.

Vůz Bte (2108) typ 418 rok výroby 1986/87

Panel kontrol a ovladačů os. vozu Bte r. v. 1987 - 91 typ 418



A. OSVĚTLENÍ

1. Osvětlení je zářivkové a pro nouzový provoz je žárovkové. Zapíná a vypíná se příslušnými tlačítky.

a) Osvětlení vlaku zapnuto. Svítí všechny zářivky ve všech prostorech vlastního vozu a v případě propojení všech vozů 13 žilovým kabelem svítí stejně i ostatní vozy ve vlaku. Za jízdy je vhodné tuto možnost využít pro rozsvícení vlaku před vjezdem do tunelu a pro zhasnutí po projetí tunelem.

b) Osvětlení vozu zapnuto 1/1. Svítí zářivky 1/1 v obsluhovaném voze, ale ostatní vozy se nerozsvítí.

c) Osvětlení vozu zapnuto 1/2. Svítí 1/2 zářivek, t.j. svítí vždy střídavě po jedné zářivce. V buňce WC je osvětlení plné. Tento režim osvětlení je vhodné používat při delším stání vozu (cca nad 15 min.) a při čištění.

d) Osvětlení nouzové. Svítí žárovky oddílů pro cestující, buněk WC a nástupních prostorů. Režim osvětlení je používán jen při poruše zářivkového osvětlení a při čištění vozů při mrazu. Je-li zapnuto osvětlení 1/1 nebo 1/2 a napětí baterií klesne pod 18,5 V, přepne se vůz automaticky ze zářivkového osvětlení na nouzové osvětlení.

e) Napájení. Za jízdy je elektrická výzbroj napájena ze dvou generátorů. Každý generátor má výkon 3 kW. Správný chod generátorů je signalizován kontrolkami „provoz G1“ „provoz G2“. Generátory nevyžadují v provozu žádnou údržbu. V případě zjištění, že některý generátor nepracuje za jízdy, ihned se závada sepíše do ZVZ V 735 1 5323.

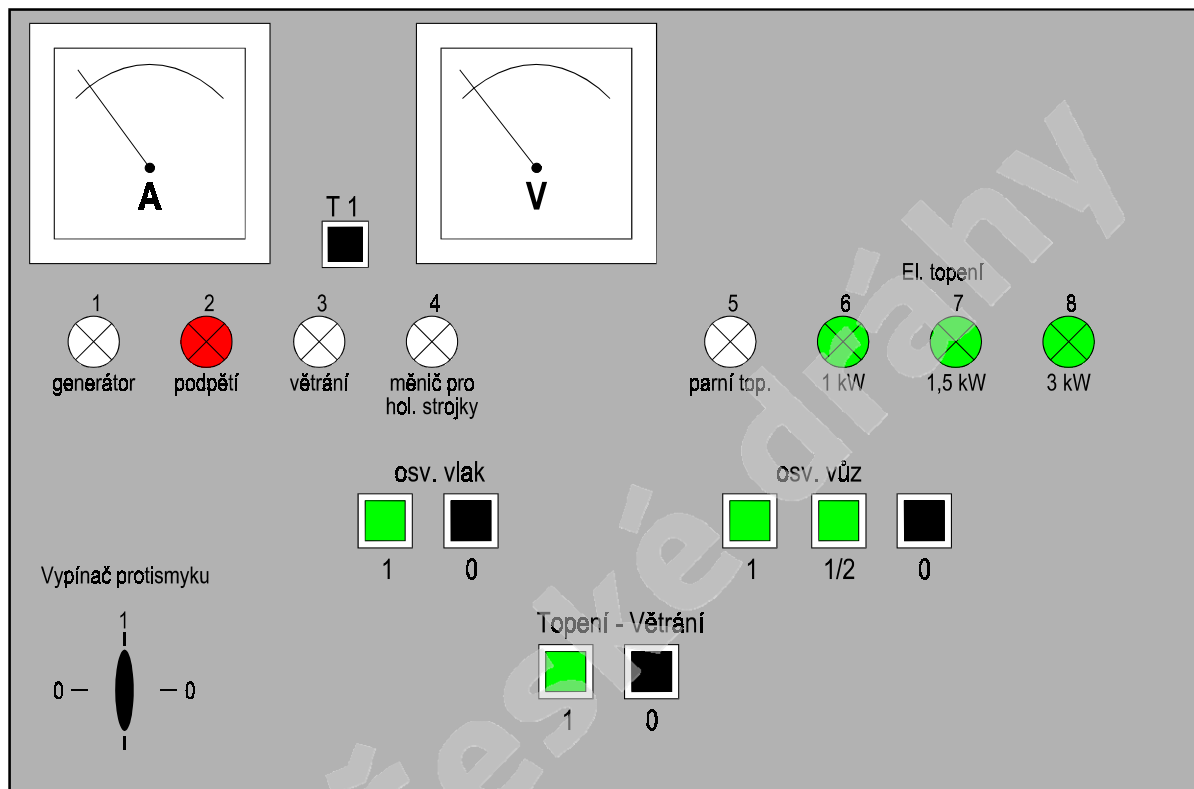
B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

2. Vůz nemá parní topení, je vybaven jen topením elektrickým. Vytápění a větrání se zapíná a vypíná příslušnými tlačítky, přítomnost topného napětí 3000 V a chod ventilátoru jsou signalizovány kontrolkami, teplota v oddílech je udržována automaticky v rozmezí $21\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Při venkovní teplotě nad $+21\text{ }^{\circ}\text{C}$ přepne systém automaticky topný provoz na větrání. Předtápění se provádí rovněž jen stlačením tlačítka topení „zapnuto“. Po dosažení teploty studeného vozu do $+19\text{ }^{\circ}\text{C}$ se předtápění automaticky přepne na režim topení a udržuje teplotu v rozmezí výše uvedeném. Větrání při teplotě nad $+21\text{ }^{\circ}\text{C}$ (letní provoz) je možné pouze za jízdy vozu, kdy se dobíjí akumulátorová baterie. POZOR!! – při nebezpečí (např. požáru) lze vytápění vypnout hlavním vypínačem topení vně vozu, který je umístěn u skříně elektrického vytápění. Vypínač je v normálním provozu zaplombován.

Příloha K VII.

Vozy řady A (1941), B (od čísla 2041175), BDs (8240), Ds (9540), Bmo (2618), Bc (5980, 5941) od roku výroby 1974 – 1984

Hlavní panel vozů A, B, BDs, Ds, Bmo, Bc po r. v. 1974 - 79



A. OSVĚTLENÍ

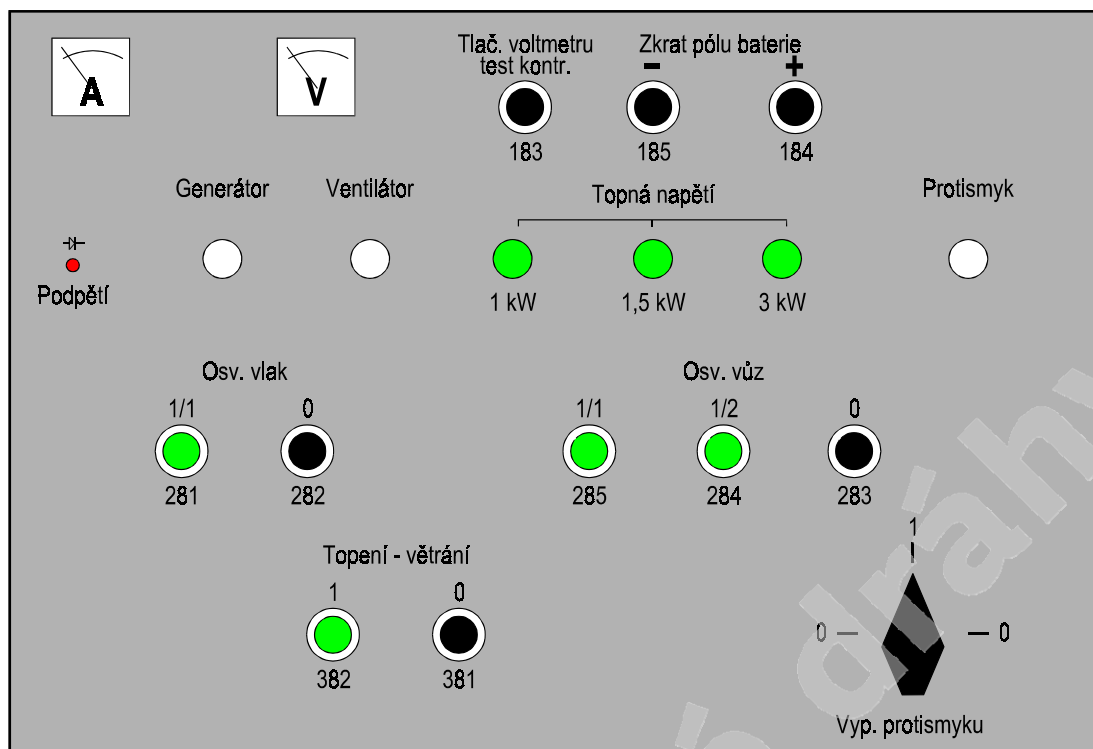
1. Osvětlení je ovládáno pomocí svítících tlačítek na rozvodné desce umístěné na představku bez ruční brzdy, u vozů BDs a Ds na chodbě ve služebním oddíle.

Tlačítka je možno spínat osvětlení vozu jednotlivě nebo z každého vozu celý vlak, přičemž musí být všechny vozy propojeny mezi sebou kabelem UIC-RIC. Toto centrální osvětlení je ovládáno tlačítky označenými „osvětlení vlak“.

„Osvětlení vůz“ zelené svítící tlačítko 1/2 – je osvětlení nouzové, žárovkové, které se používá při delších dobách stání vozu (nad 15 minut) nebo při poruše na zdrojové soustavě vozu (napětí nižší než 18,5 V, baterie nejsou zřejmě dobíjeny).

Zelené tlačítko „I“ – je plný výkon zářivkového osvětlení. V jednotlivých oddílech lze intenzitu osvětlení přepínat pomocí přepínače nad dveřmi oddílu.

Panel vozu B r. v. 1985



B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

2. Stlačením svítícího tlačítka na rozvodné desce na představku bez ruční brzdy označeného „topení – větrání“ provedeme zapnutí vytápění.

Po zapnutí začne topný provoz jen když je k dispozici elektrická energie jakéhokoliv napětí používaného v síti ČD. Toto je signalizováno kontrolní žárovkou umístěnou na rozváděcím panelu vpravo od kontrolky parního topení, další vytápění probíhá automaticky.

Rozběhne se ventilátor (signalizuje kontrolka větrání a do vozu je vháněn teplý vzduch).

U vozů s oddíly je pod oknem v oddíle umístěna regulační páka, kterou přestavíme dle označení na maximální přívod teplého vzduchu do oddílu. U vozů BDs a Ds ve služebním oddíle je regulace topení prováděna ještě ručními otáčivými klapkami tak, že různým natočením klapky je vháněno do služebního oddílu více či méně teplého vzduchu.

Ukončení vytápění se provede stlačením tlačítka na rozvodné desce označené „0“.

Po vypnutí vytápění zůstane stále svítit kontrolka větrání a motor ventilátoru běží. Kontrolka zhasne (ventilátor neběží) po 3 – 5 minutách, což je doba potřebná pro ochlazení topných tyčí elektrického topení.

Není dovoleno zkracovat doběh ventilátoru vypnutím jističe na hlavním rozváděcím panelu, protože tato manipulace může způsobit trvalé poškození elektrického topení a vůz je nutno vyřadit z provozu.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Zavírání dveří

3. Otočné skládací dveře jsou vybaveny elektricky řízeným a pneumaticky ovládaným zavíracím zařízením. Uvnitř vozu těsně vedle vstupních dveří se nacházejí čtyřhranné spínače. Při ovládání jednoho z těchto spínačů a při tlaku vzduchu v napájecím (žlutém) potrubí vozů v soupravě nad 6 Bar je možno zavírat všechny vstupní dveře mimo těch, od kterých byl zavírací povel nastaven. Nachází-li se mezi dveřním křídlem a rámem nějaký předmět nebo osoba a dveře se nemohou zavřít, opakuje se otevření a uzavření dveří ještě jednou, až se postup uzavírání přeruší za 8 vteřin, neuzavřou-li se dveře do tohoto okamžiku.

Novým ovládním čtyřhranného spínače vedle vstupních dveří se může zavírací povel opakovat. Pro využití tohoto zařízení musí být vozy propojeny 13 pólovým kabelem a žlutým napájecím potrubím brzdy.

4. Blokování dveří proti otevření za jízdy. Vozy jsou vybaveny automatickým zajištěním dveří proti otevření nástupních dveří zevnitř vozu za jízdy. Při rychlosti větší jak 5 km/h dálkový spínač otáček zapne zajišťovací magnety dveří a zajistí tak vnitřní kliku, čímž jí není možno otevřít zevnitř vozu.

Při snížení jízdní rychlosti pod 6 km/h se ústředně vypne zajištění dveřních magnetů a odjistí se vnitřní klika dveří.

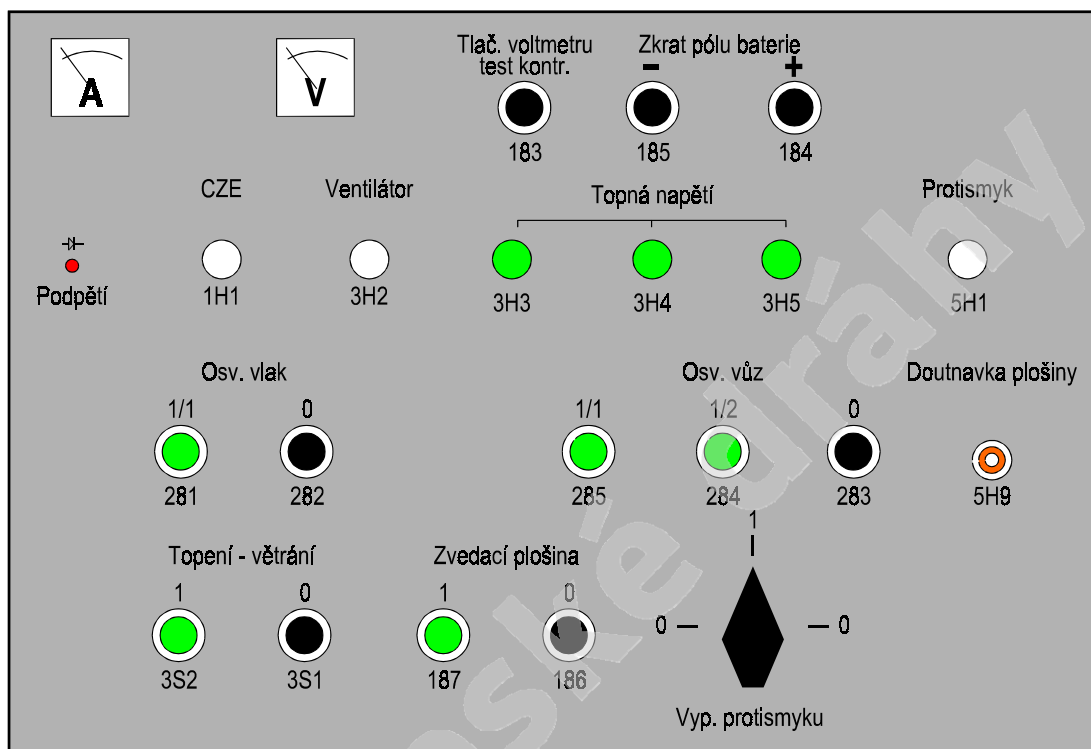
Otevření dveří zvenčí je i při zajištění vnitřní kliky stále možné. V případě nebezpečí se dají dveře zevnitř otevřít při zmáčknutí vypínače zajištění dveří, který se nachází v každém vstupním prostoru osobního vozu.

Nouzový vypínač blokování dveří je uspořádán za klapkou, která se dá otevřít čtyřhranem. V této klapce je plombovaná klapka, kterou mohou otvírat i cestující.

Příloha K VIII.

Vozy Bmee (2170), BDmee (8270, 8278), BDmeer (8270) po roce výroby 1986-87 a vozy řady Bymee (2244) r.v.1990

Panel vozu BD meer



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

1. Vozy lze řadit pouze na elektrifikované tratě nebo na soupravy vedené lokomotivami s elektrickým topením, protože nemají vlastní zdrojovou soustavu poháněnou dvojkolím. Jejich spotřebiče jsou napájeny jen z centrálního zdroje elektrické energie (dále jen CZE), který pracuje jen při napájení průběžného vedení elektrického topení z lokomotivy. Funkce CZE je signalizována na hlavním panelu vozu kontrolkou 1H1.

Při nedodržení této podmínky by zdrojová soustava vozu nebyla dobíjena, nepracovalo by topení a po krátké době provozu by zhaslo i osvětlení. Pro zajištění dobíjení zdrojové soustavy a napájení spotřebičů vůzů včetně větrání a topení je bezpodmínečně nutné zajistit a kontrolovat celoroční propojení topných spojek mezi vozy a připojení topného kabelu na lokomotivu. Ze strany strojvedoucího je nutné trvalé napájení vedení vn topení jako v topném období. Pro možnost využívání dalších zvláštních spotřebičů (zavírání dveří, centrální osvětlení) je dále nutné kontrolovat řádné spojení kabelu UIC – RIC mezi vozy v místě nad přechodovými můstky a spojení žlutého napájecího vzduchového potrubí mezi vozy a na lokomotivu, která jej musí trvale napájet tlakovým vzduchem >6 bar. Vozy jsou také vybaveny automatickým zavíráním předsuvných dveří včetně jejich zablokování proti otevření za jízdy. Vozy BDmeer mají i zvedací plošinu.

2. Osvětlení zářivkové je ovládáno pomocí svítících tlačítek na rozvodné desce (zelená barva). Tlačítka je možno zapínat osvětlení vozu jednotlivě nebo z každého vozu celý vlak. Toto je ovládáno tlačítky označenými „osvětlení vlak“.

Osvětlení vůz, zelené svítící tlačítko 1/2 je osvětlení úsporné, které se používá při delším stání vozů nad 15 minut bez připojeného napětí v průběžném vedení, při jízdě vozu neobsazeného.

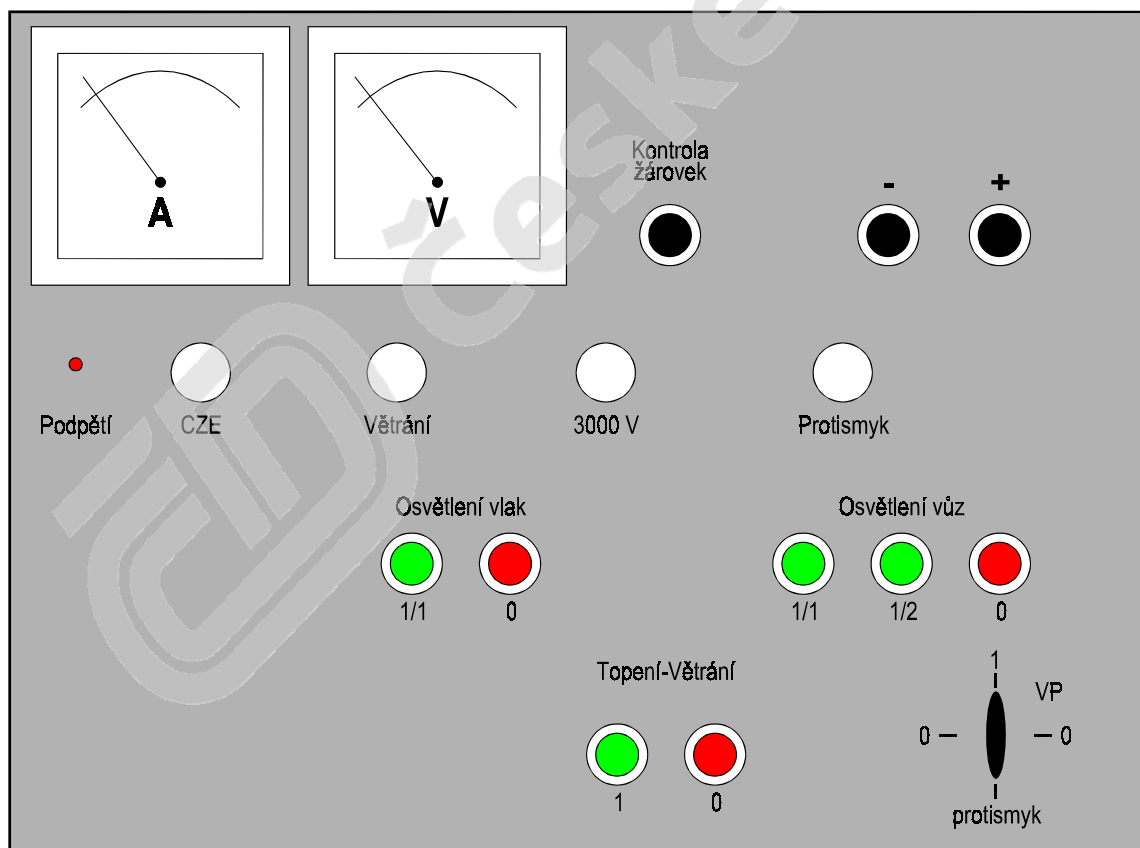
Úsporné osvětlení se zapne jen v tom voze, ve kterém bylo tlačítko použito, dálkové ovládání nelze pro polohu 1/2 použít.

V jednotlivých oddílech lze intenzitu osvětlení přepínat pomocí přepínače nad dveřmi oddílu na noční provoz – žárovkové tlumené světlo (ve správném případě má být modré).

Vypnutí osvětlení se provádí tlačítkem „osvětlení vozu 0“ resp. „osvětlení vlaku 0“ nezávisle na tom, zda osvětlení bylo zapnuto v poloze „1“ nebo „1/2“.

3. Koncová světla se zapínají nezávisle vypínačem na čtyřhran na představných vozech. Při podpětí baterií dojde k vypnutí i koncových světel (pod 18,5 V respektive 17,5 V, a to automaticky zareagováním podpěťové ochrany). Proto je vhodné u vozů řazených na konci vlaku používat odrazky. Funkce podpěťové ochrany se dále projeví snížením intenzity osvětlení na „1/2“ a vypnutím topení. Při dalším poklesu napětí pod 17,5 V dojde k odepnutí všech elektrických spotřebičů od sítě, tedy neblokují ani zámky dveří.

Hlavní panel vozů Bymee



B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

4. Vytápění. Topení – větrání zapneme stisknutím tlačítka „Topení“ na panelu rozvaděče při zapnutém proudovém zdroji. Pokud je k dispozici vn, venkovní teplota je vyšší než 15 °C a prostorová je vyšší než 23 °C, přepne zařízení na větrací provoz – letní provoz. Pokud jsou teploty mimo toto rozmezí, vůz se roztápí plným výkonem za použití recirkulačního vzduchu z vozu. Předtápěcí provoz skončí automaticky, když je v oddílech dosažena teplota +23 °C. Potom vůz dále vytápí regulovaně. Při venkovní teplotě nižší jak -5 °C se vytápí směsí vzduchu čerstvého a recirkulačního. Při venkovní teplotě vyšší jak -5 °C se vytápí čerstvým vzduchem. Teplota ohřátého vzduchu se reguluje automaticky. Při teplotě nad +5 °C vůz topí pouze polovičním elektrickým výkonem. Po vypnutí topení nebo při výpadku topné energie běží ventilátor ještě cca 3 minuty, aby bylo zajištěno vychlazení topných tyčí ohříváče vzduchu. Pozor!! Nezkracujte nikdy doběh ventilátoru vypnutím jističů. Poškodí se tavná pojistka a topení nepracuje. Funkce přítomnosti vn napětí pro topení je signalizována kontrolkou s označením (1000 V, 1500 V, 3000 V), běh ventilátoru signalizuje kontrolka větrání 3H2. V každém oddíle mohou cestující regulovat teplotu nastavením mechanické páčky pod oknem.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Předsuvné dveře

5. Předsuvné dveře jsou vybaveny elektricky řízeným a pneumaticky ovládaným zavíracím a otevíracím zařízením. Nástupní dveře se otevírají rukou stisknutím vnitřní či vnější kliky na několik sekund. Tato klika ovládá spínač mechanického zajištění a dveře se pak pneumaticky otevrou. Zavírání jednotlivých dveří se provádí ovládáním tlačítkového spínače „Zavírání dveří“, který je umístěn vedle nástupních dveří zevnitř i zvenku vozu. Zavírání a otevírání dveří je možno provádět i ručně tlačení dveří do příslušné polohy v případě

- nenapájení žlutého potrubí z vlakového stroje,
- nebo pokud dojde k závadě ve funkci pneumatického zařízení dveří a dveře (i jedny) nelze pneumaticky zavřít,

V takovém případě je nutné vyřadit z činnosti pneumatiku všech čtyřech dveří vozu a to tak, že pod vozem na vzduchové jímce pro zavírání dveří pootočíme kohout s červenou rukojetí o 90 ° a provedeme vypuštění vzduchu z jímky (umístěné pod vozem na straně vozu s uličkou, vedle přístrojové skříně elektrického topení). Tím lze zavírat a otevírat všechny dveře ručně a zařízení na blokování dveřních zámků za jízdy pracuje bez omezení.

Pneumatické zařízení všech dveří lze vypnout i vypnutím příslušných jističů v hlavním rozvaděči (jsou označeny). Toto je však méně vhodné, neboť tyto jističe jsou společné i pro zařízení blokování dveří za jízdy a dveře potom nejsou již blokovány, lze je i za jízdy otevírat, což je nebezpečné.

Předsuvné dveře lze zavírat i centrálně pomocí ovládání spínače vedle dveří (čtyřhranem). Při ovládání jednoho z těchto spínačů se zavírají všechny vstupní dveře v soupravě mimo těch, od kterých byl zavírací povel nastaven. Nachází-li se mezi dveřmi a rámem nějaký předmět nebo osoba a dveře se nemohou zavřít – opakují otevření.

U vozů Bmee samovolně opakují pokus o zavření po 8 sekundách znovu, u vozů BDmee a BDmeer jen při novém povelu k zavření ze strany obsluhujícího zaměstnance. Předsuvné dveře vozů řady Bymee jsou v provedení dvoukřídlem s tím, že otevírání dveří se provádí ručně mechanicky bez použití pneumatického zařízení tahem za kliku dveří. Tato změna znamená výrazné zjednodušení ovládání dveří.

Automatické zajištění

6. Při rychlosti větší než 5 km/h dálkový spínač otáček zapne zajišťovací magnety dveří a zajistí tak vnitřní kliku, čímž již není možno dveře zevnitř vozu otevřít. Zajišťovací zařízení má ještě jednu funkci, a to takovou, že pro ty dveře, které nebyly zavřeny na odjezdu dá impuls k jejich zavření a teprve potom tyto zajistí. Při snížení rychlosti pod 5 km/h se ústřední blokování vnitřních klik zruší a dveře lze otevřít. Otevření dveří zvenčí je možné i při zajištění vnitřní kliky bez ohledu na rychlost vozu. V případě nebezpečí se dají dveře zevnitř otevřít při pootočení odjišťovací páky vedle dveří z čela vozu (červená) o 90° po odtržení plomby. Vlaková četa nemusí použít rukojeť, ale funkci odjištění spustí ovládním čtyřhranu v rukojeti, po dobu odjištění blokování vnitřních klik zvoní ve voze varovný zvonek.

Zvedací plošina vozů BDmeer

7. Plošina je na každé straně vozu, čerpadlo hydraulického agregátu je poháněno jednofázovým střídavým motorem, který je napájen ze střídače, umístěného na spodku vozu. Střídač se zapíná při vyšším napětí baterie než 18,5 V tlačítkem v hlavním rozvaděči 1S7. Po stlačení tohoto tlačítka při stání vozu (jinak je zařízení blokováno) se zapne motor hydraulického agregátu. Tím je zvedací plošina připravena k provozu. Pomocí tlačítek vedle stojanu plošiny se plošina zvedá a spouští. Odděleně je umístěno tlačítko pro bezpečnostní vypnutí celého zařízení. Po použití tohoto tlačítka musí obsluha znovu zařízení zapnout v hlavním rozvaděči. Připravenost k provozu a funkce zvedací plošiny se indikuje na obou stranách vozu blikajícím modrým světlem. Na chodbě vozu je umístěna ještě červená kontrolka označená nosností omezenou vzhledem ke snížené kapacitě baterií. Upozorňuje obsluhu na sníženou sílu plošiny vzhledem k napětí vozu. Vlastní zvedací plošina má na straně u sloupku ručně ovládanou postranní klapku, která se zvedne, aby invalidní vozík nemohl sjet pod železniční vůz. Na protilehlé straně se nachází obdobná klapka ovládaná automaticky, při nadzvednutí plošiny z výklenku v podlaze vozu nebo z nástupiště vyskočí tato klapka do svislé polohy a zajistí se. Invalidní vozík tím nemůže sjet z plošiny. Tato klapka splňuje však ještě jednu funkci, po dosednutí zvedací plošiny na nástupiště se klapka sklopí do vodorovné polohy a slouží tak jako nájezdní rampa pro plošinu. Na vnější straně plošiny je nasazeno zábradlí. Pro případ poruchy hydraulického zařízení nebo přetržení lana je plošina chráněna proti nenadálému prudkému pádu. Nosnost plošiny je 250 kg. Mimo nástupiště lze plošinu snížit až 100 mm nad temeno kolejnice. Rozměr plošiny je 846 mm × 1300 mm. Při závadě na funkci zařízení je nutné ihned vypnout hydraulické zařízení. Dojde-li z důvodu opotřebení apod. k přetržení nosného lana, zaskočí samosvorný zachycovač. Zachycovač zastaví plošinu při pádu po max. 30 mm. V tomto případě nadzvednou dvě osoby porouchanou plošinu a otočí ji do vozu, aby mohl vlak pokračovat v cestě. O závadě se sepíše záznam vozových závad (ZVZ V735 1 5323).

a) Vlastní návod k obsluze plošiny

Spouštění plošiny provádějte takto: Zapněte malý hydraulický agregát stisknutím tlačítka ve skříni rozvaděče, nasadte na zvedací plošinu zábradlí, které se uchovává v zavazadlovém prostoru, vyklopte rukou směrem nahoru malou bezpečnostní klapku nabízející se na plošině u otáčecího sloupu, aby invalidní vozík nemohl samovolně sjet z plošiny, zabrzděte invalidní vozík na plošině, stiskněte a držte tlačítko „zvedání“. Dochází k nadzvednutí plošiny o 60 mm od podlahy a nájezdní klapka plošiny se automaticky vyklopí nahoru a zajistí páku ručního zajištění. Stiskněte rukou směrem dolů, čímž se odjistí horní a dolní aretace sloupu, pákou vysuňte zvedací plošinu směrem z vozu, až aretace plošiny u sloupu opět zaskočí, stiskněte tlačítko „spouštění“ a držte. Po dosednutí plošiny na nástupiště se automaticky sklopí nájezdní klapka dolů, vozík může sjet nebo najet na plošinu.

b) Zvedání plošiny

Při zvedání plošiny: Zabrzděte vozík na plošině, stiskněte a držte tlačítko „zvedání“. Nájezdní klapka se automaticky vyklopí nahoru a zajistí, plošina se zvedne. Uchopte páku a otočte plošinu do vozu, aretace plošiny na sloupku v krajních polohách automaticky zaskočí. Stiskněte a držte tlačítko „spouštění“, čímž se zapustí plošina do podlahy vozu a nájezdní klapka se odjistí a sklopí. Sklopte rukou malou zajišťovací klapku do roviny podlahy, odstraňte zábradlí z plošiny a odstavte je v zavazadlovém prostoru, ve skříni rozvaděče vypněte malý hydraulický agregát. Při blikajících modrých světlech nemá vlak odjíždět – zařízení musí být vypnuté.

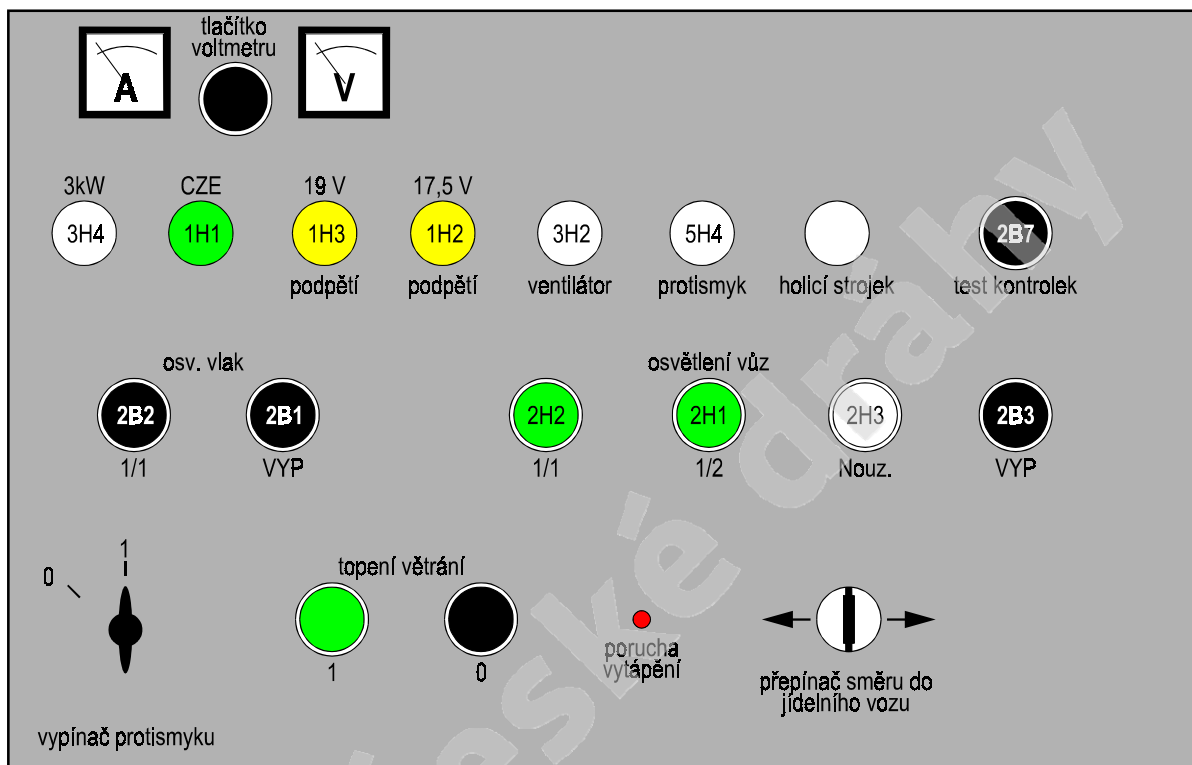
Speciální úprava vozů Bymee

8. Výrobce je umožněna přestavba vozů Bymee na sanitní vlak, a to úpravou interiéru podle požadavků armády včetně nabíječky baterií z cizího zdroje (doplňky pro tyto úpravy jsou uloženy ve skladech pro ZÚ). Po přestavbě vozů na sanitní vlak je využíván i pomocný rozvaděč ovládání elektrické výzbroje určený pro obsluhu sanitního vlaku. Jedná se především o další elektrický ohříváč řízený spínačem 3S11 a samostatné spínače 5S50 (5S52), kterými obsluha vozu může zablokovat vnitřní kliky dveří i při stojícím voze, tak aby např. pacienti nemohli opustit vůz bez vědomí obsluhy. Tato, ale i další přídavná zařízení pro zvláštní účely zde nebudou popsána, protože jejich použití je mimořádné a spadají do údržby zařízení pro ZÚ.

Příloha K IX.

Návod na obsluhu a údržbu elektrického zařízení ve voze Aee (1938) a Bee (2038 od čísla 001) modernizovaného v ŽOS České Velenice po roce 1996 – 99

Hlavní panel vozu Aee



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Obsluha a kontrola elektrického zařízení

1. Obsluha a kontrola elektrického zařízení se v podstatě omezuje na prvky umístěné v elektrickém rozvaděči, který je umístěn v nástupním prostoru vozu bez ruční brzdy.

Ovládací a kontrolní prvky jsou přístupny po otevření horní části rozvaděče čtyřhranným klíčem.

Zdrojová soustava – Statický měnič

2. Po zapnutí vysokého napětí do průběžného vedení se rozsvítí na panelu rozvaděče kontrolní jednotka bílé barvy, která signalizuje přítomnost vysokého napětí. S jistým zpožděním se automaticky rozsvítí kontrolka barvy zelené, která indikuje stav činnosti CZE (statického měniče).

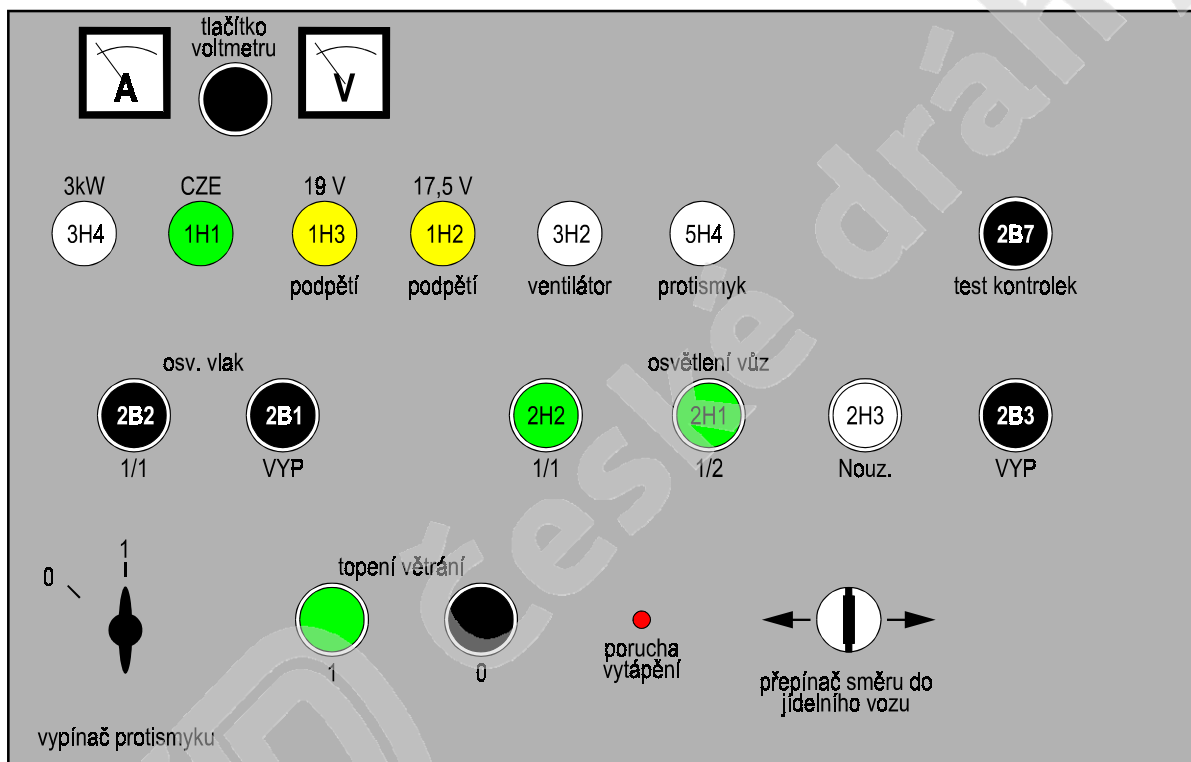
V případě, že se ani cca po 2 minutách od doby svitu bílé kontrolky zelená nerozsvítí, lze usuzovat na závadu statického měniče.

Akumulátorová baterie – ovládací panel

3. Akumulátorová baterie je zdrojem energie v případě, že statický měnič je mimo provoz. Je automaticky dobíjena z centrálního zdroje, přičemž je „dobíjecí“ proud indikován ampérmetrem (s nulou uprostřed) a napětí voltmetrem, který po stisknutí černého tlačítka měří okamžitou hodnotu napětí.

Hodnota tohoto napětí je sledována dvěma podpětovými relé, kterým jsou podřízeny vypínací hodnoty 19 V a 17,5 V. Při poklesu na první hodnotu, tj. 19 V, se rozsvítí kontrolka žluté barvy. V případě dalšího poklesu napětí se aktivuje druhé podpětové relé a rozsvítí se druhá žlutá kontrolka za stálého svícení první kontrolky.

Hlavní panel vozu Bee



Obsluha osvětlení

4. Osvětlení vozu se zapíná tlačítkem „osvětlení vůz 1/1“ 2H2 na rozvodné desce. Kontrolu, zda byla spínací operace provedena, signalizuje tlačítko zelenou barvou. Tímto se rozsvítí plné hlavní osvětlení ve voze, to znamená osvětlení v oddílech, v postranní chodbě, vstupních prostorech a v buňce WC.

V oddílech a velkoprostoru možno podle potřeby cestujících přepínat oddílovým přepínačem ze zářivkového osvětlení na noční osvětlení a lampičkové osvětlení. Každá lampička má vlastní vypínač.

5. Osvětlení vlak. Má-li se zapínat nejen osvětlení vozu, ale i celého vlaku, stiskne se tlačítko „osvětlení vlak I“ (2B1). Podmínkou je, aby vozy byly propojeny kabelem UIC – RIC dálkového ovládání. V tomto případě svítí osvětlení vozu jako při osvětlení 1/1.

Bylo-li již před tlačítkem „osvětlení vlak I“ stisknuto tlačítko „osvětlení vůz 1/1“, zůstane stav osvětlení vozu nezměněn. Osvětlení vozu zůstane též nezměněno, stiskne-li se napřed tlačítko „osvětlení vlak I“ a poté tlačítko „osvětlení vůz 1/1“.

6. Osvětlení vůz. Tlačítkem „osvětlení vozu 1/2“ (2H1) se volí úsporné osvětlení. Pro kontrolu zvolené polohy se rozsvítí tlačítko zelenou barvou. V oddílech je nyní zapnuta v každém svítidle pouze 1 zářivka nebo noční osvětlení podle polohy oddílového přepínače. Vstupní prostory a buňka WC svítí po 1 zářivce a v postranní chodbě 2 svítidla.

7. Osvětlení vůz 1/2. Úsporné zapojení „osvětlení vůz 1/2“ působí pouze na vůz, ve kterém se stisklo příslušné tlačítko. Do dálkového spínání osvětlení ostatních vozů vlaku úsporné zapojení není zahrnuto. Tlačítkem „osvětlení nouzové“ (2H3) se ve voze spínají jen žárovky stropních svítidel. Tlačítko pro kontrolu zvolené polohy svítí bíle.

8. Osvětlení vypnuto. Osvětlení vozu se vypíná stisknutím černého tlačítka „osvětlení vůz 0“ (2B3). V tomto případě zhasne osvětlení vozu i svítící tlačítko, kterým se předtím zapojilo osvětlení. Osvětlení vlaku se vypíná stisknutím černého tlačítka „osvětlení vlak 0“ (2B2). Tímto tlačítkem je možné vypnout i osvětlení vozu, které bylo předtím navoleno.

Ovládacími tlačítky je možné přecházet přímo z jednoho režimu do jiného, a to jen v tom případě, že se spíná z „0“ přes nouzové, „1/2“ na „1/1“. Nelze přecházet z režimu „1/1“ na „1/2“ nebo nouzové. V tomto případě se musí vždy vypnout přes tlačítko „0“ a pak spínat již v popsáném pořadí.

Význam informačních prvků v hlavním rozvaděči

9. Ampérmetr „baterie“ (1G1). Výchylka ručky napravo indikuje nabíjecí proud, nalevo vybíjecí proud baterie. Voltmetr „baterie“ (1G2). Po stisknutí vedle umístěného tlačítka (1B3) se indikuje napětí baterie.

- a) Test „kontrolky“ (2B7). Po stisknutí tlačítka se rozsvítí veškeré kontrolky, kromě kontrolky (5H1) holicích strojků. Tímto testem se zkontroluje funkčnost žárovek.
- b) Návěstní svítidlo „střídač holicí strojky“ (5H1). Návěstní svítidlo indikuje provoz střídače, který dodává do zásuvky v buňce WC 220 V. Kontrolka svítí, pokud je holicí strojek v provozu.
- c) Návěstní svítidlo „protismyk“ (5H4). Zde se kontroluje stav indikační kontrolky barvy bílé. V případě bezchybné činnosti tohoto zařízení svítí bílá kontrolka trvale. Pokud by došlo k jakémukoli poruše, lze funkci protismykového zařízení zrušit. Toto je umožněno porušením plomby na ovladači protismykového zařízení a jeho přepnutím do druhé polohy. Nutno dbát toho, aby jističe č. 39 a č. 40 u vozu 001 – 003 a 007 a č. 41 a č. 42 od vozu č. 004 kromě 007 na rozvaděči byly zapnuty a vypínač protismyku 5a1 na rozvaděči byl zaplombován v zapnuté poloze. Pouze při poruchách tlaku vzduchu brzdy se smí vypojit protismykový regulátor.
- d) Návěstní světlo „protismyk“ (5H4) – vůz řady Bee. Zde se kontroluje stav indikační kontrolky barvy bílé, která signalizuje napájení protismykového systému. Pokud by došlo k jakémukoli poruše protismykového systému či k poruše v pneumatické části brzdy, lze funkci protismykového zařízení zrušit. Toto je umožněno porušením plomby na ovladači protismykového zařízení a jeho přepnutím do druhé polohy.

Pro správnou funkci protismykového systému musí být jističe 5e3 a 5e4 na rozvaděči zapnuty a vypínač protismyku 5a1 musí být zaplombován v zapnuté poloze.

Případné poruchy protismykového systému lze indikovat na displeji mikropočítačového protismykového přístroje, který je umístěn v rozvaděči.

- e) Návěstní svítidlo „ventilátor“ (3H2). Kontrolka indikuje, že větrák je v provozu, a to nezávisle na tom, zda se topí nebo větrá. Při vypnutí topení kontrolka ještě svítí (doběh venti-

látoru). Zhasne po několika minutách automaticky pomocí časového relé.

- f) Návěstní svítidlo podpěťové relé (1H3 a 1H2). Rozsvítí-li se kontrolka 1H3, znamená to, že napětí baterie kleslo na 19 V, tzn. osvětlení se zredukuje pouze na nouzové a topení s větráním se odpojí.

Rozsvítí-li se kontrolka (1H2), znamená to, že napětí baterie kleslo na 17,5 V. Odpojí se nouzové osvětlení, koncová světla, návěst WC obsazeno, směr jídelní vůz, signalizace a ovládání vodního hospodářství. Baterie nutno dobít!!

- g) Návěstní svítidlo „činnost CZE“ (1H1). Tato kontrolka signalizuje provoz centrálního zdroje energie.

- h) Návěstní svítidlo „přítomnost vn“ (3H4). Signalizuje přítomnost vn (3000 V) na průběžném kabelu.

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Ovládání vytápění-ovládací panel

10. Zde se kontroluje stav přítomnosti vysokého napětí, činnost centrálního zdroje a zeleného prosvětlovacího tlačítka. Za předpokladu, že jsou tyto indikátory v aktivním stavu, vůz je vytápěn a tepelný režim je řízen automaticky.

Dojde-li k poruše topného systému, resp., automatiky, je tento stav indikován červenou kontrolkou. Tato může indikovat dva stavy, a to buď přerušovaným světlem (blikáním), t. j. automatika pracuje v záložním režimu, nebo svítí trvale, tj. porucha systému. Vypnutí topného režimu je ovládáno tlačítkem barvy černé. U vozů řady Bee lze chybu v topném systému indikovat diagnostickým zařízením od firmy REGONIK.

Pozor!! Při odstavení vozu na delší dobu mimo provoz na dobu delší než jeden týden je nutné rozpojit baterie vozu nebo vyřadit hlavní pojistky v pojistkové skříni pod vozem. Neprovede-li se tento úkon, dojde k nadměrnému vybití baterie vozu!!

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Obsluha dveří - nástupní prostor

11. Vstupní dveře jsou automaticky zavírány a jejich kliky jsou zevnitř blokovány při rychlosti nad 5 km/hod. proti otevření. Při eventuální poruše je možno toto zablokování zrušit spínači „nouzového otevírání“, které jsou umístěny v blízkosti každých dveří v nástupním prostoru. Tyto spínače jsou vybaveny tlačítky pod skleněnými kryty (pro odblokování cestujícími) a dále čtyřhranem (pro odblokování personálem ČD). Činnost centrálního zavírání dveří lze ověřit testem na mikropočítačovém protiskluzovém přístroji.

Dveře lze uzavřít z obou stran pomocí čtyřhranného dutého klíče, dále z vnější strany jednotným klíčem a ještě na spodní části dveří je očko a otvor na visací zámek. Při otevírání zevnitř vozu je nutno dbát na to, aby cestující stál mimo zákryt stupaček. Je nutné vizuálně kontrolovat těsnost pneumatického systému.

Čelní dveře dvojité

12. Otevírání dveří je elektropneumatické, zavírání mechanické pomocí pružin.

Vodní hospodářství

13. Pro zásobování vodou slouží 2 vodojemy o obsahu 400 l, které jsou umístěny ve stropě na představku vozu.

a) Plnění vodojemů.

Vodojemy se plní tlakovou pitnou vodou přes plnicí hrdla s bajonetovým uzávěrem dle UIC. Naplnění vodojemu signalizuje vytékání vody přepadovým potrubím. Množství vody ve vodojemu se kontroluje 4 vodoznaky umístěnými na obou koncích pod vozem.

b) Vypouštění vodojemů je prováděno:

- vypouštěcím ventilem ve stropě buňky WC, který se ovládá čtyřhranným dutým klíčem (toto se používá v případě odpojení elektrické energie),
- červeným tlačítkem pod stropem buňky WC.
- vodojemy jsou doplněny termostatickým ventilem Friedmann, který reaguje při snížení teploty vody na 3 až 5 °C vypuštěním vody zvláštním potrubím pod vůz,

c) Přítok vody.

Přítok vody do umyvadla a stojanu WC je řízen mžikovými zelenými tlačítky. Přívod vody je nastaven na 10 sec. Pro ohřev vody do umyvadla je instalován pod vodojemem ohříváč vody, obsah ohříváče je asi 9 l. Klapka stojanu je ovládána tlakovým vzduchem z průběžného potrubí pomocí pneumatického válce.

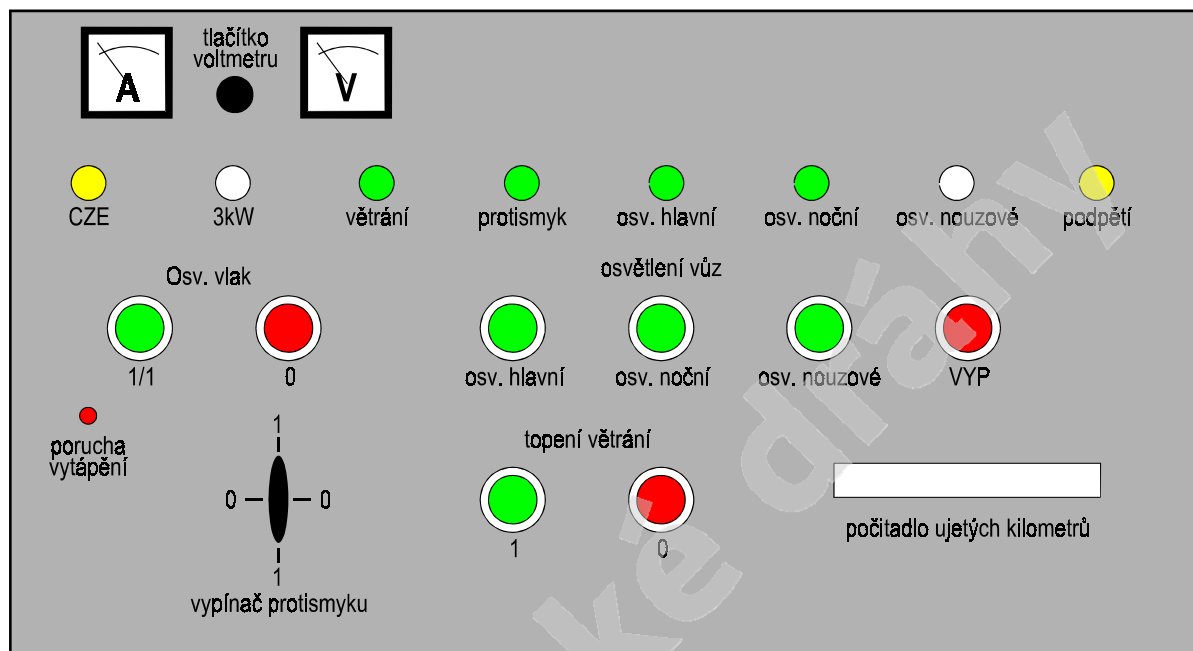
e) Obsluha vodního hospodářství.

14. Kontrola vodního hospodářství, resp. stavu vody v nádržích vozu se provádí stisknutím tlačítka v příslušných indikačních skříňkách, které jsou umístěny vždy po dvou na každé straně vozu v blízkosti nástupního prostoru. Počet svítících bodů potom indikuje okamžitý stav vody v nádržích.

Příloha K X.

Vozy Beer (2038 od č. 101) modernizované v MOVO Plzeň v roce 1993 – 97

Panel ovládání vozu Beer



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Ovládání osvětlení

1. Osvětlení se ovládá tlačítky na ovládacím panelu elektrického rozvaděče.

Osvětlení vlaku. Zapnutí – stisknout tlačítko „osvětlení vlak I“ (svítí signálka „osvětlení hlavní“).

Vypnutí – stisknout tlačítko osvětlení vlak „0“.

Osvětlení vozu zapnutí hlavní. Stisknout tlačítko „osvětlení hlavní“ (svítí signálka „osvětlení hlavní“).

Zapnutí noční – stisknout tlačítko „osvětlení noční“ (svítí signálka „osvětlení noční“).

Zapnutí nouzové – stisknout tlačítko „osvětlení nouzové“ (svítí signálka „osvětlení nouzové“).

Vypnutí – stisknout tlačítko osvětlení vůz „0“.

2. Při jednotlivých stupních osvětlení svítí svítidla takto:

Hlavní osvětlení (1/1)

- v oddílech 3 svítidla s jednopaticovými zářivkami 10W. Podle volby cestujících je možno v oddílech jednotlivě přepnout na noční osvětlení (stejná žárovka jako pro nouzové osvětlení) na chodbě 4 svítidla přímého osvětlení s lineárními zářivkami 20 W a 9 svítidel nepřímého osvětlení s lineárními zářivkami 20 W,

- v každém nástupním prostoru 3 svítidla s jednopaticovými zářivkami 10 W,
- v každé buňce WC je 1 svítidlo s jednopaticovou zářivkou 10 W a 1 žárovkové svítidlo 20 W, (u vozů 101 ÷ 103: je 1 svítidlo s lineární zářivkou 20 W s možností přisvícení na 3 minuty tlačítkem i při vypnutém svícení vozu).

Noční osvětlení

- v oddílech po 1 žárovce 10 W (ve svítidle hlavního osvětlení), na chodbě 9 svítidel nepřímého osvětlení s lineárními zářivkami 20 W, v každém nástupním prostoru 3 žárovky 10 W (ve svítidlech hlavního osvětlení), v každé buňce WC po 1 žárovce 10 W (ve svítidle hlavního osvětlení), (u vozů 101 ÷ 103: 1 svítidlo s lineární zářivkou 20 W s možností přisvícení na 3 minuty tlačítkem i při vypnutém osvětlení vozu),

Nouzové osvětlení

- v oddílech po 1 žárovce 10 W (ve svítidlech hlavního osvětlení), na chodbě 9 žárovkových svítidel po 20 W (zapojené po 3 v sérii svítící s intenzitou odpovídající cca 5 W), v každém nástupním prostoru 3 žárovky 10 W (ve svítidlech hlavního osvětlení) a v každé buňce WC po 1 žárovce 10 W (ve svítidlech hlavního osvětlení), (u vozů 101 ÷ 103: je 1 svítidlo s lineární zářivkou 20 W s možností přisvícení na 3 minuty tlačítkem i při vypnutém osvětlení vozu).
- Nezávisle na zapnutém stupni osvětlení (ale jen při činnosti statického měniče) funguje signalizace „WC obsazeno“.
- Koncová světla (na každém konci vozu 2 ks 40 W) se zapínají spínačem na čtyřhranný klíč na čele vozu.

Hlavní rozvaděč vozu

3. Panel je přístupný po otevření horního dílu dveří (zámek na čtyřhranný klíč). Význam ovládacích a signálních prvků je uveden popisy na panelu. Obsluha provede při signalizaci jednotlivých poruch toto:

- podpětí (žlutá kontrolka): vypnutí všech spotřebičů mimo nutných pro zachování bezpečnosti, nouzové osvětlení je možno zapnout,
- porucha topení/větrání: vypnutí vytápěcího zařízení (signálka je pouze u vozů vybavených regulací topení Regonik PRK012).

Relé minimálního napětí vypíná při napětí baterie $18,5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ veškeré osvětlení včetně nouzového. Z uvedeného vyplývá, že při odstavení vozu může dojít k vybití baterie pod hodnotu $18,5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ jen v případě ponechání zapnutých koncových světel. Při správné obsluze vozu nenastane pokles napětí baterie pod $18,5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$, čímž je zajištěno opětné nastartování statického měniče po připojení vysokého napětí.

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Vytápění, větrání

4. Vytápění vozu se ovládá tlačítky z ovládacího panelu elektrického rozvaděče takto:

- topení, větrání zapnout – zeleným prosvětleným tlačítkem „I“,
- topení, větrání vypnout – červeným tlačítkem „0“.
- kontrolka signalizuje běh ventilátoru,
- při vnější teplotě pod $+21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ je po vypnutí topení nebo odpojení vysokého napětí doběh ventilátoru 2 min.,
- při vnější teplotě nad $+21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ není po vypnutí žádný doběh, po odpojení vysokého napětí

běží ventilátor do úplného vybití baterie, tj. do doby dokud baterii neodpojí relé minimálního napětí,

Nastavení teploty v jednotlivých oddílech je možné v rozsahu ± 2 K ($^{\circ}\text{C}$) pomocí mechanického voliče teploty nad podokenním stolem.

5. Ve vozech Beer 115 a 126 +134 je osazena regulace vytápění systémem Regonik PRK012 s možností diagnostiky přenosným zařízením ST 812. Zařízení signalizuje také poruchy vytápěcího zařízení červenou kontrolkou LED. Podle druhu závady přechází systém PRK012 automaticky na nouzový režim nebo se automaticky vypne. Blikající kontrolka LED upozorňuje na chod regulace v nouzovém režimu.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Ovládání dveří

6. Vstupní dveře. Zavření všech dveří vozu (vlaku) současně provedeme spínačem na čtyřhran označený modrým kroužkem (mimo dveří, u kterých byl sepnut spínač).

Všechny otevřené dveře se automaticky zavrou při dosažení rychlosti vlaku 5 km/h a jsou blokovány. Blokování je možno vyřadit z činnosti čtyřhranným klíčem ve spínači nouzového odblokování nebo červenou pákou (je zaplombována) tohoto spínače, v obou případech zní po dobu odblokování zvukový signál. Za jízdy vozu lze dveře zvenčí vždy otevřít.

7. Čelní dveře

Čelní dveře se ovládají spínači v klíce – po krátkém vychýlení kliky se dveře otevírají samočinně, po uplynutí nastavené doby (10 s) se samočinně zavírají. Dveře je možno zablokovat spínačem na čtyřhran. V zavřené poloze je možné dveře zablokovat zámkem na čtyřhran z obou stran dveří.

Při zvednutém přechodovém můstku je otevření dveří mechanicky blokováno. Dveře je možno pootevřít za účelem spuštění přechodového můstku.

Poznámka: Čelní dveře jsou vybaveny pryžovým ochranným zařízením proti zranění cestujících. Pokud při zavírání narazí dveře na překážku, opětovně se otevřou a po stanovené době (10 s) se znovu zavrou.

Ozvučovací zařízení (Sepsa, alternativně Regonik)

8. Pro ozvučení vozu jsou instalovány reproduktory v jednotlivých oddílech a v chodbách stropech.

Obsluha:

- hlášení mikrotelefonem na rozhlasové ústředně v čele na konci vozu bez ruční brzdy,
- sejmout mikrotelefon, stisknout tlačítko T na ústředně a tlačítko na mikrotelefonu (přepínačem vůz/vlak zvolit, jestli bude hlášení pro jeden vůz nebo pro celý vlak) a ohlásit zprávu. Hlasitost nezávisí na nastavení regulátorů hlasitosti,
- nastavení hlasitosti regulátory v jednotlivých oddílech (pro reproduktory na chodbě regulátorem v elektrickém rozvaděči) při provozu tzv. hudebního kanálu (možnost připojení zdroje signálu jen u rozhlasové ústředny SEPSA).

Protismykové zařízení

9. Počet ujetých kilometrů je signalizován protismykovým zařízením ZRA09.3 na ovládacím panelu elektrického rozvaděče pomocí mechanického čidla. Zařízení ZRA09.3 má připojovací konektor pro diagnostickou kontrolu.

Vodní hospodářství

10. Voda do vodojemů se plní v rozích skříně vozu, nádrže mají přepad. Před delší zimní odstávkou je nutné vodu vypustit ručním kohoutem umístěným nad stropem buňky. Vodu z nádrže je možno též vypustit pomocí časové jednotky, která otevře ventily pro umyvadlo a splachování na dobu 60 minut. Stav vody v nádržích snímají plovákové snímače a signalizují ukazatele u vstupních dveří, po stlačení tlačítka se rozsvítí svítící diody podle stavu hladiny.

Pro splachování stojanu WC a přívod vody do umyvadla slouží tlačítkové ovládače s časovačem. Voda pro umyvadlo se ohřívá teplým vzduchem z vytápěcí soustavy v pomocné nádrže.

Zásuvky pro holicí strojky

11. V každé buňce WC je jedna zásuvka pro holicí strojek s napětím 230V, 50Hz, napájené z tranzistorového měniče umístěného v elektrickém rozvaděči. Měnič se zapíná kontaktním spínačem, je-li do některé zásuvky zapojen holicí strojek (tj. je-li výstup zatížen příkonem, při malém zatížení [např. nabíječka mobilního telefonu] měnič nesepe).

D. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Návod na odstraňování poruch vozu řady Beer

12. Tento návod na odstraňování poruch neřeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při všech pracích je nutno dodržovat platná bezpečnostní ustanovení, zejména při manipulaci se zařízením nízkého a vysokého napětí. Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří splňují kvalifikační podmínky dle ČSN 34 3100 a ČSN 34 3109 (činnost na zařízení do 1000 V a nad 1000 V dle vyhlášky č. 50/78 Sb.).

a) Při poruchách všeho druhu je nutno:

- přezkoušet, zda byla provedena správná obsluha, obsluhu opakovat podle návodu,
- prověřit zapnutí jističů, přezkoušet pojistky, vadné nahradit novými pojistkami předepsané hodnoty.

b) Při poruchách zásobování elektrickou energií

- zkontrolovat přítomnost vn a činnost statického měniče,
- není-li signalizována přítomnost vn je nutno zkontrolovat připojení topných spojek VSET na čelech vozu a zapnutí hlavního vypínače vn vně vozu na bočních stranách,
- zkontrolovat pojistky vn v přístrojové skříni.

c) Při signalizaci podpětí akumulátorové baterie

- zkontrolovat napětí akumulátorové baterie
- nenastartuje-li statický měnič, dobít baterii vnějším zdrojem,

d) Při stavu bez napětí

- zkontrolovat hlavní pojistky ve skříni pojistek,
- zkontrolovat pojistky ve spodní části elektrického rozvaděče.

Samočinné zapnutí statického měniče je možné při poklesu napětí akumulátorové baterie do hodnoty 18 V. Při nižším napětí akumulátorové baterie je nutno uvést statický měnič do činnosti připojením vnějšího zdroje na svorky akumulátorové baterie.

e) Při poruchách osvětlení

- nesvítí-li celá skupina spotřebičů, zkontrolovat pojistky a jističe (u vozů Beer 101 ÷ 107 zkontrolovat centrální střídače pro osvětlení),
- nesvítí-li některé světlo
 - zkontrolovat, popř. vyměnit zářivku nebo žárovku,
 - zkontrolovat zářivkový střídač,
 - zkontrolovat připojení vodičů k měničům pro zářivky a ke svítidlům.

f) Vodní hospodářství

splachování stojanu WC a voda pro umyvadlo

- nesvítí-li ovladače spouštění vody v buňce WC, zkontrolovat jistič, popř. pojistku,- voda neteče – zkontrolovat stav vody v nádrži ukazatelem stavu vody umístěným v čele vozu u vstupních dveří.

g) Zásuvky pro holicí strojek

není-li připojený holicí strojek pod napětím, zkontrolovat zapnutí jističe, dále zkontrolovat pojistky.

E. PŘEHLED VARIANT PROVEDENÍ ELEKTRICKÉ VÝZBROJE

Osvětlení

13. Osvětlení zářivkové.

a) Vozy č. 101 ÷ 107: s dvěma centrálními střídači 24 V ss/220Vstř. ve skříni pod vozem a rozvodem 220Vstř. typ SK 1 24/220 1000W EVPÚ Nová Dubnica

Vozy č. 108 ÷ 134: mají individuální střídače ve svítidlech.

b) Buňky WC

Vozy č. 101 ÷ 103: mají svítidlo s lineární zářivkou 20W s možností přisvícení na 3 minuty tlačítkem i při vypnutém osvětlení vozu (buňka PFA Weiden).

Vozy č. 104 ÷ 134: mají svítidlo s jednopaticovou zářivkou (shodně s osvětlením oddílů a nástupních prostorů) a žárovkové svítidlo na přisvětlení zrcadla (buňka MOVO).

Vytápění, větrání

183. Regulace

Vozy č. 101 ÷ 114 a 116 ÷ 125 sadou elektronických regulátorů MEP Postřelmov řady RT.

Vozy č. 115 a 126 ÷ 134 programovatelným regulátorem topení Regonik PRK012.

184. Ozvučovací zařízení

Ve všech vozech je v současné době instalováno ozvučovací zařízení SEPSA, alternativní použití zařízení Regonik VRZ11 je schváleno Drážním úřadem.

185. Protismykové zařízení

Vozy č. 101, 102: Mají protismykový regulátor ZRA09.2 (pro blokování dveří a počítání ujetých kilometrů samostatné zařízení).

Vozy č. 103 ÷ 134: Mají protismykový regulátor ZRA 09.3 (včetně blokování vstupních dveří a počítače ujetých kilometrů s mechanickým počítadlem).

Statický měnič (CZE)

186. Vozy č. 101 ÷ 104 CZE Parizzi, 4,5 kW, 3000 V.

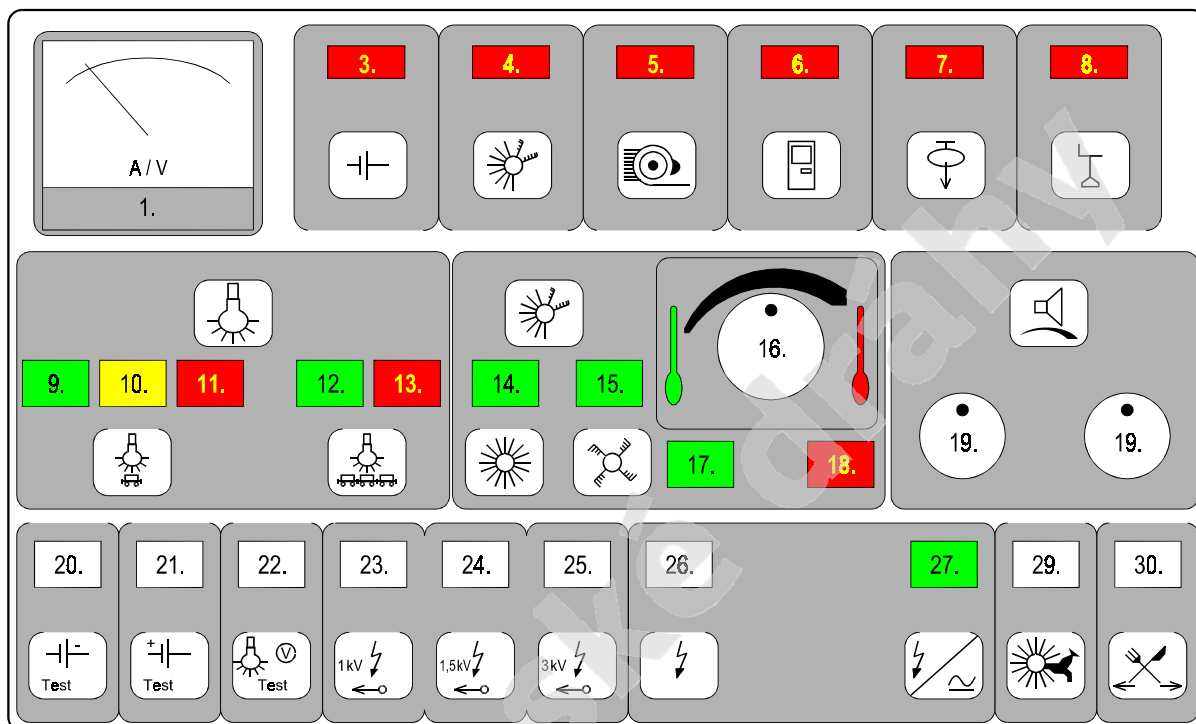
Vozy č. 105 ÷ 123 CZE FAGA, 4,5 kW, 3000V.

Vozy č. 124 ÷ 134 CZE SEPSA, 4,5 kW, napětí dle
UIC 552 +3 kV stř.

Příloha K XI.

**Návod na obsluhu vozu řady Bhee (2070 od čísla 001) a Ahee (1070) modernizované
v MOVO Plzeň v roce 1997**

Panel vozu Bhee (Ahee)



Popis jednotlivých kontrol:

číslo	barva	označení	význam
1	–	VS1PAV1	ampérmetr nabíjecího / vybíjecího proudu / voltmetr napětí baterie (při stlačení tlačítka č. 22)
Poruchy			
3	červená	VS1HL18	signálka nízkého napětí baterie – podpětí
4	červená	VS1HL12	signálka závady vytápění – větrání (poruchy vn pojistek a voliče se však na kontrolce neprojeví)
5	červená	VS1HL14	signálka závady protismykového zařízení
6	červená	VS1HL13	signálka závady ovládání dveří
7	červená	VS1HL7	signálka zatažení záchranné brzdy
8	červená	VS1HL8	signálka zatažení ruční brzdy (svítí jen při rychlosti nad 5 km/hod.)

číslo	barva	označení	význam
Provoz			
9	zelená	VS1SB4, VS1HL4	svítící tlačítko zapínání osvětlení vozu (1/1)
10	žlutá	VS1SB5 VS1HL5	svítící tlačítko zapínání osvětlení vozu (1/2)
11	červená	VS1SB3	tlačítko vypínání osvětlení vozu (0)
12	zelená	VS1SB1	tlačítko zapínání osvětlení vlaku (1/1)
13	červená	VS1SB2	tlačítko vypínání osvětlení vlaku (0)
14	zelená	VS1HL11	signálka provozu vytápění- svítí při zapnutém ovládacím napětí stykačů vn (nekontroluje opravdové mechanické sepnutí)
15	zelená	VS1HL10	signálka provozu větrání
16	–	VS1R1	nastavení teploty od 20°C do 26°C
17	zelená	VS1SB7 VS1HL6	svítící tlačítko zapínání vytápění - větrání
číslo	barva	označení	význam
18	červená	VS1SB6	tlačítko vypínání topení – větrání
19	–	VS1RP1 VS1RP2	regulátory hlasitosti rozhlasu
20	bílá	VS1SB9	tlačítko pro test isolačního stavu baterie pro záporný pól
21	bílá	VS1SB8	tlačítko pro test isolačního stavu baterie pro kladný pól
22	bílá	VS1SB10 VS1HL15	tlačítko pro test signálů a přepínač měřicího přístroje do funkce voltmetru
23	bílá	VS1HL9	signálka napětí na vlakovém vedení 1 kV (neznačená však, že vůz na toto napětí skutečně přeřadil)
24	bílá	VS1HL19	signálka napětí na vlakovém vedení 1,5 kV (neznačená však, že vůz na toto napětí skutečně přeřadil)
25	bílá	VS1HL20	signálka napětí na vlakovém vedení 3 kV (neznačená však, že vůz na toto napětí skutečně přeřadil)
26	bílá	VS1HL1	signálka přítomnosti vysokého napětí na nabíječi baterie (centrálním zdroji energie – CZE , napětí je i za vn pojistkou)
27	zelená	VS1HL2	signálka funkce nabíječe baterie (CZE)
29	–	VS1SA2	spínač ohřevu vody na umývání rukou
30	–	VS1SA3	spínač směrovky k jídelnímu vozu

A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Osvětlení

1. Osvětlení se ovládá tlačítky na ovládacím panelu rozvaděče.

a) Osvětlení vlaku:

Zapnutí: – stisknout tlačítko č. 12 (svítí tlačítko č. 9 a 10),

Vypnutí: – stisknout tlačítko č. 13.

b) Osvětlení vozu:

Zapnutí 1/1: – stisknout tlačítko č. 9 (svítí tlačítko č. 9 a 10),

Zapnutí 1/2: – stisknout tlačítko č. 10 (svítí tlačítko č. 10),

Vypnutí: – stisknout tlačítko č. 11.

c) Při poloze 1/1 svítí 17 stropních svítidel (pokud jsou jejich spínače zapnuté) z celkového (nepřímého) osvětlení, svítidla v nosičích zavazadel, svítidla představku a v buňce WC.

d) Při poloze 1/2 svítí 6 stropních svítidel (pokud jsou jejich spínače zapnuté) nepřímého osvětlení, svítidla v nosičích zavazadel, svítidla představku a v buňce WC.

e) Při nouzovém osvětlení jsou zhasnuta všechna svítidla nepřímého osvětlení, svítí 6 svítidel v nosičích zavazadel, přičemž ostatních 14 svítidel je zhasnuto (nezávisle na stavu vypínačů vedle svítidel), svítí svítidla představku a buňky WC.

f) Není-li centrální zdroj energie (CZE) ve funkci (nesvítí kontrolka č. 27), osvětlení se automaticky přepíná takto:

- po 15 minutách přepíná z 1/1 na 1/2 (pokud se funkce CZE obnoví, přepne automaticky zpět na 1/1),
- po dalších 60 minutách přepíná z 1/2 na nouzové (pokud se funkce CZE obnoví, nepřepne automaticky zpět),
- po dalších 60 minutách vypíná veškeré osvětlení (mimo koncových světel), přisvětlení zrcadla v buňce WC, návštěv WC obsazeno a směrovky k jídelnímu vozu. **P o z o r !:** Při opětovném zapnutí osvětlení nebo vytápění se časování obnovuje od začátku!! Při poklesu napětí baterie pod 18V se osvětlení přepíná na nouzové.

Koncová světla

2. Koncová světla (na každém konci vozu 2 ks) se zapínají vypínačem na čtyřhranný klíč na čele vozu. Stav zapnutí koncových světel lze kontrolovat otvorem ve dvířkách na čele vozu.

3. Směrovka k jídelnímu vozu. Směrovky k jídelnímu vozu jsou umístěny na stěně buňky WC na představku. Zapínají se třípolohovým přepínačem na ovládacím panelu rozvaděče (č. 30).

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Obsluha vytápění

4. Vytápění vozu se ovládá tlačítky z ovládacího panelu rozvaděče takto:

topení zapnout zeleným tlačítkem č. 17 (svítí tlačítko č. 17),

topení vypnout červeným tlačítkem č. 18,

nastavení teploty v prostoru pro cestující regulátorem teploty (č.16) v rozsahu 20-26 °C.

Kontrolka č. 15 signalizuje běh ventilátoru, po vypnutí topení je doběh 2 min, kontrolka č. 14 signalizuje činnost topných bloků.

Pozor! Nesvítí-li kontrolka č. 14 při zapnutém topení, je topný systém v režimu větrání a po skončení jízdy je nutno topení vypnout tlačítkem č. 18. V opačném případě běží ventilátor do automatického vypnutí podpěťovým relé 18 V nebo časovým relé 135 min. Porucha vytápěcího zařízení je signalizována kontrolkou č. 4. Podle druhu závady přechází systém automaticky na nouzový režim nebo se automaticky vypne.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Ovládání dveří

5. Vstupní dveře. Otevření jednotlivých dveří se provádí zeleným tlačítkem uvnitř a vně vozu. Zavření jednotlivých dveří se provádí červeným tlačítkem uvnitř a vně vozu. Zavření všech dveří vozu (vlaku) současně se provádí spínačem na čtyřhran označený modrým kroužkem (mimo dveří, u kterých byl sepnut spínač).

Všechny otevřené dveře se automaticky zavřou při dosažení rychlosti vlaku 5 km/hod. a jsou blokovány proti otevření z obou stran, porucha ovládání dveří je signalizována na rozvaděči kontrolkou č. 6.

V případě poruchy lze jednotlivé dveře otevřít ručně tím, že vyřadíme z činnosti blokování čtyřhranným klíčem v červené páce nebo otočením červené páky. Potom ručně otevřeme dveře tahem za nouzové madlo vedle dveří.

6. Čelní dveře. Čelní dveře se ovládají spínači v klíce. Po krátkém vychýlení kliky se dveře otevírají samočinně. Po uplynutí nastavené doby nebo po vychýlení na opačnou stranu se samočinně zavírají. Dveře je možno zablokovat spínačem na čtyřhran. V otevřené poloze je možno dveře zajistit pneumatickým ovladačem na stropě představku a přechodového prostoru (zatlačením se zajistí a pootočením odjistí), v zavřené poloze je možno dveře zablokovat zámkem na čtyřhran z obou stran dveří (v zamčené poloze lze zámek zajistit zevnitř vozu).

7. Oddílové dveře

Oddílové dveře se otevírají krátkým vychýlením kliky, nebo automaticky pomocí fotobuňky umístěné ve stropě představku. Po stanovené době se dveře samočinně zavírají. Pokud je osoba nebo předmět v dosahu fotobuňky, zavření dveří je blokováno. Dveře je možno v otevřené poloze zablokovat pneumatickým ovladačem (viz čelní dveře).

Všechny dveře jsou vybaveny ochranným zařízením proti zranění cestujících. Pokud při zavírání narazí dveře na překážku, opětovně se otevřou a po stanovené době se znovu zavřou.

Také je možno všechny dveře jednotlivě vyřadit z činnosti uzavřením přívodu vzduchu (na pneumatických panelech v čele vozu).

Ozvučovací zařízení

8. Pro ozvučení vozu jsou instalovány reproduktory v nosičích zavazadel, v buňce WC a na představku s ruční brzdou.

Obsluha. Hlášení mikrotelefonem na rozhlasové ústředně v rozvaděči provedeme takto:

Sejmeme mikrotelefon, stiskneme tlačítko T na ústředně a tlačítko na mikrotelefonu (přepínačem vůz/vlak zvolíme, jestli budeme hlášení provádět pro jeden vůz nebo pro celý vlak) a ohlásíme zprávu.

Hlasitost nezávisí na nastavení regulátorů hlasitosti (č. 19). Nastavení hlasitosti regulátorů č. 19 se projeví pouze při provozu tzv. hudebního kanálu (pro každou stranu vozu jeden regulátor).

Brzda, protismykové zařízení

9. Zatažení za rukojeť záchranné brzdy a utažení kola ruční brzdy při rychlosti nad 5 km/hod. je indikováno (přerušovaně) signálkami (č. 7 a 8) na ovládacím panelu rozvaděče.

Opětné uvedení rukojeti záchranné brzdy do provozní polohy se provede otočením čtyřhranného trnu v krytu rukojeti. Záklopka záchranné brzdy je ovládána pneumaticky a nepotřebuje ruční obsluhu.

Počet ujetých kilometrů se signalizován na protismykovém zařízení KNORR v dolní části rozvaděče.

Porucha protismykového zařízení je indikována signálkou (č.5) na ovládacím panelu rozvaděče. Při poruše protismykového zařízení je nutno vypnout přívod vzduchu do pneumatické brzdy vozu (provádí se na boku vozu).

Při signalizaci trvalého zabrzdění (na boku vozu) je nutno zkontrolovat odlehlost destiček.

Vodní hospodářství

10. Voda do vodojemů se plní v rozích skříně vozu, nádrž má přepad. V rozvodu vody je instalován termostatický ventil, který chrání vodní hospodářství před zamrznutím, přesto je nutné vodu před delší zimní odstávkou vypustit ručním kohoutem umístěným nad stropem buňky.

Stav vody v nádržích snímají tlakové snímače a signalizují ukazatele u vstupních dveří, po stlačení tlačítka se rozsvítí svítící diody podle stavu hladiny.

K ovládání splachování stojanu WC a vody pro umyvadlo slouží tlačítkové ovladače s časovačem (5 sec). Voda pro umyvadlo se ohřívá v pomocné nádrže, ohřev se zapíná na ovládacím panelu rozvaděče (spínač č. 29).

Zásuvky pro osobní počítače a pro holicí strojky (jen u vozů řady Ahee)

21. V bočním obložení mezi okny jsou osazeny zásuvky pro osobní počítače (celkem 40 ks) a v každé buňce WC po jedné zásuvce pro holicí strojek s napětím 220 V, 50 Hz, napájené z měniče umístěného v rozvaděči. Měnič se zapíná automaticky, je-li do některé zásuvky zapojen spotřebič o příkonu alespoň 5 W. Po odpojení všech spotřebičů se měnič samostatně vypne po cca 10 sec. Přítomnost napětí je indikována signálkami v krytech zásuvek.

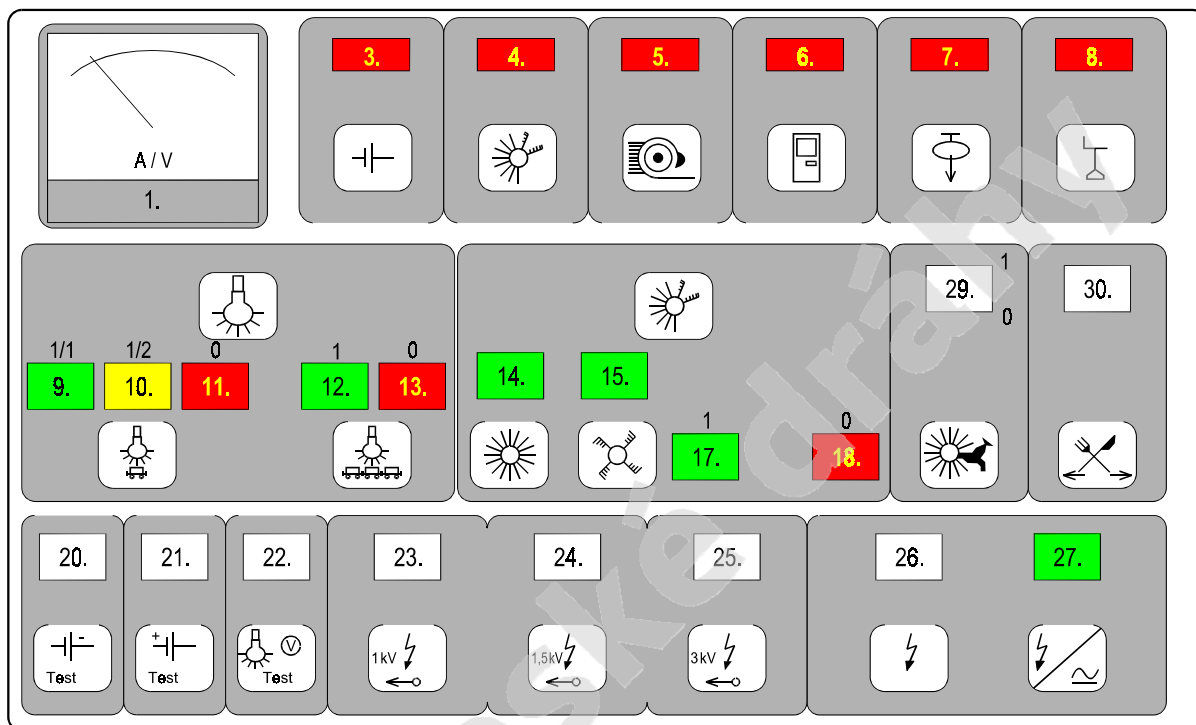
Interiér vozu

22. Sklopné stolky se upraví do uživatelské polohy vytočením celého stolku nahoru a pootočením stolní desky. Sedáky umožňují (po uvolnění pákou pod sedadlem) změnu polohy (jen u vozů řady Ahee).

Příloha K XII.

Vozy řady Beel (2070 od čísla 501) a Aeel (1970) – modernizované v MOVO Plzeň
v roce 1997 – 98

Panel vozu Aeel a Beel



Popis jednotlivých kontrollek:

číslo	barva	označení	význam
1	–	VS1PAV1	ampérmetr nabíjecího / vybíjecího proudu / voltmetr napětí baterie (při stlačení tlačítka č. 22)
Poruchy			
3	červená	VS1HL18	signálka nízkého napětí baterie – podpětí
4	červená	VS1HL12	signálka závady vytápění-větrání (poruchy vn pojistek a voliče se však na kontrolce neprojeví)
5	červená	VS1HL14	signálka závady protismykového zařízení
6	červená	VS1HL13	signálka závady ovládání dveří
7	červená	VS1HL7	signálka zatažení záchranné brzdy
8	červená	VS1HL8	signálka zatažení ruční brzdy (svítí jen při rychlosti nad 5 km/hod.)

číslo	barva	označení	význam
Provoz			
9	zelená	VS1SB4, VS1HL4	svítící tlačítko zapínání osvětlení vozu (1/1)
10	žlutá	VS1SB5 VS1HL5	svítící tlačítko zapínání osvětlení vozu (1/2)
11	červená	VS1SB3	tlačítko vypínání osvětlení vozu (0)
12	zelená	VS1SB1	tlačítko zapínání osvětlení vlaku (1/1)
13	červená	VS1SB2	tlačítko vypínání osvětlení vlaku (0)
14	zelená	VS1HL11	signálka provozu vytápění- svítí při zapnutém ovládacím napětí stykačů vn (nekontroluje opravdové mechanické sepnutí)
15	zelená	VS1HL10	signálka provozu větrání
17	zelená	VS1SB7 VS1HL6	svítící tlačítko zapínání vytápění - větrání
18	červená	VS1SB6	tlačítko vypínání topení – větrání
20	bílá	VS1SB9	tlačítko pro test isolačního stavu baterie pro záporný pól
21	bílá	VS1SB8	tlačítko pro test isolačního stavu baterie pro kladný pól
22	bílá	VS1SB10 VS1HL15	tlačítko pro test signálů a přepínač měřicího přístroje do funkce voltmetru
23	bílá	VS1HL9	signálka napětí na vlakovém vedení 1 kV (neznačená však, že vůz na toto napětí skutečně přeřadil)
24	bílá	VS1HL19	signálka napětí na vlakovém vedení 1,5 kV (neznačená však, že vůz na toto napětí skutečně přeřadil)
25	bílá	VS1HL20	signálka napětí na vlakovém vedení 3 kV (neznačená však, že vůz na toto napětí skutečně přeřadil)
26	bílá	VS1HL1	signálka přítomnosti vysokého napětí na nabíječi baterie (centrálním zdroji energie – CZE, napětí je i za vn pojistkou)
27	zelená	VS1HL2	signálka funkce nabíječe baterie (CZE)
29	–	VS1SA2	spínač ohřevu vody na umývání rukou
30	–	VS1SA3	spínač směrovky k jídelnímu vozu

A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Osvětlení vlaku

1. Osvětlení se ovládá tlačítky na ovládacím panelu elektrického rozvaděče. Číselné označení ovladačů a signálů v tomto popisu odpovídá označení na obrázku.

zapnutí stisknout tlačítko č. 12 (svítí tlačítko č. 9 a 10)

vypnutí stisknout tlačítko č. 13

a) Osvětlení vozu

zapnutí 1/1 stisknout tlačítko č. 9 (svítí tlačítko č. 9 a 10)

zapnutí 1/2 stisknout tlačítko č. 10 (svítí tlačítko č. 10)

vypnutí stisknout tlačítko č. 11

Podle volby cestujících je možno v oddílech jednotlivě přepnout na noční osvětlení (stejná žárovka jako pro nouzové osvětlení). U vozů řady Aeel je možno individuálně zapnout čtenářské lampičky nad každým sedadlem. Na chodbě 6 svítidel po 2 zářivkách 18W v každém nástupním prostoru 2 svítidla po 1 zářivce 18W (nad vstupními dveřmi) a v každé buňce WC 2 svítidla po 1 zářivce 10W.

b) Nouzové osvětlení vozu

v oddílech žárovka 5 W, na chodbě 2 svítidla po 2 zářivkách 18W, v každém nástupním prostoru 2 svítidla po 1 zářivce 18W (nad vstupními dveřmi), v každé buňce WC 1 nouzová žárovka 15 W

c) Nezávisle na zapnutém stupni osvětlení (ale jen při činnosti statického měniče) funguje signalizace WC – obsazeno spojená s přisvětlením zrcadla (žárovka 20 W nad zrcadlem buňky WC) a směrovka k jídelnímu vozu.

Není-li statický měnič (centrální zdroj energie – CZE) ve funkci (nesvítil kontrolka č. 27), osvětlení se automaticky přepíná takto:

- po 15 minutách přepíná z 1/1 na 1/2 (pokud se funkce statického měniče obnoví, přepne automaticky zpět na 1/1),
- po dalších 60 minutách přepíná z 1/2 na nouzové (pokud se funkce statického měniče obnoví, nepřepne automaticky zpět a obsluha musí provést přepnutí),
- po dalších 60 minutách vypíná veškeré osvětlení (mimo koncových světel), POZOR! Při opětovném zapnutí osvětlení nebo vytápění se časování obnovuje od začátku!
- při poklesu napětí baterie pod $18,5V \pm 0,5V$ (tzv. podpětí) se osvětlení přepíná na nouzové.

Koncová světla

2. Koncová světla (na každém konci vozu 2 ks) se zapínají vypínačem na čtyřhranný klíč na čele vozu. Stav zapnutí koncových světel lze kontrolovat otvorem ve dvířkách na čele vozu.

Ukazatel směru k jídelnímu vozu

3. Ukazatele směru k jídelnímu vozu jsou umístěny na stěně chodby mezi druhým a třetím oknem od konce chodby. Zapínají se třípolohovým přepínačem na ovládacím panelu elektrického rozvaděče (č.30).

Panel ovládání elektrického rozvaděče

4. Panel je přístupný po otevření horního dílu dveří (zámek na čtyřhranný klíč). Význam ovládacích a signálních prvků je uveden na vylepeném obrázku. Červené signálky č. 3 - 8 upozorňují obsluhu na poruchu příslušného zařízení a obsluha provede při signalizaci jednotlivých poruch toto:

- podpětí- vypnutí všech spotřebičů mimo nutných pro zachování bezpečnosti,
- porucha topení/větrání – vypnutí vytápěcího zařízení tlačítkem č. 18,
- porucha protismyku – viz čl. 9 tohoto návodu,
- porucha ovládání dveří – přezkoušení jednotlivých dveří, vadné dveře vyřadit z činnosti dle poznámky čl. 7 tohoto návodu na obsluhu a vyřazené dveře označit nálepkou,
- zatažení záchranné brzdy – uvedení rukojeti záchranné brzdy do provozní polohy podle čl. 9 tohoto návodu na obsluhu,
- utažení kola ruční brzdy – uvolnění kola ruční brzdy na představku.

Vůz je vybaven následujícími ochrannými prvky pro ochranu baterie před vybitím:

- časové relé (po přerušení činnosti statického měniče) - viz bod 1 tohoto návodu k obsluze
 - po 135 minutách se vypíná veškeré osvětlení a ovládací obvody topení. V činnosti zůstávají jen spotřebiče pro zachování bezpečnosti, t. j. koncová světla, ovládání dveří a

protismykové zařízení. Z ostatních přístrojů zůstává v činnosti ukazatel stavu vody (jen při stlačeném tlačítku) a ovládání vody v buňce WC. Relé minimálního napětí vypíná při napětí baterie $18,5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ nezávisle na časových relé:

- osvětlení včetně nouzového
- ovládací obvody topení

B. ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Ovládání vytápění

5. Vytápění vozu se ovládá tlačítky z ovládacího panelu elektrického rozvaděče takto:

- topení zapnout - zeleným tlačítkem č. 17 (svítí tlačítko č. 17)
- topení vypnout - červeným tlačítkem č. 18
- nastavení teploty v jednotlivých oddílech je možné v rozsahu $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ pomocí voliče teploty nad oddílovými dveřmi.

Kontrolka č. 15 signalizuje běh ventilátoru, kontrolka č. 14 signalizuje požadavek na sepnutí stykačů vn od palubního počítače.

a) Při vnější teplotě pod $+21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ je po vypnutí topení nebo odpojení vysokého napětí doběh ventilátoru 2 minuty.

b) Při vnější teplotě nad $+21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ není po vypnutí topení žádný doběh ventilátoru. Při teplotách nižších než $+21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ je po odpojení vysokého napětí doběh ventilátoru 135 minut do odpojení časového relé. Po úpravě v roce 1999 jen 2 min. Dřívější odpojení je možné z důvodu vyčerpané kapacity baterie zaúčinkováním relé minimálního napětí ($18,5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$).

c) Porucha vytápěcího zařízení je signalizována kontrolkou č. 4, pokud se nejedná o závadu stykačů vn. Podle druhu závady přechází systém automaticky na nouzový režim nebo se automaticky vypne.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Ovládání dveří

6. Vstupní dveře. Otevření jednotlivých dveří - zeleným tlačítkem uvnitř i vně vozu.

- a) Zavření jednotlivých dveří - červeným tlačítkem uvnitř i vně vozu.
- b) Zavření všech dveří vozu (vlaku) - spínačem na čtyřhran označený modrým kroužkem (mimo dveří, u kterých byl sepnut spínač).
- c) Všechny otevřené dveře se automaticky zavrou při dosažení rychlosti vlaku 5 km/hod. a jsou blokovány proti otevření z obou stran. Porucha ovládání dveří je signalizována na rozvaděči kontrolkou č.6. V případě poruchy lze jednotlivé dveře otevřít ručně - viz pikto-gram na dveřích. Blokování lze také vyřadit z činnosti čtyřhranným klíčem v červené páce. Cestující může odblokovat dveře tahem za madlo červené páky vedle dveří. Po tomto odblokování lze ručně otevřít dveře nouzovým madlem.

Čelní dveře

7. Čelní dveře se ovládají spínači v klice – po krátkém vychýlení kliky se dveře otevírají samočinně. Po uplynutí nastavené doby nebo po vychýlení kliky na opačnou stranu se samočinně zavírají. Dveře je možno zablokovat spínačem na čtyřhran. V otevřené poloze je možno dveře zajistit pneumatickým ovladačem na stropě představku a přechodového prostoru (zatlačením se zajistí a pootočením odjistí), v zavřené poloze je možno dveře zablokovat zámkem na čtyřhran z obou stran dveří (v zamčené poloze lze zámek zajistit zevnitř vozu).

Při zvednutém přechodovém můstku je otevření dveří mechanicky blokováno. Dveře je možno pootevřít za účelem spuštění přechodového můstku.

Všechny dveře jsou vybaveny ochranným zařízením proti zranění cestujících. Pokud při zavírání narazí dveře na překážku, opětovně se otevřou a po stanovené době se znovu zavírají. Všechny dveře je také možno jednotlivě vyřadit z činnosti uzavřením přívodu vzduchu (na pneumatických panelech v čele vozu).

Ozvučovací zařízení

8. Pro ozvučení vozu jsou instalovány reproduktory v ovládacích panelech v oddílech a v chodbových stropích.

a) Obsluha:

- hlášení mikrotelefonem na rozhlasové ústředně v elektrickém rozvaděči - sejmout mikrotelefon, stisknout tlačítko T na ústředně a tlačítko na mikrotelefonu (přepínačem vůz/vlak zvolit, jestli bude hlášení pro jeden vůz nebo pro celý vlak) a ohlásit zprávu. Hlasitost nezávisí na nastavení regulátorů hlasitosti,
- nastavení hlasitosti regulátory v jednotlivých oddílech (pro reproduktory na chodbě regulátorem v elektrickém rozvaděči) při provozu tzv. hudebního kanálu.

Brzda, protismykové zařízení

9. Zatažení za rukojeť záchranné brzdy a utažení kola ruční brzdy při rychlosti nad 5 km/hod. je indikováno přerušovaně signálkami (č. 7 a 8) na ovládacím panelu elektrického rozvaděče.

Znovuvedení rukojeti záchranné brzdy do provozní polohy se provede otočením čtyřhranného trnu v krytu rukojeti. Záklopka záchranné brzdy je ovládána pneumaticky a nepotřebuje ruční obsluhu.

Počet ujetých kilometrů je signalizován na protismykovém zařízení KNORR v dolní části elektrického rozvaděče.

Porucha protismykového zařízení je indikována signálkou (č. 5) na ovládacím panelu elektrického rozvaděče. Při poruše protismykového zařízení je nutno vypnout přívod vzduchu do pneumatické brzdy vozu (provádí se na boku vozu).

Při signalizaci trvalého zabrzdění (na boku vozu) je nutno zkontrolovat odlehlost destiček.

Vodní hospodářství

10. Voda do vodojemů se plní v rozích skříně vozu, nádrže mají přepad. V rozvodu vody je instalován termostatický ventil, který chrání vodní hospodářství před zamrznutím. Přesto je nutné vodu před delší zimní odstávkou vypustit ručním kohoutem umístěným nad stropem buňky. Vodu z nádrže je možno též vypustit pomocí časové jednotky, která otevře ventily pro umyvadlo a splachování na dobu 60 minut. Stav vody v nádržích snímají tlakové snímače a signalizují ukazatele u vstupních dveří. Po stlačení tlačítka se rozsvítí svítící diody podle stavu hladiny.

Ovládání splachování stojanu WC a vody pro umyvadlo. Pro splachování stojanu WC a přívod vody do umyvadla slouží tlačítkové ovladače s časovačem. Voda pro umyvadlo se ohřívá v pomocné nádrže, ohřev se zapíná na ovládacím panelu elektrického rozvaděče (spínač č. 29).

Zásuvky pro holicí strojky a osobní počítače

11. V každé buňce WC je po jedné zásuvce pro holicí strojek, u vozů řady Aeel v každém oddílu (v obkladu stěny pod oknem) je po jedné zásuvce pro připojení osobního počítače s napětím 220 V, 50 Hz napájené z měniče umístěného v elektrickém rozvaděči. Měnič se zapíná automaticky, je-li do některé zásuvky zapojen spotřebič o příkonu alespoň 5 W, po odpojení zátěže se měnič samočinně vypíná. Pokud je v zásuvce připojen jen jeden spotřebič o výkonu nižším než 5 W měnič se nezapne (např. nabíječka mobilního telefonu).

Interiér vozu řady Aeel

12. Sedáky umožňují (po uvolnění pákou umístěnou pod sedadlem) změnu polohy.

13. Vůz je vybaven táhlovým a narážecím ústrojím s elastomerovými prvky a nelze do nich žádným způsobem zasahovat.

D. OZNAČENÍ, UMÍSTĚNÍ A VÝZNAM POJISTEK I JISTIČŮ

Jistící prvky

14. Jištěné obvody

Pojistky	Jističe	Jištěný obvod
ve skříni pojistek baterie		
F1FU1, F1FU2		hlavní pojistky baterie
v rozvaděči dole	v rozvaděči nahoře	
VS1FU4, VS1FU5	VS1FA1	ovládání rozvaděče
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA2	koncová světla, směrovka k restauračnímu vozu, WC obsazeno
VS1FU4, VS1FU5	VS1FA3	zásuvka v rozvaděči, vodoznak
VS1FU4, VS1FU5	VS1FA4	rozhlasové zařízení
VS1FU4, VS1FA5	VS1FA5	ovládání dveří
VS1FU6, VS1FA7	VS1FA6	noční a čtenářské lampičky-oddíly 1- 5, nouzové WC1
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA7	noční a čtenářské lampičky-oddíly 6-10
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA7	u vozů Aeel oddíly 6 až 9, nouz. WC2
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA8	svítidla chodba č. 4,7, nástupní prostory
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA9	svítidla chodba č. 1,2,9,10,WC(1/2)
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA9	svítidla chodba č. 1,2,9,WC(1/2) jen u řady Aeel
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA10	svítidla chodba č. 3,5,6,8 (1/1)
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA11	svítidla oddílová 1/2 oddíly 1-3
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA12	svítidla oddílová 1/2 oddíly 4-6
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA13	svítidla oddílová 1/2 oddíly 7-10
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA13	svítidla oddílová 1/2 oddíly 7-9 u ř. Aeel
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA14	svítidla oddílová 1/1 oddíly 1-3
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA15	svítidla oddílová 1/1 oddíly 4-6
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA16	svítidla oddílová 1/1 oddíly 7-10
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA16	svítidla oddílová 1/1 oddíly 7-9 u ř. Aeel
VS1FU8, VS1FU9	VS1FA17	ovládání topení
VS1FU4, VS1FU5	VS1FA18	ohřev vody na WC na konci vozu bez RB
VS1FU4, VS1FU5	VS1FA19	ohřev vody na WC na konci vozu s RB
VS1FU4, VS1FU5	VS1FA20	ovládání splachování
VS1FU8, VS1FU9	VS1FA21	motor ventilátoru
VS1FU6, VS1FU7	VS1FA22	měníč pro holicí strojky
VS1FU10, VS1FU11		měníč pro napájení zásuvek pro počítače a holicí strojky u vozu ř. Aeel
	VS1FA22	zásuvky pro PC a holicí strojky (jištění na výstupu měniče)
v rozvaděči dole		
	VS1FA23	zásuvky obvodu cizího napájení
ve skříni pojistek baterie		
	F1FA24	ovládání protismykového zařízení
	F1FA25	zásuvka na skříni pojistek baterie
	F1FA26	přívody k ampérmetru

E. NÁVOD NA ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

15. Při poruchách všeho druhu:

- přezkoušet, zda byla provedena správná obsluha, obsluhu opakovat podle návodu,
- zkontrolovat stav signálek tlačítkem č. 22 - TEST . Při jeho stlačení se rozsvítí signálky a svítící tlačítka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nesvítí-li při testu některá signálka nebo tlačítko, je nutno vyměnit signální žárovku a tím vyloučit možnost, že porucha není signalizována z důvodu vadné signálky. Dále je nutno prověřit zapnutí jističů.

16. Pozor!. Níže uvedený návod na odstraňování poruch neřeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ve všech pracích je nutno dodržovat platná bezpečnostní ustanovení, zejména při manipulaci se zařízením nízkého a vysokého napětí. Veškeré práce mimo obsluhy mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační podmínky dle ČSN 34 3100 (činnost na zařízení do 1000 V a nad 1000 V dle vyhlášky č. 50/78). Odstavce označené svislým pruhem zleva nejsou určeny pro vlakový personál. Jsou určeny pouze pro technický personál s příslušným oprávněním.

- Přezkoušet pojistky a vadné nahradit záložními předepsané hodnoty.

Při poruchách zásobování elektrickou energií

- zkontrolovat přítomnost vn (signálky č. 23-26) a činnost statického měniče (signálka č. 27).

Není-li signalizována přítomnost vn, zkontrolovat připojení topných spojek VSET na čelech vozu, zapnutí hlavního vypínače vn vně vozu na bočních stranách, uzavření odpojovacího a uzemňovacího zařízení na přístrojové skříni vn a pojistky vn v přístrojové skříni. Tuto činnost může provádět jen zaměstnanec k tomu zmocněný,

- při signalizaci nízkého napětí (signálka č. 3) akumulátorové baterie (podpětí) je nutno zkontrolovat napětí akumulátorové baterie (tlačítko č. 22 - TEST) a při nízkém napětí baterie zajistit dobít baterie vozů činností statického měniče nebo dobít baterii vnějším zdrojem,
- při stavu bez napětí je nutno zkontrolovat hlavní pojistky ve skříni pojistek baterie a pojistky ve spodní části elektrického rozvaděče.

Samočinné zapojení statického měniče je možné při poklesu napětí akumulátorové baterie do hodnoty 18V. Při nižším napětí akumulátorové baterie je nutno uvést statický měnič do činnosti připojením vnějšího zdroje na svorky akumulátorové baterie.

18. Při poruchách osvětlení

- nesvítí-li celá skupina spotřebičů (viz přiřazení pojistek a jističů) = zkontrolovat pojistky a jističe,
- nesvítí-li některé svítidlo = zkontrolovat připojení vodičů k měničům pro zářivky a ke svítidlům,
- zkontrolovat, popř. vyměnit zářivku nebo žárovku.

19. Při poruchách topení a větrání. Při poruše svítí signálka č. 4:

- zkontrolovat čistotu filtru nasávaného vzduchu, filtrační vložku vyměnit případně nouzově vyčistit vyklepáním,
- zkontrolovat činnost regulátoru teploty SSC-2 (Hagenuk) pomocí přenosného počítače (laptop, notebook, PC).

20. Při poruše protismykového zařízení. Při trvalé poruše svítí signálka č. 5:

- zkontrolovat funkci podle dokumentace (kódy poruch jsou vylepeny na vnitřní straně spodních dveří elektrického rozvaděče),
- zkontrolovat tlak vzduchu v brzdovém potrubí na manometru v nástupním prostoru (pod kolem ruční brzdy minimální tlak 1,3 baru).

21. Při poruše ovládání vstupních a čelních dveří. Svítí signálka č.6:

- zkontrolovat napětí palubní sítě voltmetrem v rozvaděči (minimální napětí 18V),
- zkontrolovat tlak vzduchu v napájecím potrubí na manometru na pneu-panelu v čele vozu (minimální tlak je 4,5 baru),
- zkontrolovat tlak vzduchu v brzdovém potrubí na manometru v nástupním prostoru (pod kolem ruční brzdy minimální tlak 1,3 baru),
- zkontrolovat funkci podle dokumentace (kódy poruch jsou vylepeny na vnitřní straně spodních dveří elektrického rozvaděče),
- při poruše jednotlivých dveří tyto vyřadit z činnosti (zavřít ventil v příslušném pneu-panelu a dveře zamknout čtyřhranným klíčem a označit),
- při zablokování čelních dveří v otevřené poloze zkontrolovat, zda není stlačený některý ovladač dlouhodobého otevření dveří (červený nad dveřmi v nástupním prostoru a v přechodovém prostoru), ovladač uvolnit pootočením.

22. Při zatažení záchranné brzdy. Svítí signálka č. 7:

- zatažený ventil záchranné brzdy vrátit do výchozí polohy pomocí čtyřhranného klíče, po vrácení ventilu do výchozí polohy signálka č. 7 zhasne.

23. Při rychlosti nad >5 km/hod.

(svítí přerušovaným světlem signálka č. 8 , jedná se o utaženou ruční brzdou)

- ruční brzdou uvolníme kolem ruční brzdy v nástupním prostoru.

24. Vodní hospodářství

Splachování stojanu WC a voda pro umyvadlo.

V případě, kdy nesvítí ovladače spuštění vody v buňce WC je nutno zkontrolovat jistič, popř. pojistku

v případě, kdy ovladače svítí a voda neteče je nutno zkontrolovat stav vody v nádrži ukazatelem stavu vody umístěným v čele vozu u vstupních dveří.

25. Zásuvky pro holicí strojky a pro osobní počítače

- není-li připojený spotřebič do cca 10 s pod napětím, zkontrolovat zapnutí jističe,
- dále zkontrolovat pojistky.

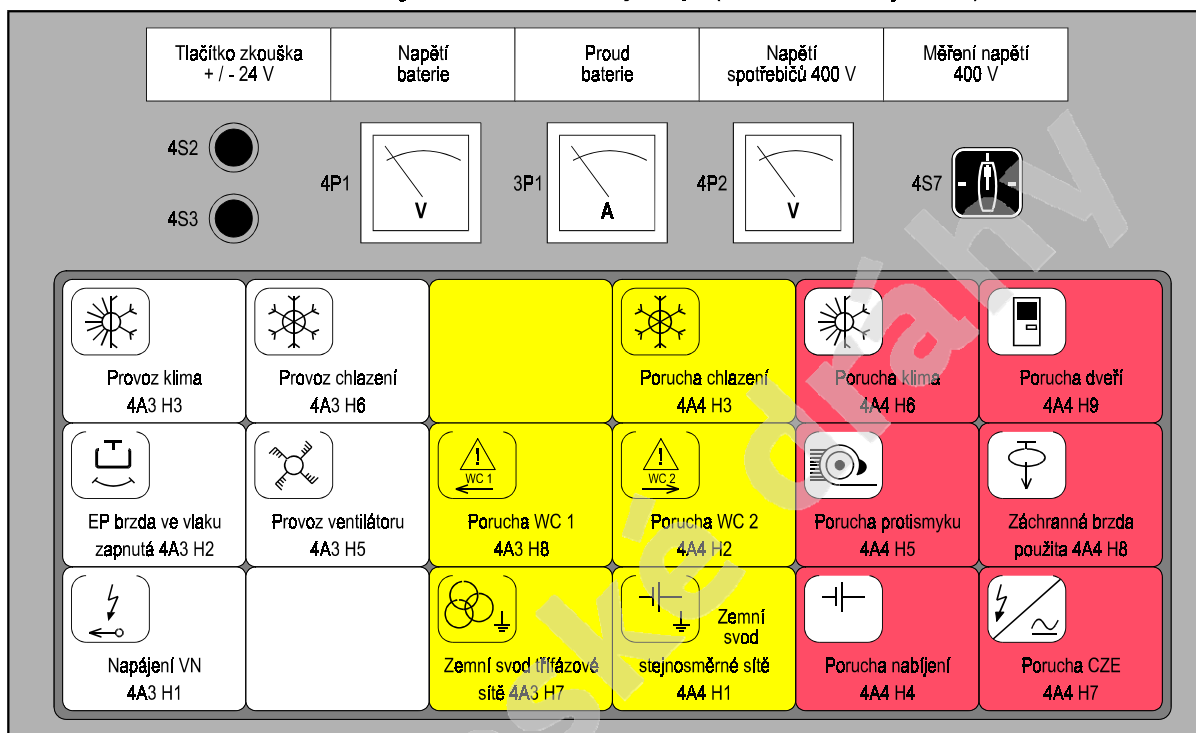
Náhradní pojistky, zářivky a žárovky jsou umístěny nad stropem nástupního prostoru na konci vozu s ruční brzdou.



Příloha K XIII.

Návod na obsluhu vozu řady Ampz (1091) dodaného v r.1999 - 2000

Hlavní elektrický rozvaděč vozu řady Ampz (horní část bez jističů)



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Elektrický rozvaděč

1. Hlavní elektrický skříňový rozvaděč

Hlavní elektrický rozvaděč se nachází v představku na konci vozu 1 (WE1). Kontrolním okénkem jsou viditelné měřicí přístroje a signální žárovky rozvaděče.

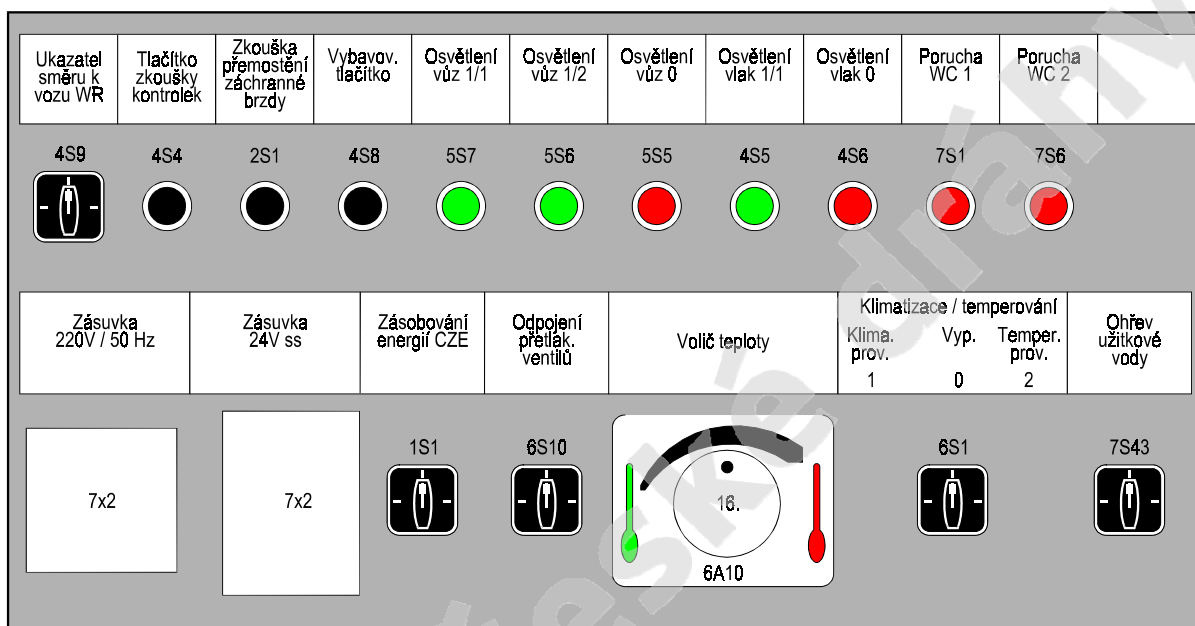
V horní části elektrického rozvaděče (otevíratelná čtyřhranem) se nacházejí:

- jističe a stykače
- tlačítka kontroly izolace, měřicí přístroje (voltmetr, ampérmetr),
- informační tabule,
- tlačítka pro ovládání osvětlení , pro kontrolu signálních žárovek a zrušení hlášení poruch (nulovací tlačítka),
- zásuvky, volič teploty,
- spínač klimatizace, centrálního zdroje energie, vyhodnocovací jednotka tlaku.

Ve spodní části hlavního elektrického rozvaděče (otevíratelná služebním klíčem) se nacházejí:

- ovládání klimatizace,
- zástrčné desky dohledu nad bateriemi vozu,
- ovládání osvětlení,
- protismyk s možností odečtu sčítače kilometrů,
- ovládání dveří,
- montážní skupina spojení, ovládání přemostění záchranné brzdy.

Hlavní elektrický rozvaděč vozu řady Ampz (spodní část)



2. Tlačítka a spínače hlavního elektrického rozvaděče.

- Prosvětlená tlačítka 7S1 (Porucha WC 1) 7S6 (Porucha WC 2). Stisknutím těchto tlačítek se blikající signalizace poruchových hlášení na informační tabuli může přepnout na trvalé světlo. Spínač 7S43 (Ohřev užitkové vody pro buňku WC 1, WC 2, vypíná samočinně). Tímto tlačítkem se zapínají, popř. vypínají topná tělesa ve vodních nádržích o obsahu 20 l. Je-li nádrž na čerstvou vodu prázdná, vypíná se topení, patřící této nádrži.
- Tlačítko 4S4 (Zkouška kontrolék). Stisknutím těchto tlačítek se mohou přezkoušet signály na informační tabuli, časová relé se odpojí.
- Tlačítko 4S8 (Vybavovací tlačítko). Tímto tlačítkem je možno zrušit veškerá hlášení přechodných poruch na informační tabuli.
- Spínač 4S9 (ukazatel směru k jídelnímu vozu). Tímto tlačítkem se podle nastavení spínače směr konec vozu 1/2/0 zapínají ukazatelé směru k poloze jídelního vozu (0 = žádný údaj).

Osvětlení, informační zařízení

3. Všeobecně. Osvětlení je napájeno z 24 V okruhu baterie vozu. Zapnutí a vypnutí osvětlení vlaku nebo vozu se provádí pomocí příslušných tlačítek v hlavním elektrickém rozvaděči. Povel k zapnutí a k vypnutí „Vlak“ mají přednost před osvětlením „Vůz“.

Tlačítka v hlavním elektrickém rozvaděči:

- Osvětlení vlaku „1“ (4S5) - osvětlení vlaku „**zapnuto**“ (zelená).
- Osvětlení vlaku „0“ (4S6) - osvětlení vlaku „**vypnuto**“ (červená).
- Osvětlení vozu „1“ (5S7) - vůz „**zapnut**“ (zelená).
- Osvětlení vozu „1/2“ (5S6) - poloviční osvětlení vozu stropními tělesy (zelená), je zapnuto osvětlení buňky WC, představek a nouzové osvětlení.
- Osvětlení vozu „0“ (5S5) - vůz „**vypnut**“, zapnuta pouze koncová světla vlaku (červená)

Po stisknutí jednoho z tlačítek pro osvětlení je třeba provést vizuální kontrolu skutečného osvětlení vozu.

Osvětlení vozu (velkoprostorový nekuřácký oddíl, velkoprostorový kuřácký oddíl)

4. Osvětlení vozu se zapíná společně s osvětlením vedlejších prostor vozu v hlavním elektrickém rozvaděči.

Osvětlení vedlejších prostorů (představek, nástupní prostory, hlavní elektrický rozvaděč). Osvětlení vedlejších prostorů se zapíná a vypíná společně s osvětlením vozu. Svítidla před hlavním elektrickým rozvaděčem, stejně jako svítidla v nástupních prostorech, se spínají s nouzovým osvětlením.

5. Osvětlení buňky WC. Osvětlení buňky WC se zapíná a vypíná společně s osvětlením vozu. Současně se ve stropním svítidle buňky WC nachází ještě nouzové osvětlení, aby v případě výpadku zářivky byl k dispozici další zdroj světla.

6. Koncová světla. Obě koncová světla na koncích vozu 1 (WE1) se zapínají jedním spínačem, umístěným za obložení příslušné čelní stěny. Každé koncové světlo má vestavěnou kontrolní jednotku funkce (kontrolní LED světlo svítí - tzn. koncová světla příslušného konce vozu svítí, t.j. jsou v pořádku). Zapnutím koncových světel se automaticky znemožní otevření příslušných čelních dveří.

7. Ovládání osvětlení a odpojovací kritéria spotřebičů na 24 V. Automatické odpojení osvětlení při výpadku vysokého napětí nebo při podpětí baterie vozu probíhá skupinově a podle těchto kritérií:

Skupina 1 (plné osvětlení)

Sestává z	Okruhu osvětlení 1	stropní svítidla ve velkoprostorovém oddílu - okruhu 1
Sestává z	Okruhu osvětlení 2	stropní svítidla ve velkoprostorovém oddílu - okruhu 2
Sestává z	Okruhu osvětlení 3	nouzové osvětlení (osvětlení nástupních prostorů, osvětlení ve středu stropu a osvětlení WC)

Skupina 2 (poloviční osvětlení)

Sestává z	Okruhu osvětlení 2	stropní svítidla ve velkoprostorovém oddílu - okruhu 2
Sestává z	Okruhu osvětlení 3	lampičky na čtení, nouzové osvětlení (osvětlení nástupních prostorů, osvětlení ve středu stropu a osvětlení WC)

Skupina 3 (nouzové osvětlení)

Sestává z Okruhu osvětlení 3 nouzové osvětlení (osvětlení nástupních prostorů, osvětlení ve středu stropu a osvětlení WC)

8. Automatické vypínání osvětlení a kritéria pro vypínání. Automatické vypínání osvětlení při výpadku vysokého napětí nebo při podpětí baterie probíhá podle následujících kritérií (u všech mezních hodnot napětí se počítá s jednou minutou časového zpoždění):

Při výpadku vysokého napětí se po 30 minutách odpojí následující proudové obvody:

- okruh 1 – hlavní osvětlení prostoru pro cestující okruhu 1.

Při výpadku vysokého napětí a poklesu napětí baterie pod 24,0 V se okamžitě odpojí následující obvody:

- okruh 1 – hlavní osvětlení prostoru pro cestující okruhu 1.

Bez ohledu na napětí VN a je-li napětí baterie nižší než 20,5 V, okamžitě se odpojí následující proudové obvody:

- okruh 1 – hlavní osvětlení prostoru pro cestující okruhu 1
- okruh 2 – hlavní osvětlení prostoru pro cestující okruhu 2, buněk WC 1, WC 2 a čtenářské lampičky.

Dosáhne-li napětí baterie znovu hodnoty 23,5 V, výše uvedené proudové obvody se zase zapojí.

Je-li vysoké napětí k dispozici a napětí baterie je nižší než 19,5 V, zůstávají zapojené následující proudové obvody:

- okruh 3 – nouzové osvětlení (osvětlení uprostřed stropu, osvětlení nástupních prostorů a buněk WC)

Při výpadku vysokého napětí po 5 hodinách a nebo při napětí baterie nižším než 19,4 V se okamžitě odpojí následující proudové obvody:

- okruh 3 – nouzové osvětlení (osvětlení uprostřed stropu, osvětlení nástupních prostorů a buněk WC).

Po obnovení vysokého napětí a nabití baterie se osvětlovací obvody automaticky **nezapojí** !

Na koncová světla se žádné automatické odpojení nevztahuje.

9. Informační zařízení. Na přední straně hlavního elektrického rozvaděče je umístěna informační tabule, která signalizuje:

- hlášení o provozu – bíle
- hlášení o poruchách – žlutě a červeně

Signálky se mohou přezkoušet tlačítkem 4S4 „Tlačítko zkoušky signálů“.

Energetické zásobování

10. Zásobování vozu elektrickou energií zajišťuje pětisystémový měnič. Ovládací, řídicí a signalizační zařízení se nachází v hlavním elektrickém rozvaděči vozu.

Zařízení energetického zásobování elektrickou energií - centrální zdroj energie převádí tato napětí, která se mohou vyskytnout na průběžném vysokonapětovém vedení vozu (podle UIC):

- 1000 V stř. 16 2/3 Hz
- 1500 V stř. 50 Hz
- 3000 V stř. 50 Hz

1500 V ss

3000 V ss na napěťové systémy: 400 V stř., 24 V ss

220. Technické údaje centrálního zdroje energie

Vstupní napětí: stř.: 800 ÷ 3.480 V 15 ÷ 51 Hz

Stejnoseměrné 1050 ÷ 4000 V 0 Hz

Výstup 1 [střídač 1 (WR1)]: 400 V stř. (U/f proměnné) jmenovitý výkon 27 kVA

Výstup 2 [střídač 2 (WR 2)]: 400 V stř. 50 Hz jmenovitý výkon 27 kVA

Výstup 3 (nabíječka baterií BLG): 24 V ss jmenovitý výkon 6 kW maximální výstupní proud 200 A

Energetické zásobování dodává výkon na výstupech, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

- víka odpojovacího a uzemňovacího zařízení jsou uzavřena,
- vstupní napětí na VN průběžném vedení v tolerancích a pracovních rozsazích dle UIC 550 a UIC 626,
- oba hlavní vypínače vozu umístěné pod vozem v oblasti krytů na bocích vozu jsou zapnuty,
- spínač 1S1 (CZE) v hlavním elektrickém rozvaděči je zapnut
- při napětí vozové baterie > 18 V se energetické zásobování nastartuje automaticky.

V případě poruchy energetického zásobování (vstupní pojistka přepálena) nekládejte novou pojistku, protože tím se neodstraní příčina reakce pojistky, ale naopak mohou vzniknout ještě další škody na zařízení.

11. Zásuvky. V buňce WC se nachází zásuvka 230 V/50 Hz 6A určená pro holicí strojky. V hlavním elektrickém rozvaděči se nachází zásuvka 230 V/50 Hz, 10A (např. pro zapojení vysavače 7X2), zásuvka 24 V ss (7X1) pro ruční přenosnou svítilnu.

12. Hlavní vypínač na obou stranách podélníků v oblasti krytů na konci vozu 1 (WE1). Hlavní vypínače (přístupné zvenčí pod vozem) slouží k odpojení centrálního zdroje energie v případech nouze. Rukojetí hlavního vypínače jsou zaplombovány v provozní poloze zapojeno.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ - KLIMATIZACE

Klimatizace všeobecně

13. Vůz je vybaven elektronicky jednokanálovou klimatizací v tlakotěsném provedení. Vytápění obou buněk WC a nástupních prostorů na koncích vozu 1 (WE1) a 2 (WE2) je zajištěno topnými tělesy s ventilátory.

Pro správný chod klimatizace musí být zapojeny všechny jističe klimatizace, musí být přítomen tlak vzduchu v napájecím potrubí > 6 bar a napětí baterie vozu alespoň 19,5 V, a to i při předtápění. Nejsou-li všechny podmínky splněny klimatizace nepracuje.

Tlak vzduchu je nutný pro provoz elektropneumatických tlakových ochranných ventilů a napětí baterií je potřebné pro ovládání magnetických ventilů.

V případě poruchy, anebo je-li VN průběžný kabel z provozních důvodů bez napětí, resp. při vypnutém centrálním zdroji energie, není přítomno napájecí napětí všech spotřebičů (400 V stř.). Řízení klimatizace ponechává veškeré spotřebiče ještě po dobu 6 minut z hlediska ovládacího napětí (24 V ss) v jejich momentálním stavu a teprve po uplynutí této doby se rovněž samočinně vypne.

Zapnutí

14. Klimatizace se zapne přepínačem (6S1) do polohy (1) – (provoz). Po připojení napětí z VN průběžného vedení se klimatizace uvede samočinně do provozu s potřebným pracovním

režimem (provoz klima, provoz chlazení, provoz ventilátorů apod.), což se oznamuje příslušnými signalizačními světly v hlavním elektrickém rozvaděči.

Vypnutí

15. Klimatizace se vypíná bez jakéhokoliv časového zpoždění uvedením přepínače (6S1) do polohy 0. Je-li vn průběžné vedení bez napětí, resp. centrální zdroj energie je vypnut, jsou veškeré spotřebiče bez proudu. Ovládání klimatizace však zůstává ještě po dobu 6 minut zapnuto a poté se samočinně odpojí.

Temperování

16. Klimatizace se zapne přepínačem (6S1) do polohy 2 (temperování). Při daném zásobování energií klimatizace upravuje teplotu ve voze na $> 7^{\circ}\text{C}$. Udržování provozní teploty se používá pro udržení vozu v plně pohotovostním stavu (včetně vodního zařízení) pro nasazení do oběhů vlaků.

Řízení teploty

17. Voličem teploty (6S11) vestavěným na ovládací desce 6A10, umístěném v hlavním elektrickém rozvaděči vozu K3 se teplota ve voze nastavuje individuálně v sedmi stupních na teploty mezi 20°C (MIN) a $+24^{\circ}\text{C}$ (MAX).

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Dveře

18. Boční nástupní dveře vozu jsou tlakotěsné předsuvné dveře s elektropneumatickým otevíráním a zavíráním.

Přechodové dveře jsou tlakotěsné dvoukřídlé posuvné dveře s elektropneumatickým otevíráním a zavíráním, zubovým zámekem a obvodovým nafukovacím pryžovým těsněním.

V představicích konců vozu 1 a 2 jsou nad topnými tělesy za obložením čelní stěny umístěny desky pro ovládání obou nástupních a přechodových dveří. Přívod tlakového vzduchu ke každým dveřím může být přerušen uzavíracím kohoutem na příslušné ovládací desce.

Mikroprocesorové řízení nástupních dveří je centrálně umístěno v hlavním elektrickém rozvaděči.

19. Ovládání nástupních dveří za normálního stavu (tlakovým vzduchem). Jakmile se rozsvítí osvětlení ovládacích tlačítek, jsou dveře připraveny k otevírání či zavírání.

- Otevírání dveří. K otevírání dveří slouží **zelené** tlačítko „**Dveře otevřít**“, umístěné uvnitř a vně vozu vedle dveří.
- Zavírání dveří. K zavírání dveří slouží **červené** tlačítko „**Dveře zavřít**“, umístěné uvnitř a vně vozu vedle dveří.
- Automatické zavírání dveří. Při otevřených dveřích sleduje světelná závora případný nástup cestujících. Je-li nástupní prostor volný, uzavřou se dveře samočinně po 30 vteřinách (časová prodleva zavření dveří). Použitím vnitřního nebo vnějšího tlačítka se mohou dveře uzavřít ještě před uplynutím časové prodlevy zavření dveří.
- Zařízení k dálkovému uzavření dveří podle UIC. Vypínač průvodčího k dálkovému uzavření dveří, který je umístěn v obložení dveřního portálu vydává povel k uzavření všech otevřených dveří vlaku s výjimkou těch, u kterých bylo vypínače použito.

e) Uzamčení nástupních dveří

Uzamčení zavřených dveří pomocí čtyřhranu způsobí:

- v normálním případě jsou dveře mechanicky uzamčeny a tlakovým vzduchem přidržovány

v uzavřené poloze,

- znemožnění provedení elektricky řízeného povelu k otevření nebo zavření dveří,
- v případě poruchy (tlakový vzduch / napětí není k dispozici) se dveře mechanicky uzamknou.

Zamykání dveří v otevřené poloze je zakázáno, protože by již při prvním zavření těchto dveří došlo k poškození dveřního křídla, těsnícího a dveřního rámu. Vadné dveře je třeba mechanicky uzamknout čtyřhranem.

- f) Pojistka proti přiskřípnutí. Jako pojistky proti přiskřípnutí jsou použity dvě zařízení s tlakovou vlnou (gumové lišty na vnitřní a vnější straně hrany dveřního křídla) a svislá světelná závora.
- g) Nouzové odjištění dveří. Nástupní dveře mohou být v případě v případě nebezpečí nouzově odjištěny a ručně otevřeny, a to v klidu nebo při jakékoliv jízdní rychlosti, následujícími úkony za pomoci rukojeti ve dveřním křídle. Zvenku dveře za jízdy nelze otevřít.
- h) Nouzové odjištění zevnitř lze provést použitím elektrického nouzového vypínače (je umístěn na dveřním portálu nahoře). Potom provedeme mechanické pomocné odsunutí závory (na čelní stěně vozu) a dveře otevřeme ručně. Po otevření elektrický nouzový spínač uvedeme do výchozí polohy.
- ch) Nouzové odjištění zvenku je možné jen u stojícího vozu pokud není přiváděn tlakový vzduch do dveří. Provedeme mechanické pomocné odjištění dveří a dveře otevřeme ručně.

20. Výpadek tlakového vzduchu a napětí. Pokles tlaku vzduchu na hodnotu $< 4,5$ baru je zaregistrován tlakovým spínačem, který pak způsobí:

- a) při $v < 5$ km/h aktivizaci klidového stavu (odpojení ovládání dveří)
- b) při $v > 5$ km/h se dveřní uzavírací válec naplní ve směru zavírání dveří zbytkovým tlakem vzduchu (ochrana proti přiskřípnutí je v činnosti).

Ovládání dveří zaregistruje pokles napětí pod 18 V a odpojí se. Těsnící funkce dveří je tím zrušena. Dveře mohou být v klidu a za každé jízdní rychlosti odjištěny použitím nouzového odjištění a ručně otevřeny nebo zavřeny pomocí rukojeti ve dveřním křídle jen z vnitřní strany.

Uzavření dveří

21. Ruční uzavírání dveří je třeba provádět takto:

Zvenku dveře uzavírá rovnoměrně jedna osoba za pomoci obou madel dveřního listu, a to tak, aby změna od otevřené polohy do uzavřené trvala asi 4 - 6 vteřin (jako při automatickém provozu).

Přechodové dveře

22. Ovládání přechodových dveří. Povel k otevření nebo zavření dveří vychází z pohybu vnitřní nebo vnější kyvné rukojeti, čímž dojde k automatickému otevření nebo uzavření dveří. Automatické uzavření dveří začíná po uplynutí dané časové prodlevy (10 sec).

- 23. Uzamčení přechodových dveří. Uzamčení přechodových dveří čtyřhranem způsobí:
 - zamezení elektronicky řízeného otevření nebo zavření dveří
 - nafouknutí dveřního těsnění s cílem dosažení tlakotěsnosti

Při výpadku elektropneumatického otevírání a zavírání dveří se dveře dají otevřít nebo zavřít ručně pomocí madel přes menší odpor tlaku vzduchu.

24. Nouzové tlačítko ovládání dveří (umístěné na stropě představku před dveřmi čelní stěny). V případě poruchy může být napájení elektropneumaticky ovládaných přechodových

dveří tlakovým vzduchem přerušeno nouzovým tlačítkem ovládání dveří. Otevřené dveře se samy uzavřou a lze je potom možno otevírat ručně. Nouzové tlačítko dveří je třeba následně opět vrátit do výchozí polohy.

Vnitřní posuvné dveře

25. Oboje dveře jsou elektropneumaticky otevírány a zavírány a mají reverzní zařízení (kontrola světelnými čidly). Impuls k otevření vydá světelné čidlo na stropě vozu. Ovládací desky dveří jsou zabudovány nade dveřmi v příslušném představku.

26. Nouzové tlačítko ovládání dveří. V případě poruchy může být napájení tlakovým vzduchem u každých elektropneumaticky ovládaných vnitřních posuvných dveří přerušeno nouzovým tlačítkem ovládání dveří. Dveře potom lze otevřít ručně. Nouzové tlačítko dveří je třeba následně vrátit do výchozí polohy.

Dveře buňky WC

27. Dveře buňky WC jsou otočné a otevírají se ručně směrem ven. V kování dveří je zabudován elektromagnetický otvírač dveří, který umožňuje zamčení dveří v případě poruchy funkce zařízení WC, přičemž se dveře dají i nadále z venku otevřít pomocí čtyřhranu a zevnitř stlačením kliky. Současně se zamčením buňky WC se signalizace WC – volno – obsazeno přepne na červenou a signalizace poruchy záchodu na přerušované světlo.

Dveře buňky WC se automaticky zamykají při následujících hlášeních:

- nádrž na odpadní vodu zaplněna na 95 %
- chybí voda na splachování
- záchodová mísa je přeplněna
- docílené vakuum je nedostatečné

28. Oka pro visací zámek. Na vnitřní straně přechodových dveří, jakož i na spodní hraně křídel vstupních dveří jsou oka pro umístění visacího zámku.

Ozvučení

29. Ve skřínce s náhradními díly na konci vozu 2 (WE2) je umístěno rozhlasové zařízení vozu včetně ručního mikrofону podle UIC. Ve stejné skřínce se nacházejí čtyři regulátory hlasitosti.

Zkrácený návod na obsluhu

a) Hlášení informací pro cestující:

- Zvednout sluchátko.
- Stisknout tlačítko „A“ signál ohlásí připravenost k provozu. Je-li funkce obsazená, rozsvítí se červený signál.
- Vyčkat odeznění gongu – signál D1 zhasne – rozsvítí se signál S.
- Hlášení - stisknout oranžové tlačítko ve sluchátku a po celou dobu hlášení držet stisknuté.
- Sluchátko položit do vidlice.

b) Spojení se strojvůdcem/vlakovou rozhlasovou centrálou:

- Zvednout sluchátko.
- Stisknout tlačítko „L“ (lokomotiva) nebo „C“ (vlakový rozhlas). Je-li funkce obsazená, rozsvítí se červený signál.
- Vyčkat, až se volaná stanice ohlásí.
- Hovorové tlačítko držet během hovoru stisknuté.
- Sluchátko zase položit do vidlice.

c) Zásuvka pro mobilní zdroj signálu na konci vozu 2 (WE2). Pro mobilní zdroj signálu (hlášení či hudby) je na čelní stěně velkoprostorového oddílu zabudována příslušná zásuvka. Lze použít mikrofon se speciálním propojením konektoru (není součástí vybavení vozu).

d) Postup v případě poruchy – všeobecně.

Přezkoušet, zda je vůz v normálním stavu kontrolou informací o hlášení poruch. Všechny signální žárovky provozu a signální žárovky pro označení poruchy jsou umístěny v hlavním elektrickém rozvaděči.

Přesnější informace o provozních stavech a příčinách poruch pro účely technického personálu jsou uvedeny na specifických elektronických zástrčných kartách (ovládání dveří, protismyk, klimatizace apod.).

Zásobování vodou

30. Zásobování vodou sestává ze dvou nádrží na čerstvou vodu s objemem po 400 l, dvou nádrží po 20 l na přípravu teplé vody, ze 4 ukazatelů stavu vody (vedle nástupních dveří na bočních stěnách vozu) na nádržích na čerstvou vodu pro stav vody 0, 1/4, 1/2, 3/4 a 1/1 a z automatického odvodňovacího zařízení (automatické vypouštění vodních nádrží při teplotě vody pod 4°C).

Umývadlo v buňce WC je zásobeno teplou vodou z nádrže na vodu o objemu 20 l, jejíž topná tělesa jsou nastavena na teplotu 35°C. Je-li nádrž na čerstvou vodu prázdná, vypíná se ohřev nádrže na teplou vodu o obsahu 20 l.

31. Plnění nádrží. Ručně ovládané uzavírací kohouty vodních nádrží na 400 l (1) a na 20 l (2) se musí otevřít. Musí být k dispozici bateriové napětí (> 19,5 V) a jističe v hlavním elektrickém rozvaděči musejí být zapnuty.

Vlastní plnění vodou provádí personál příslušné dráhy. K tomu je třeba:

- Uvést v činnost vnější ukazatel stavu vody (krátké stlačení tlačítka, zelená LED signalizuje cca po 15 vteřinách provozní pohotovost), připevnit plnicí hadici a zahájit plnění nádrží.
- Po dosažení 10 % plného stavu v nádržích na čerstvou vodu se automaticky zahájí proplachování, které trvá 1 minutu, což poznáme podle úniku vody na příslušných odpadových trubkách ventilů na podvozku.
- Po uplynutí 1 minuty se proplachování automaticky zastaví. Plnění musí trvat tak dlouho, dokud na opačné straně vozu nezačne voda vytékat plnicím hrdlem.
- Ukazatel stavu vody se musí opětovně uvést do provozu. Vodní nádrže jsou „plné“, když všechny světelné diody (červené a žluté) dávají signál. V opačném případě je nutno celý plnicí postup opakovat.
- Plnění je možné pouze při teplotě vody nad +4 °C (kontroluje se teplotním čidlem). Pokud tomu tak není, ventily, které byly při proplachování otevřené, se po uplynutí 1 minuty uzavřou.

a) Ruční vypouštění vody. Vyprazdňování nádrží na vodu se provádí ručně použitím vypouštěcího ventilu (ve stropě buňky WC označený žlutým terčem, ovladatelný čtyřhranem).

b) Automatické vypouštění vody. Jestliže teplotní čidlo u nádrže na vodu hlásí teplotu vody nižší než +4 °C a v 400 l nádrži na čerstvou vodu se nachází voda, dojde následně k automatickému odvodnění celého zařízení. Automatické vypouštění vody se zahájí také v případě, že napětí vozové baterie poklesne pod 16,5 V.

Popis funkce WC

32. Vůz je vybaven dvěma uzavřenými kompaktními buňkami WC (vakuový WC se splachováním čerstvou vodou). Řízení funkce WC (řídící elektronická jednotka) je umístěno nad stropním panelem místnosti. Vůz je v každé buňce WC vybaven WC systémem EVAC 3 Kompakt, verze Friedmann s fekální nádrží ve spodku vozu o obsahu 350 l.

U tohoto systému je po spláchnutí transport fekálií do mezinádrže umístěné v kompaktním záchodu zajištěn vakuem a další transport do fekální nádrže tlakovým vzduchem. Splachování se spouští tlačítkem a celý provoz WC systému probíhá automaticky podle povelů řízení WC. Řízení WC je umístěno nad stropem buňky WC. Veškeré ostatní komponenty WC jsou umístěny přímo u mísy WC. Fekální nádrže na spodku vozu jsou opatřeny spojkami Camloc 3" a Camloc I" pro vyprázdnění, resp. pro vypláchnutí nádrže. Spojení mezi WC a fekálními nádržemi je provedeno izolovanými potrubími, která jsou na exponovaných místech opatřena ohřevem řízeným termostatem. Řídící jednotka kompaktního WC pracuje s jmenovitým napětím 24 V ss a kromě provozu WC zajišťuje i jeho ochranu proti zamrznutí (při poklesu teplot) a nezbytnou diagnostiku.

33. Provozní podmínky. Zařízení buňky WC funguje, pokud jsou splněny následující body:

- je k dispozici napětí sítě 24 V ss
- je přítomno vysoké napětí pro vytápění fekální nádrže a potrubí
- je k dispozici tlakový vzduch >6 bar
- fekální nádrž není naplněna na víc než 95 %
- je k dispozici čerstvá voda
- nehrozí nebezpečí zamrznutí v oblasti mísy WC
- systém WC nevykazuje poruchu

Při normálním odstavení vozu z provozu se musí fekální nádrž vypumpovat. Nádrže se musí propláchnout. (viz též návod na údržbu fy Friedmann pro kompaktní toaletu).

Splachovací tlačítko se zabudovaným zeleným světelným hlásičem k ovládání splachování je umístěno nad mísou WC ve výšce 1100 mm nad podlahou. Kohout vody do umyvadla je řízen infračerveným senzorem. Elektrický osušovač rukou je řízen tlačítkem a časovým relé a je zabudován v horní části stolku.

Poruchy WC

34. V míse WC je zabudováno čidlo stavu vody, které WC odpojí, jestliže dojde k poruše, např. je-li mísa WC zaplněna cizími tělesy a stav vody v míse překročí dovolenou hodnotu. Řízení WC se signálkami poruchy je umístěno nad sklápěcím stropem buňky WC. Na každé vnější straně vozu jsou v oblasti krytů umístěny stavoznaky fekální nádrže, které ukazují signálkou její naplnění na 80 %.

Brzda

35. Brzda (popis funkce pneumatického systému brzdy je uveden v popisu systému KNORR-BREMSE GMBH, který je součástí dokumentace vozu)

Brzdová výstroj zahrnuje:

- stupňovitě odbrzditelnou brzdou KE-PR + Mg(D)ep,
- elektropneumatickou ep-brzdu podle UIC 541-5,
- dvě elektromagnetické Mg-brzdy (po jedné na každém podvozku),
- ruční brzdou na konci vozu 2
- elektronický protismyk

36. Přestavovací zařízení, táhlo odbrzdovače. Pomocí přestavovacího zařízení „EIN-AUS“ se brzda může zapnout nebo vypnout. Pomocí přestavovacího zařízení RIC-R-MG se může podle provozu nastavit vhodný režim brzdy.

Zatáhnutím za táhlo odbrzdovače se může zabrzděné vozidlo uvolnit.

Aby se brzda dokonale uvolnila, musí se za táhlo odbrzdovače tahat tak dlouho, popř. tak často, až signalizační zařízení podvozkové tlakové brzdy změní barvu z červené na zelenou.

Na každé podélné straně vozu se nachází v oblasti krycích plechů signalizační zařízení pro kontrolu tlakové a ruční brzdy. Signalizační zařízení má 3 signalizační políčka – dvě políčka pro tlakovou brzdu v podvozcích 1 a 2, jedno políčko pro signalizaci ruční brzdy.

Políčka tlakové brzdy podvozku se barevně mění se změnou tlaku v brzdových válcích. S rostoucím tlakem v brzdových válcích se barva signalizačních políček mění ze zelené na červenou. Po uvolnění brzdy se opět objeví zelená signalizační políčka.

Ruční brzda se povoluje, popř. přitahuje pomocí kola ruční brzdy na konci vozu. Červené políčko znamená - zatažená ruční brzda, zelené políčko – povolená ruční brzda.

37. Táhlo skřínky záchranné brzdy. V případě nebezpečí stačí krátké zatáhnutí za některé z táhel skříněk záchranné brzdy, aby nastalo nouzové brždění (výjimka – přemostění záchranné brzdy strojvůdcem). Navrácení vytaženého táhla skříněk záchranné brzdy do původního stavu provádí personál pomocí čtyřhranu UIC, a ten také oznámí nutnost obnovení plomby zaměstnancům DKV.

38. Použití spínače přemostění záchranné brzdy 2S1 v hlavním elektrickém rozvaděči. Po přezkoušení elektropneumatické ep-brzdy ve vlakové soupravě s lokomotivou se může v posledním voze stisknout zkušební tlačítko (NB) na hlavním elektrickém rozvaděči. Při stisknutí zkušebního tlačítka (NB) se rozsvítí bílá světelná signalizace „Signál záchranné brzdy“ (4A3H2). Současně bliká červená signalizace „Záchranná brzda zatažena“ (4A4H8). Po uvolnění zkušebního tlačítka (NB) signalizační světla v hlavním elektrickém rozvaděči zhasnou.

Tlakotěsnost

39. Aby se dosáhla potřebná tlakotěsnost, musí se zapnout vypínač 6S10 „Tlakové ventily“ v hlavním elektrickém rozvaděči. Dále je třeba dbát na následující body:

- všechna vyklápěcí okna musejí být uzavřena. Výjimka: nouzové větrání při výpadku klimatizace.
- všechny odpady v podlahách buňky WC musí být uzavřeny.

Svěšení vozidla

40. Při svěšení je třeba dbát na to, aby se malý vnější plech přechodového můstku sklápěl pouze společně s velkým vnějším přechodovým můstkem.

Klapky a kryty

41. Bezpodmínečně je třeba uzavřít všechny zámky klapek či krytů, které se ovládají čtyřhranem. Dokonalého uzamčení se dosáhne teprve otočením dutého klíče UIC o 90°.

V důsledku nedokonalé uzavřených klapek a krytů může dojít ke zranění osob nebo ke vzniku věcné škody.

D. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Všeobecné údaje

42. Základní popis. Čtyřnápravový, plně klimatizovaný osobní vůz RIC v tlakotěsném pro

vedení pro nejvyšší provozní rychlost $V_{\max} = 200$ km/hod. Vůz pro dálkové spoje na všech evropských tratích normálního rozchodu, zejména též pro provoz na nových tratích DB a FS bohatých na tunely.

a) Pojezd a podvozky. Podvozky typu SGP 300 - R/3S jsou schváleny z hlediska chodu pro nejvyšší provozní rychlost 200 km/hod a z hlediska brzdové výzbroje jsou navrženy také pro rychlost 200 km/hod.

b) Brzda. Podvozky jsou vybaveny třemi brzdovými kotouči na každé nápravě. Na každém podvozku je kromě toho nainstalována elektromagnetická kolejnicová brzda se dvěma článkovými magnety. Vůz je vybaven elektromagnetickou brzdou podle vyhlášky UIC 541-5 a elektropneumatickou brzdou v provedení DB pro vysokorychlostní trati s možností přemostění záchranné brzdy strojvůdcem. Ruční brzda na konci vozu 2 (WE2) působí na dva brzdové kotouče.

c) Skříň. Skříň je vyrobena z ohýbaných ocelových plechů a válcovaných resp. ohýbaných profilů ve spojení s hladkými ocelovými plechy. Čelní stěny vozu jsou připraveny pro zabudování tlakotěsného přechodu SIG.

d) Místa pro zvedání a uvazovací oka. Na spodku vozu se nacházejí v oblasti hlavních příčníků celkem 4 místa pro zvedání vozu. Na každé straně vozu jsou navařena 2 uvazovací oka. Vůz je též možno zvednout za nárazníky.

e) Vnitřní zařízení vozu. Vůz se člení na tyto prostory: představek konce vozu 2 (WE2), buňka WC, velkoprostorový oddíl pro nekuřáky, velkoprostorový vůz pro kuřáky, buňka WC a představek na konci vozu 1 (WE1). Osvětlení ve velkoprostorových oddílech je provedeno jako tlumené stropní osvětlení. Stoly jsou provedeny jako sklopné a jsou umístěny na zadním opěradle předchozího sedáku. Představky a velkoprostorové oddíly jsou od sebe odděleny automatickými posuvnými dveřmi. Kuřácký a nekuřácký oddíl odděluje skleněná dělící stěna s průchodem.

Technické údaje

43. Osobní vůz RIC 1. třídy tlakotěsného provedení pro rychlost 200 km/h, řady Ampz:

Rozchod	1 435 mm
Počet náprav	4
Délka přes nárazníky	26 400 mm
Vzdálenost středů otáčení podvozků	19 000 mm
Rozvor podvozků	2 500 mm
Rozvor drážního vozidla	21 500 mm
Jmenovitý průměr nového kola	920 mm
Maximální výška (nad TK)	4050 mm
Maximální šířka vozidla	2830 mm
Počet míst k sezení	58
Počet míst k sezení pro nekuřáky	38
Počet míst k sezení pro kuřáky	20
Počet buněk WC, zařízení WC	2
Jmenovitá hmotnost drážního vozidla (G)	47,0 t
Hmotnost prázdného vozu	46,6 t
Hmotnost neobsazeného vozu	47,4 t
Hmotnost obsazeného vozu	52,0 t
Hmotnost plně obsazeného vozu (Gbvoll)	55,4 t
Nejvyšší provozní rychlost	200 km/h
Nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí	150 m
Nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu omezenou rychlostí při omezeních, t.j. nesvěšený, neobsazený a neložený vůz, jízda krokem	80 m

44. Seznam jističů a vypínačů v hlavním rozvaděči

Ozn. dle DIN	Pojmenování	Proud	Označení v rozvodech
1	Zásobování energií, vysoké napětí		
1S1	Vypínač zásobování el. energií		Zásobení energií
1XS5	Rozhraní diagnostiky CZE		
2	Protismyk, brzda		
2A1	Řízení protismyku		
2F3	Jistič řízení protismyku, ukazatel ruč. brzdy	10A	Protismyk, ukazatel ruční brzdy
2S1	Spínač přemostění záchranné brzdy		Zkouška přemostění záchranné brzdy
3	Baterie, rozvod nízkého napětí		
3F21	Jistič	25A	topný registr 1
3F22	Jistič	25A	topný registr 2
3F23	Jistič-vytápění nástupních prostorů	10A	Vytápění představků
3F24	Jistič topnic přídavného topení	16A	Přítápění odd.1
3F25	Jistič hlavního ventilátoru klimatizace (přes měnič f/U), ventilátorů odtahu vzduchu	10A	Ventilátor klimatizace měnič frekvence/napětí
3F26	Jistič topnic přídavného topení	16A	Přítápění odd. 2
3F27	Jistič vytápění WC 1, ohřev fekální nádrže 1, ohřev užit.vody WC 1, osušovač rukou WC 1	10A	WC 1 vytápění a přístroje

Ozn. dle DIN	Pojmenování	Proud	Označení v rozvodech
3F28	Jistič vytápění WC 2 , ohřev fekální nádrže 2, ohřev užit.vody WC 2, osušovač rukou WC 2	10A	WC 2 vytápění a pří- stroje
3F29	Jistič Zásuvky 230 V, ohřev potrubí trafo (400/230V)	10 A	trafo 400/230V
3F30	Jistič topnice přídavného topení	16A	Přítápění odd. 3
3F31	Jistič Motor chladícího kompresoru	40A	Kompresor chlazení
3F33	Jistič Motory ventilátorů kondenzátoru 1a 2	16 A	Ventilátory 1,2 kon- denzátoru
3P1	Měřicí přístroj proudu baterie	Proud baterie	
4	Kontrolní zařízení, přenosová zařízení		
4A3	Informační tabule 1		
4A4	Informační tabule 2		
4A10	Řízení přemostění záchranné brzdy		
4A11	Kontrolní zařízení zemního svodu		
4A12	Kontrolní zařízení stavu baterie		
4F1	Jistič Ukazatelů k jízdnímu vozu	6 A	Hlášení
4F2	Jistič Ozvučení, vedení UIC	10 A	Ozvučení vozu
4P1	Voltmetr Napětí baterie		Napětí baterie
4P2	Voltmetr Napětí spotřebičů 400V		Napětí spotřebičů 400V
4S2	Tlačítko Zkouška izolace „+“		Tlačítko zkouška „+“
4S3	Tlačítko Zkouška izolace „-“		Tlačítko zkouška „-“
4S4	Tlačítko Zkouška signálů, zapojení řízení (5 hod.)		Tlačítko zkoušky kontrol
4S5	Tlačítko Osvětlení vlaku zapnuto	1	Osvětlení vozů
4S6	Tlačítko Osvětlení vlaku vypnuto	0	Osvětlení vozů
4S7	Přepínač měření napětí 3x400 V		Měření napětí 400 V
4S8	Nulovací tlačítko		Vybavovací tlačítko
4S9	Spínač ukazatelů směru k jídelnímu vozu		Osvětlení
5	Osvětlení		
5F1	Jistič Koncová světla	6A	Koncová světla
5F2	Jistič Osvětlení oddílu - okruh 1	25A	Osvětlení odd. 1
5F3	Jistič Osvětlení oddílu - okruh 2	25A	Osvětlení odd. 2
5F4	Jistič Nouzové osvětlení okruh 1 - nástupní prostor, WC, oddíl 1	10A	Nouzové osvětlení
5F5	Jistič Čten.lampičky okruh 1	16A	Čtecí lampičky 1
5F6	Jistič Čten.lampičky okruh 2	16A	Čtecí lampičky 2
5F8	Jistič Řízení osvětlení	10A	Řízení osvětlení
5F9	Jistič Nouzové osvětlení okruh 2 - nástupní prostor, WC, oddíl	10A	Nouzové světlo 2
5S5	Tlačítko Osvětlení vozu vypnuto		Osvětlení vozu
5S6	Tlačítko Osvětlení vozu 1/2 zapnuto		1/2 Osvětlení
5S7	Tlačítko Osvětlení vozu 1/1 zapnuto		1/1 Osvětlení

Ozn. dle DIN	Pojmenování	Proud	Označení v rozvodech
6	Klimatizace		
6A1	Řízení klimatizace		
6A10	Volič teploty		
6F1	Jistič Řízení klimatizace 1	10A	Řízení klimatizace 1
6F2	Jistič Řízení klimatizace 2	10A	Řízení klimatizace 2
6S1	Přepínač klimatizace provoz/vypnuto/temperování		klimatizace/ temperování
6S10	Vypínač tlakových ventilů		Odpojení přetlakových ventilů
7	WC s uzavřeným cyklem		
7F2	Jistič zásuvka 24 V, řízení osušovačů rukou	6A	Zásuvka 24V, řízení osušovače rukou
7F4	Jistič řízení WC 1	10A	Řízení WC 1
7F5	Jistič řízení WC 2	10A	Řízení WC 2
7F10	Jistič zásuvky	16A	Temperování potrubí, zásuvka 230 V
2			
7F10	Diferenciální ochrana	10 mA	Zásuvka Rozvaděč
3			
7S1	Prosvětlené tlačítko WC 1 - Porucha		Porucha WC 1
7S6	Prosvětlené tlačítko WC 2 - Porucha		Porucha WC 2
7S43	Spínač ohřevu užitkové vody		Ohřev vody WC 1, WC 2
7X1	Zásuvka 24 V		Zásuvka 24 V DC
7X2	Zásuvka 230 V		Zásuvka 230V, 50Hz
8	Řízení dveří		
8A1	Řízení dveří		
8F1	Jistič řízení dveří	10A	Řízení dveří

E.MANIPULACE S VOZEM PO ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Uvedení vozu do provozu po dlouhodobém odstavení

45. Aby vůz mohl být uveden do provozu, je třeba provést následující úkony, popř. zkontrolovat, zda byly již provedeny:

- Zda VN průběžné vedení je připojeno a je pod příslušným provozním napětím (UIC 550).
- Zda je k dispozici napětí baterie > 18V (je možno ověřit na voltmetru napětí baterie 4P1 v hlavním elektrickém rozvaděči; je-li napětí baterie nižší než 18 V, musí se baterie nabít externí nabíječkou).
- Zda je napájecí vedení a hlavní vzduchojem pod tlakem (min. tlak 5,6 bar) a zda je hlavní vzduchové potrubí připojeno.
- Zda jsou všechny jističe v hlavním elektrickém rozvaděči v zapnuté poloze. Oba hlavní vypínače na podélném nosníku pod vozem jsou v poloze EIN (ZAPNUTO).
- Zda jsou všechny přístrojové skříně zavřené a všechny tavné pojistky jsou nasazeny.
- Ruční brzda a táhlo odbrzdovače se ručně povolí, popř. se zkontroluje, jestli obě tato zařízení jsou již povolena.

Zda nesvítí žádné červené ukazatele poruch na informačních tabulích v hlavním elektrickém rozvaděči.

Odpojení vozu před odstavením

46. Odpojený vůz se zapnutými jističi, vypnutým vypínačem CZE 1S1 a zapnutým osvětlením:

Vypnutí se provádí pomocí tlačítka vypínače CZE (1S1) v hlavním elektrickém rozvaděči. Vůz může být odstaven po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby je bezpodmínečně nutné baterie znovu nabít.

a) Odpojený vůz se zapnutými jističi, vypnutým vypínačem CZE 1S1 a vypnutým osvětlením:

Vůz může být odstaven po dobu 48 hodin. Po uplynutí této doby je bezpodmínečně nutné baterie znovu nabít.

b) Odpojený vůz s vypnutými jističi (kromě níže uvedených, zakrytovaných jističů)

Vůz může být odstaven po dobu více než 48 hodin s vypnutými jističi hlavního elektrického rozvaděče, výjimku tvoří uvedené jističe v hlavním elektrickém rozvaděči:

2F3 jistič řízení protismyku, ukazatel postavení ruční brzdy

7F4 jistič řízení WC 1

7F5 jistič řízení WC 2

4F1 jistič ukazatele směru k jídelnímu vozu

Klesne-li napětí baterie pod 18 V, musí se baterie bezpodmínečně nabít. Před vypnutím výše uvedených jističů se musí obsah fekální nádrže vypumpovat a vodní systém se musí vyprázdnit.

c) Likvidace obsahu fekální nádrže, vyprázdnění celého vodního systému:

Pokud má být vůz vyřazen z provozu na dobu delší než 12 hodin, musí se obsah fekální nádrže vždy vypumpovat a celý vodní systém se musí vyprázdnit. Fekální nádrž se musí propláchnout (viz také Návod na údržbu fy Friedmann pro kompaktní toaletu).

Při teplotách při -10 °C je třeba kvůli nebezpečí zamrznutí výše uvedené součásti vypumpovat a vyprázdnit s adekvátním předstihem.

PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Odstraňování poruch

47. Základní předpoklady pro funkci signálů

Sig-nálka	Význam	Předpoklady pro funkci
4A3 H1 bílá	Napájení VN	Průběžný kabel vozu pod vysokým napětím. Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnuto *). Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. **). Jistič 4F1 „hlášení“ zapnut.
4A3 H3 bílá	Provoz klima	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač klimatizace 6S1 v poloze „Provoz“ nebo v poloze „Temperování“ Pro bezvadný provoz klimatizace je nutno zapojit ještě tyto jističe: 3F21, 3F22, 3F23, 3F24, 3F25, 3F26, 3F30, 3F33 dále je zapnut jistič motoru chladicího kompresoru 3F31 pro řádný provoz klimatizace (pro řízení ochranných ventilů) je třeba, aby byl ve voze tlakový vzduch s tlakem vyšším než 6 bar

Poznámka: *)

Odpojovací a uzemňovací zařízení

- zapnuto (zavřeno): vysoké napětí je přítomno na bloku zásobování energií (provozní poloha)
- vypnuto (otevřeno): vysoké napětí je uzemněno (poloha pro údržbu, uzamykatelná zámky)

Poznámka: **)

19,5 V + 5 hodin znamená, že relé minimálního napětí pro 19,5 V a časové relé nejsou po dobu 5 hodin po výpadku vysokého napětí aktivovány a proto nedochází k odpojení signálních žárovek (viz popisy BS 717 067 a též BS 717 069) za účelem snížení trvalé spotřeby baterie

4A3 H5 bílá	Provoz ventilátoru	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5V + 5 hodin Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač klimatizace 6S1 v poloze „Provoz“ nebo „Temperování“ Jistič „Ventilátor klimatizace“ 3F25 zapnut Nepřekročená přípustná teplota ve ventilátoru
4A3 H6 bílá	Provoz chlazení	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač klimatizace 6S1 v poloze „Provoz“ Řízení klimatizace vyžaduje chladicí výkon Motorový jistič „Motoru chladicího kompresoru“ 3F31 zapnut

Sig-nálka	Význam	Předpoklady pro funkci
4A3 H2 bílá 4A4 H3 žlutá	ep brzda ve vlaku zapnuta	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut
4A3 H2 bílá 4A4 H3 žlutá	ep brzda ve vlaku zapnuta Porucha chlazení	Jistič „protismyku, ukazatel stavu ruční brzdy“ zapnut záchranná brzda ve vlaku užita působení záchranné brzdy strojvůdcem přemostěno Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Přepínač „Klimatizace“ 6S1 v poloze „Provoz“ Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 zapnut a výskyt poruchy (viz Odstraňování závad klimatizace)
4A3 H8 žlutá	Porucha WC I	Vysoké napětí přítomno. Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič Řízení WC 1“ 7F4 zapnut Splachovací cyklus ukončen a výskyt poruchy (viz Odstraňování závad vakuového WC)
4A4 H2 žlutá	Porucha WC 2	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič „Řízení WC 2“ 7F5 zapnut Splachovací cyklus ukončen a Výskyt poruchy (viz Odstraňování poruch vakuového WC)
4A4 H1 žlutá	Zemní spojení stej- nosměrné sítě	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Výskyt zemního spojení v bateriových obvodech (viz Odstraňování závad energetického zásobování) Nepodstatná závada
4A3 H7 žlutá	Zemní spojení třífá- zové sítě	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Výskyt jednoho zemního spojení v třífázových obvodech (viz Odstraňování závad energetického zásobování) Nepodstatná závada
4A4 H4 červená	Porucha nabíjení	Vysoké napětí v průběžném vedení je k dispozici Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnuto Spínače „Zásobování energií“ 1S1 zapnut Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad energetického zásobování)
4A4 H6 červená	Porucha klima	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač „klimatizace“ 6S1 v poloze „Provoz“ Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad klimatizace)

Sig-nálka	Význam	Předpoklady pro funkci
4A4 H7 červe-ná	Porucha CZE	Vysoké napětí v průběžném vedení k dispozici Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnuto Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Spínač „Zásobování energií“ 1S1 zapnut a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad energetického zásobování)
4A4 H9 červe-ná	Porucha dveří. Blikající světlo: po- rucha dveří. Trvalé světlo: poru- cha dveří- technická obsluha již zasáhla	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Tlak vzduchu větší než 4,5 bar a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad vstupních dveří)
4A4 H8 červe-ná	Záchranná brzda použita	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí k dispozici Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Záchranná brzda ve voze použita
4A4 H5 červe-ná	Porucha protismyku	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí k dispozici Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Chyba protismyku (viz Odstranění chyb brzdy)

48. Odstraňování závad energetického zásobování

Porucha	Možné příčiny	Opatření
Signálka/y/ při kontrole nesvítil	Vadná signálka/y/ Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Napětí baterie menší než 19,5V + 5 hod.	Nahradit Jistič 4F1 zapnout Zapnout CZE nebo baterii nabít
4A3 H1 „Napájení vn“ nesvítil.	Průběžný kabel bez vysokého napětí Odpojovací a uzemňovací zařízení vypnuto. Hlavní pojistka 1F10, 200A vadná	Průběžný kabel VN připojit. Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnout.
4A4 H7 „Porucha CZE“ svítí	Porucha CZE, střídač 1 nebo střídač 2 vypadl, bez střídačů nemůže být CZE provozován	Spínač „Zásobování energií“ 1S1 vypnout a po 1 minutě opět zapnout, vznikne-li porucha znovu, je nutno CZE přezkoušet v dílně
4A4 H4 „Porucha nabíjení“ svítí	Nabíječ CZE vadný Pojistky 3F1, 3F3 vadné Přerušení spojení k baterii	Spínač „Zásobování energií“ 1S1 vypnout a po 1 minutě opět zapnout, vznikne-li porucha znovu, je nutno nabíjecí modul vyměnit Pojistky 3S1, 3F3 přezkoušet a příp. vyměnit. Poruchu odstranit v dílně

Porucha 4A4 H1 „Zemní svod stejnoseměrné sítě svítí;	Možné příčiny Jednopolové zemní spojení v obvodech AKB 24V	Opatření Svod na zem-zajistit odstranění, od- pojováním jednotlivých jističů 24V (s výjimkou automatu „hlášení“ 4F1) a používáním nulového tlačítka. Svod lokalizovat a zaznamenat do knihy vzoru „X“
4A3 H7 „Zemní svod třífázové sítě“ svítí Měřicí přístroj „Proud bate- rie“ ukazuje vybíjení	Výskyt zemního spojení v třífá- zových obvodech CZE není v provozu nebo je po- rucha v nabíječce baterie	Zajistit odstranění poruchy Zemní spojení-zjistit odpojováním pojistných automatů 400 V zemní spojení lokali- zovat a zaznamenat do knihy vzoru „X“ Nejprve zredukovat počet spotřebičů v okruhu baterie (např. osvětlení 1/2 spod.)
49. Odstraňování závad klimatizace		
Porucha 4A3 H3 „Pro- voz klima“ nesvítí	Možné příčiny Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Jistič „Řízení klimat.“ 6F1 vypnut Přepínač „Klimatizace“ 6S1 není v poloze „Provoz“ Napětí 400V není k dispozici Napětí baterie menší než 19,5V + 5 hod.	Opatření Jistič „hlášení“ 4F1 zapnout 1) Jistič Řízení klimat.“ 6F1 zapnout 1) Přepínač „Klimatizace“ 6S1 do polohy „Provoz“ Připojit VN, zapnout CZE Porucha CZE - zajistit odstranění za- městnanci DKV.
4A3 H6 „Pro- voz chlazení“ nesvítí	Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 vypnut Přepínač „Klimatizace“ 6S1 není v poloze „Provoz“ Motorový jistič „Motoru kompre- sorů“ 3F31 vypnut Napětí 400V není k dispozici Napětí baterie menší než 19.5V + 5 hod.	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnout 1) Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 zapnout 1) Přepínač „Klimatizace“ 6S1 do polohy „Provoz“ Motorový jistič „Motoru chlazení kom- presoru“ 3F31 zapnout 1) Připojit VN, zapnout CZE, Porucha CZE, zajistit odstranění zaměstnan- cem DKV.
4A3 H5 „Ven- tilátor klimati- zace-Provoz“ nesvítí	Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 vypnut Přepínač „klimatizace“ 6S1 není v poloze „Provoz“ Jistič „Ventilátor klimatizace“ 3F25 vypnut Napětí 400V není k dispozici Napětí baterie menší než 19,5V + 5 hod.	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnout 1) Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 zapnout 1) Přepínač „klimatizace“ 6S1 do polohy „Provoz“ 3F25 Jistič „Ventilátor klimatizace“ zapnout 1) Připojit VN, zapnout CZE Porucha CZE-zajistit odstranění za- městnancem DKV.

Porucha	Možné příčiny	Opatření
4A4 H3 „Porucha chlazení“ svítí	Jistič „Řízení chlazení“ 6F1 nebo 6F2 vypnut Motorový jistič „Motoru chlazení kompresoru“ 3F31 vypnut Jistič „Ventilátory 1 a 2 kondenzátoru“ 3F33 vypnut Stykač „Kompresor“ 6K10 vadný Stykač „Ventilátory kondenzátoru 1a 2“ 6K12, 6K13 vadné Překročená teplota obou ventilátorů 1a 2 Podtlak v chladicím okruhu Přetlak v chladicím okruhu Překročená teplota kompres.	Jistič „Řízení chlazení“ 6F1 a 6F2 zapnout 1) zapnout 1) Jistič „Ventilátor Kondenzátoru 1 a 2 3F33 zapnout Závadu ohlásit Závadu ohlásit Ventilátory klimatizace 1 a 2 budou po poklesu teploty pod mezní hodnotu opět zapojeny 3) Nedostatek chladicí kapaliny!! Netěsnost opravit v dílně a doplnit chladicí kapalinu 3) Kondenzátor zanesen, vyčistit 3) Kom- presor bude po poklesu teploty pod mezní hodnotu opět zapojen 3)
4A4 H6 „Porucha klimatizace“ svítí	Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 nebo 6F2 vypnuty Jističe „Top. registr. 1a 2“ 3F21, 3F22 vypnuty Jističe „Přítápění odd. 1, 2 a 3“ 3F24, 3F26, 3F30 vypnuty	Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 nebo 6F2 zapnout 1) Jističe „Top. registr 1a 2“ 3F21 a 3F22 zapnout 1) Jističe „přítápění oddílu 1, 2 a 3“ 3F24, 3F26, 3F30 zapnout 1)
4A4 H6 „Porucha klimatizace“ svítí	Porucha spojení mezi jednotlivými díly řízení klimatizace Stykač „Ventilátor klimatizace“ 6K3 vadný Stykače „Top.registr. 1a 2“ 6K4, 6K5 vadné Stykače „Přídavné topení 1, 2 a 3“ 6K9, 6K11, 6K14 vadné Překročená teplota ventilátorů odpadního vzduchu 3M8, 3M39 Překročená teplota ventilátoru klimatizace 3M7 Nedostatek vzduchu v agregátu pro úpravu vzduchu	Klimatizaci vypnout a opět zapnout 2) Závadu ohlásit Závadu ohlásit Závadu ohlásit Ventil. klima 3M7 bude po poklesu pod mezní hodnotu opět zapojen 3) Vyčistit vzduch. filtr čidlo množství vzduchu nebo termostat 100 ° zareagoval
4A4 H6 „Porucha klimatizace“ svítí		
Poznámka 1) Jističe, motorové jističe nebo pojistky zapojit nejvýše dvakrát. Dojde-li opět k vypnutí, je třeba klimatizaci vypnout a poruchu zaznamenat do hlášení „X“.		
Poznámka 2) Při vícenásobném zjištění tohoto postupu, vypnutí a zapnutí klimatizace, zaznamenat případ do hlášenky (knihy) „X“.		
Poznámka 3) Při vícenásobném zjištění tohoto postupu příslušné motorové jističe vypnout. Klimatizace pracuje dále s chladicími obvody, poruchu je třeba zaznamenat do hlášení (knihy) „X“.		

50. Odstraňování závad vstupních dveří

Porucha	Možné příčiny
4A4 H9 „Porucha dveří“ bliká	Porucha vstupních dveří
4A4 H9 „Porucha dveří“ svítí trvale	Porucha vstupních dveří

Opatření
Dveře uzamknout. Odstranění poruchy je záležitostí zaměstnanců DKV

Žádná další opatření. Kontrola zaměstnanci DKV se již uskutečnila. Závada trvá nadále.

51. Odstraňování závad vakuového WC

Porucha	Možné příčiny
4A3 H8 Porucha WC 1“ nebo 4A4 H2 "Porucha WC 2" svítí bliká	Fekální nádrž z 95% plná Mísa WC přeplavena Voda na splachování není k dispozici, prázdná nádrž na čerstvou vodu. Ventil přívodu vody uzavřen. Tlakový vzduch s tlakem < 6 bar – uzavírací kohout uzavřen Průběh tlaku v mezizásobníku není správný Nebezpečí zamrznutí (termostat +4°C)

Opatření
Při příští příležitosti fekální nádrž vyprázdnit
uzavřít ventil přívodu vody
Při příští příležitosti naplnit nádrž na čerstvou vodu

Ventil přívodu vody otevřít
Uzavírací kohout otevřít

Opakované používání tlačítka mazání na řízení WC

52. Odstraňování závad brzdy

Porucha	Možné příčiny
4A4 H5 „Porucha protismyku“ svítí	Závada na protismyku
4A4 H8 „Záchranná brzda použita“ bliká	Záchranná brzda/y/ použita/y/

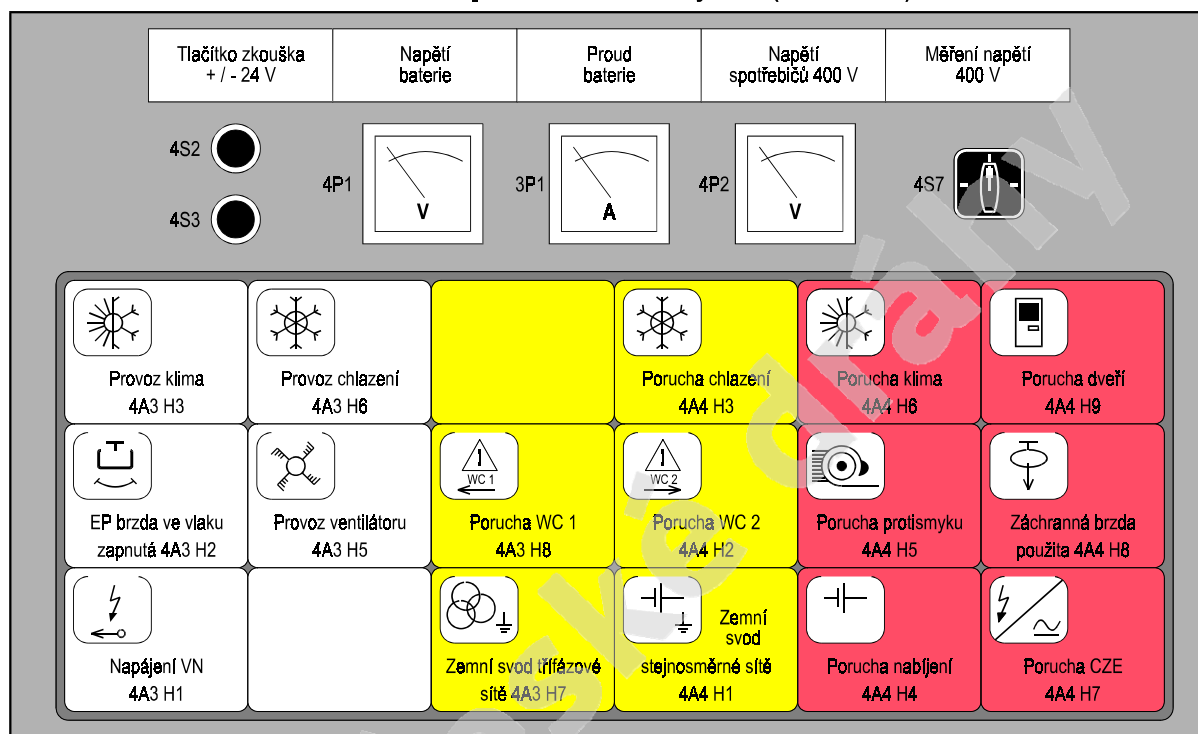
Opatření
Odstranění je záležitostí zaměstnanců DKV

Zjistit, která / kterých/ bylo použito a její, /jejich/ rukojeť / rukojeti/ uvést do původní polohy

Příloha K XIV.

Návod na obsluhu vozu řady Bmz (2191) dodaného v r. 2000

Hlavní elektrický rozvaděč vozu řady Bmz (horní část)



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Elektrický rozvaděč

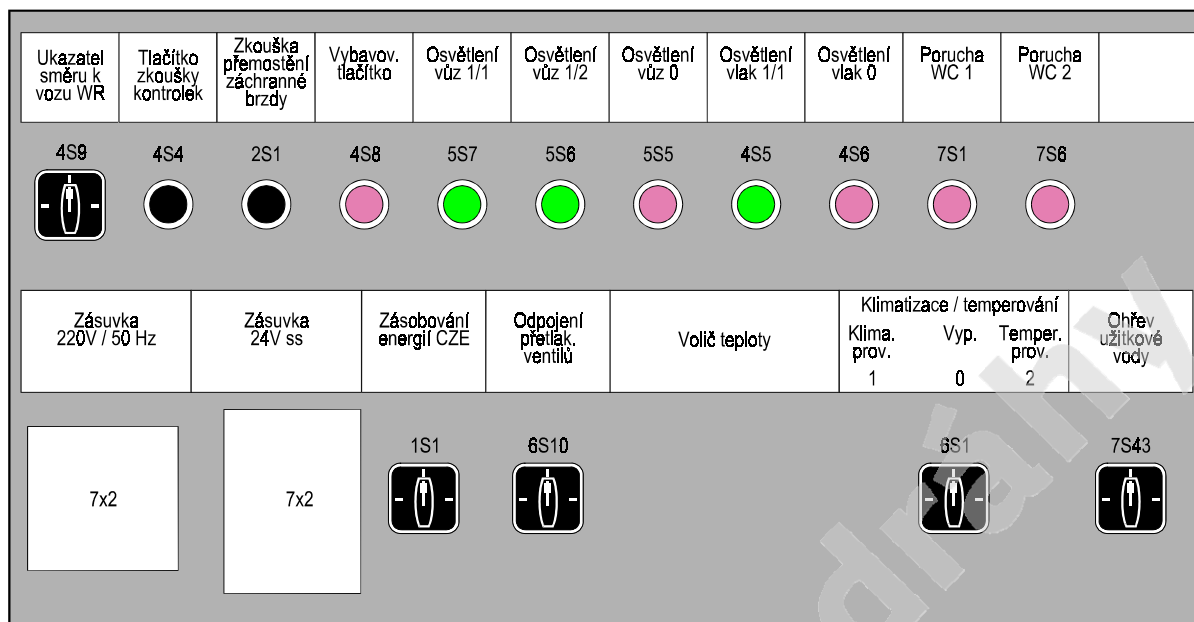
1. Hlavní elektrický skříňový rozvaděč

Hlavní elektrický rozvaděč se nachází v představku na konci vozu 1 (WE1). Kontrolním okénkem jsou viditelné měřicí přístroje a signální žárovky rozvaděče. Vůz má téměř shodné ovládání s vozem Ampz. Rozdíl je dán tím, že vůz Bmz je oddílový a tak je ovládání teploty vozu a osvětlení pro každý oddíl samostatné. Rozdíl je také v zapojení jističů a odstraňování poruch.

V horní části elektrického rozvaděče (otevíratelná čtyřhranem) se nacházejí:

- jističe a stykače
- tlačítka kontroly izolace, měřicí přístroje (voltmetr, ampérmetr),
- informační tabule,
- tlačítka pro ovládání osvětlení , pro kontrolu signálních žárovek a zrušení hlášení poruch (nulovací tlačítka),
- zásuvky, volič teploty,
- spínač klimatizace, centrálního zdroje energie, vyhodnocovací jednotka tlaku.

Hlavní elektrický rozvaděč vozu řady Bmz (spodní část)



Ve spodní části hlavního elektrického rozvaděče (otevíratelná služebním klíčem) se nacházejí:

- ovládání klimatizace,
- zástrčné desky dohledu nad bateriemi vozu,
- ovládání osvětlení,
- protismyk s možností odečtu počítáče kilometrů,
- ovládání dveří,
- montážní skupina spojení, ovládání přemostění záchranné brzdy.

2. Tlačítka a spínače hlavního elektrického rozvaděče.

- Prosvětlená tlačítka 7S1 (Porucha WC 1) 7S6 (Porucha WC 2). Stisknutím těchto tlačítek se blikající signalizace poruchových hlášení na informační tabuli může přepnout na trvalé světlo. Spínač 7S43 (Ohřev užitkové vody pro buňku WC 1, WC 2, vypíná samočinně). Tímto tlačítkem se zapínají, popř. vypínají topná tělesa ve vodních nádržích o obsahu 20 l. Je-li nádrž na čerstvou vodu prázdná, vypíná se topení, patřící této nádrži.
- Tlačítko 4S4 (Zkouška kontrolék). Stisknutím těchto tlačítek se mohou přezkoušet signály na informační tabuli, časová relé se odpojí.
- Tlačítko 4S8 (Vybavovací tlačítko). Tímto tlačítkem je možno zrušit veškerá hlášení přechodných poruch na informační tabuli.
- Spínač 4S9 (ukazatel směru k jídelnímu vozu). Tímto tlačítkem se podle nastavení spínače směr konec vozu 1(WE1)/2(WE2)/0 zapínají ukazatele směru k poloze jídelního vozu (0 = žádný údaj).

Osvětlení, informační zařízení

3. Všeobecně. Osvětlení je napájeno z 24 V okruhu baterie vozu. Zapnutí a vypnutí osvětlení vlaku nebo vozu se provádí pomocí příslušných tlačítek v hlavním elektrickém rozvaděči. Povel k zapnutí a k vypnutí „Vlak“ mají přednost před osvětlením „Vůz“.

Tlačítka v hlavním elektrickém rozvaděči:

- Osvětlení vlaku „1“ (4S5) - osvětlení vlaku „**zapnuto**“ (zelená).
- Osvětlení vlaku „0“ (4S6) - osvětlení vlaku „**vypnuto**“ (červená).
- Osvětlení vozu „1“ (5S7) - vůz „**zapnut**“ (zelená).
- Osvětlení vozu „1/2“ (5S6) - poloviční osvětlení vozu stropními tělesy (zelená), je zapnuto osvětlení buňky WC, představek a nouzové osvětlení.
- Osvětlení vozu „0“ (5S5) - vůz „**vypnut**“, zapnuta pouze koncová světla vlaku (červená)

Po stisknutí jednoho z tlačítek pro osvětlení je třeba provést vizuální kontrolu skutečného osvětlení vozu.

Osvětlení vozu (v každém z 11 oddílů)

4. Osvětlení vozu se zapíná společně s osvětlením vedlejších prostor vozu v hlavním elektrickém rozvaděči.

Osvětlení vedlejších prostorů (představek, nástupní prostory, hlavní elektrický rozvaděč). Osvětlení vedlejších prostorů se zapíná a vypíná společně s osvětlením vozu. Svítidla před hlavním elektrickým rozvaděčem, stejně jako svítidla v nástupních prostorech, se spínají s nouzovým osvětlením.

5. Osvětlení buňky WC. Osvětlení buňky WC se zapíná a vypíná společně s osvětlením vozu. Současně se ve stropním svítidle buňky WC nachází ještě nouzové osvětlení, aby v případě výpadku zářivky byl k dispozici další zdroj světla.

6. Koncová světla. Obě koncová světla na koncích vozu 1 (WE1) se zapínají jedním spínačem, umístěným za obložení příslušné čelní stěny. Každé koncové světlo má vestavěnou kontrolní jednotku funkce (kontrolní LED světlo svítí – tzn. koncová světla příslušného konce vozu svítí, t. j. jsou v pořádku). Zapnutím koncových světel se automaticky znemožní otevření příslušných čelních dveří.

7. Ovládání osvětlení a odpojovací kritéria spotřebičů na 24 V. Automatické odpojení osvětlení při výpadku vysokého napětí nebo při podpětí baterie vozu probíhá skupinově a podle těchto kritérií:

Stupeň 1: Osvětlení oddílů pro cestující obvody 1, 2

Stupeň 2: Nouzové osvětlení (postranní chodba obvod 1 a 2, světlo nástupních prostorů, světlo oddílů WC)

8. Automatické vypínání osvětlení a kritéria pro vypínání. Automatické vypínání osvětlení při výpadku vysokého napětí nebo při podpětí baterie probíhá podle následujících kritérií (u všech mezních hodnot napětí se počítá s jednou minutou časového zpoždění):

Při výpadku vysokého napětí se po 30 minutách odpojí následující proudové obvody:

- stupeň 1 - osvětlení oddílů pro cestující – okruhy 1, 2

Při výpadku vysokého napětí a poklesu napětí baterie pod 24,0 V se okamžitě odpojí následující obvody:

- stupeň 1 – osvětlení oddílů pro cestující – okruhy 1, 2

Bez ohledu na napětí VN a je-li napětí baterie nižší než 20,5 V, okamžitě se odpojí následující proudové obvody:

- stupeň 1 – osvětlení oddílů pro cestující – okruhy 1, 2

Dosáhne-li napětí baterie znovu hodnoty 23,5 V, výše uvedený stupeň 1 se zase zapojí.

Je-li vysoké napětí k dispozici a napětí baterie je nižší než 19,5 V, zůstávají zapojené následující :

- stupeň 2 – nouzové osvětlení (osvětlení nástupních prostorů a buněk WC)

Při výpadku vysokého napětí po 5 hodinách anebo při napětí baterie nižším než 19,5 V se okamžitě odpojí následující proudové obvody:

- stupeň 2 – nouzové osvětlení (postranní chodba – obvod 1 a 2, osvětlení nástupních prostorů a buněk WC).

Po obnovení vysokého napětí a nabití baterie se osvětlovací obvody automaticky **nezapojí !**

Na koncová světla se žádné automatické odpojení nevztahuje.

9. Informační zařízení. Na přední straně hlavního elektrického rozvaděče je umístěna informační tabule, která signalizuje:

- hlášení o provozu – bíle
- hlášení o poruchách – žlutě a červeně

Signálky se mohou přezkoušet tlačítkem 4S4 „Tlačítko zkoušky signálů“.

Energetické zásobování

10. Zásobování vozu elektrickou energií zajišťuje pětisystémový měnič. Ovládací, řídicí a signalizační zařízení se nachází v hlavním elektrickém rozvaděči vozu.

Zařízení energetického zásobování elektrickou energií – centrální zdroj energie převádí tato napětí, která se mohou vyskytnout na průběžném vysokonapěťovém vedení vozu (podle UIC):

1000 V stř. 16 2/3 Hz

1500 V stř. 50 Hz

3000 V stř. 50 Hz

1500 V ss

3000 V ss na napěťové systémy: 400 V stř., 24 V ss

220. Technické údaje centrálního zdroje energie

Vstupní napětí: střídavé: 800 ÷ 3480 V ÷ 51 Hz

stejnoseměrné: 1050 ÷ 4000 V 0 Hz

Výstup 1 [střídač 1 (WR1)]: 400 V stř. (U/f proměnné) jmenovitý výkon 27 kVA

Výstup 2 [střídač 2 (WR 2)]: 400 V stř. 50 Hz jmenovitý výkon 27 kVA

Výstup 3 (nabíječka baterií BLG): 24 V ss jmenovitý výkon 6 kW maximální výstupní proud 200 A

Energetické zásobování dodává výkon na výstupech, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

- víka odpojovacího a uzemňovacího zařízení jsou uzavřena,
- vstupní napětí na VN průběžném vedení v tolerancích a pracovních rozsazích dle UIC 550 a UIC 626,
- oba hlavní vypínače vozu umístěné pod vozem v oblasti krytů na straně vozu jsou zapnuty,
- spínač 1S1 (CZE) v hlavním elektrickém rozvaděči je zapnut,

při napětí vozové baterie > 18 V se energetické zásobování nastartuje automaticky.

V případě poruchy energetického zásobování (vstupní pojistka přepálena) nekládejte novou pojistku, protože tím se neodstraní příčina reakce pojistky, ale naopak mohou vzniknout ještě další škody na zařízení.

11. Zásuvky. V buňce WC se nachází zásuvka 230 V/50 Hz 6A určená pro holicí strojky. V hlavním elektrickém rozvaděči se nachází zásuvka 230 V/50 Hz, 10A (např. pro zapojení vysavače 7X2), zásuvka 24 V ss (7X1) pro ruční přenosnou svítilnu.

12. Hlavní vypínač na obou stranách podélníků v oblasti krytů na konci vozu 1 (WE1). Hlavní vypínače (přístupné zvenčí pod vozem) slouží k odpojení centrálního zdroje energie v případech nouze. Rukojetí hlavního vypínače jsou zaplombovány v provozní poloze zapojeno.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ - KLIMATIZACE

Klimatizace všeobecně

13. Vůz je vybaven elektronicky jednokanálovou klimatizací v tlakotěsném provedení. Vytápění obou buněk WC a nástupních prostorů na koncích vozu 1 a 2 je zajištěno topnými tělesy s ventilátory.

Pro správný chod klimatizace musí být zapojeny všechny jističe klimatizace, musí být přítomen tlak vzduchu v napájecím potrubí > 6 bar a napětí baterie vozu alespoň 19,5 V, a to i při předtápění. Nejsou-li všechny podmínky splněny klimatizace nepracuje.

Tlak vzduchu je nutný pro provoz elektropneumatických tlakových ochranných ventilů a napětí baterií je potřebné pro ovládání magnetických ventilů.

V případě poruchy, anebo je-li VN průběžný kabel z provozních důvodů bez napětí, resp. při vypnutém centrálním zdroji energie, není přítomno napájecí napětí všech spotřebičů (400 V stř.). Řízení klimatizace ponechává veškeré spotřebiče ještě po dobu 6 minut z hlediska ovládacího napětí (24 V ss) v jejich momentálním stavu a teprve po uplynutí této doby se rovněž samočinně vypne.

Zapnutí

14. Klimatizace se zapne přepínačem (6S1) do polohy (1) – (provoz). Po připojení napětí z VN průběžného vedení se klimatizace uvede samočinně do provozu s potřebným pracovním režimem (provoz klima, provoz chlazení, provoz ventilátorů apod.), což se oznamuje příslušnými signalizačními světly v hlavním elektrickém rozvaděči.

Vypnutí

15. Klimatizace se vypíná bez jakéhokoliv časového zpoždění uvedením přepínače (6S1) do polohy 0. Je-li vn průběžné vedení bez napětí, resp. centrální zdroj energie je vypnut, jsou veškeré spotřebiče bez proudu. Ovládání klimatizace však zůstává ještě po dobu 6 minut zapnuto a poté se samočinně odpojí.

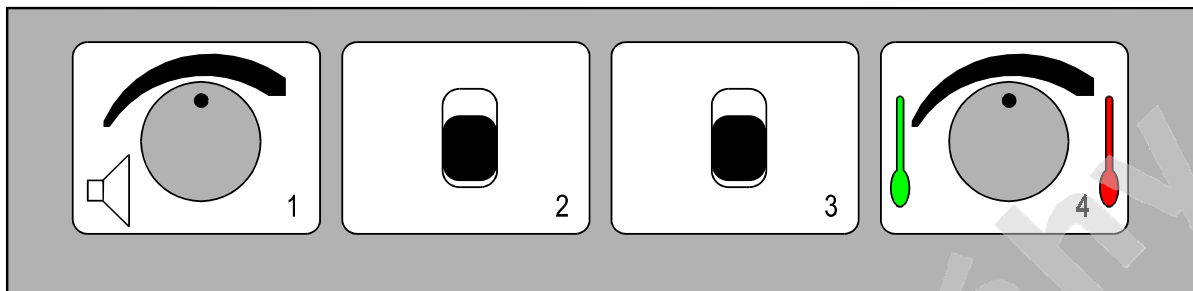
Udržování provozní teploty

16. Klimatizace se zapne přepínačem (6S1) do polohy 2 (temperování). Při daném zásobování energií klimatizace upravuje teplotu ve voze na > 7 °C. Udržování provozní teploty se používá pro udržení vozu v plně pohotovostním stavu (včetně vodního zařízení) pro nasazení do oběhů vlaků.

Temperování

17. Klimatizační zařízení se zapne přepínačem (S61) do polohy 2 (temperování). Při zásobování vozu elektrickou energií klimatizační zařízení reguluje teplotu ve voze na cca 7 °C.

Skupina ovládacích prvků v oddíle vozu Bmz



Řízení teploty

18. Řízení teploty se provádí v každém oddíle zabudovaným voličem teploty, může být teplota v oddíle regulována mezi 20 °C min. a 24 °C max. v 7 stupních. Ve skupině ovládacích prvků, která se nachází v každém oddíle jsou následující vypínače a voliče, které mohou být individuálně cestujícími nastaveny:

- Regulátor hlasitosti (1) k nastavení hlasitosti reprodukce z přenosného reprodukčního zařízení připojeného k ozvučovacímu zařízení. Tento regulátor neslouží k nastavení hlasitosti hlášení ze strany obsluhujícího personálu.
- Spínač nočního osvětlení (2).
- Přepínač nočního nebo hlavního osvětlení při zapnutí osvětlení vlaku nebo vozu (3).
- Volič teploty (4) k nastavení teploty v příslušném oddíle.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Dveře

19. Boční nástupní dveře vozu jsou tlakotěsné pedsuvné dveře s elektropneumatickým otevíráním a zavíráním.

Přechodové dveře jsou tlakotěsné dvoukřídlé posuvné dveře s elektropneumatickým otevíráním a zavíráním, zubovým zámkem a obvodovým nafukovacím pryžovým těsněním.

V představných konců vozu 1 a 2 jsou nad topnými tělesy za obložení čelní stěny umístěny desky pro ovládání obou nástupních a přechodových dveří. Přívod tlakového vzduchu ke každým dveřím může být přerušen uzavíracím kohoutem na příslušné ovládací desce.

Mikroprocesorové řízení nástupních dveří je centrálně umístěno v hlavním elektrickém rozvaděči.

20. Ovládání nástupních dveří za normálního stavu (tlakovým vzduchem). Jakmile se rozsvítí osvětlení ovládacích tlačítek, jsou dveře připraveny k otevírání či zavírání.

a) Otevírání dveří. K otevírání dveří slouží **zelené** tlačítko „**Dveře otevřít**“, umístěné uvnitř a vně vozu vedle dveří.

- b) Zavírání dveří. K zavírání dveří slouží **červené** tlačítko „**Dveře zavřít**“, umístěné uvnitř a vně vozu vedle dveří.
- c) Automatické zavírání dveří. Při otevřených dveřích sleduje světelná závora případný nástup cestujících. Je-li nástupní prostor volný, uzavrou se dveře samočinně po 30 vteřinách (časová prodleva zavření dveří). Použitím vnitřního nebo vnějšího tlačítka se mohou dveře uzavřít ještě před uplynutím časové prodlevy zavření dveří.
- d) Zařízení k dálkovému uzavření dveří podle UIC. Vypínač průvodčího k dálkovému uzavírání dveří, který je umístěn v obložení dveřního portálu vydává povel k uzavření všech otevřených dveří vlaku s výjimkou těch, u kterých bylo vypínače použito.
- e) Uzamčení nástupních dveří

Uzamčení zavřených dveří pomocí čtyřhranu způsobí:

- v normálním případě jsou dveře mechanicky uzamčeny a tlakovým vzduchem přidržovány v uzavřené poloze,
- znemožnění provedení elektricky řízeného povelu k otevření nebo zavření dveří,
- v případě poruchy (tlakový vzduch / napětí není k dispozici) se dveře mechanicky uzamknou.

Zamykání dveří v otevřené poloze je zakázáno, protože by již při prvním zavření těchto dveří došlo k poškození dveřního křídla, těsnícího a dveřního rámu. Vadné dveře je třeba mechanicky uzamknout čtyřhranem.

- f) Pojistka proti přiskřípnutí. Jako pojistky proti přiskřípnutí jsou použity dvě zařízení s tlakovou vlnou (gumové lišty na vnitřní a vnější straně hrany dveřního křídla) a svislá světelná závora.
- g) Nouzové odjištění dveří. Nástupní dveře mohou být v případě nebezpečí nouzově odjištěny a ručně otevřeny, a to v klidu nebo při jakékoliv jízdní rychlosti, následujícími úkony za pomoci rukojeti ve dveřním křídle.
- h) Nouzové odjištění zevnitř:
 - Použít elektrický nouzový vypínač (umístěn na dveřním portálu nahoře).
 - Provést mechanické pomocné odsunutí závory (na čelní stěně vozu).
 - Dveře otevřít ručně.
 - Elektrický nouzový spínač uvést do výchozí polohy.

ch) Nouzové odjištění zvenku:

- Provést mechanické pomocné odjištění dveří.
- Nepůsobí-li vzduch na uzavírající se dveře, mohou se dveře otevřít ručně.

21. Výpadek tlakového vzduchu a napětí. Pokles tlaku vzduchu na hodnotu $< 4,5$ baru je zaregistrován tlakovým spínačem, který pak způsobí:

- a) při $v < 5$ km/h aktivizaci klidového stavu (odpojení ovládání dveří)
- b) při $v > 5$ km/h se dveřní uzavírací válec naplní ve směru zavírání dveří zbytkovým tlakem vzduchu (ochrana proti přiskřípnutí je v činnosti).

Ovládání dveří zaregistruje pokles napětí pod 18 V a odpojí se. Těsnící funkce dveří je tím zrušena. Dveře mohou být v klidu a za každé jízdní rychlosti odjištěny použitím nouzového odjištění a ručně otevřeny nebo zavřeny pomocí rukojeti ve dveřním křídle.

Uzavření dveří

22. Uzavírání dveří je třeba provádět takto:

Zvenku dveře uzavírá rovnoměrně jedna osoba za pomoci obou madel dveřního listu, a to tak, aby změna od otevřené polohy do uzavřené trvala asi 4 - 6 vteřin (jako při automatickém provozu).

Přechodové dveře

23. Ovládání přechodových dveří. Povel k otevření nebo zavření dveří vychází z pohybu vnitřní nebo vnější kyvné rukojeti, čímž dojde k automatickému otevření nebo uzavření dveří. Automatické uzavření dveří začíná po uplynutí dané časové prodlevy (10 sec).

24. Uzamčení přechodových dveří. Uzamčení přechodových dveří čtyřhranem způsobí:

- zamezení elektronicky řízeného otevření nebo zavření dveří
- nafouknutí dveřního těsnění s cílem dosažení tlakotěsnosti

Při výpadku elektropneumatického otevírání a zavírání dveří se dveře dají otevřít nebo zavřít ručně pomocí madel.

25. Nouzové tlačítko ovládání dveří (umístěné na stropě představku před dveřmi čelní stěny). V případě poruchy může být napájení elektropneumaticky ovládaných přechodových dveří tlakovým vzduchem přerušeno nouzovým tlačítkem ovládání dveří. Otevřené dveře se samy uzavřou a lze je potom možno otevírat ručně. Nouzové tlačítko dveří je třeba následně opět vrátit do výchozí polohy.

Kyvné dveře

26. Dveře mezi představkem a boční chodbou jsou provedeny jako kyvné, ručně ovládané. Každé z obou kyvných dveří jsou výkyvné na obě strany bez automatické aretace při 90° otevření. Výkyv dveří je omezen elastickými zarážkami. Pro obsluhu jsou na obou stranách ruční madla.

Posuvné dveře oddílů

27. Dveře mezi boční chodbou a každým oddílem jsou provedeny jako ručně otevíratelné a zavíratelné dveře. Dveře jsou zevnitř uzavíratelné roubíkovým uzávěrem a mohou být zaaretovány cca 50 mm otevřené. Pro obsluhu jsou na obou stranách ruční madla.

Vnitřní posuvné dveře

28. Oboje dveře jsou elektropneumaticky otevírány a zavírány a mají reverzní zařízení (kontrola světelnými čidly). Impuls k otevření vydá světelné čidlo na stropě vozu. Ovládací desky dveří jsou zabudovány nade dveřmi v příslušném představku.

29. Nouzové tlačítko ovládání dveří. V případě poruchy může být napájení tlakovým vzduchem u každých elektropneumaticky ovládaných vnitřních posuvných dveří přerušeno nouzovým tlačítkem ovládání dveří. Dveře potom lze otevřít ručně. Nouzové tlačítko dveří je třeba následně vrátit do výchozí polohy.

Dveře buňky WC

30. Dveře buňky WC jsou otočné a otevírají se ručně směrem ven. V kování dveří je zabudován elektromagnetický otvírač dveří, který umožňuje zamčení dveří v případě poruchy funkce zařízení WC, přičemž se dveře dají i nadále z venku otevřít pomocí čtyřhranu a ze-

vnitř stlačením kliky. Současně se zamčením buňky WC se signalizace WC – volno – obsazeno přepne na červenou a signalizace poruchy záchodu na přerušované světlo.

Dveře buňky WC se automaticky zamykají při následujících hlášeních:

- nádrž na odpadní vodu zaplněna na 95 %
- chybí voda na splachování
- záchodová mísa je přeplněna
- docílené vakuum je nedostatečné

31. Oka pro visací zámek. Na vnitřní straně přechodových dveří, jakož i na spodní hraně křídel vstupních dveří jsou oka pro umístění visacího zámku.

Ozvučení

32. Ve skřínce s náhradními díly na konci vozu 2 (WE2) je umístěno rozhlasové zařízení vozu včetně ručního mikrofону podle UIC. Ve stejné skřínce se nacházejí čtyři regulátory hlasitosti.

Zkrácený návod na obsluhu

a) Hlášení informací pro cestující:

- Zvednout sluchátko.
- Stisknout tlačítko „A“ signál ohlásí připravenost k provozu. Je-li funkce obsazená, rozsvítí se červený signál.
- Vyčkat odeznění gongu – signál D1 zhasne – rozsvítí se signál S.
- Hlášení – stisknout oranžové tlačítko ve sluchátku a po celou dobu hlášení držet stisknuté.
- Sluchátko položit do vidlice.

b) Spojení se strojvůdcem/vlakovou rozhlasovou centrálou:

- Zvednout sluchátko.
- Stisknout tlačítko „L“ (lokomotiva) nebo „C“ (vlakový rozhlas). Je-li funkce obsazená, rozsvítí se červený signál.
- Vyčkat, až se volaná stanice ohlásí.
- Hovorové tlačítko držet během hovoru stisknuté.
- Sluchátko zase položit do vidlice.

c) Zásuvka pro mobilní zdroj signálu (hlášení či hudby) je v oddílu 1 pod sedadlem 11 zabudována příslušná zásuvka. Lze použít mikrofón se speciálním propojením konektoru (není součástí vybavené vozu).

d) Postup v případě poruchy – všeobecně.

Přezkoušet, zda je vůz v normálním stavu kontrolou informací o hlášení poruch. Všechny signální žárovky provozu a signální žárovky pro označení poruchy jsou umístěny v hlavním elektrickém rozvaděči.

Přesnější informace o provozních stavech a příčinách poruch pro účely technického personálu jsou uvedeny na specifických elektronických zástrčných kartách (ovládání dveří, protismyk, klimatizace apod.).

Zásobování vodou

33. Zásobování vodou sestává ze dvou nádrží na čerstvou vodu s objemem po 400 l, dvou nádrží po 20 l na přípravu teplé vody, ze 4 ukazatelů stavu vody (vedle nástupních dveří na bočních stěnách vozu) na nádržích na čerstvou vodu pro stav vody 0, 1/4, 1/2, 3/4 a 1/1 a z automatického odvodňovacího zařízení (automatické vypouštění vodních nádrží při teplotě vody pod 4 °C).

Umývadlo v buňky WC je zásobeno teplou vodou z nádrže na vodu o objemu 20 l, jejíž topná tělesa jsou nastavena na teplotu 35 °C. Je-li nádrž na čerstvou vodu prázdná, vypíná se ohřev nádrže na teplou vodu o obsahu 20 l.

34. Plnění nádrží. Ručně ovládané uzavírací kohouty vodních nádrží na 400 l (1) a na 20 l (2) se musí otevřít. Musí být k dispozici bateriové napětí (> 19,5 V) a jističe v hlavním elektrickém rozvaděči musejí být zapnuty.

Vlastní plnění vodou provádí personál příslušné dráhy. K tomu je třeba:

- Uvést v činnost vnější ukazatel stavu vody (krátké stlačení tlačítka, zelená LED signalizuje cca po 15 vteřinách provozní pohotovost), připevnit plnicí hadici a zahájit plnění nádrží.
- Po dosažení 10 % plného stavu v nádržích na čerstvou vodu se automaticky zahájí proplachování, které trvá 1 minutu, což poznáme podle úniku vody na příslušných odpadových trubkách ventilů na podvozku.
- Po uplynutí 1 minuty se proplachování automaticky zastaví. Plnění musí trvat tak dlouho, dokud na opačné straně vozu nezačne voda vytékat plnicím hrdlem.
- Ukazatel stavu vody se musí opětovně uvést do provozu. Vodní nádrže jsou „plné“, když všechny světelné diody (červené a žluté) dávají signál. V opačném případě je nutno celý plnicí postup opakovat.

Plnění je možné pouze při teplotě vody nad +4 °C (kontroluje se teplotním čidlem). Pokud tomu tak není, ventily, které byly při proplachování otevřené, se po uplynutí 1 minuty neuzavírou.

- a) Ruční vypouštění vody. Vyprazdňování nádrží na vodu se provádí ručně použitím vypouštěcího ventilu (ve stropě buňky WC označený žlutým terčem, ovladatelný čtyřhranem).
- b) Automatické vypouštění vody. Jestliže teplotní čidlo u nádrže na vodu hlásí teplotu vody nižší než +4 °C a v 400 l nádrži na čerstvou vodu se nachází voda, dojde následně k automatickému odvodnění celého zařízení. Automatické vypouštění vody se zahájí také v případě, že napětí vozové baterie poklesne pod 16,5 V.

35. Zařízení buňky WC. Vůz je vybaven dvěma uzavřenými kompaktními buňkami WC (vakuový WC se splachováním čerstvou vodou). Řízení funkce WC (řídící elektronická jednotka) je umístěno nad stropním panelem místnosti.

Popis funkce WC

36. Vůz je v každé buňce WC vybaven WC systémem EVAC 3 Kompakt, verze Friedmann s fekální nádrží ve spodku vozu o obsahu 350 l.

U tohoto systému je po spláchnutí transport fekálií do mezinádrže umístěné v kompaktním záchodu zajištěn vakuem a další transport do fekální nádrže tlakovým vzduchem. Splachování se spouští tlačítkem a celý provoz WC systému probíhá automaticky podle povelů řízení WC. Řízení WC je umístěno nad stropem buňky WC. Veškeré ostatní komponenty WC jsou umístěny přímo u mísy WC. Fekální nádrže na spodku vozu jsou opatřeny spojkami Camloc 3" a Camloc l" pro vyprázdnění, resp. pro vypláchnutí nádrže. Spojení mezi WC a fekálními nádržemi je provedeno izolovanými potrubími, která jsou na exponovaných místech opatřena ohřevem řízeným termostatem. Řídící jednotka kompaktního WC pracuje s jmenovitým napětím 24 V ss a kromě provozu WC zajišťuje i jeho ochranu proti zamrznutí (při poklesu teplot) a nezbytnou diagnostiku.

37. Provozní podmínky. Zařízení buňky WC funguje, pokud jsou splněny následující body:
- je k dispozici napětí sítě 24 V ss

- je přítomno vysoké napětí pro vytápění fekální nádrže a potrubí
- je k dispozici tlakový vzduch >6 Bar
- fekální nádrž není naplněna na víc než 95 %
- je k dispozici čerstvá voda
- nehrozí nebezpečí zamrznutí v oblasti mísy WC
- systém WC nevykazuje poruchu

Při normálním odstavení vozu z provozu se musí fekální nádrž vypumpovat. Nádrže se musí propláchnout. (viz též návod na údržbu fy Friedmann pro kompaktní toaletu).

Splachovací tlačítko se zabudovaným zeleným světelným hlásičem k ovládání splachování je umístěno nad mísou WC ve výšce 1100 mm nad podlahou. Kohout vody do umyvadla je řízen infračerveným senzorem. Elektrický osušovač rukou je řízen tlačítkem a časovým relé a je zabudován v horní části stolku.

Poruchy WC

38. V míse WC je zabudováno čidlo stavu vody, které WC odpojí, jestliže dojde k poruše, např. je-li mísa WC zaplněna cizími tělesy a stav vody v míse překročí dovolenou hodnotu. Řízení WC se signálkami poruchy je umístěno nad sklápěcím stropem buňky WC. Na každé vnější straně vozu jsou v oblasti krytů umístěny stavoznaky fekální nádrže, které ukazují signálkou její naplnění na 80 %.

Brzda

39. Brzda (popis funkce pneumatického systému brzdy je uveden v popisu systému KNORR-BREMSE GMBH, který je součástí dokumentace vozu)

Brzdová výstroj zahrnuje:

- stupňovitě odbrzditelnou brzdu KE-PR + Mg(D)ep,
- elektropneumatickou ep-brzdu podle UIC 541-5,
- dvě elektromagnetické Mg-brzdy (po jedné na každém podvozku),
- ruční brzdu na konci vozu 2
- elektronický protismyk

40. Přestavovací zařízení, táhlo odbrzdovače. Pomocí přestavovacího zařízení „EIN-AUS“ se brzda může zapnout nebo vypnout. Pomocí přestavovacího zařízení RIC-R-MG se může podle provozu nastavit vhodný režim brzdy.

Zatáhnutím za táhlo odbrzdovače se může zabrzděné vozidlo uvolnit.

Aby se brzda dokonale uvolnila, musí se za táhlo odbrzdovače tahat tak dlouho, popř. tak často, až signalizační zařízení podvozkové tlakové brzdy změni barvu z červené na zelenou.

41. Signalizační zařízení. Na každé podélné straně vozu se nachází v oblasti krycích plechů signalizační zařízení pro kontrolu tlakové a ruční brzdy. Signalizační zařízení má 3 signalizační políčka – dvě políčka pro tlakovou brzdu v podvozcích 1 a 2, jedno políčko pro signalizaci ruční brzdy.

Políčka tlakové brzdy podvozku se barevně mění se změnou tlaku v brzdových válcích. S rostoucím tlakem v brzdových válcích se barva signalizačních políček mění ze zelené na červenou. Po uvolnění brzdy se opět objeví zelená signalizační políčka.

Ruční brzda se povoluje, popř. přitahuje pomocí kola ruční brzdy na konci vozu. Červené políčko znamená – zatažená ruční brzda, zelené políčko – povolená ruční brzda.

42. Táhlo skříňky záchranné brzdy. V případě nebezpečí stačí krátké zatáhnutí za některé z táhel skříňek záchranné brzdy, aby nastalo nouzové brzdění (výjimka - přemostění záchranné brzdy strojvůdcem). Navrácení vytaženého táhla skříňek záchranné brzdy do pů-

vodního stavu provádí personál pomocí čtyřhranu UIC, a ten také oznámí nutnost obnovení plomby zaměstnancům DKV.

43. Použití spínače přemostění záchranné brzdy 2S1 v hlavním elektrickém rozvaděči. Po přezkoušení elektropneumatické ep-brzdy ve vlakové soupravě s lokomotivou se může v posledním voze stisknout zkušební tlačítko (NB) na hlavním elektrickém rozvaděči. Při stisknutí zkušebního tlačítka (NB) se rozsvítí bílá světelná signalizace „Signál záchranné brzdy“ (4A3H2). Současně bliká červená signalizace „Záchranná brzda zatažena“ (4A4H8). Po uvolnění zkušebního tlačítka (NB) signalizační světla v hlavním elektrickém rozvaděči zhasnou.

Tlakotěsnost

44. Aby se dosáhla potřebná tlakotěsnost, musí se zapnout vypínač 6S10 „Tlakové ventily“ v hlavním elektrickém rozvaděči. Dále je třeba dbát na následující body:

- všechna vyklápěcí okna musejí být uzavřena. Výjimka: nouzové větrání při výpadku klimatizace.
- všechny odpady v podlahách buňky WC musí být uzavřeny.

Svěšení vozidla

45. Při svěšení je třeba dbát na to, aby se malý vnější plech přechodového můstku sklápěl pouze společně s velkým vnějším přechodovým můstkem.

Klapky a kryty

46. Bezpodmínečně je třeba uzavřít všechny zámky klapek či krytů, které se ovládají čtyřhranem. Dokonalého uzamčení se dosáhne teprve otočením dutého klíče UIC o 90 °.

V důsledku nedokonale uzavřených klapek a krytů může dojít ke zranění osob nebo ke vzniku věcné škody.

D. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Všeobecné údaje

47. Základní popis. Čtyřnápravový, plně klimatizovaný osobní vůz RIC v tlakotěsném provedení pro nejvyšší provozní rychlost $V_{max} = 200$ km/hod. Vůz pro dálkové spoje na všech evropských tratích normálního rozchodu, zejména též pro provoz na nových tratích DB a FS bohatých na tunely.

a) Pojezd a podvozky. Podvozky typu SGP 300 - R/3S jsou schváleny z hlediska chodu pro nejvyšší provozní rychlost 200 km/hod a z hlediska brzdové výzbroje jsou navrženy také pro rychlost 200 km/hod.

b) Brzda. Podvozky jsou vybaveny třemi brzdovými kotouči na každé nápravě. Na každém podvozku je kromě toho nainstalována elektromagnetická kolejnicová brzda se dvěma článkovými magnety. Vůz je vybaven elektromagnetickou brzdou podle vyhlášky UIC 541-5 a elektropneumatickou brzdou v provedení DB pro vysokorychlostní trati s možností přemostění záchranné brzdy strojvůdcem. Ruční brzda na konci vozu 2 (WE2) působí na dva brzdové kotouče.

c) Skříň. Skříň je vyrobena z ohýbaných ocelových plechů a válcovaných resp. ohýbaných profilů ve spojení s hladkými ocelovými plechy. Čelní stěny vozu jsou připraveny pro zabudování tlakotěsného přechodu SIG.

- d) Místa pro zvedání a uvazovací oka. Na spodku vozu se nacházejí v oblasti hlavních příčníků celkem 4 místa pro zvedání vozu. Na každé straně vozu jsou navařena 2 uvazovací oka. Vůz je též možno zvednout za nárazníky.
- e) Vnitřní zařízení vozu. Vůz se člení na tyto prostory: představek konce vozu 2 (WE2), buňka WC, 7 oddílů pro nekuřáky, 4 oddíly pro kuřáky, buňka WC a představek na konci vozu 1 (WE1). Každý oddíl je od postranní chodby oddělen stěnovým blokem, ve kterém jsou umístěny ručně ovládané posuvné dveře. Nad sedadly jsou umístěny nosiče zavazadel. V každém oddíle jsou umístěny dva sklápěcí stolky, jeden odpadkový koš a stropní svítidlo. Nad posuvnými oddílovými dveřmi se nachází skupina ovládacích prvků. V postranní chodbičce je 17 sklápěcích sedadel.

Technické údaje

48. Osobní vůz RIC 2. třídy tlakotěsného provedení pro rychlost 200 km/h, řady Bmz:

Rozchod	1 435 mm
Počet náprav	4
Délka přes nárazníky	26 400 mm
Vzdálenost středů otáčení podvozků	19 000 mm
Rozvor podvozků	2 500 mm
Rozvor drážního vozidla	21 500 mm
Jmenovitý průměr nového kola	920 mm
Maximální výška (nad TK)	4050 mm
Maximální šířka vozidla	2830 mm
Počet míst k sezení	66
Počet míst k sezení pro nekuřáky	42
Počet míst k sezení pro kuřáky	24
Počet buněk WC, zařízení WC	2
Jmenovitá hmotnost drážního vozidla (G)	50,0 t
Hmotnost prázdného vozu	49600 kg
Hmotnost neobsazeného vozu	50400 kg
Hmotnost obsazeného vozu	55700 kg
Hmotnost plně obsazeného vozu (Gbvoll)	58300 kg
Nejvyšší provozní rychlost	200 km/h
Nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí	150 m
Nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu omezenou rychlostí při omezeních, t.j. nesvěšený, neobsazený a neložený vůz, jízda krokem	80 m

49. Seznam jističů a vypínačů

Ozn. dle DIN	Pojmenování	Proud	Označení v rozvodech
1	Zásobování energií, vysoké napětí		
1S1	Vypínač zásobování el. energií		Zásobení energií
1XS5	Rozhraní diagnostiky CZE		
2	Protismyk, brzda		
2A1	Řízení protismyku		
2F3	Jistič řízení protismyku, ukazatel ruč. brzdy	10A	Protismyk, ukazatel ruční brzdy
2S1	Spínač přemostění záchranné brzdy		Zkouška přemostění záchranné brzdy
3	Baterie, rozvod nízkého napětí		
3F21	Jistič	25A	topný registr 1
3F22	Jistič	25A	topný registr 2

Ozn. dle DIN	Pojmenování	Proud	Označení v rozvodech
3F23	Jistič-vytápění nástupních prostorů	10A	Vytápění představků
3F24	Jistič topnic přídavného topení odd. 1÷3	16A	Příd.topení odd.1÷3
3F25	Jistič hlavního ventilátoru klimatizace (přes měnič f/U), ventilátorů odtahu vzduchu	10A	Ventilátor klimatizace měnič frekvence/napětí
3F26	Jistič topnic přídav. topení odd.4÷6	16A	Příd.topení odd. 4÷6
3F27	Jistič vytápění WC 1, ohřev fekální nádrže 1, ohřev užit.vody WC 1, osušovač rukou WC 1	10A	WC 1 vytápění a přístroje
3F28	Jistič vytápění WC 2, ohřev fekální nádrže 2, ohřev užit.vody WC 2, osušovač rukou WC 2	10A	WC 2 vytápění a přístroje
3F29	Jistič Zásuvky 230 V, ohřev potrubí trafo (400/230V)	10 A	trafo 400/230V
3F30	Jistič topnic přídavného topení odd. 7÷9	16A	Přídavné topení odd. 7÷9
3F31	Jistič Motor chladicího kompresoru	40A	Kompresor chlazení
3F32	Jistič přídavného topení odd. 10,11	16A	Přídavné topení odd. 10,11
3F33	Jistič Motory ventilátorů kondenzátoru 1a 2	16 A	Ventilátory 1,2 kondenzátoru
3P1	Měřicí přístroj proudu baterie	Proud baterie	
4	Kontrolní zařízení, přenosová zařízení		
4A3	Informační tabule 1		
4A4	Informační tabule 2		
4A10	Řízení přemostění záchranné brzdy		
4A11	Kontrolní zařízení zemního svodu		
4A12	Kontrolní zařízení stavu baterie		
4F1	Jistič Ukazatelů k jízděmu vozu	6 A	Hlášení
4F2	Jistič Ozvučení, vedení UIC	10 A	Ozvučení vozu
4P1	Voltmetr Napětí baterie		Napětí baterie
4P2	Voltmetr Napětí spotřebičů 400V		Napětí spotřebičů 400V
4S2	Kontrola zemního spojení +/- 24 V		Kontr. zemního spoj. +/- 24V
4S3	Kontrola zemního spojení +/- 24 V		Kontr.zemního spoj. +/- 24V
4S4	Tlačítko Zkouška signálů, zapojení řízení (5 hod.)		Tlačítko zkoušky kontrol
4S5	Tlačítko Osvětlení vlaku zapnuto	1	Osvětlení vlaku
4S6	Tlačítko Osvětlení vlaku vypnuto	0	Osvětlení vlaku
4S7	Přepínač měření napětí 3x400 V		Měření napětí 400 V
4S8	Nulovací tlačítko		Vybavovací tlačítko
4S9	Spínač ukazatelů směru k jídelnímu vozu		Ukazatel směru k jídel.vozu
5	Osvětlení		
5F1	Jistič Koncová světla	6A	Koncová světla
5F2	Jistič Osvětlení oddílu - okruh 1	25A	Osvětlení odd. 1
5F3	Jistič Osvětlení oddílu - okruh 2	25A	Osvětlení odd. 2
5F4	Jistič nouzového osvětlení okruhu 2 - nástupní prostor 2, buňka WC, oddíl 2	10A	Nouz. osvětlení 2
5F8	Jistič řídících obvodů osvětlení	10A	Řízení osvětlení
5F9	Jistič nouzového osvětlení okruhu 1 - nástupní prostor 1 buňka WC 1	10A	Nouzové osvětlení 1

Ozn. dle DIN	Pojmenování	Proud	Označení v rozvodech
5S5	Tlačítko Osvětlení vozu vypnuto		0 Osvětlení vozu
5S6	Tlačítko Osvětlení vozu 1/2 zapnuto		1/2 Osvětlení
5S7	Tlačítko Osvětlení vozu 1/1 zapnuto		1/1 Osvětlení
6	Klimatizace		
6A1	Řízení klimatizace		
6F1	Jistič Řízení klimatizace 1	10A	Řízení klimatizace 1
6F2	Jistič Řízení klimatizace 2	10A	Řízení klimatizace 2
6S1	Přepínač klimatizace provoz/ vypnuto/ temperování		Klimatizace provoz/ vypnuto/ temperování
6S10	Vypínač tlakových ventilů		Odpojení přetlakových ventilů
7	WC s uzavřeným cyklem		
7F2	Jistič zásuvka 24 V, řízení osušovačů rukou	6A	Zásuvka 24V, řízení osušovače rukou
7F4	Jistič řízení WC 1	10A	Řízení WC 1
7F5	Jistič řízení WC 2	10A	Řízení WC 2
7F102	Jistič zásuvky, ohřev potrubí	16A	Temperování potrubí, zásuvka 230 V
7F103	Proudový chránič	30mA	Zásuvka 230, rozvaděč
7S1	Prosvětlené tlačítko WC 1 - Porucha		Porucha WC 1
7S6	Prosvětlené tlačítko WC 2 - Porucha		Porucha WC 2
7S43	Spínač ohřevu užitkové vody		Ohřev užitkové vody WC 1, WC 2
7X1	Zásuvka 24 V		Zásuvka 24 V DC
7X2	Zásuvka 230 V		Zásuvka 230V, 50Hz
8	Řízení dveří		
8A1	Řízení dveří		
8F1	Jistič řízení dveří	10A	Řízení dveří

E.MANIPULACE S VOZEM PO ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Uvedení vozu do provozu po dlouhodobém odstavení

50. Aby vůz mohl být uveden do provozu, je třeba provést následující úkony, popř. zkontrolovat, zda byly již provedeny:

- Zda VN průběžné vedení je připojeno a je pod příslušným provozním napětím (UIC 550).
- Zda je k dispozici napětí baterie >18V (je možno ověřit na voltmetru napětí baterie 4P1 v hlavním elektrickém rozvaděči; je-li napětí baterie nižší než 18 V, musí se baterie nabít externí nabíječkou).
- Zda je vedení hlavního vzduchojemu připojeno a je pod tlakem (min. tlak 5,6 bar) a hlavní vzduchové potrubí připojeno.
- Zda jsou všechny jističe v hlavním elektrickém rozvaděči v zapnuté poloze. Oba hlavní vypínače na podélném nosníku pod vozem jsou v poloze EIN (ZAPNUTO).
- Zda jsou všechny přístrojové skříně zavřené a všechny tavné pojistky jsou nasazeny.
- Ruční brzda a táhlo odbrzdovače se ručně povolí, popř. se zkontroluje, jestli obě tato zařízení jsou již povolena.
- Zda nesvítí žádné červené ukazatele poruch na informačních tabulích v hlavním elektrickém rozvaděči.

Odpojení vozu před odstavením

51. Odpojený vůz se zapnutými jističi, vypnutým vypínačem CZE 1S1 a zapnutým osvětlením:

Vypnutí se provádí pomocí tlačítka vypínače CZE (1S1) v hlavním elektrickém rozvaděči. Vůz může být odstaven po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby je bezpodmínečně nutné baterie znovu nabít.

a) Odpojený vůz se zapnutými jističi, vypnutým vypínačem CZE 1S1 a vypnutým osvětlením:

Vůz může být odstaven po dobu 48 hodin. Po uplynutí této doby je bezpodmínečně nutné baterie znovu nabít.

b) Odpojený vůz s vypnutými jističi (kromě níže uvedených, zakrytovaných jističů)

Vůz může být odstaven po dobu více než 48 hodin s vypnutými jističi hlavního elektrického rozvaděče, výjimku tvoří uvedené jističe v hlavním elektrickém rozvaděči:

2F3 jistič řízení protismyku, ukazatel postavení ruční brzdy

7F4 jistič řízení WC 1

7F5 jistič řízení WC 2

4F1 jistič ukazatele směru k jídelnímu vozu

Klesne-li napětí baterie pod 18 V, musí se baterie bezpodmínečně nabít. Před vypnutím výše uvedených jističů se musí obsah fekální nádrže vypumpovat a vodní systém se musí vyprázdnit.

c) Likvidace obsahu fekální nádrže, vyprázdnění celého vodního systému:

Pokud má být vůz vyřazen z provozu na dobu delší než 12 hodin, musí se obsah fekální nádrže vždy vypumpovat a celý vodní systém se musí vyprázdnit. Fekální nádrž se musí propláchnout (viz také Návod na údržbu fy Friedmann pro kompaktní toaletu).

Při teplotách při -10°C je třeba kvůli nebezpečí zamrznutí výše uvedené součásti vypumpovat a vyprázdnit s adekvátním předstihem.

F. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Odstraňování poruch

52. Základní předpoklady pro funkci signálů

Signál- ka	Význam	Předpoklady pro funkci
---------------	--------	------------------------

4A3 H1 bílá	Napájení VN	Průběžný kabel vozu pod vysokým napětím. Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnuto *). Napětí baterie vyšší než 19,5V + 5 hod. **). Jistič 4F1 „hlášení“ zapnut.
----------------	-------------	---

4A3 H3 bílá	Provoz klima	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač klimatizace 6S1 v poloze „Provoz“ nebo v poloze „Temperování“ Pro bezvadný provoz klimatizace je nutno zapojit ještě tyto jističe: 3F21, 3F22, 3F23, 3F24, 3F25, 3F26, 3F30, 3F33 dále je zapnut jistič motoru chladicího kompresoru 3F31 pro řádný provoz klimatizace (pro řízení ochranných ventilů) je třeba, aby byl ve voze tlakový vzduch s tlakem vyšším než 6 bar
----------------	--------------	--

Poznámka: *)

Odpojovací a uzemňovací zařízení

- zapnuto (zavřeno): vysoké napětí je přítomno na bloku zásobování energií (provozní poloha)
vypnuto (otevřeno): vysoké napětí je uzemněno (poloha pro údržbu, uzamykatelná zámky)

Poznámka: **)

19,5 V + 5 hodin znamená, že relé minimálního napětí pro 19,5 V a časové relé nejsou po dobu 5 hodin po výpadku vysokého napětí aktivovány a proto nedochází k odpojení signálních žárovek (viz popisy BS 717 067 a též BS 717 069) za účelem snížení trvalé spotřeby baterie

Signál- ka	Význam	Předpoklady pro funkci
---------------	--------	------------------------

4A3 H5 bílá	Provoz ventilátoru	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5V + 5 hodin Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač klimatizace 6S1 v poloze „Provoz“ nebo „Temperování“
----------------	--------------------	--

		Jistič „Ventilátor klimatizace“ 3F25 zapnut Nepřekročená přípustná teplota ve ventilátoru
--	--	--

4A3 H6 bílá	Provoz chlazení	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač klimatizace 6S1 v poloze „Provoz“ Řízení klimatizace vyžaduje chladicí výkon Motorový jistič „Motoru chladicího kompresoru“ 3F31 zapnut
----------------	-----------------	--

Signál- ka	Význam	Předpoklady pro funkci
4A3 H2 bílá	ep brzda ve vlaku zapnuta	Vysoké napětí přítomno
4A4 H3 žlutá		Napětí baterie vyšší než 19,5V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut
4A3 H2 bílá	ep brzda ve vlaku zapnuta	Jistič „protismyku, ukazatel stavu ruční brzdy“ zapnut záchranná brzda ve vlaku užita působení záchranné brzdy strojvůdcem přemostěno
4A4 H3 žlutá	Porucha chlazení	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Přepínač „Klimatizace“ 6S1 v poloze „Provoz“ Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 zapnut a výskyt poruchy (viz Odstraňování závad klimatizace)
4A3 H8 žlutá	Porucha WC I	Vysoké napětí přítomno. Napětí baterie vyšší než 19,5V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič Řízení WC 1“ 7F4 za- pnut Splachovací cyklus ukončen a výskyt poruchy (viz Odstraňo- vání závad vakuového WC)
4A4 H2 žlutá	Porucha WC 2	Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jistič „Řízení WC 2“ 7F5 zapnut Splachovací cyklus ukončen a Výskyt poruchy (viz Odstraňování poruch vakuového WC)
4A4 H1 žlutá	Zemní spojení stej- nosměrné sítě	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Výskyt zemního spojení v bateriových obvodech (viz Odstra- ňování závad energetického zásobování) Nepodstatná závada
4A3 H7 žlutá	Zemní spojení třífá- zové sítě	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Výskyt jednoho zemního spojení v třífázových obvodech (viz Odstraňování závad energetického zásobování) Nepodstatná závada
4A4 H4 červe- ná	Porucha nabíjení	Vysoké napětí v průběžném vedení je k dispozici Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnuto Spínače „Zásobování energií“ 1S1 zapnut Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad energetického záso- bování)
4A4 H6 červe- ná	Porucha klima	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Jističe „Řízení klimatizace“ 6F1 a 6F2 zapnuty Přepínač „klimatizace“ 6S1 v poloze „Provoz“ Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad klimatizace)

Signál- ka	Význam	Předpoklady pro funkci
4A4 H7 červe- ná	Porucha CZE	Vysoké napětí v průběžném vedení k dispozici Odpojovací a uzemňovací zařízení zapnuto Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Spínač „Zásobování energií“ 1S1 zapnut a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad energetického zásobování)
4A4 H9 červe- ná	Porucha dveří. Blikající světlo: po- rucha dveří. Trvalé světlo: poru- cha dveří- technická obsluha již zasáhla	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí přítomno Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. Tlak vzduchu větší než 4,5 Bar a Výskyt poruchy (viz Odstraňování závad vstupních dveří)
4A4 H8 červe- ná	Záchranná brzda použita	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí k dispozici Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Záchranná brzda ve voze použita
4A4 H5 červe- ná	Porucha protismyku	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnut Vysoké napětí k dispozici Napětí baterie vyšší než 19,5 V + 5 hod. a Chyba protismyku (viz Odstranění chyb brzdy)

53. Odstraňování závad energetického zásobování

Porucha	Možné příčiny	Opatření
Signálka/y/ při kontrole ne- svítí	Vadná signálka/y/ Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Napětí baterie menší než 19,5V + 5 hod.	Nahradit Jistič 4F1 zapnout Zapnout CZE nebo baterii nabít
4A3 H1 „Na- pájení VN“ nesvítí.	Průběžný kabel bez vysokého napětí Odpojovací a uzemňovací zaří- zení vypnuto. Hlavní pojistka 1F10, 200A vadná	Průběžný kabel VN připojit. Odpojovací a uzemňovací zařízení za- pnout.
4A4 H7 „Poru- cha CZE“ svítí	Porucha CZE, střídač 1 nebo střídač 2 vypadl, bez střídačů nemůže být CZE provozován	Spínač „Zásobování energií“ 1S1 vypnout a po 1 minutě opět zapnout, vznikne-li porucha znovu, je nutno CZE přezkoušet v dílně
4A4 H4 „Poru- cha nabíjení“ svítí	Nabíječ CZE vadný Pojistky 3F1, 3F3 vadné	Spínač „Zásobování energií“ 1S1 vypnout a po 1 minutě opět zapnout, vznikne-li porucha znovu, je nutno nabíjecí modul vyměnit Pojistky 3S1, 3F3 přezkoušet a příp. vy- měnit.
4A4 H1 „Zem- ní svod stejno- směrné sítě svítí;	Přerušení spojení k baterii Jednopolové zemní spojení v obvodech AKB 24V	Poruchu odstranit v dílně Svod na zem-zajistit odstranění, odpojo- váním jednotlivých jističů 24V (s výjimkou automatu „hlášení“ 4F1) a používáním nulového tlačítka. Svod lokalizovat a za- znamenat do knihy vzoru „X“

Porucha 4A3 H7 „Zemní svod třífázové sítě“ svítí	Možné příčiny Výskyt zemního spojení v třífázových obvodech	Opatření Zajistit odstranění poruchy Zemní spojení- zjistit odpojováním pojistných automatů 400 V zemní spojení lokalizovat a zaznamenat do knihy vzoru „X“
Měřicí přístroj „Proud baterie“ ukazuje vybíjení	CZE není v provozu nebo je porucha v nabíječce baterie	Nejprve zredukovat počet spotřebičů v okruhu baterie (např. osvětlení 1/2 spod.)

54. Odstraňování závad klimatizace

Porucha 4A3 H3 „Provoz klima“ nesvítí	Možné příčiny Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Jistič „Řízení klimat.“ 6F1 vypnut Přepínač „Klimatizace“ 6S1 není v poloze „Provoz“ Napětí 400V není k dispozici Napětí baterie menší než 19,5V + 5 hod.	Opatření Jistič „hlášení“ 4F1 zapnout 1) Jistič Řízení klimat.“ 6F1 zapnout 1) Přepínač „Klimatizace“ 6S1 do polohy „Provoz“ Připojit VN, zapnout CZE Porucha CZE - zajistit odstranění zaměstnanci DKV.
4A3 H6 „Provoz chlazení“ nesvítí	Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 vypnut Přepínač „Klimatizace“ 6S1 není v poloze „Provoz“ Motorový jistič „Motoru kompresoru“ 3F31 vypnut Napětí 400V není k dispozici Napětí baterie menší než 19.5V + 5 hod.	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnout 1) Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 zapnout 1) Přepínač „Klimatizace“ 6S1 do polohy „Provoz“ Motorový jistič „Motoru chlazení kompresoru“ 3F31 zapnout 1) Připojit VN, zapnout CZE, Porucha CZE, zajistit odstranění zaměstnancem DKV.
4A3 H5 „Ventilátor klimatizace-Provoz“ nesvítí	Jistič „hlášení“ 4F1 vypnut Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 vypnut Přepínač „klimatizace“ 6S1 není v poloze „Provoz“ Jistič „Ventilátor klimatizace“ 3F25 vypnut Napětí 400V není k dispozici Napětí baterie menší než 19,5V + 5 hod.	Jistič „hlášení“ 4F1 zapnout 1) Jistič „Řízení klimatizace“ 6F1 zapnout 1) Přepínač „klimatizace“ 6S1 do polohy „Provoz“ 3F25 Jistič „Ventilátor klimatizace“ zapnout 1) Připojit VN, zapnout CZE Porucha CZE-zajistit odstranění zaměstnancem DKV.
4A4 H3 „Porucha chlazení“ svítí	Jistič „Řízení chlazení“ 6F1 nebo 6F2 vypnut Motorový jistič „Motoru chlazení kompresoru“ 3F31 vypnut Jistič „Ventilátory 1 a 2 kondenzátoru“ 3F33 vypnut Stykač „Kompresor“ 6K10 vadný Stykač „Ventilátory kondenzátoru 1a 2“ 6K12, 6K13 vadné Překročená teplota obou ventilátorů 1a 2	Jistič „Řízení chlazení“ 6F1 a 6F2 zapnout 1) zapnout 1) Jistič „Ventilátor Kondenzátoru 1a 2 3F33 zapnout Závadu ohlásit Závadu ohlásit Ventilátory klimatizace 1a 2 budou po poklesu teploty pod mezní hodnotu opět zapojeny 3)

Porucha	Možné příčiny	Opatření
4A4 H3 „Porucha chlazení“ svítí	Podtlak v chladicím okruhu Přetlak v chladicím okruhu Překročená teplota kompres.	Nedostatek chladicí kapaliny!! Netěsnost opravit v dílně a doplnit chladicí kapalinu 3) Kondenzátor zanesen, vyčistit 3) Kompressor bude po poklesu teploty pod mezní hodnotu opět zapojen 3)
4A4 H6 „Porucha klimatizace“ svítí	Jističe, Řízení klimatizace“ 6F1 nebo 6F2 vypnuty Jističe „Top. registr. 1a 2“ 3F21, 3F22 vypnuty Jističe „Pom.vytápění v odd.“ 3F24,3F26,3F30,3F32 vypnuty	Jističe Řízení klimatizace“ 6F1 nebo 6F2 zapnout 1) Jističe „Top. registr 1a 2“ 3F21 a 3F22 zapnout 1) Jističe „přítápění oddíle “ 3F24,3F26,3F30,3F32 zapnout 1)
4A4 H6 „Porucha klimatizace“ svítí	Porucha spojení mezi jednotlivými díly řízení klimatizace Stykač „Ventilátor klimatizace“ 6K3 vadný Stykače „Top.registr. 1a 2“ 6K4,6K5 vadné Stykače „Přídavné topení 1, 2 a 3“ 6K9, 6K11,6K14,6K17,6K18,6K19,6K20,6K21,6K24,6K25,6K26 vadné	Klimatizaci vypnout a opět zapnout 2)
	Překročená teplota ventilátorů odpadního vzduchu 3M8, 3M39	Závadu ohlásit
	Překročená teplota ventilátoru klimatizace 3M7	Závadu ohlásit
4A4 H6 „Porucha klimatizace“ svítí	Nedostatek vzduchu v agregátu pro úpravu vzduchu	Závadu ohlásit
		Ventil.klima 3M7 bude po poklesu pod mezní hodnotu opět zapojen 3) Vyčistit vzduch. filtr
		čidlo množství vzduchu nebo termostat 100°C zareagoval
Poznámka 1) Jističe, motorové jističe nebo pojistky zapojit nejvýše dvakrát. Dojde-li opět k vypnutí, je třeba klimatizaci vypnout a poruchu zaznamenat do hlášení „X“.		
Poznámka 2) Při vícenásobném zjištění tohoto postupu, vypnutí a zapnutí klimatizace, zaznamenat případ do hlášenky (knihy) „ X „.		
Poznámka 3) Při vícenásobném zjištění tohoto postupu příslušné motorové jističe vypnout. Klimatizace pracuje dále s chladicími obvody, poruchu je třeba zaznamenat do hlášení (knihy) „X“.		

55. Odstraňování závad vstupních dveří

Porucha	Možné příčiny	Opatření
4A4 H9 „Porucha dveří“ bliká	Porucha vstupních dveří	Dveře uzamknout. Odstranění poruchy je záležitostí zaměstnanců DKV
4A4 H9 „Porucha dveří“ svítí trvale	Porucha vstupních dveří	Žádná další opatření. Kontrola zaměstnanci DKV se již uskutečnila. Závada trvá nadále.

56. Odstraňování závad vakuového WC

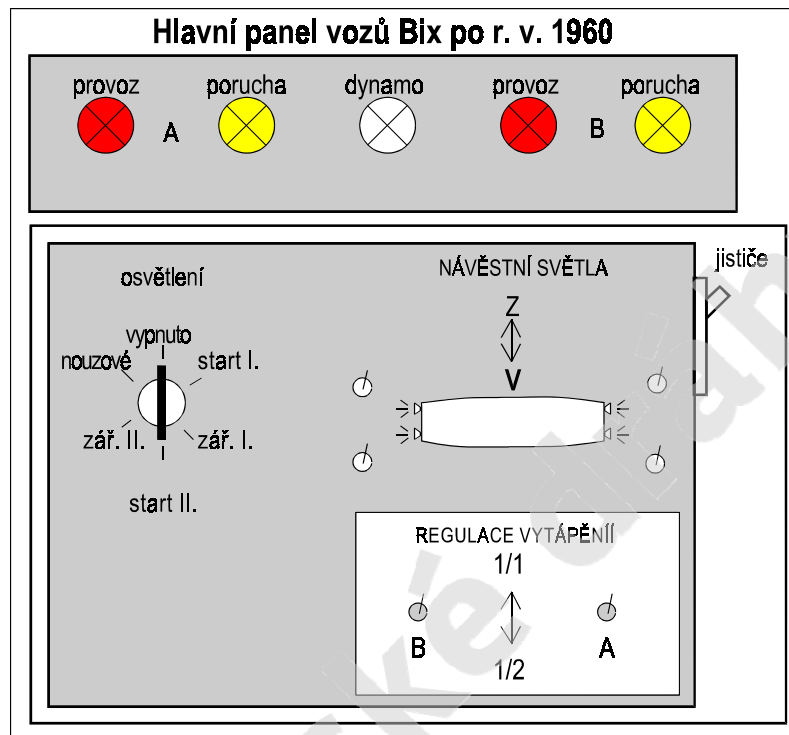
Porucha	Možné příčiny	Opatření
4A3 H8 Porucha WC 1" nebo 4A4 H2 "Porucha WC 2" svítí bliká	Fekální nádrž z 95% plná Mísa WC přepravena Voda na splachování není k dispozici, prázdná nádrž na čerstvou vodu. Ventil přívodu vody uzavřen. Tlakový vzduch s tlakem < 6 bar – uzavírací kohout uzavřen	Opatření Při příští příležitosti fekální nádrž vyprázdnit uzavřít ventil přívodu vody Při příští příležitosti naplnit nádrž na čerstvou vodu Ventil přívodu vody otevřít Uzavírací kohout otevřít
4A3 H8 Porucha WC 1" nebo 4A4 H2 "Porucha WC 2" svítí bliká	Průběh tlaku v mezizásobníku není správný Nebezpečí zamrznutí (termostat +4°C)	Opakované používání tlačítka mazání na řízení WC

57. Odstraňování závad brzdy

Porucha	Možné příčiny	Opatření
4A4 H5 „Porucha protismyku“ svítí	Závada na protismyku	Opatření Odstranění je záležitostí zaměstnanců DKV
4A4 H8 „Záchranná brzda použita“ bliká	Záchranná brzda/y/ použita/y/	Zjistit, která / kterých/ bylo použito a její, /jejich/ rukojeť / rukojeti/ uvést do původní polohy

Příloha P I.

Vozy Bix (020) a BDix (022) po roce výroby 1960



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Osvětlení

1. Osvětlení je ovládáno hlavním spínačem umístěným na ovládací a signalizační desce ve skříni v krajním oddělení vozu. První poloha přepínače „start měniče 1“ znamená rozběh jedné poloviny zářivek. Po přepnutí do druhé polohy se rozsvítí zářivkové osvětlení 1. Třetí poloha – „start měniče 2“ – znamená rozběh měniče 2. Po přepnutí do čtvrté polohy se rozsvítí zářivkové osvětlení „2“. Svítí již plné zářivkové osvětlení vozu.

V páté poloze „Nouzové osvětlení“ svítí nouzové žárovkové osvětlení vozu.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Vytápění vozu

2. Vytápění je samostatné naftové teplovzdušné, ovládací deska vytápěcího zařízení s regulátory je umístěna ve skříni krajního oddělení vozu.

Postup předtápění

3. Vypínače výkonu musí být v poloze 1/1. Plný výkon zapneme vypínačem topení na regulátoru „A“ do polohy „zapnuto“ a na měřicím přístroji (voltmetr) zkontrolujeme napětí vozových baterií, zda je v rozmezí 42 – 60 V.

Měřicí přístroj ampérmetr vyznačuje v tuto dobu odběr 16 – 18 ampér (regulátoru A), některé vozy nejsou již vybaveny ampérmetrem, ale je u nich kontrolka žhavení, která po dobu žhavení svíčky svítí.

Recirkulační klapku, která je umístěna ve středním oddíle vozu pod sedadlem, musíme nastavit do polohy „sání z venku“, polohu klapky „sání z vozu“ používáme pouze v případě nutného fondu zkrácení předtápěcí doby nebo je-li teplota vnějšího ovzduší nižší než -8°C . Za 60 sekund se rozsvítí červená kontrolní žárovka, na ampérmetru je odběr 20 – 22 ampér, za dalších 60 sekund klesne spotřeba proudu na 3 A (nebo zhasne kontrolka žhavení).

Agregát vydává hučivý tón od spalování nafty, což signalizuje provoz.

Zapneme vypínač topení na regulátoru „B“ do polohy zapnuto. Další postup je shodný jako po zapnutí vypínače topení na regulátoru „A“.

Odběr proudu je vyznačován na ampérmetru regulátoru „B“. Je-li na obou měřicích přístrojích regulátoru „A“ i „B“ spotřeba proudu 3 A (nebo zhasla kontrolka žhavení), jsou vytápěcí agregáty v činnosti (poznáme to hučivým tónem pod vozem).

Regulace výkonu vytápění se provádí snižováním výkonu agregátů přepínačem z 1/1 na 1/2 vždy pro každý agregát zvlášť. Pozor – nelze vypínat jeden agregát a druhý nechat běžet, topí pak jen polovina vozu.

Ukončení vytápění

4. Vypínače výkonu musí být v poloze 1/1 (plný výkon), tzn. v případě, že byl používán poloviční výkon agregátů, musí se přepnout vypínač do polohy 1/1 a nechat vytápění zapnuté na plný výkon minimálně 10 minut před jejich vypnutím. Vlastní vypnutí provedeme přepnutím vypínače topení na regulátorech „A“ a „B“ do polohy „V“ vypnuto.

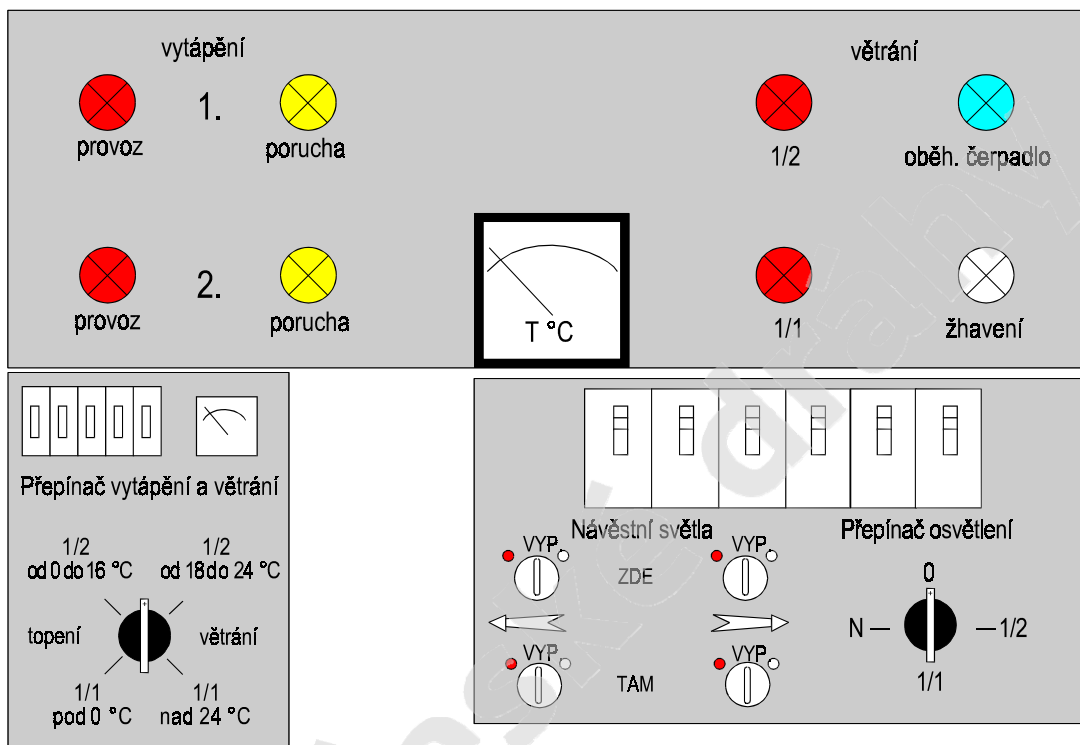
Poruchy

5. Porucha je signalizována žlutou kontrolní žárovkou. Vyskytne-li se porucha, přepneme vypínač topení na příslušném regulátoru do polohy „V“ – vypnuto. Po 5 minutách znovu opakujeme postup pro předtápění opětovným zapnutím vypínače do polohy „Z“ – zapnuto. Tuto zkoušku pro odstranění poruchy můžeme provádět maximálně 3×. Nenastane-li normální chod zařízení, topení vypneme a závadu zaznamenáme do záznamu vozových závad V 735 1 5323.

Příloha P II.

Vůz řady Bmx (050) po roce výroby 1966 a vůz řady Bnp (053) po roce výroby 1969

Ovládací panely vozů Bmx-050 po r. v. 1960 a Bnp-053 r. v. 1970



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Ovládání osvětlení

- Osvětlení je ovládáno hlavním vypínačem umístěným v rozvaděči ve skřínce na představku bez ruční brzdy:
 - poloha 1/2 poloviční zářivkové osvětlení vozu,
 - poloha 1/1 plné zářivkové osvětlení vozu,
 - poloha „N“ nouzové – zářivkové osvětlení.

B. VYTÁPĚCÍ ZARÍZENÍ

Vytápění vozu

2. Vypínače, přepínače a kontrolní žárovky jsou soustředěny v rozvaděči, který je umístěn ve skříňce na představku bez ruční brzdy.

a) Předtápění:

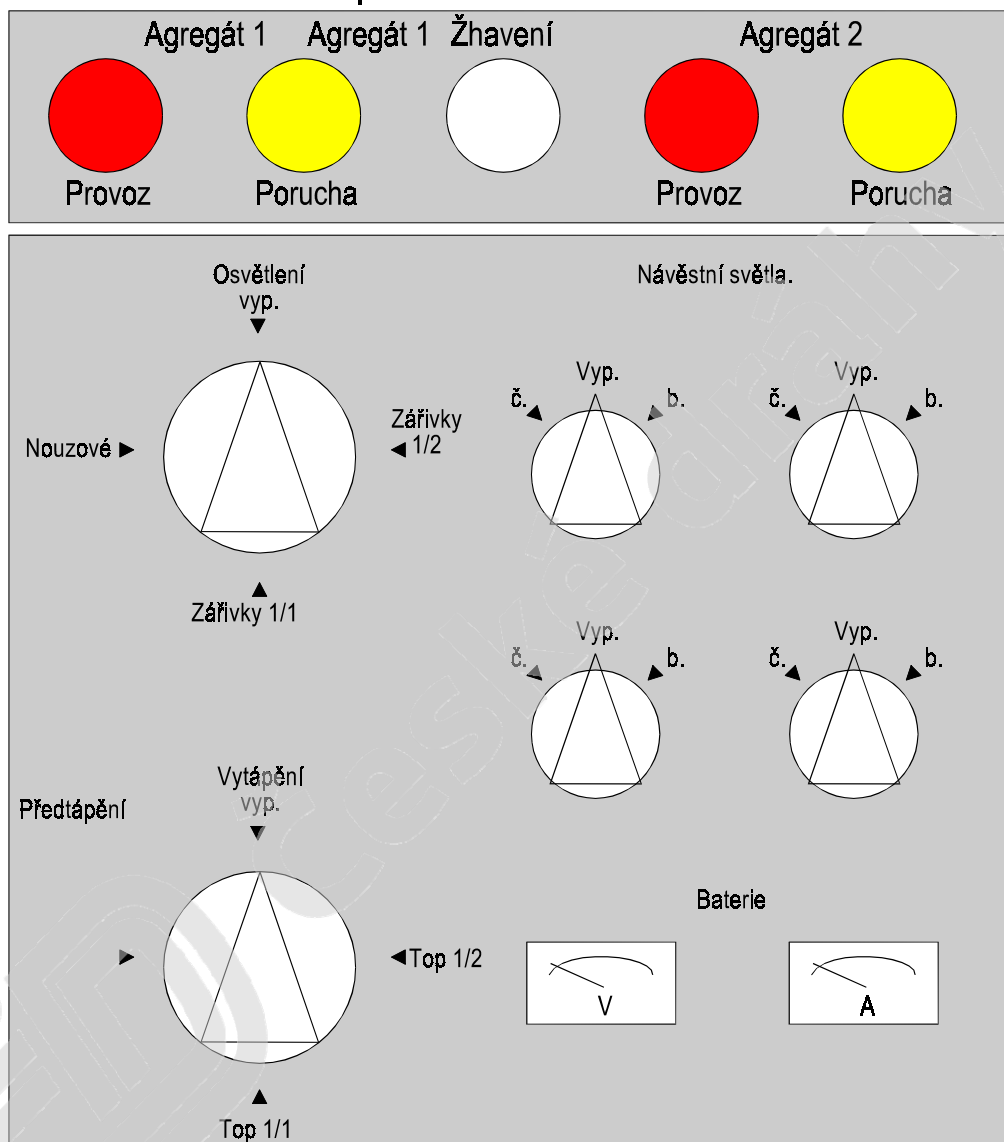
- provoz vytápění 1/1 je pro venkovní teploty nižší než 0 °C. Stupeň vytápění se volí podle venkovní teploty a venkovního teploměru. Všechny jističe na rozvaděči musí být v zapnuté poloze, spínače na regulátorech topení přepneme do polohy „Zapnuto“,
- přepneme hlavní vypínač vytápění do polohy 1/1, tím se rozsvítí modrá kontrolka „Čerpadlo“ a bílá kontrolka „Žhavení“,
- za 40 sekund se rozsvítí červená kontrolka – provoz prvního agregátu,
- druhý agregát topení je blokován, dokud se první agregát neuvede do úplné činnosti, tj. asi za 60 sekund; kontrolka žhavení však stále svítí, protože se automaticky provádí žhavení pro druhý agregát, je-li již první v činnosti,
- za dalších 40 sekund se rozsvítí červená kontrolka „provoz druhého agregátu“,
- za dalších 60 sekund zhasne bílá kontrolní žárovka a oba agregáty jsou v činnosti,
- druhý agregát je trvale v provozu a první agregát je ovládán prostorovým termostatem. To znamená, že regulace vytápění je samočinná i s větracím ústrojím, vhání se teplý vzduch,
- provoz vytápění 1/2 se používá při venkovních teplotách 0 ° – 18 °C,
- druhý agregát je trvale vypnut, postup je totožný jako u topení 1/1, ale hlavní přepínač přepneme do polohy 1/2.

b) Ukončení vytápění:

Přepneme hlavní vypínač vytápění do polohy „0“, modrá kontrolka stále svítí, znamená to doběh čerpadla do té doby, než zchladne teplota topného média pod 60 °C.

c) Porucha je signalizována žlutou kontrolní zářivkou, která začne svítit

- nezhasne-li bílá kontrolka „Žhavení“ na 4 minuty od zapnutí,
- vyznačí-li se porucha na agregátu 1 nebo 2, musí se přepnout k danému poruchovému agregátu vypínač na regulátoru topení do polohy „0“ a znovu zapnout za 10 minut, čímž se regulátor nastavil do základní polohy,
- zkouška k odstranění poruchy se může provádět maximálně 3×, případná závada se zapíše do ZVZ V 735 1 5323,
- vůz je vybaven podpětovou ochranou, která automaticky odpojí vytápěcí agregáty, klesne-li napětí vozových baterií pod 38 V. Topení se samočinně zapne při vzrůstu napětí na hodnotu 48 až 42 V.

Příloha PIII.**Vozy Baafx (010 a 011), BDaafx (012 a 014), Daafx (013) po roce výroby 1976****Hlavní panel vozů Baafx r. v. 1976****A. OSVĚTLENÍ****Obsluha osvětlení**

1. Spínač osvětlení V1 ovládá zářivkové a nouzové (žárovkové) osvětlení uvnitř vozu a je umístěn v hlavním rozvaděči.

Poloha „zářivky 1/2“ – ve voze svítí větší část zářivkových trubec, osvětlení je poloviční.

Poloha „zářivky 1/1“ – ve voze svítí všechna zářivková tělesa.

Poloha „Nouzové“ – ve voze svítí všechny žárovky nouzového osvětlení.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Obsluha vytápění

2. Topení je naftové individuální

a) postup předtápění. Při předtápění přepneme spínač topení umístěný v hlavním rozvaděči do polohy „Předtápění“ (ostatní spuštění je automatické – oba agregáty předtápí na maximální výkon, recirkulační klapka se samočinně přestaví na sání z vozu). Regulaci topení provádí obsluha dle venkovních teplot, a to při teplotách $+12\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ přepneme na 1/2 (běží 1. agregát), od $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ přepneme na 1/1 (oba agregáty běží na plný výkon). U těchto vozů jeden agregát vždy vytápí celý vůz a proto je regulace prováděna vypínáním a zapínáním jednoho agregátu.

V okamžiku zapnutí přepínače topení se rozsvítí po dobu 40 sekund bílá kontrolní žárovka „Žhavení“. Po této době se rozsvítí červená kontrolní žárovka „Provoz“.

Po zapálení nafty v 1. agregátu se teprve zapaluje agregát 2. a po zapálení agregátu zhasne automaticky kontrolka „Žhavení“.

3. Nedojde-li k zapálení agregátu do 2 minut, rozsvítí se žlutá kontrolní žárovka „Porucha“, po 15 minutách je možno start agregátu opakovat.

Při trvalé poruše některého agregátu provedeme vypnutí příslušného jističe V11 nebo V12 pro příslušný regulátor. Topení ukončíme přepnutím přepínače topení do polohy „Vypnuto“.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

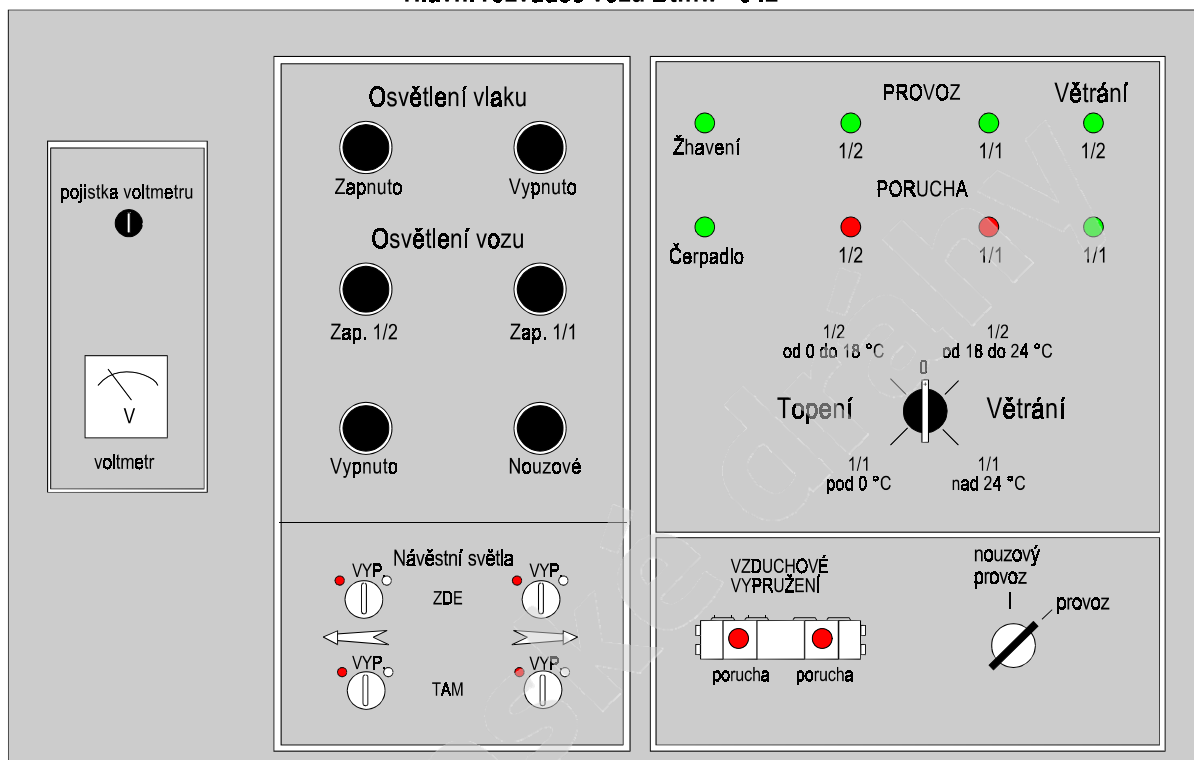
Ovládání dveří

4. Ovládání zavírání nástupních dveří provádí strojvedoucí motorového vozu, který má také kontrolu jejich uzavření. Za jízdy vozu jsou dveře zablokovány. Otevření po zastavení vozu se provede stiskem kliky dveří včetně mírného mechanického tahu za kliku. Pro případ potřeby nouzového otevření dveří je v prostoru nad nástupními dveřmi zasklený nouzový vypínač blokování dveří. Pro obsluhu vozu je nouzový vypínač přístupný po odemknutí krytu dveřního mechanismu nad nástupními dveřmi.

Příloha P IV.

Vůz řady Btfnw (042) rekonstruovaný z vozů Bnp v r. 1989

Hlavní rozvaděč vozu Btfnw - 042



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Základní popis

1. Tato část obsahuje popis obsluhy jednotlivých vagónových celků, které byly u vozu řady Bnp (dříve Baim) rekonstruovány.
2. Elektrická napájecí výzbroj. Základním zdrojem elektrické energie pro vůz je centrální zdroj o jmenovitém napětí 48 V a výkonu 15 kW, který je umístěn na motorovém voze. Tento zdroj dodává při chodu naftového motoru elektrickou energii pro celou soupravu. Napájení přípojných vozů je zajištěno přes průběžné vedení, mezivozové zásuvky, umístěné na každém čele vozu a mezivozové propojky.

K propojení vozů nutno použít vždy dvě propojky, které je možno zapojit buď z levé nebo pravé strany vozu. Příslušné zásuvky a vidlice jsou shodně barevně označeny.

Na voze je instalována vozová baterie o kapacitě 120 A, která je jištěna v obou pólech tavnými pojistkami. Protože použitá baterie má menší kapacitu než u vozů s autonomním zdrojem, je pro její ochranu instalována podpěťová ochrana. Podpěťová ochrana omezuje spotřebu vozu v případě, že nepracuje centrální zdroj na motorovém voze. Při poklesu napětí v síti na 42 V ochrana odpojí topení a větrání.

Je-li v činnosti zářivkové osvětlení 1/1 a přestane-li pracovat centrální zdroj, pak se automaticky přepojí osvětlení vozu na osvětlení 1/2.

3. Elektrická osvětlovací výzbroj. Pro osvětlení prostoru pro cestující je použito zářivek. V každém nástupním prostoru jsou ve stropě v místech nad stupačkami zabudována dvě zářivková svítidla se zářivkou 20 W a žárovkou 15 W (nouzové osvětlení). V oddílech pro cestující je zabudováno 22 dvouzářivkových svítidel se zářivkami po 20 W a žárovkami po 15 W. Barevný odstín světla zářivek je bílá de luxe. Každá zářivka je napájena střídavým proudem z individuálního tranzistorového měniče proudu, který zajišťuje i start zářivky. Měníče jsou umístěny přímo na zářivkových svítidlech.

Tranzistorové měniče jsou chráněny před nebezpečným zvýšením svorkového napětí přepětovou ochranou, která je připojena na světelnou síť. Pro osvětlení nouzové a noční je použito žárovek po 15 W, které jsou umístěny v zářivkových svítidlech. Svítidla jsou osazena střídavě žárovkami pro nouzové a noční osvětlení.

Světelné zdroje jsou rozděleny do tří okruhů pro osvětlení poloviční, plné a nouzové. V jednotlivých oddílech pro cestující je možno samostatnými vypínači přepínat zářivkové osvětlení na noční. Zářivková svítidla a návěstní světla jsou napájena přes regulátory napětí GN 006.

Topný agregát je osvětlován žárovkou 50 W, ovládanou samostatným vypínačem.

Osvětlení

4. Obsluha osvětlení se provádí pomocí tlačítek umístěných na rozvaděči. V rozvaděči jsou rovněž jističe proudových okruhů, pomocná relé a stykače.

a) Osvětlení vlaku (soupravy). Tlačítkem zapnutí osvětlení vlaku na motorovém voze řady 842 lze zapnout v celé soupravě složené z 842 a Btfnw 1/2 osvětlení. Tlačítkem vypnutí osvětlení se osvětlení vypne. Z vozu Btfnw nelze ovládat osvětlení vlaku (příslušná tlačítka jsou odpojená).

b) Osvětlení vozu.

- Tlačítkem zapnutí osvětlení 1/1 se zapnou všechna zářivková svítidla ve voze.
- Tlačítkem zapnutí osvětlení 1/2 se zapne v každém dvouzářivkovém svítidle jedna zářivka. Jednozářivková svítidla svítí plně.
- Tlačítkem zapnutí nouzového osvětlení se rozsvítí všechny žárovky nouzového osvětlení v zářivkových svítidlech.
- Tlačítkem vypnutí osvětlení vozu se vypíná všechno osvětlení prostoru pro cestující ve voze (to, které bylo zapnuto).
- Zářivky 1/1 – svítí všechny zářivky. Používá se při chodu dieselu motorového vozu.
- Zářivky 1/2 – v oddílech pro cestující svítí v každém dvouzářivkovém svítidle jedna zářivka, v ostatních částech vozu je plné osvětlení. Používá se při stání vozu, při čištění vozu a automaticky při stopu dieselu na motorovém voze.
- Nouzové – ve všech svítidlech, kromě svítidel osazených žárovkami pro noční osvětlení, svítí jen žárovky.

c) Návěstní svítidla. Návěstní svítidla jsou určena k osazení konce vlaku. Jsou osazena žárovkami 50 V, 50 W.

5. Přístroje v rozvaděči pro osvětlení

Jističe	J1	přepětová ochrana
	J2, J3, J4	osvětlení 1/2
	J5	osvětlení 1/1

J8	nouzové osvětlení
J9	návěstní světla
J20	ovládání osvětlení

6. Přístroje na dveřích

Tlačítka	A41	Zapnutí osvětlení vlaku (soupravy)
	A42	Vypnutí osvětlení vlaku (soupravy)
	A44	Zapnutí osvětlení 1/2 (vozu)
	A45	Zapnutí osvětlení 1/1 (vozu)
	A43	Vypnutí osvětlení (vozu)
	A46	Zapnutí nouzového osvětlení
Přepínač	A67 - A70	Návěstní světla

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Popis vytápěcího zařízení

7. Přístroje jsou soustředěny v rozvaděči, který je umístěn v přístrojové skříni na představku bez ruční brzdy. Obsluha topení je totožná s vozem Bnp.

Ve voze jsou umístěny tyto stonkové termostaty:

Vzduchový – typ TH 220 – nalézá se v proudu teplého vzduchu za ohřívacem a je seřízen na teplotu +22 °C a označen T2. Vzduchový typ TH 220 – nalézá se v recirkulačním prostoru zdvojené příčky a je seřízen na teplotu +22 °C a označen T3.

Kapalinový – typ TH 140 – je zařazen ve zpětném potrubí od ohříváče na představku s ruční brzdou a je seřízen na teplotu +40 °C a označen T1.

Obsluha vytápění a větrání vozu

8. Je nepřipustné volit stupeň vytápění nebo letního větrání jinak než podle venkovní teploty. Orientační teplotu udává zabudovaný teploměr. Před nastavením příslušného stupně zkontrolujte, zda všechny jističe jsou v poloze „zapnuto“.

Vytápění 1/1: Při venkovních teplotách nižších než 0 °C nastavit přepínač vytápění a větrání do polohy „vytápění 1/1“.

Vytápění 1/2: Při venkovních teplotách od 0 °C do +18 °C nastavit přepínač vytápění a větrání do polohy „vytápění 1/2“.

Správný chod zařízení - signalizují kontrolní svítidla:

zelené	OBĚHOVÉ ČERPADLO	musí svítit trvale
zelené	KONTROLA ŽHAVENÍ	jen při startování agregátů
zelené	PROVOZ AGREGÁT 1	při vytápění 1/2
zelené	PROVOZ AGREGÁT 1 A 2	při vytápění 1/1

Porucha vytápění

9. Porucha je signalizována červeným kontrolním svítidlem. Rozsvítí-li se při opakovaném zapnutí znovu červené kontrolní svítidlo, agregát opět nenastartoval. Vypínač u příslušného regulátoru vytápění vypněte a zavolejte technické pracovníky.

Větrání

10. Větrání v poloze 1/2: – Při venkovních teplotách od +18 °C do +28 °C nastavit přepínač vytápění a větrání do polohy „větrání 1/2“. Rozsvítí se zelené kontrolní svítidlo „větrání 1/2“.

Větrání v poloze 1/1: – Při venkovních teplotách nad 24 °C nastavit přepínač vytápění a větrání do polohy „větrání 1/1“. Rozsvítí se zelené kontrolní svítidlo „větrání 1/1“.

Ukončení vytápění

11. Ukončení provedeme nastavením přepínače vytápění a větrání do polohy „vypnuto“.

Přístroje v rozvaděči pro vytápění

12. Označení jističů a kontrol

Jističe	J 11	větrání J 12 a čerpadlo
Jističe	J 13, J 14	vytápěcí agregát
Jistič	J 15	ovládání vytápění
Jistič	J 21	náhradní zátěž
Kontrolky	H 15	žhavení
Kontrolky	H 14	provoz vytápění 1/2
Kontrolky	H 17	provoz vytápění 1/1
Kontrolky	H 12	čerpadlo
Kontrolky	H 13	porucha vytápění 1/2
Kontrolky	H 16	porucha vytápění 1/1
Kontrolky	H 11	větrání 1/2
Kontrolky	H 10	větrání 1/1
Přepínač	V 2	vytápění, větrání

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Centrální ovládání dveří

13. Vstupní dveře jsou vybaveny elektropneumatickým ovládacím zařízením obsluhovaným ze stanoviště strojvedoucího. Ten může podle potřeby odjistit všechny dveře na levé nebo na pravé straně vozu. Po odjištění mohou cestující příslušné dveře zmáčknutím kliky (pneumaticky) otevřít. Dveře jsou po otevření drženy tlakem vzduchu v otevřené poloze. Na opačné straně vozu zůstanou zajištěny a zavřeny. Koncovými spínači se ovládají kontrolní žárovky umístěné na pultu strojvedoucího, které zhasnutím signalizují zavření a zajištění dveří. Současně se zhasíná modré světlo se žárovkami H35, H36, resp. H37, H38, které je umístěno vedle vstupních dveří na straně buňky WC a rozsvícené signalizuje otevřené dveře na příslušné straně vozu. Po přepnutí přepínače dveří do polohy „ZAVŘENO“ se všechny dveře pneumaticky pomalu zavřou. Napájení zavíracích ventilů je přes jistič J25.

Signalizace stavu vodojemů

14. V obou vodojemech jsou plovákové spínače, které umožňují získání přehledu o stavu vody uvnitř vodojemu.

U každého napájecího hrdla vodojemu je skříňka signalizace vodojemu. Po odklopení víka, které slouží k ovládání koncového spínače, se rozsvítí některé z kontrolních žárovek signalizujících stav vody, a to „Prázdný“, „1/3“ a „1/1“.

Elektronické protismykové zařízení

15. Elektronické protismykové zařízení se skládá z předstabilizátoru, protismykového regulátoru, tlakového spínače, čtyř elektropneumatických ventilů, čtyř generátorů protismyku a kontrolní žárovky.

Elektropneumatické ventily a generátory protismyku jsou umístěny na podvozcích. Tlakový spínač je umístěn v přístrojové skříni.

Skříň regulátoru protismyku, která je umístěna v oddíle pro cestující na stěně představku nad policí, obsahuje předstabilizátor, regulátor ZRA 09.2, jistič, kontrolní žárovku a vypínač.

Přivedené napětí vozidlové sítě 48 V ss napájí přes jistič a vypínač předstabilizátor, z něhož se odebírá stabilizované napětí 24 V ss pro regulátor protismyku. Přípravenost regulátoru protismyku k činnosti je signalizována signálkou LED umístěnou na vlastním regulátoru. Při zabudování regulátoru do skříně není tato signálka viditelná, a proto je ke svorkám 11, 12 připojena kontrolka H40, umístěna ve dvířkách skříně.

Poznámka: Pro odzkoušení protismykového zařízení je nutné, aby jističe J22 a J6 a vypínač A27 byly v zapnutém stavu zajištěny plombou.

Blok kontroly vzduchového vypružení

16. Stav pryžových membrán je vyhodnocován pomocí bloku kontroly vzduchového vypružení, který je umístěn v rozvaděči.

Informace o tlaku vzduchu v napájecím potrubí se odebírá z tlakového spínače K40.

Vstupní informace o stavu membrán jsou zadávány do bloku X80 koncovými spínači K42, K43 (1. podvozek) a K41 (2. podvozek).

Výstupní signály bloku X8 zajišťují při poruše některého měchu následující funkce:

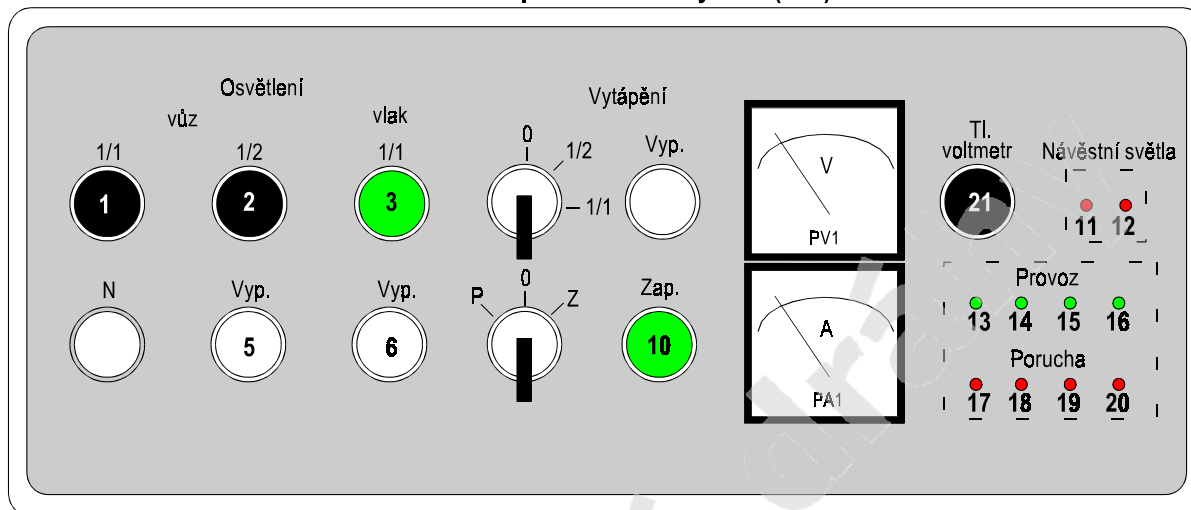
- signalizaci poruchy vně vozu prostřednictvím bloků LED diod D40, D41 umístěných na obou stranách v podélníku
- signalizaci poruchy příslušného podvozku na rozvaděči pomocí diod D46 (1. podvozek) a D47 (2. podvozek)
- signalizaci poruchy na pult strojvedoucího do motorového vozu přes průběžný vodič č. 717.

Zapnutí bloku vzduchového vypružení se provádí vypínačem A40 umístěným na rozvaděči.

Příloha P V.

Vůz řady Bifx (021) – přestavba vozu Bix (020) v roce 1995 až 96

Hlavní ovládací panel vozu řady Bifx (021)



Legenda k obrázku:

1	černé tlačítko – osvětlení vozu 1/1,	12	červená kontrolka návěsních světel – pravé
2	černé tlačítko – osvětlení vozu 1/2,	13	zelená kontrolka zapnutí osvětlení,
3	zelené tlačítko – osvětlení vlaku zapnuto 1/1,	14	zelená kontrolka provozu vytápěcího agregátu I.,
4	černé tlačítko – osvětlení vozu nouzové,	15	zelená kontrolka provozu vytápěcího agregátu II.,
5	bílé tlačítko – osvětlení vozu vypnuto	16	zelená kontrolka žhavení startovací svíčky agregátů,
6	bílé tlačítko – osvětlení vlaku vypnuto,	17	červená kontrolka poruchy zdrojové soustavy – podpětí baterie,
7	přepínač ovládání návěsních světel (P – přední, 0 – vypnuto, Z – zadní),	18	červená kontrolka poruchy vytápěcího agregátu I.
8	přepínač ovládání vytápění vozu (0 – vypnuto, 1/2 – jeden agregát zapnut, 1/1 – oba agregáty zapnuty),	19	červená kontrolka poruchy vytápěcího agregátu II.,
9	bílé tlačítko – vytápění vlaku vypnuto,	20	červená kontrolka poruchy ovládání dveří,
10	zelené tlačítko – vytápění vozu zapnuto,	21	černé tlačítko – spínání voltmetru
11	červená kontrolka návěsních světel – levé,		

A. OSVĚTLENÍ

Charakteristika elektrické výzbroje

1. Elektrická výzbroj vozu zajišťuje nabíjení akumulátorové baterie, osvětlení prostorů pro cestující, koncové osvětlení vozu, napájení obvodů vytápění, dveří, vodního hospodářství a informačního systému zajišťujícího komunikaci cestujících se strojvedoucím na zastávkách na znamení.

Na čele vozu je při pohledu zvenku, vpravo od čelních dveří, umístěna dvojice pevných mezivozových propojek, vlevo je dvojice mezivozových zásuvek. Nad čelními dveřmi jsou dvě zásuvky UIC. Zásuvky a propojky spolu s průběžným vedením slouží k napájení přípojného vozu a k dálkovému ovládání pomocných zařízení přípojných vozů a k dvojčlennému řízení motorového vozu řady 842. Zásuvky UIC slouží k dálkovému ovládání přípojných vozů a dvojčlennému řízení motorového vozu řady 843.

Při manipulaci s mezivozovými propojkami MZ 264 musí být na lokomotivách řady 714 vypnut zdroj 60 V pro napájení přívěsných vozů.

Zdroj elektrické energie

2. Dobíjení baterie a napájení elektrických spotřebičů vozu je zajištěno ze zdrojové soustavy motorového vozu. Jmenovité napětí vozové sítě je 48 V ss (+25 % – 30 %). Na voze se dále nachází pomocná síť 24 V ss napájená z měniče napětí. Slouží k napájení obvodů dveří, vodního hospodářství, vozového rozhlasu a dálkového ovládání osvětlení a topení.

Akumulátorová baterie firmy HOPPECKE typu FNC 162 LR o jmenovité kapacitě 120 Ahod. a jmenovitém napětí 48 V je umístěna v samostatné skříni ve spodku vozu. Skříň je vybavena dvěma vozíky, které umožňují snadnou manipulaci s bateriovými sadami při kontrole a výměně elektrolytu. Baterie je jištěna v obou pólech tavnými pojistkami FU1, FU2. Pojistkami FU3 až FU8 jsou v obou pólech jištěny vodiče zajišťující napájení vozové sítě. Tyto pojistky jsou spolu s bočником ampérmetru PA1 umístěny v pojistkové skříni ve spodku vozu.

Ampérmetr PA1 s nulou uprostřed měří přes bočník nabíjecí proud baterie za chodu, resp. vybíjecí proud za klidu zdrojové soustavy motorového vozu. Napětí vozové skříně měří voltmetr PV1 umístěný spolu s ampérmetrem na dveřích rozvaděče HR.

Podpěťová ochrana baterie. Blok ochrany baterie vyhodnocuje napětí vozové baterie a při poklesu napětí na asi 42 V zruší napájení relé zapojeného na výstupu bloku. Tím se přepne zářivkové osvětlení vozu na nouzové a v rozvaděči je kontrolkou HL1 signalizováno „PODPĚTÍ BATERIE“.

Při poklesu napětí na asi 38 V se zruší i napájení stykače zapojeného na výstupu bloku, který odpojí veškeré spotřebiče mimo návěstních světel a obvodu vodního hospodářství.

Osvětlovací výzbroj

3. Osvětlení oddílů pro cestující je provedeno dvouzářivkovými svítidly umístěnými po obou stranách v šikmých panelech spojujících stropní kanál a strop. V nástupních prostorech a v buňce WC jsou jednozářivková svítidla zapuštěná do stropních panelů. Každá zářivková trubice (20 W) je napájena z vlastního měniče umístěného na svítidle. V každém svítidle je kromě zářivkových trubic i žárovka nouzového osvětlení (60 V, 15 W).

a) Ovládání osvětlení těchto prostorů je umožněno tlačítkovými spínači z hlavního ovládacího panelu. Centrální zapínání osvětlení celé soupravy se provádí tlačítkem SB5 „OSVĚTLENÍ VLAKU ZAPNUTO“. Přes pomocná relé a stykač jsou napájeny všechny zářivky v nástupních prostorech a v buňce WC a 1/2 zářivek v oddílech pro cestující.

b) Centrální vypínání osvětlení se provádí tlačítkem SB6 „OSVĚTLENÍ VLAKU VYPNUTO“. Zapnuté osvětlení je signalizováno kontrolkou HL2 „ZAPNUTÉ OSVĚTLENÍ SOUPRAVY“. Centrální ovládání je zprostředkováno průběžnými vodiči kabelu UIC.

c) Ovládání osvětlení vlastního vozu se provádí tlačítky SB7, SB8, SB9, SB10 umožňujícími následující režimy osvětlení:

1/2 – zapíná se tlačítkem SB9 „OSVĚTLENÍ VOZU 1/2“. Přes relé KR5 a stykač KM6 je napájena polovina zářivek v oddílech pro cestující (vždy jedna zářivka ve svítidle) a všechny zářivky v nástupních prostorech a v buňce WC.

1/1 – zapíná se tlačítkem SB10 „OSVĚTLENÍ VOZU 1/1“. Stykače KM4 a KM6 zajišťují napájení všech zářivek ve voze.

NOUZOVÉ – zapíná se tlačítkem SB8 „OSVĚTLENÍ VOZU“ a jsou napájeny všechny žárovky v zářivkových svítidlech.

Vypnuto – tlačítkem SB7 „OSVĚTLENÍ VOZU VYPNUTO“ se vypíná veškeré zářivkové nebo žárovkové osvětlení.

Základní režim osvětlení vozu je „1/2“. Režim osvětlení „1/1“ používejte jen při potřebě zvýšené intenzity osvětlení v oddílech pro cestující a pokud možno za chodu zdrojové soustavy motorového vozu.

Návěstní svítidla

4. Na každém čele vozu jsou umístěna dvě návěstní svítidla s červeným filtrem, která jsou osazena žárovkami 50 V, 50 W. Zapínání návěstních světel na obou čelech vozu se provádí z rozvaděče spínačem SV1 s polohami „PŘEDNÍ – 0 – ZADNÍ“. Návěstní světla jsou napájena napětím 48 V přes jistič FA10 a diodový omezovač napětí, který přibližně stabilizuje napájecí napětí žárovek.

Ke kontrole zapnutí světel a identifikaci vadné žárovky slouží blok diagnostiky světel A32. Pokud obvodem návěstních světel protéká proud, svítí na panelu rozvaděče zelené LED diody bloku signalizace HL20 – „NÁVĚSTNÍ SVĚTLA: LEVÉ – PRAVÉ“.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Vytápění

5. Skříň a filtry.

a) Klapka nasávání vzduchu je umístěna v krytu uprostřed vozu pod stolkem. V mrazivém počasí je nutno klapku nastavit na sání z vnitřku vozu. Při předtápění vozu se spustí oba agregáty a recirkulační klapka se přestaví do polohy „SÁNÍ Z VOZU“. Po skončení předtápění se stavidla přestaví do polohy „SÁNÍ Z VENKU“.

b) Rozváděcí vzduchovody jsou umístěny pod vozem, vedou podlahou do prostoru pro cestující. Ve vzduchovodech jsou umístěny klapky pro rozdělení vzduchu – jejich nastavení je provedeno výrobním závodem.

Teplovzdušný agregát

6. Ve voze jsou použity dva agregáty TA 10 na napětí 48 V. Jsou jištěny jističi FJ4, FA15, FA16. Regulaci provádějí regulátory topení A14, A15.

7. Ovládání topných agregátů. Spínačem SV8 a stisknutím tlačítka „VYTÁPĚNÍ VOZU ZAPNUTO“ se agregáty uvedou do činnosti. Při poloze přepínače 1/2 je zapnut pouze jeden agregát. Při současném zapnutí obou agregátů je však zapnuto žhavení pouze jednoho – ochrana proti přetížení baterie. Po zapnutí agregátu se musí vznítit plamen do 4 min., jinak se rozsvítí kontrolka poruchy. Při překročení provozní teploty agregátu odstaví termostat motor hořáku a plamen zhasne. Jakmile teplota dosáhne stanovené hodnoty, sepne opět kontakt termostatu a proběhne nový zapalovací cyklus (max. teplota 170 °C).

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Ovládání dveří

8. Systém centrálního ovládání dveří je napájen napětím 48 V ss přes jistič FA11. K zajištění funkce ovládání dveří slouží blok ovládání dveří umístěný nad mechanismem příslušných dveří a napájený napětím 24 V ss přes jistič FA12 za podmínky minimálního tlaku vzduchu v napájecím potrubí obvodu dveří. Je-li tlak vzduchu snímán tlakovým spínačem menší než 3 bary, je pomocí kontrolky HL3 v rozváděči signalizována porucha dveří. Dveře lze po odjištění strojvedoucím jednotlivě ovládat přímo cestujícími pomocí tlačítek. Z vnější strany jsou ovládací tlačítka umístěna přímo na každém křídle dveří (vždy po jednom tlačítku na příslušném křídle dveří, kterým se dané křídlo otevírá i zavírá). Z vnitřní strany je ovládáno každé křídlo rovněž tlačítkem umístěným na přilehlém krytu dveří (slouží opět k otevírání a zavírání).

Průvodčí centrálně zavírá dveře pomocí spínače ovládaného čtyřhranem. Spínač je umístěn uvnitř vozu tak, aby mohl být ovládán i z nástupiště. Dveře, od kterých průvodčí centrálně uzavírá ostatní dveře, zůstávají otevřené a průvodčí je může zavřít sám tlačítkem, eventuálně budou zavřeny při zajištění dveří přepínačem na pultu strojvedoucího nebo automaticky po překročení rychlosti vozidla nad 5 km/hod.

Z kabiny strojvedoucího lze všechny dveře zavřít a zajistit přepínačem na pultu strojvedoucího nebo zavřít pomocí tlačítka na straně vlakvedoucího. Po zavření všech dveří na soupravě (tedy i dveří, které zavírá po zavření ostatních dveří průvodčí) zajistí všechny dveře v uzavřené poloze strojvedoucí přepínačem na stanovišti.

Zavření a zajištění všech dveří je indikováno strojvedoucím zhasnutím kontrolky otevřených dveří na pultu strojvedoucího. Všechny předsvuné dveře mají dvě na sobě nezávislé ochrany proti přivření cestujícího (reagují na minimální šířku zachyceného předmětu 40 mm a na mechanickou překážku optické závery). Před centrálním uzavřením dveří (z kabiny strojvedoucího, tlačítkem vlakvedoucího nebo průvodčím) zazní ve vozech výstražný signál po dobu 3 sec. a zároveň svítí po tuto dobu a po celou dobu zavírání nápis „NEVYSTUPUJTE“, „NENASTUPUJTE“. Při centrálním zajištění otevřených dveří proběhnou výstrahy, ale nápisy zůstanou trvale prosvětleny až do rychlosti nad 5 km/hod. Nápisy se rovněž automaticky rozsvítí při poklesu rychlosti pod 5 km/hod. a současném centrálním zajištění dveří na pultě strojvedoucího.

Zajištění nebo odjištění pravých, resp. levých dveří motorové soupravy je zadáváno strojvedoucím z motorového vozu pomocí přepínače ovládání dveří. Zajištěné dveře nelze otevřít z vnitřní ani z vnější strany.

9. Odjištění dveří. Odjištění dveří levé, resp. pravé strany motorové soupravy je provedeno strojvedoucím přestavením přepínače dveří do polohy „OL“, resp. „OP“, čímž se zruší napájení průběžného vodiče 1309 (zavřená levá strana), resp. 1310 (zavřená pravá strana) a zároveň odpadne relé. Tím je vydán povel k odjištění dveří příslušné strany. Dveře zůstanou pod tlakem vzduchu v zavřené poloze a jsou připraveny k manipulaci. Cestujícím je možnost manipulace s dveřmi signalizována příslušnými kontrolkami v prosvětlovacích tlačítkách vně i uvnitř vozu. U odjištěných dveří svítí tyto kontrolky až do rychlosti vozu 5 km/hod.

Další funkční návaznost bude popsána u levých dveří předního nástupního prostoru. Ostatní dveře pracují analogicky.

10. Otevření cestujícími. Provádí se stisknutím tlačítka umístěného uvnitř vozu na bočním krytu mechanismu dveří nebo umístěného vně vozu na křídle dveří. Tím je dán bloku dveří požadavek na manipulaci s dveřmi. Je přivedeno napětí na ventil, pomocí něhož se odjistí mechanická západka a přitáhne clonka ke snímači otevřených dveří. Pokud do 2,5 sec. nepříjde signál od snímače, zůstanou dveře zavřené a je nutno znovu stisknout tlačítko. Sepnutím induktivního snímače je dán povel k otevření daného křídla dveří. Na ventil je přivedeno napětí a dveře jsou tlakem 5 bar otevírány. Při pohybu dveří jsou snímačem vysílány impulsy, které udávají polohu dveří. Před plně otevřenou polohou je ventil na okamžik odpojen, čímž se zajistí měkký dojezd dveří. V koncové poloze jsou dveře zajištěny vzduchem. Při sepnutí snímače je zároveň přivedeno napětí na relé, které přes průběžný vodič 1379 zajistí signalizaci otevřených dveří na pultě strojvedoucího. Otevření se provádí tlakem 0,5 MPa, zavření 0,2 MPa po dobu 2,5 – 3 s (u místního ovládání nedochází k výstražnému zahoukání).

11. Zavření cestujícími. Provádí se stisknutím tlačítka. Blok ovládání dveří zruší napájení ventilu a dveře jsou tlakem 2 bary zavírány. Pohyb dveří je vyhodnocován z impulsů snímače. Dojde-li k zastavení dveří v jiné než koncové zavřené poloze, je spuštěn obvod ochrany proti přivření, dveře se znovu otevrou a zůstanou otevřeny. Dveře je pak možné zavřít dalším stlačením tlačítka. Ochrana proti přivření je provedena i pomocí optoelektronické závory. Pokud při zavírání dveří vstoupí cestující do prostoru dveří, přeruší se infračervené světlo vysílané i přijímané optickou závorou a spustí se ochranný obvod. Po dobu zavírání svítí nad příslušnými dveřmi výstražné nápisy „NENASTUPOVAT“, „NEVYSTUPOVAT“.

12. Centrální zavírání a zajištění dveří. Přepnutím přepínače dveří (na pultě strojvedoucího) do polohy „Z“ je přivedeno průběžnými vodiči napětí na pomocná relé. Rozpínací kontakty těchto relé odpojí signál, čímž vyřadí z činnosti tlačítka pro manipulaci s dveřmi cestujícími. Zároveň je průběžným vodičem přivedeno napětí a nastává proces zavírání dveří. Po dobu 3 sec. upozorňují houkačky v nástupních prostorech na následné zavírání dveří. Cestující jsou současně upozorňováni prosvětleným výstražným nápisem u každých dveří prostřednictvím dvojice žárovek. Výstražné nápisy „NENASTUPOVAT“, „NEVYSTUPOVAT“ svítí až do rychlosti vozu 5 km/hod. Po uplynutí časového intervalu zruší blok napájení ventilu a dveře se tlakem 2 bary zavírají. Po vyhodnocení posledního zubu ozubeného hřebenu dveří se zruší napájení ventilu, dveře jsou tlakem 5 bar zajištěny a cestující již nemají možnost s nimi manipulovat.

13. V případě přivření osoby zaúčinkuje obvod ochrany proti přivření. Dveře se do 10 sec. znovu otevrou, potom se proces zavírání opakuje. Pokud se ani na třetí pokus nepodaří dveře zavřít, zůstanou otevřeny. Dveře je pak možné zavřít znovu přepínačem dveří z pultu strojvedoucího. Nezaregistruje-li dveřní systém žádnou překážku, dveře se uzavřou a zablo-

kují. Cestující již nemají možnost je znovu otevřít. Centrální zavření je rovněž zabezpečeno při rychlosti nad 5 km/hod. signálem z bloku vyhodnocení rychlosti bez ohledu na polohu ovládače dveří na pultě strojvedoucího (při tomto stavu proběhnou výstrahy a dveře se zavřou, přičemž ochrany proti přivření jsou nefunkční). Blok vyhodnocuje signál z nápravového generátoru a při frekvenci odpovídající 5 km/hod spíná výstup pro uzavření – zajištění.

14. Nouzové ovládání. Každé křídlo dveří je opatřeno zařízením pro nouzové odjištění. Z vnitřní strany lze toto zařízení ovládat průvodčím pomocí čtyřhranu nebo cestujícími pomocí rukojeti pod plombou. Ovládání má dvě stabilizované polohy, tzn., že při jeho použití zůstávají ovládací prvky (čtyřhran i rukojeť) v činné poloze. Z vnější strany se zařízení ovládá na bočnici čtyřhranem a madlem pod plombou. Čtyřhran má opět dvě stabilizované polohy, madlo se po použití samočinně vrací do výchozí polohy, avšak přestaví čtyřhran do činné polohy. K takto odjištěným dveřím je přerušen přívod tlakového vzduchu, přeruší se i elektrický obvod a odjistí se mechanická západka. Zatažením za miskou madla lze dveře ručně otevřít. Použití nouzového ovládání je signalizováno na pultě strojvedoucího a zároveň v nástupním prostoru zazní po dobu 10 sec. výstražný signál. Zrušení funkce vnitřního nouzového ovládání se provede přestavením kliky nebo čtyřhranu do původní polohy, u vnějšího nouzového ovládání pouze přestavením čtyřhranu (ať už bylo použito madlo či čtyřhran) do původní polohy.

U dveří buňky WC je nouzové ovládání pro nástupní dveře z vnitřní i vnější strany vozu. Použití nouzového ovládání je signalizováno zvukovým signálem u daných dveří trvajícím 10 sec. a současně se rozsvítí kontrolka nezajištěných dveří na pultu strojvedoucího. Impuls pro činnost zvukové i světelné signalizace a pro odpojení elektrické výzbroje dveří dává mikrospínač. Vyřazení pneumatické výstroje dveří zabezpečuje mechanický ventil.

15. Zavírání z vně vozu obsluhou. Provádí se spínačem s ovládacím čtyřhranem. Spínač je umístěn na bočním krytu mechanismu dveří. Sepnutím tohoto spínače se na asi 10 sec. přivede napětí do průběžného kabelu UIC. Po proběhnutí výstražných signálů dochází k zavírání dveří celé soupravy (obdobně jako při centrálním zavírání). Po zavření zůstávají dveře nezajištěné. Dveře, od kterých je ovládáno zavírání jsou blokovány proti zavírání a průvodčí je může zavřít sám (příslušným tlačítkem). Zavřeny také budou při zajištění dveří strojvedoucím nebo při rychlosti nad 5 km/hod. Před odjezdem je nutné překontrolovat, zda jsou všechny dveře zavřeny a zajištěny (zhasnutá kontrolka na pultě strojvedoucího, příp. vizuální překontrolování). Centrální odjištění provádí strojvedoucí přepínačem na pultě strojvedoucího až po úplném zastavení vlaku.

16. Zavírání dveří ze stanoviště vlakvedoucího. Uskutečňuje se pomocí tlačítka. Po jeho stisknutí proběhnou výstražné signály a dveře se uzavírají. V zavřené poloze však nejsou blokovány. Blokování nastane až po přestavení přepínače strojvedoucím.

17. Otevření, resp. odblokování dveří ze stanoviště strojvedoucího. Při přestavení přepínače na levou nebo pravou stranu jsou na dané straně dveře odblokovány (prosvětlí se tlačítka dveří a zhasnou nápisy), avšak nadále zůstávají pod tlakem vzduchu a se zajištěnou mechanickou západkou v zavřené poloze. Teprve stlačením vnějšího nebo vnitřního tlačítka dveří se přepne elektromagnetický ventil, který umožňuje přívod vzduchu do válce, který odjistí mechanickou západku. Následně dojde k přestavení elektromagnetických ventilů hlavního pneumatického válce na otevírání a dveře se otevírají. Před koncovou polohou otevření dveří dojde k odfuku tlakového vzduchu z válce a dveře dojedou setrvačností do koncové polohy, případně jsou dotlačeny tlakovým vzduchem, který se v zápětí přepne zpět do polohy otevírání.

Při zapnutém spínači řízení v poloze „1“ je plně funkční jen přepínač ovládání dveří na zapnutém stanovišti a na ostatních stanovištích jsou přepínače dveří automaticky vyřazeny

z funkce. Pokud není žádný spínač řízení ve vozidle nebo v soupravě v poloze „1“, lze dveře odjistit i současně na levé i pravé straně z libovolného stanoviště, ale dveře se centrálně těmito přepínači nezavřou. Pokud se při zapnutí spínače řízení do polohy „1“ nemají dveře automaticky zavřít, je nutno před zapnutím řízení dát na stanovišti spínač dveří do polohy odjistěné levé nebo pravé.

V případě výpadku elektrického proudu nebo jiné poruchy v elektrických obvodech se dveře samočinně zavřou tlakem vzduchu a jsou tak i během jízdy dvojnásobně jištěny. Při výpadku proudu nefunguje ochrana proti přivření ani signalizace nezajištěných dveří v kabině strojvedoucího. Dveře lze odstavit z provozu uzamčením čtyřhranem nebo dozickým klíčem a uzavřením kohoutů přívodu tlakového vzduchu.

18. Odstavení dveří z provozu. Obsluha může odstavit dveře z provozu uzamčením dveří čtyřhranem nebo dozickým klíčem. Pomocí indukčního snímače je pak rozpojen obvod manipulčních tlačítek a příslušné křídlo dveří zůstane zablokováno.

19. Kontrola bloku ovládání dveří. Nastane-li porucha na bloku dveří nebo jsou-li přivedeny do bloku nelogické signály, aktivuje se výstupní svorka a pomocí LED diody HL3, v rozvaděči je signalizována porucha bloku.

Vodní hospodářství

20. Základní částí vodního hospodářství je vodojem. Vodojem o objemu 400 l je uložen nad stropem nástupního prostoru ve zvláštní příhradové konstrukci ve středu vozu.

Obvody vodního hospodářství jsou napájeny napětím 24 V z měniče napětí a zůstávají pod napětím i při zaúčinkování podpěťové ochrany baterie.

21. Blok ovládání WC zajišťuje následující funkce:

a) Spouštění vody. Spouštění vody k mytí rukou se provádí stisknutím tlačítka umístěného na panelu u umyvadla (levé tlačítko). Po uvolnění tlačítka vypouští elektromagnetický ventil po dobu asi 15 sec. vodu do umyvadla. Pokud dojde k sepnutí tlačítka na dobu delší než 15 sec., je vyhodnocena porucha tlačítka a ventil se uzavře. Po rozepnutí tlačítka se porucha zruší a tlačítko je připraveno k další funkci.

b) Splachování stojanu WC. Splachování WC se provádí stisknutím tlačítka umístěného na panelu u umyvadla (pravé tlačítko). Po uvolnění tlačítka se pomocí elektromagnetu otevře klapka WC a na dobu asi 10 sec. se otevře splachovací ventil. Po uplynutí nastavené doby se nejdříve uzavře splachovací ventil a po vytečení vody z potrubí pod ventilem se uzavře i klapka WC (asi na 5 sec.) Pokud dojde k sepnutí tlačítka na dobu delší 20 sec., je vyhodnocena porucha tlačítka a proces splachování WC je ukončen. Po rozepnutí tlačítka se porucha zruší a tlačítko je připraveno k další funkci.

c) Spouštění vody. Spouštění vody do umyvadla, resp. splachování WC, je signalizováno dvoubarevnou LED diodou umístěnou u příslušného tlačítka. Je-li zařízení připraveno k funkci, svítí kontrolky zeleně. Po dobu vypouštění vody do umyvadla, resp. splachování WC, svítí kontrolky červeně.

d) Umístění termostatů. Na výstupním potrubí vodojemu je umístěn termostat ST1 nastavený na +5 °C, který slouží k ochraně vodního hospodářství před zamrznutím vody. Pokud poklesne teplota vody na dobu delší než 2 hod. pod +5°C a zároveň senzor hladiny vody signalizuje přítomnost vody ve vodojemu, zajistí blok otevření ventilu umyvadla a splachovacího ventilu včetně klapky WC a zahájí vypouštění vodojemu. Proces vypouštění je ukončen

v okamžiku, kdy senzor vody nahlásí nepřítomnost vody nebo pokud je po dobu delší než 5 sec. stlačeno tlačítko vypouštění vodojemu.

e) Plnění vodojemu. Vodojem se plní tlakovou pitnou vodou přes jedno ze dvou plnicích hrdel. Naplnění vodojemu signalizuje vytékání přebytečné vody přepadovým potrubím a druhým plnicím hrdlem. Množství vody ve vodojemu se může kontrolovat na vodoznacích na obou bočnicích vozu vedle vstupních dveří a na vodoznaku uvnitř vozu umístěného na stěně WC. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí určitý počet světelných diod. Poslední svítící dioda signalizuje objem vody ve vodojemu. Signalizované stavy jsou: prázdný vodojem (nesvítí žádná dioda), 1/3, 2/3, 3/3 a plný vodojem (svítí všechny tři diody).

f) Vypouštění vodojemu. V případě, že palubní síť vozu je pod napětím, je možné celý systém vypustit stlačením tlačítka za dvířky ve stěně záchodu. Tlačítko je nutno podržet déle než 5 sec. Tím dojde k otevření splachovacích elektromagnetických ventilů záchodu i umyvadla a k otevření klapky u dna záchodové mísy. Veškerá voda pak ze systému vyteče přes umyvadlo a záchodový stojan pod vůz.

K automatickému vypuštění veškeré vody ze systému stejným způsobem dojde v případě, že poklesne teplota vody v systému pod +5 °C, nebo když klesne napětí baterie pod minimální hodnotu.

Nouzově lze celý systém vypustit pomocí ručního ventilu u vodojemu přístupného přes stropní klapku pod vodojemem.

D. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

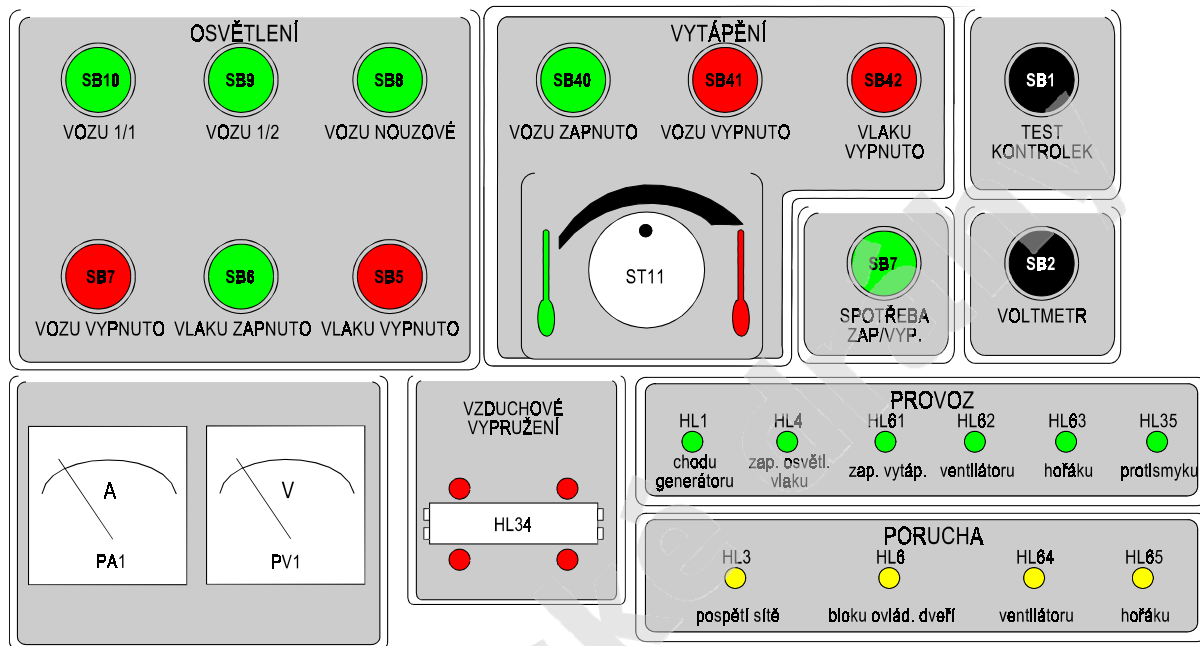
22. Technické údaje:

Váha vozu	24 t
Míst k sedění	64 míst
Míst k stání	42 míst
Váha plně obsazeného vozu	33 t
Jmen. napětí voz. sítě	48 V
Zásoba užitkové vody	260 l
Zásoba nafty	50 l
Maximální rychlost	90 km/hod.

Příloha P VI.

Řídící vůz řady Bhfnwr – (943) vyrobený v r. 1997

Hlavní ovládací panel RTO vozu řady Bhfnwr (943) r. v. 1997



A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Úvod

1. Statě o obsluze zařízení jsou shodné i pro vozy řady Bhfn-043. Vozy Bhfn-043 však nemají kabinu strojvedoucího a tak odstavce pojednávající o vybavení a obsluze zařízení v kabině strojvedoucího pro tyto vozy neplatí.

Zdrojová soustava

2. Chod 1. generátoru signalizuje signálka HL1 „Chod 1. generátoru“ a provoz 2. generátoru signálka HL2 „Chod generátoru 2“. Při poklesu napětí vozidlové sítě pod 42 V se rozsvítí signálka HL3 „Podpětí sítě“ a také je znemožněno provozovat vytápěcí agregát s vyššími otáčkami ventilátoru. Při dalším poklesu napětí sítě se při napětí pod 38 V odpojí některé hlavní spotřebiče. Ve funkci zůstanou návěsní svétla, elektrovýzbroj buňky WC, protismyk, zrcátka, ovládání osvětlení a ovládání topení.

Při vzrůstu napětí nad 41 V nastane připojení dříve odpojených hlavních spotřebičů. Při dalším vzrůstu napětí nad 45 V signálka HL3 zhasne a je možno provozovat veškeré spotřebiče na voze. Informace o proudu tekoucím do vozidlové baterie nebo tekoucím z baterie udává PA1 „Ampérmetr“. Informaci o napětí vozidlové sítě je možno zjistit po zmáčknutí tlačítka SB2 „Voltmetr“. Všechny uvedené signálky a přístroje jsou umístěny na panelu rozvaděče RTO.

Ovládání osvětlení

3. Podmínkou pro ovládání osvětlení jsou zapnuté příslušné jističe v rozvaděči.

Osvětlení oddílů pro cestující, nástupních prostorů a buněk WC

4. Ovládání osvětlení těchto prostorů je umožněno z pultu strojvedoucího a z panelu rozvaděče. Z pultu strojvedoucího tlačítkem B31B „Zapnuté osvětlení vlaku“ a z rozvaděče tlačítkem SB6 „Osvětlení vlaku zapnuto“ lze centrálně zapnout všechny zářivky v nástupních prostorech a v buňkách WC a 1/2 zářivek v oddílech vlastního řídicího vozu, respektive celé soupravy. Centrální vypínání zářivkového osvětlení z pultu strojvedoucího se provede tlačítkem SB33B „Vypnuto osvětlení vlaku“ a z rozvaděče RTO tlačítkem SB5 „Osvětlení vlaku vypnuto“. Zapnuté osvětlení je signalizováno na displej diagnostického počítače vozu a signálkou „Zapnuté osvětlení vlaku“ v rozvaděči RTO. Ovládání osvětlení z rozvaděče RTO je provedeno tlačítkovými spínači SB10, SB9, SB8, SB7 a je omezeno pouze na vlastní vůz.

Tlačítkem „1/2“ (SB9) se ovládá zapnutí poloviny zářivek v oddílech pro cestující a všechny zářivky v nástupních prostorech a na buňce WC. Tlačítkem „1/1“ (SB10) jsou zapínány všechny zářivky ve voze. Tlačítkem „Nouzové“ (SB8) jsou ovládány všechny nouzové zářivky umístěné v zářivkových svítidlech. Vypnutí osvětlení vozu se provádí tlačítkem SB7. Zářivkové osvětlení v oddílech pro cestující lze pomocí přepínačů umístěných mezi okny přepnout na noční. U zářivkových svítidel zapojených v obvodu „1/2“ přepnutím na noční osvětlení zhasne zářivka a rozsvítí se žárovka, u svítidel zapojených v obvodu „1/1“ (nemají žárovku) přepnutím na noční osvětlení zářivka zhasne.

Osvětlení stanoviště strojvedoucího (kabiny)

5. Ovládání osvětlení se provádí spínačem SV39B „Osvětlení kabiny“. V poloze „T“ (tlumené osvětlení) svítí dvě žárovky a v poloze „P“ (plné osvětlení) svítí dvě žárovky. Spínač SV39B je umístěn na pultě strojvedoucího.

Osvětlení pultu strojvedoucího zahrnuje osvětlení brzdových přístrojů EL65, EL66, tachografu A26B, osvětlení přístrojů EL69 a ovládá se společným spínačem SV42B. Intenzitu osvětlení přístrojů lze měnit plynule odporem R12B. Osvětlení jízdního řádu EL75 se ovládá spínačem SV43B na svítidle. Intenzitu osvětlení lze plynule měnit odporem R14B umístěným na pultě strojvedoucího.

Návěstní světla

6. Na předním čele vozu se ovládá každé červené koncové světlo svým spínačem. Spínače jsou umístěny u příslušného svítidla na čele vozu. Spínače mají polohy – vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto.

K ovládání návěstních světel na zadním čele vozu slouží přepínač SV37B „Návěstní světla“, který je umístěn na pultě strojvedoucího. Signalizace zapnutí červených světel je provedena pomocí dvou kontrolky umístěných také na pultě strojvedoucího.

Přepínač má tyto polohy:

O	všechna světla vypnuta	Č	svítí obě červená světla
ČL	svítí levé červené světlo	ČP	svítí pravé červené světlo
B	svítí obě bílá světla	Bl	svítí pravé bílé světlo

Zásuvka 48 V ss

7. Na hlavním rozvaděči je umístěna zásuvka XS48 48 V ss, 10A pro možnost připojení přenosné svítilny.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Vytápění a větrání oddílů pro cestující

8. Ovládání vytápění a větrání ve voze se provádí pomocí tlačítek v rozvaděči RTO. Tlačítkem SB40 „Vytápění vozu zapnuto“ se zapíná agregát ve voze. Tlačítkem SB41 „Vytápění vozu vypnuto“ se vypíná agregát ve voze. Pomocí tlačítka SB42 „Vytápění vlaku vypnuto“ se provede vypnutí agregátů ve všech vozech v soupravě.

Na pultě strojvedoucího, resp. vlakvedoucího je tlačítko SB43B „Vypnutí topení vlaku“, resp. SB42B „Vypnutí topení vlaku, kterým se také provede vypnutí agregátů ve všech vozech v soupravě. Svítivka HL61 „Zapnuto vytápění“ na panelu RTO svítí při zapnutí agregátu vozu.

Další svítivky na tomto panelu signalizují provoz ventilátoru (HL62), provoz hořáku (HL63), poruchu ventilátoru (HL64) a poruchu hořáku (HL65). Volba teploty ve voze se provádí spínačem ST11 „Přepínač teploty“ na panelu rozvaděče RTO.

Funkce jednotlivých prvků vytápění a větrání v konkrétních režimech jsou pro technický personál uvedeny v tabulkách 1 a 2.

9. Tabulka 1.

prvek	re- žim „O“	režim tem- pero- vání vozu	režim automatika provozu						režim vytápě- ní nou- zové	režim větrání nouzové
Venkovní teplota [°C]			<-20	od -20 do -10	od -10 do 6	od 6 do 21	od 21 do 26	>26		
Naftový ohřívač vzduchu ventilátor	0	1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1	1
Objem množství vzduchu v m ³ /hod	0	1600	1600/ 0	1600/ 0	1600/ 0	1600/ 0	1600/ 0	2400/ 0	1600	1600
Naftový hořák	0	1	1	1/0	1/0	1/0	1/0	0/0	0	0
Recirkulační klapka (50%)	1	1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1	0
Recirkulační klapka (100%)	1	1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0	0
Střešní vět- rače	0	0	0/0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1	1
Uzavírací klapky od- sávání	0	0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1	1
Kontrolky LED vyt.- větrání za- pnuto	0	1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	0
Provoz naft- ového ho- řáku	0	1	1	1/0	1/0	1/0	1/0	0/0	0	0
Provoz ven- tilátoru	0	1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1	1

Stav uvedený v čitateli (před lomítkem) platí pro stav vytápění – větrání zapnuto. Stav uvedený ve jmenovateli (za lomítkem) platí pro stav vytápění – větrání vypnuto.

10. Tabulka 2.

Stav	Prvek 1	Prvek 0
Ventilátor naftového ohřívače vzduchu FRIEDMANN	zapnutý	vypnutý
Recirkulační klapka	otevřena (sání z vozu)	uzavřena (sání z venku)
Ventilátory střešních větračů	zapnuty	vypnuty
Uzavírací klapky odsávání	otevřeny	uzavřeny
Kontrolky (LED)	svítí	nesvítí

11. Další svítivky na panelu signalizují:

- HL62 „Provoz ventilátoru“
- HL63 „Provoz hořáku“
- HL64 „Porucha ventilátoru“
- HL65 „Porucha hořáku“

C ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Dveře a okna řídícího vozu

12. Všechny dveře na voze jsou uzamykatelné dozickým klíčem. Vstupní dveře i sklopná stupačka přesahují v otevřené poloze dveří obrys vozu. Při pohybu vozu, při posunu vozu i za jízdy vozu musí být vstupní dveře zavřeny a automaticky zajištěny. Dveře za pohybu vozu nelze z venčí otevřít.

Vstupní dveře pro cestující

13. Vstupní dveře jsou ovládány centrálně ze stanoviště strojvedoucího pomocí přepínače ovládání dveří přes ovládací systém. Při poloze zavřeno jsou všechny dveře drženy tlakem vzduchu v zavřené poloze a zajištěny mechanickou západkou, přičemž jejich ovládání je zablokováno. Zablockování signalizují zhasnutá tlačítka dveří a svítící nápisy „nenastupujte“, „nevystupujte“ (svítí do 5 km/hod.). Při přestavení přepínače na levou nebo pravou stranu jsou na dané straně dveře odblokovány (prosvětlí se tlačítka dveří a zhasnou nápisy), avšak nadále zůstávají pod tlakem vzduchu a se zajištěnou mechanickou západkou v zavřené poloze. Teprve stlačením vnějšího nebo vnitřního tlačítka dveří se přepne elektromagnetický ventil, který umožňuje přívod vzduchu do válce, který odjistí mechanickou západku. Následně dojde k přestavení elektromagnetických ventilů hlavního pneumatického válce na otevírání a dveře se otevírají. Před koncovou polohou otevření dveří dojde k odfuku tlakového vzduchu z válce a dveře dojedou setrvačností do koncové polohy, případně jsou dotlačeny tlakovým vzduchem, který se v zápětí přepne zpět do polohy otevírání.

Při zapnutém spínači řízení v poloze „1“ je plně funkční jen přepínač ovládání dveří na zapnutém stanovišti. Na ostatních stanovištích jsou přepínače dveří automaticky vyřazené z funkce. Pokud není žádný spínač řízení ve vozidle nebo v soupravě v poloze „1“, lze dveře odjistit i současně na levé i pravé straně z libovolného stanoviště, ale dveře se centrálně těmito přepínači nezavřou. Pokud se při zapnutí spínače řízení do polohy „1“ nemají dveře automaticky zavřít, je nutno před zapnutím řízení dát na stanovišti spínač dveří do polohy odjištěné levé nebo pravé.

V případě výpadku el. proudu nebo jiné poruchy v el. obvodech se dveře samočinně zavřou tlakem vzduchu a jsou tak i během jízdy dvojnásobně jištěny. Při výpadku proudu nefunguje ochrana proti přivření ani signalizace nezajištěných dveří v kabině strojvedoucího. Dveře lze odstavit z provozu uzamčením čtyřhranem nebo dozickým klíčem a uzavřením kohouty tlakového vzduchu.

Otevření a zavření dveří cestujícími je možno provést jen v odjištěném stavu zmáčknutím vnějšího nebo vnitřního tlačítka dveří. Odjištěný stav je cestujícím signalizován prosvětlením tlačítek, případně zhasnutím nápisů „NEVYSTUPUJTE“, „NENASTUPUJTE“. Otevření se provádí tlakem 0,5 MPa po dobu $2,5 \div 3$ s (u místního ovládání nedochází k výstražnému zahoukání).

Je-li spínač řízení v poloze „1“, je prováděno přepínačem na stanovišti strojvedoucího centrální zavírání a odjištění. Po jeho sepnutí zazní v nástupním prostoru výstražná houkačka po dobu 3 s, rozsvítí se výstražné nápisy „NEVYSTUPUJTE“, „NENASTUPUJTE“, zhasnou prosvětlená tlačítka a s prodlevou se otevřené dveře zavírají.

V případě zaregistrování překážky se dveře znovu otevřou, zůstanou 10 s v otevřeném stavu a pak znovu dojde k zavření dveří. V případě opětovného zaregistrování překážky se dveře znovu otevřou. Tento cyklus může nastat třikrát za sebou v případě trvalého neodstranění překážky. Po třetím pokusu zůstanou dveře stále otevřeny. Dveře je možno zavřít opětovným použitím tlačítka nebo čtyřhranem pro průvodčího, centrálním přepínačem na pultu strojvedoucího nebo se zavřou při zvýšení rychlosti nad 5 km/h. Nezaregistruje-li dveřní systém žádnou překážku, dveře se uzavřou a zablokují. Cestující již nemají možnost je znovu otevřít. Centrální zavření je rovněž zabezpečeno při rychlosti nad 5 km/hod. bez ohledu na polohu ovladače dveří na pultě strojvedoucího (při tomto stavu proběhnou výstrahy a dveře se zavřou, přičemž ochrany proti přivření jsou nefunkční).

Před odjezdem je nutné překontrolovat, zda jsou všechny dveře zavřeny a zajištěny (zhasnutá kontrolka na pultě strojvedoucího, případně vizuálním překontrolováním). Centrální odjištění provádí strojvedoucí přepínačem na pultě strojvedoucího až po úplném zastavení vlaku.

Zavírání dveří ze stanoviště vlakvedoucího se uskutečňuje pomocí tlačítka. Po jeho stisknutí proběhnou výstražné signály a dveře se uzavírají. V uzavřené poloze však nejsou blokovány. Blokování nastane až po přestavení přepínače strojvedoucím.

Centrální zavírání dveří obsluhou je možno provést pomocí ovládacího čtyřhranu, který je umístěn u všech dveří. Po jeho pootočení se všechny otevřené dveře po proběhnutí výstražných signálů uzavřou, avšak dveře, od kterých byl vydán signál, zůstávají otevřené. Tyto je možno uzavřít tlačítkem, centrálním přepínačem na pultě strojvedoucího nebo se uzavřou automaticky po překročení rychlosti nad 5 km/hod.

Nouzové ovládání dveří

14. Nouzové otevření dveří lze provést zevnitř i z vně vozu. Uvnitř vozu je odjištění možno provést přestavením kliky nouzového ovládání (pod plombou) v naznačeném směru přímo cestujícími, přičemž klika zůstane v přestavené poloze, nebo čtyřhranem obsluhou vozu. Z vnější strany vozu je odjištění možno provést zatažením za madlo (pod plombou) cestujícími, přičemž se madlo vrátí do původní polohy, ale přestaví čtyřhran, nebo pouze přestavením čtyřhranu, které provede obsluha vozu pouze u stojícího vozu. K takto odjištěným dveřím je přerušen přívod tlakového vzduchu, přeruší se i elektrický obvod a odjistí se mechanická západka. Zatažením za miskú madla lze dveře ručně otevřít. Použití nouzového ovládání je signalizováno na pultě strojvedoucího a zároveň v nástupním prostoru zazní po dobu 10 s výstražný signál.

Zrušení funkce vnitřního nouzového ovládání se provede přestavením kliky nebo čtyřhranu do původní polohy, u vnějšího nouzového ovládání pouze přestavením čtyřhranu (ať už bylo použito madlo či čtyřhran) do původní polohy.

Při výpadku napájení se dveře automaticky zavřou a zůstanou pod tlakem. Z nástupního prostoru je možno dveře otevřít vlastní silou (proti tlaku 3 bary), zevnitř pomocí mechanického tlačítka (vypuštěním tlaku vzduchu) nebo také vlastní silou.

Vnější vstupní dveře do kabiny strojvedoucího

15. Otevírají se pomocí vnějšího madla nebo vnitřní kliky směrem do kabiny. V horní části umístěné celospouštěcí okno je stavitelné v libovolné poloze pomocí dvojzvrtné páky. Kratší rameno páky je ve styku s ozubenou lištou na rámu okna a tvoří západku. Druhé delší rameno páky je ovládací rukojetí. Jeho přestavením do dolní polohy (ve které je také aretováno) západka vyjede z ozubení a oknem lze volně manipulovat. Přestavením rukojeti do horní polohy a zapnutím západky do zubové mezery okno nelze spustit níže, ale je možno je vysunout do horní polohy. Při odstavení vozu je nutno rukojeť vždy přestavit do horní polohy, čímž se prakticky okno uzamkne. Dveře lze zamknout čtyřhranem nebo dozickým klíčem z vně i zevnitř vozu. Okno na protější stěně stanoviště je shodné s oknem ve dveřích se stejnou obsluhou.

Vnější čelní dveře křídlové

16. Po odemknutí lze dveře zmáčknutím kliky otevřít směrem do oddílu, bez ohledu na polohu přechodového můstku. Proto je nutné při průchodu dveřmi vždy dávat pozor na polohu přechodového můstku - zda je ve sklopené poloze. Dveře lze uzamknout pomocí čtyřhranu i dozického klíče z obou stran. Při uzamčení dveří čtyřhranem dochází k sepnutí koncového spínače, umístěného v kostce zámku na dveřním sloupku a tím k automatickému natlakování obvodového tlakového těsnění dveří. Před otevřením dveří se tlakové těsnění po odemčení čtyřhranem automaticky odvzdušní. Po průchodu je nutné dveře tímto čtyřhranem opět uzamknout. Aby se zaručila správná funkce a dobrá těsnost tlakového těsnění, musí být dveře (mimo jejich otevírání) vždy uzamčeny čtyřhranem.

Upozornění!! Dveře jsou tlakotěsné. Je povoleno je otevírat po uplynutí minimálně 10 s po odjištění zámku čtyřhranem (doba potřebná pro odvětrání obvodového těsnění dveří).

Vnitřní dveře do kabiny strojvedoucího

17. Jsou ovládány klikou pouze ze strany stanoviště a zajišťují únikovou cestu strojvedoucímu. Ze strany oddílu pro cestující je možnost otevření pouze při použití čtyřhranu.

Vnitřní dveře do buňky WC

18. Dveře se pomocí kliky otevírají směrem do záchodu. Zavřené dveře lze z vnější strany uzamknout pomocí čtyřhranu, z vnitřní strany pak cestujícími prostřednictvím „olivy“. Uzamknutí (obsazeno) je signalizováno jak kontrolním červeným štítkem nad vnější klikou dveří, tak i do příslušných oddílů přes elektromechanický systém.

Vnitřní dveře posuvné do oddílu (P, L)

19. Jsou z obou stran ovládány tlačítkem nacházejícím se nad miskou (madlem) dveří. V obou krajních polohách jsou dveře jištěny tlakem vzduchu v pneumatickém válci. Po stisknutí tlačítka se dveře automaticky otevírají do krajní polohy otevření a v této poloze jsou zajištěny do okamžiku povelu „zavření“. Tento povel je vydán po splnění podmínky pro zavření tj., že v nástupním prostoru se cca 5 s nenachází žádná překážka (cestující), která je indikována světelnou závorou umístěnou v přilehlé přičce dveří. Dveře se zavřou. Dveře lze uzamknout z obou stran čtyřhranným klíčem. Při výpadku el. energie se dveře automaticky odvzdušní. Pak lze dveře tahem za miskou madla lehce otevřít, popř. zavřít.

Ovládání dveří

20. Zavírání nebo odjištění pravých, resp. levých vnějších dveří celé motorové soupravy je zadáváno přepínačem ovládání dveří „DVEŘE“. Ten je umístěn na pultě strojvedoucího a má polohy „Z-OP-OP+L-OL“

Z	– zavření všech dveří,	OP	– odblokování pravých dveří,
OP+L	– odblokování pravých i levých dveří,	OL	– odblokování levých dveří.

Při poruše ovládání dveří se na panelu rozvaděče RTO rozsvítí signálka HL9 „Porucha bloku ovládání dveří“. Při odblokování dveří svítí na pultě strojvedoucího kontrolka „DVEŘE“. Automatické zavření a zajištění dveří nastane také při poloze „SOUHLAS“ hlavní jízdní páky.

Zavírání dveří z pultu vlakvedoucího se provádí tlačítkem. Dveře jsou tlakem vzduchu uzavřené, ale zůstávají nezajištěné.

Signalizace WC obsazeno

21. Pomocí koncového spínače, který je ovládán dveřmi buňky WC, je prováděna optická signalizace pomocí žárovek „WC obsazeno“ v prostorech pro cestující.

Vypínač spotřeby

22. V rozvaděči RTO je tlačítko SB3 „Spotřeba – Zapnutí/Vypnutí“. Před odstavením vozu je nutno stisknout tlačítko SB3. Tím se odpojí část spotřebičů na voze a kontrolka v tlačítku zhasne. Při příchodu na vůz zmáčknutím tlačítka SB3 nastane připojení všech spotřebičů vozu na vozovou síť – zelené tlačítko SB3 se prosvětlí žárovkou HL7.

Signalizace „POŽÁR“

23. Na pultě strojvedoucího je kontrolka HL45B „POŽÁR“, která signalizuje vznik požáru agregátů na motorovém voze nikoliv na voze řídícím. Současně je tato informace na displeji.

Hlášení požáru „MV“

24. Na zadním pultě strojvedoucího je tlačítko SV90B „Hašení požáru MV“. Po rozsvícení kontrolky HL45B „Požár na motorovém voze“ strojvedoucí rozbije sklo nad tlačítkem SV90B a tím je automaticky zajištěno spuštění hasícího zařízení na příslušném motorovém voze.

Elektrický vaříč

25. Vaříč je zabudován na stanovišti v pultu vlakvedoucího. Ovládá se spínačem SV66B „Vaříč“, a to ve třech stupních - 1/3 (150 W), 2/3 (300 W), 3/3 (450 W). Podmínkou funkce vaříče je odklopená horní deska, která po přiklopení pomocí koncového spínače SQ10 automaticky odpojí napájení vaříče.

Pozor!! Po ukončení vaření je nutno vypnout vaříč přepnutím spínače SV66B do polohy „0“.

Elektrické přístroje WC

26. „Blok ovládání WC“ zajišťuje následující funkce:

- spouštění vody k mytí rukou,
- splachování WC – tlačítko,
- vypouštění vody z vodojemu tlačítkem nebo automaticky vlivem termostatu při teplotě vody nižší než +5 °C,
- odsávání vzduchu z WC ventilátorem.

Plnění vodojemu

27. Vodojem se plní tlakovou pitnou vodou přes jedno ze dvou plnicích hrdel. Naplnění vodojemu signalizuje vytékání přebytečné vody přepadovým potrubím a druhým plnicím hrdlem. Množství vody ve vodojemu se může kontrolovat na vodoznacích na obou bočnicích vozu vedle vstupních dveří a na vodoznaku uvnitř vozu umístěného ve skřínce vedle buňky WC. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí určitý počet světelných diod. Poslední svítící dioda signalizuje objem vody ve vodojemu. Signalizované stavy jsou: prázdný vodojem (nesvítí žádná dioda), 1/4, 1/2, 3/4 a plný vodojem (svítí všechny čtyři diody).

Vypouštění vodojemu

28. V případě, že palubní síť vozu je pod napětím, je možné celý systém vypustit stlačením tlačítka u vodoznaku uvnitř vozu. Tlačítko je nutné podržet déle než 5 sekund. Tím dojde k otevření splachovacích elektromagnetických ventilů záchodu i umyvadla a k otevření klapky u dna záchodové mísy. Veškerá voda ze systému pak vyteče přes umyvadlo a záchodový stojan pod vůz.

K automatickému vypuštění veškeré vody ze systému stejným způsobem dojde v případě, že poklesne teplota vody v systému pod +5 °C nebo když klesne napětí baterie pod minimální hodnotu. Nouzově lze celý systém vypustit pomocí ručního ventilu u vodojemu přístupného přes stropní klapku pod vodojemem.

Signalizace stavu vody ve vodojemu

29. Stav vody ve vodojemu se snímá plovákovým spínačem v předním nástupním prostoru. Ten ovládá spínání signalizačních diod ve skřínkách signalizace. Dvě skříňky jsou umístěny ve spodku vozu u předního nástupního prostoru. Třetí skříňka je uvnitř předního nástupního prostoru u buňky WC. Signalizace stavu vody je provedena ve čtyřech stupních (1/4, 1/2, 3/4, 1).

Vozový rozhlas

30. Složení vozového rozhlasu:

- mikrotelefon (přední nástupní prostor)
- zesilovač (přední nástupní prostor)
- předzesilovač mikrotelefonu (pult strojvedoucího)
- mikrotelefon (nad pultem strojvedoucího)
- reproduktory (v oddílech pro cestující)
- reproduktor (stanoviště strojvedoucího)

Po stisknutí tlačítka mikrotelefonu je zesilovač připraven k provozu. Současně je přivedeno napětí na průběžné vodiče, které zajistí, že budou připraveny zesilovače ve všech vozech soupravy.

Protismykové zařízení

31. Protismykové zařízení je napájeno přes jistič FA12 „Protismyk“ v rozvaděči HR. Činnost tohoto zařízení je automatická a je signalizována kontrolkou protismyku HL35. Pro kontrolu správné funkce protismykového zařízení lze řídicí jednotku (protismykový regulátor) uvést do provozu u stojícího vozidla sepnutím mikrospínače na jednotce (modulu) PE94BR. Tento modul je nedílnou součástí řídicí jednotky a nachází se vlevo od modulu displeje PE94-DISP. Po jednorázovém stlačení mikrospínače se řídicí jednotka uvede (oživí) na dobu cca 45 s do provozu. Během této doby lze provést uživatelský test protismykového zařízení a prověřit tak jeho provozuschopnost. I v tomto případě je nutno mít v pomocném vzduchoje-mu minimální tlak vzduchu 2,5 bar.

a) Uživatelský test

Test je vyvolán stiskem tlačítka č. 1 (zcela vlevo) na modulu displeje PE94-DISP řídicí jednotky. Průběh testu je indikován na displeji nápisem „8.9“. Pokud je zjištěna závada, je indikována na displeji formou číselného kódu podle tabulky. Při výskytu několika závad jsou kódy poruch postupně zobrazovány na displeji. V případě, že kód oznámil poruchu nebo více poruch, je nutno vozidlo považovat (dle drážních předpisů) za vozidlo jako bez protismykové ochrany.

b) Je-li na displeji modulu PE94-DISP řídicí jednotky zobrazen kód „9.9“, je protismykové zařízení bez závad. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze řídicí jednotky PE94-MSV.

c) Pravidelná kontrola funkce se provádí pomocí uživatelského testu při provozním ošetření vozidla (PO) a dle sl. př. ČD V15/I.

Vzduchové vypružení

32. Kontrola vzduchového vypružení (stav pryžových membrán) je realizována diagnostickým počítačem. Obvod je sepnut spínačem SB70 „Vzduchové vypružení“ v poloze „1“ v HR. V případě poruchy na vzduchovém vypružení se rozsvítí příslušná svítivka na panelu rozvaděče RTO HL34. Tuto signalizaci lze zrušit po odstranění závady buď přepnutím spínače SB70 do polohy „0“ nebo vypnutím jističe FA56 „Vzduchové ventily“ v HR.

Informační systém - zastávka na znamení

33. Pro činnost informačního systému musí být sepnut jistič FA5. Strojvedoucí dává informaci o zastavení stlačením tlačítka SB71B „Informační systém“ na pultu. Cestující odpovídá stlačením některého z tlačítek na panelu zastávky na znamení.

Zařízení pracuje takto:

- První stlačení tlačítka – cestujícím je signalizováno, že bude „Zastávka na znamení“.
- Stlačením některého z tlačítek – cestující dává po signalizaci „Zastávka na znamení“ požadavek na zastavení. To je signalizováno strojvedoucímu zvukově v pultu a také světelně kontrolkou v tlačítku.
- Druhé stlačení tlačítka – cestující dal požadavek na zastavení. Potvrzení, že vlak zastaví, rozsvícením nápisu „zastavíme“. Po zastavení se třetím stlačením tlačítka uvede systém do původního stavu.

- Cestující nedal požadavek na zastavení. Systém se uvede do původního stavu.

Strojvedoucí je informován o momentálním stavu informačního systému pomocí kontrolky v prosvětlovacím tlačítku a dvoubarevné LED diody umístěné u tohoto tlačítka., přičemž mohou nastat tyto stavy:

kontrolka	LED dioda	Stav zařízení
nesvítí	nesvítí	výchozí stav
nesvítí	svítí zeleně	cestující dal požadavek na zastavení
nesvítí	svítí červeně	cestujícím je dán signál „Zastavíme“

V případě spojení řídicího vozu s vozy Baafx (010,012,013) není zajištěna správná funkce informačního systému.

Přídavné topení stanoviště - klimatizace

34. Ovládání vytápění se provádí na prostorovém termostatu, který je umístěn na zadním pultě strojvedoucího. Otáčením knoflíku nastavíme na teplotní stupnici požadovanou teplotu. Spínač přepneme do polohy „I“ (PROVOZ). Druhým spínačem nastavíme topení na „plný výkon“ nebo „částečný výkon“. Topení je regulováno automaticky podle polohy spínače mezi „plný výkon“ a „částečný výkon“, popř. mezi „částečný výkon“ a „vypnuto“.

35. Klimatizace se ovládá spínačem „Klimatizace“, který je umístěn na zadním pultu strojvedoucího.

Spínač má tyto polohy:

0 – klimatizační zařízení není ve funkci

V – klimatizační zařízení provádí větrání stanoviště strojvedoucího

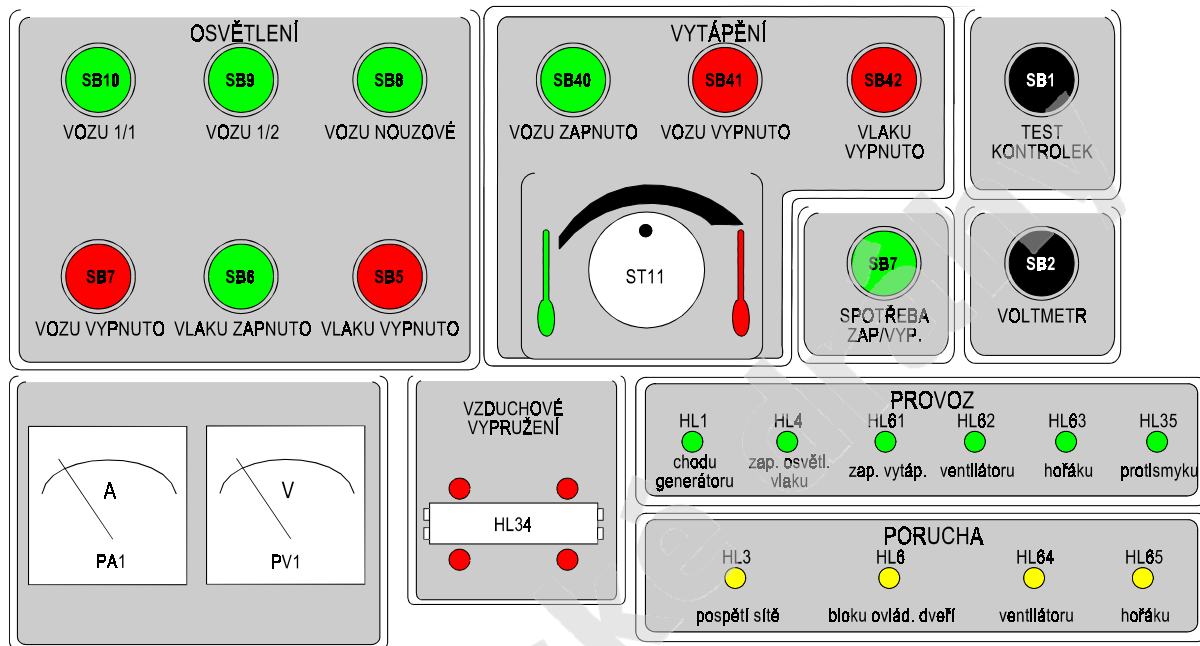
CH – klimatizační zařízení provádí chlazení prostoru stanoviště strojvedoucího.

Při chlazení je možno nastavit teplotu na stanovišti pomocí termostatu „Klimatizace“, který je umístěn na zadním pultu strojvedoucího.

Příloha P VII.

Přípojný vůz řady Bhfn (043) vyrobený v r. 1997

Hlavní ovládací panel RTO vozu řady Bhfn (043) r. v. 1997



A. OSVĚTLENÍ

Charakteristika elektrického výstroje

1. Elektrická výbroj vozu zajišťuje nabíjení akumulátorové baterie, osvětlení prostorů pro cestující, koncové osvětlení vozu, napájení obvodů vytápění, dveří, vodního hospodářství, protismyku, diagnostiky, vozového rozhlasu a informačního systému zajišťujícího komunikaci cestujících se strojvedoucím na zastávkách na znamení. Na čele vozu je při pohledu zvenku, vpravo od čelních dveří umístěna dvojice pevných mezivozových propojek. Vlevo je dvojice mezivozových zásuvek. Nad čelními dveřmi vlevo je umístěna zásuvka UIC a vpravo je umístěna vidlice UIC. Zásuvky a propojky spolu s průběžným vedením slouží k napájení přípojného vozu a k dálkovému ovládání pomocných zařízení přípojných vozů a k dvojčlennému řízení motorového vozu řady 842. Přípojky UIC slouží k dálkovému ovládání přípojných vozů a dvojčlennému řízení motorového vozu řady 843.

Při manipulaci s propojkami musí být v motorovém voze řady 842 nebo 843 stopnuté naftové motory a rozpojen odpojovač baterie.

Zdrojová soustava

2. Spotřebiče ve voze jsou připojeny ke zdrojové soustavě, svítí kontrolka HL7 v prosvětleném tlačítku SB3 „Spotřeba zapnutí/ vypnutí“. Nesvítí-li kontrolka, jsou spotřebiče odpojeny od zdrojové soustavy (s výjimkou návěštních světel elektrovýzbroje buňky WC a protismyku). Připojení spotřebičů ke zdrojové soupravě může být provedeno několika způsoby. Je-li vůz 043 v soupravě s vozem 843, pak k zapnutí spotřebičů dojde po spojení propojek UIC. Je-li vůz 043 v soupravě s vozem 842, pak k zapnutí spotřebičů dojde po sepnutí spínače řízení na voze 842 do polohy „1“, anebo je možné sepnutí provést stiskem tlačítka SB3.

a) Vypnutí spotřebiče ve voze lze provést stiskem tlačítka SB3. Je-li vůz v soupravě, pak vypnutí spotřebičů lze provést stiskem tlačítka SB3 delším než 3 s. K samočinnému vypnutí spotřebičů dojde, je-li generátor mimo provoz déle než 3 hodiny.

b) Dobíjení baterie a napájení elektrických spotřebičů vozu je zajištěno z nápravového generátoru. Chod generátoru je signalizován kontrolkou HL1 „Chod generátoru“. Při poklesu napětí vozidlové sítě pod 42 V se rozsvítí signálka HL3 „Podpětí sítě“ a také je znemožněno provozovat vytápěcí agregát s vyššími otáčkami ventilátoru. Při dalším poklesu napětí sítě se při napětí pod 38 V odpojí některé hlavní spotřebiče. Ve funkci zůstanou návěštní světla, elektrovýzbroj buňky WC a protismyk. Při opětovném vzrůstu napětí na 41 V mohou být stiskem tlačítka SB3 připojeny dříve odpojené hlavní spotřebiče. Při dalším vzrůstu napětí nad 45 V signálka HL3 zhasne a je možno provozovat veškeré spotřebiče na voze.

c) Za stání lze baterii dobíjet pomocí dobíječe z venkovní sítě 220 V, která se připojí přes přívod a jistič FA2. Dobíječ je dimenzován jen pro dobíjení baterie, proto musí být spotřebiče ve voze při dobíjení z venkovní sítě vypnuty. Informace o proudu tekoucím do vozidlové baterie nebo tekoucím z baterie udává „Ampérmetr“. Informaci o napětí vozidlové sítě je možno zjistit po zmáčknutí tlačítka „Voltmetr“. Všechny uvedené signálky a přístroje jsou umístěny na panelu rozvaděče v nástupním prostoru.

Ovládání osvětlení

3. Podmínkou pro ovládání osvětlení jsou zapnuté příslušné jističe v rozvaděči.

Osvětlení oddílů pro cestující, nástupních prostorů a buněk WC

Ovládání osvětlení těchto prostorů je z panelu rozvaděče. Z rozvaděče tlačítkem SB6 „Osvětlení vlaku zapnuto“ lze centrálně zapnout všechny zářivky v nástupních prostorech a v buňkách WC a 1/2 zářivek v oddílech vlastního vozu, respektive celé soupravy. Centrální vypínání zářivkového osvětlení z rozvaděče tlačítkem SB5 „Osvětlení vlaku vypnuto“. Zapnuté osvětlení je signalizováno na displej diagnostického počítače vozu a signálkou „Zapnuté osvětlení vlaku“ v rozvaděči. Ovládání osvětlení z rozvaděče RTO je provedeno tlačítkovými spínači SB10, SB9, SB8, SB7 a je omezeno pouze na vlastní vůz.

Tlačítkem „1/2“ (SB9) se ovládá zapnutí poloviny zářivek v oddílech pro cestující a všechny zářivky v nástupních prostorech a na buňce WC. Tlačítkem „1/1“ (SB10) jsou zapínány všechny zářivky ve voze. Tlačítkem „Nouzové“ (SB8) jsou ovládány všechny nouzové zářivky umístěné v zářivkových svítidlech. Vypnutí osvětlení vozu se provádí tlačítkem SB7. Zářivkové osvětlení v oddílech pro cestující lze pomocí přepínačů umístěných mezi okny přepnout na noční. U zářivkových svítidel zapojených v obvodu „1/2“ přepnutím na noční osvětlení zhasne zářivka a rozsvítí se žárovka, u svítidel zapojených v obvodu „1/1“ (nemají žárovku) přepnutím na noční osvětlení zářivka zhasne.

Návěstní světla

4. Na každém čele vozu jsou umístěna dvě návěstní svítidla s červeným filtrem. Ovládání těchto svítidel se provádí spínači, které jsou umístěny u svítidel. Spínače mají polohy – vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Vytápění a větrání oddílů pro cestující

5. Ovládání vytápění a větrání ve voze se provádí pomocí tlačítek v rozvaděči RTO. Tlačítkem SB40 „Vytápění vozu zapnuto“ se zapíná agregát ve voze. Tlačítkem SB41 „Vytápění vozu vypnuto“ se vypíná agregát ve voze. Pomocí tlačítka SB42 „Vytápění vlaku vypnuto“ se provede vypnutí agregátů ve všech vozech v soupravě.

Svítilka HL61 „Zapnuto vytápění“ na panelu RTO svítí při zapnutí agregátu vozu.

Další svítilky na tomto panelu signalizují provoz ventilátoru (HL62), provoz hořáku (HL63), poruchu ventilátoru (HL64) a poruchu hořáku (HL65). Volba teploty ve voze se provádí spínačem ST11 „Přepínač teploty“ na panelu rozvaděče RTO.

Funkce jednotlivých prvků vytápění a větrání v konkrétních režimech jsou pro technický personál uvedeny v tabulkách 1 a 2 v popisu pro vůz Bhfnwr (943).

Požár topného agregátu vozu je signalizován pomocí houkačky HA5, která je umístěná v rozvaděči. Tato informace není přenášena do motorového nebo řídicího vozu. Vůz nemá automatické hasící zařízení.

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Ovládání dveří

6. Všechny dveře na voze jsou uzamykatelné dozickým klíčem. Vstupní dveře i sklopná stupačka přesahují v otevřené poloze dveří obrys vozu. Při pohybu vozu, při posunu vozu i za jízdy vozu musí být vstupní dveře zavřeny a automaticky zajištěny. Dveře za pohybu vozu nelze z venčí otevřít.

Vstupní dveře pro cestující

7. Vstupní dveře jsou ovládány centrálně ze stanoviště strojvedoucího pomocí přepínače ovládání dveří přes ovládací systém. Při poloze zavřeno jsou všechny dveře drženy tlakem vzduchu v zavřené poloze a zajištěny mechanickou západkou, přičemž jejich ovládání je zablokováno. Zablockování signalizují zhasnutá tlačítka dveří a svítící nápisy „nenastupujte“, „nevystupujte“ (svítí do 5 km/hod.). Při přestavení přepínače na levou nebo pravou stranu jsou na dané straně dveře odblokovány (prosvětlí se tlačítka dveří a zhasnou nápisy), avšak nadále zůstávají pod tlakem vzduchu a se zajištěnou mechanickou západkou v zavřené poloze. Teprve stlačením vnějšího nebo vnitřního tlačítka dveří se přepne elektromagnetický ventil, který umožňuje přívod vzduchu do válce, který odjistí mechanickou západku. Následně dojde k přestavení elektromagnetických ventilů hlavního pneumatického válce na otevírání a dveře se otevírají. Před koncovou polohou otevření dveří dojde k odfuku tlakového vzduchu z válce a dveře dojedou setrvačností do koncové polohy, případně jsou dotlačeny tlakovým vzduchem, který se v zápětí přepne zpět do polohy otevírání.

Při zapnutém spínači řízení v poloze „1“ je plně funkční jen přepínač ovládání dveří na zapnutém stanovišti. Na ostatních stanovištích jsou přepínače dveří automaticky vyřazené z funkce. Pokud není žádný spínač řízení ve vozidle nebo v soupravě v poloze „1“, lze dveře odjistit i současně na levé i pravé straně z libovolného stanoviště, ale dveře se centrálně těmito přepínači nezavřou. Pokud se při zapnutí spínače řízení do polohy „1“ nemají dveře automaticky zavřít, je nutno před zapnutím řízení dát na stanovišti spínač dveří do polohy odjištěné levé nebo pravé.

V případě výpadku el. proudu nebo jiné poruchy v el. obvodech se dveře samočinně zavřou tlakem vzduchu a jsou tak i během jízdy dvojnásobně jištěny. Při výpadku proudu nefunguje ochrana proti přivření ani signalizace nezajištěných dveří v kabině strojvedoucího. Dveře lze odstavit z provozu uzamčením čtyřhranem nebo dozickým klíčem a uzavřením kohouty tlakového vzduchu.

Otevření a zavření dveří cestujícími je možno provést jen v odjištěném stavu zmáčknutím vnějšího nebo vnitřního tlačítka dveří. Odjištěný stav je cestujícím signalizován prosvětlením tlačítek, případně zhasnutím nápisů „nevystupujte“, „nenastupujte“. Otevření se provádí tlakem 0,5 MPa po dobu $2,5 \div 3$ s. (U místního ovládání nedochází k výstražnému zahoukání).

Je-li spínač řízení v poloze „1“, je prováděno přepínačem na stanovišti strojvedoucího centrální zavírání a odjištění. Po jeho sepnutí zazní v nástupním prostoru výstražná houkačka po dobu 3 s, rozsvítí se výstražné nápisy „nevystupujte“, „nenastupujte“, zhasnou prosvětlená tlačítka a s prodlevou se otevřené dveře zavírají.

V případě zaregistrování překážky se dveře znovu otevřou, zůstanou 10 s. v otevřeném stavu a pak znovu dojde k zavření dveří. V případě opětovného zaregistrování překážky se dveře znovu otevřou. Tento cyklus může nastat třikrát za sebou v případě trvajících neodstranění překážky. Po třetím pokusu zůstanou dveře stále otevřeny. Dveře je možno zavřít opětovným použitím tlačítka nebo čtyřhranem pro průvodčího, centrálním přepínačem na pultu strojvedoucího nebo se zavřou při zvýšení rychlosti nad 5 km/h. Nezaregistruje-li dveřní systém žádnou překážku, dveře se uzavřou a zablokují. Cestující již nemají možnost je znovu otevřít. Centrální zavření je rovněž zabezpečeno při rychlosti nad 5 km/hod. bez ohledu na polohu ovladače dveří na pultě strojvedoucího (při tomto stavu proběhnou výstrahy a dveře se zavřou, přičemž ochrany proti přivření jsou nefunkční).

Před odjezdem je nutné překontrolovat, zda jsou všechny dveře zavřeny a zajištěny (zhasnuté modré světlo na bočnici, zhasnutá kontrolka na pultě strojvedoucího, případně vizuálním překontrolováním). Centrální odjištění provádí strojvedoucí přepínačem na pultě strojvedoucího až po úplném zastavení vlaku.

Zavírání dveří ze stanoviště vlakvedoucího se uskutečňuje pomocí tlačítka. Po jeho stisknutí proběhnou výstražné signály a dveře se uzavírají. V uzavřené poloze však nejsou blokovány. Blokování nastane až po přestavení přepínače strojvedoucím.

Centrální zavírání dveří obsluhou je možno provést pomocí ovládacího čtyřhranu, který je umístěn u všech dveří. Po jeho pootočení se všechny otevřené dveře po proběhnutí výstražných signálů uzavřou, avšak dveře, od kterých byl vydán signál, zůstávají otevřené. Tyto je možno uzavřít tlačítkem, centrálním přepínačem na pultě strojvedoucího, nebo se uzavřou automaticky po překročení rychlosti nad 5 km/hod.

Nouzové ovládání dveří

8. Nouzové otevření dveří lze provést zevnitř i z vně vozu. Uvnitř vozu je odjištění možno provést přestavením kliky nouzového ovládání (pod plombou) v naznačeném směru přímo cestujícími, přičemž klika zůstane v přestavené poloze, nebo čtyřhranem obsluhou vozu. Z vnější strany vozu je odjištění možno provést zatažením za madlo (pod plombou) cestujícími, přičemž se madlo vrátí do původní polohy, ale přestaví čtyřhran, nebo pouze přestavením čtyřhranu, které provede obsluha vozu pouze u stojícího vozu. K takto odjištěným dveřím je přerušen přívod tlakového vzduchu, přeruší se i elektrický obvod a odjistí se mechanická západka. Zatažením za miskou madla lze dveře ručně otevřít. Použití nouzového ovládání je signalizováno na pultě strojvedoucího a zároveň v nástupním prostoru zazní po dobu 10 s. výstražný signál.

Zrušení funkce vnitřního nouzového ovládání se provede přestavením kliky nebo čtyřhranu do původní polohy, u vnějšího nouzového ovládání pouze přestavením čtyřhranu (ať už bylo použito madlo či čtyřhran) do původní polohy.

Při výpadku napájení se dveře automaticky zavřou a zůstanou pod tlakem. Z nástupního prostoru je možno dveře otevřít vlastní silou (proti tlaku 3 bary), zevnitř pomocí mechanického tlačítka (vypuštěním tlaku vzduchu) nebo také vlastní silou.

Vnější čelní dveře křídlové

9. Po odemknutí lze dveře zmáčknutím kliky otevřít směrem do oddílu, bez ohledu na polohu přechodového můstku. Proto je nutné při průchodu dveřmi vždy dávat pozor na polohu přechodového můstku - zda je ve sklopené poloze. Dveře lze uzamknout pomocí čtyřhranu i dozického klíče z obou stran. Při uzamčení dveří čtyřhranem dochází k sepnutí koncového spínače, umístěného v kostce zámku na dveřním, sloupku a tím k automatickému natlakování obvodového tlakového těsnění dveří. Před otevřením dveří se tlakové těsnění po odemčení čtyřhranem automaticky odvzdušní. Po průchodu je nutné dveře tímto čtyřhranem opět uzamknout. Aby se zaručila správná funkce a dobrá těsnost tlakového těsnění, musí být dveře (mimo jejich otevírání) vždy uzamčeny čtyřhranem.

Upozornění!! Dveře jsou tlakotěsné. Je povoleno je otevírat po uplynutí minimálně 10 s. po odjištění zámku čtyřhranem (doba potřebná pro odvětrání obvodového těsnění dveří).

Vnitřní dveře do buňky WC

10. Dveře se pomocí kliky otevírají směrem do záchodu. Zavřené dveře lze z vnější strany uzamknout pomocí čtyřhranu, z vnitřní strany pak cestujícími prostřednictvím olivy. Uzamknutí (obsazeno) je signalizováno jak kontrolním červeným štítkem nad vnější klikou dveří, tak i do příslušných oddílů přes elektromechanický systém.

Vnitřní dveře posuvné do oddílu (P, L)

11. Jsou z obou stran ovládány tlačítkem nacházejícím se nad miskou (madlem) dveří. V obou krajních polohách jsou dveře jištěny tlakem vzduchu v pneumatickém válci. Po zmáčknutí tlačítka se dveře automaticky otevírají do krajní polohy otevření a v této poloze jsou zajištěny do okamžiku povelu „zavření“. Tento povel je vydán po splnění podmínky pro zavření t.j., že v nástupním prostoru se cca 5 s nenachází žádná překážka (cestující), která je indikována světelnou závorou umístěnou v přilehlé příčce dveří. Dveře se zavřou. Dveře lze uzamknout z obou stran čtyřhranným klíčem. Při výpadku el. energie se dveře automaticky odvzdušní. Pak lze dveře tahem za miskou madla lehce otevřít, popř. zavřít.

Ovládání dveří

12. Zavírání nebo odjištění pravých, resp. levých vnějších dveří celé motorové soupravy je zadáváno přepínačem ovládání dveří „DVEŘE“. Ten je umístěn na pultě strojvedoucího v motorovém nebo řídícím voze a má polohy „Z-Op-Op+L-OL“

Z	– zavření všech dveří,	Op	– odblokování pravých dveří,
Op+L	– odblokování pravých i levých dveří,	OL	– odblokování levých dveří.

Při poruše ovládání dveří se na panelu rozvaděče RTO rozsvítí signálka HL9 „Porucha bloku ovládání dveří“. Při odblokování dveří svítí na pultě strojvedoucího kontrolka „DVEŘE“. Automatické zavření a zajištění dveří nastane také při poloze „SOUHLAS“ hlavní jízdní páky.

Zavírání dveří z pultu vlakvedoucího v motorovém voze nebo v řídícím voze se provádí tlačítkem. Dveře jsou tlakem vzduchu uzavřené, ale zůstávají nezajištěné.

Signalizace WC obsazeno

13. Pomocí koncového spínače, který je ovládán dveřmi buňky WC, je prováděna optická signalizace pomocí žárovek „WC obsazeno“ v prostorech pro cestující.

Elektrické přístroje WC

14. „Blok ovládání WC“ zajišťuje následující funkce:

- spouštění vody k mytí rukou,
- splachování WC – tlačítko,
- vypouštění vody z vodojemu tlačítkem nebo automaticky vlivem termostatu při teplotě vody nižší než + 5 °C,
- odsávání vzduchu z WC ventilátorem.

Vypínač spotřeby

14. V rozvaděči RTO je tlačítko SB3 „Spotřeba - Zapnutí/Vypnutí“. Před odstavením vozu pracovník ČD zmáčkne tlačítko SB3. Tím se odpojí část spotřebičů na voze a kontrolka v tlačítku zhasne. Při příchodu na vůz zmáčknutím tlačítka SB3 nastane připojení všech spotřebičů vozu na vozovou síť - zelené tlačítko SB3 se prosvětlí žárovkou HL7.

Plnění vodojemu

15. Vodojem se plní tlakovou pitnou vodou přes jedno ze dvou plnicích hrdel. Naplnění vodojemu signalizuje vytékání přebytečné vody přepadovým potrubím a druhým plnicím hrdlem. Množství vody ve vodojemu se může kontrolovat na vodoznacích na obou bočnicích vozu vedle vstupních dveří a na vodoznaku uvnitř vozu umístěného ve skřínce vedle buňky WC. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí určitý počet světelných diod. Poslední svítící dioda signalizuje objem vody ve vodojemu. Signalizované stavy jsou: prázdný vodojem (nesvítí žádná dioda), 1/4, 1/2, 3/4 a plný vodojem (svítí všechny čtyři diody).

Vypouštění vodojemu

16. V případě, že palubní síť vozu je pod napětím, je možné celý systém vypustit stlačením tlačítka u vodoznaku uvnitř vozu. Tlačítko je nutné podržet déle než 5 sekund. Tím dojde k otevření splachovacích elektromagnetických ventilů záchodu i umyvadla a k otevření klapky

u dna záchodové mísy. Veškerá voda ze systému pak vyteče přes umyvadlo a záchodový stojan pod vůz.

K automatickému vypuštění veškeré vody ze systému stejným způsobem dojde v případě, že poklesne teplota vody v systému pod +5 °C nebo když klesne napětí baterie pod minimální hodnotu. Nouzově lze celý systém vypustit pomocí ručního ventilu u vodojemu přístupného přes stropní klapku pod vodojmem.

Signalizace stavu vody ve vodojemu

17. Výška hladiny vody ve vodojemu je snímána plovákovým spínačem. Pomocí ukazatelů (ve skříni mezi dveřmi a buňkou WC a na bočnici vně vozu) je signalizována přibližná výška vody ve vodojemu – 1/4, 1/2, 3/4, 4/4.

Vozový rozhlas

18. Vůz je vybaven zesilovačem, mikrofonom (umístěn ve skříňce v nástupním prostoru) a osmi reproduktory (umístěny v oddílech pro cestující a v nástupních prostorech). Po stisknutí tlačítka mikrofону je připraven zesilovač k provozu a pomocí mikrofónu lze pak hovořit k cestujícím ve všech vozech soupravy.

Protismykové zařízení

19. Protismykové zařízení je napájeno přes jistič FA12 „Protismyk“ v rozvaděči HR. Činnost tohoto zařízení je automatická a je signalizována kontrolkou protismyku HL35. Pro kontrolu správné funkce protismykového zařízení lze řídicí jednotku (protismykový regulátor) uvést do provozu u stojícího vozidla sepnutím mikrospínače na jednotce (modulu) PE94BR. Tento modul je nedílnou součástí řídicí jednotky a nachází se vlevo od modulu displeje PE94-DISP. Po jednorázovém stlačení mikrospínače se řídicí jednotka uvede (oživí) na dobu cca 45 s do provozu. Během této doby lze provést uživatelský test protismykového zařízení a prověřit tak jeho provozuschopnost. I v tomto případě je nutno mít v pomocném vzduchovém minimální tlak vzduchu 2,5 bar.

a) Uživatelský test

Test je vyvolán stiskem tlačítka č. 1 (zcela vlevo) na modulu displeje PE94-DISP řídicí jednotky. Průběh testu je indikován na displeji nápisem „8.9“. Pokud je zjištěna závada, je indikována na displeji formou číselného kódu podle tabulky. Při výskytu několika závad jsou kódy poruch postupně zobrazovány na displeji. V případě, že kód oznámil poruchu nebo více poruch, je nutno vozidlo považovat (dle drážních předpisů) za vozidlo jako bez protismykové ochrany.

b) Je-li na displeji modulu PE94-DISP řídicí jednotky zobrazen kód „9.9“, je protismykové zařízení bez závad. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze řídicí jednotky PE94-MSV.

c) Pravidelná kontrola funkce se provádí pomocí uživatelského testu při provozním ošetření vozidla (PO) a dle sl. př. ČD V15/I.

Signalizace vzduchového vypružení

20. Kontrolka vzduchového vypružení (stav pryžových membrán) je realizována diagnostickým počítačem. V případě poruchy na vzduchovém vypružení se rozsvítí příslušná LED dioda HL34 na dveřích rozvaděče. Tuto signalizaci lze zrušit po odstranění závady buď přepnutím spínače SB70 do polohy „O“ nebo vypnutím jističe FA56 „Vzduchové ventily“ v HR.

Informační systém – zastávka na znamení

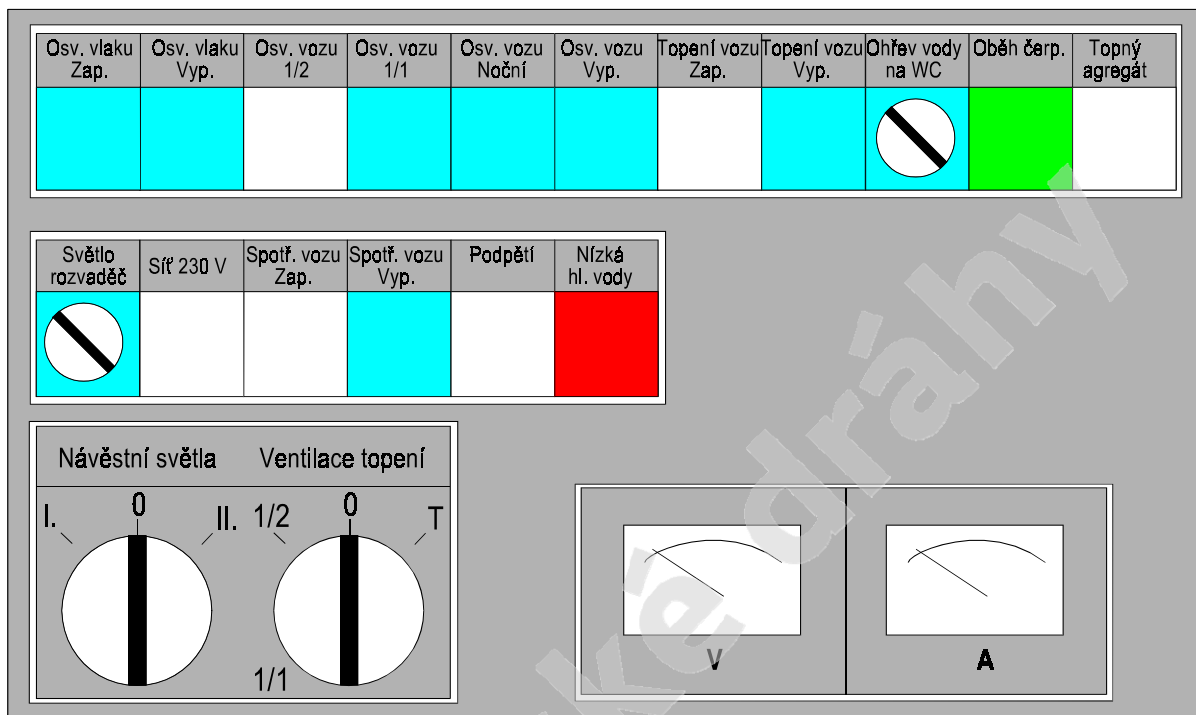
21. Pro činnost informačního systému musí být sepnut jistič FA18. Informace o tom, že bude zastávka na znamení, přichází z motorového nebo řídicího vozu do diagnostického počítače, který zajistí optickou signalizaci (rozsvícením nápisů „ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ“) a časově omezenou akustickou signalizaci. Optická signalizace trvá tak dlouho, dokud cestující nezadají požadavek na zastavení pomocí tlačítek (v nástupních prostorech jsou umístěny na příčce a v oddílech pro cestující jsou umístěny přímo na panelu signalizace).

Vyšle-li strojvedoucí signál potvrzení zastavení vlaku pak diagnostický počítač zajistí optickou signalizaci (rozsvícením nápisů „ZASTAVÍME“) a akustickou signalizaci.

Příloha P VIII.

Vůz řady Bpb (056) přestavba v vozů BRn v r. 1998

Hlavní elektrický rozvaděč vozu řady Bpb (056)



Na ovládacím panelu v rozvaděči jsou tyto ovládací prvky:

první řada zleva

- SB7 tlačítko dálkového zapnutí osvětlení vozu (modrá)
- SB8 tlačítko dálkového vypnutí osvětlení vozu (modrá)
- SB4, HL5 tlačítko zapnutí osvětlení vozu 1/2 ze signalizací (žlutá)
- SB3 tlačítko zapnutí osvětlení vozu 1/1 (modrá)
- SB5 tlačítko zapnutí nočního osvětlení vozu (modrá)
- SB6 tlačítko vypnutí osvětlení vozu (modrá)
- SB9, HL6 tlačítko zapnutí vytápění vozu se signalizací (žlutá)
- SB10 tlačítko vypnutí vytápění vozu (modrá)
- SA2 vypínač ohřevu vody buňky WC (0,I)
- HL4 signalizace chodu oběhového čerpadla topného agregátu (žlutá)
- HL7 signalizace chodu topného agregátu (žlutá)

druhá řada zleva

- SA1 spínač osvětlení rozvaděče (0.I)
- HL3 signalizace chodu statického dobíječe (žlutá)
- SB1, HL3 tlačítko zapnutí spotřeby vozu se signalizací (žlutá)
- SB2 tlačítko vypnutí spotřeby vozu (modrá)
- HL2 signalizace podpětí sítě (žlutá)
- HL8 signalizace nízké hladiny v topném okruhu (rudá)

třetí řada zleva

SV1	spínač návěstních světel (I.0,II) - čelní, vypnuto, zadní
SV2	spínač topení (1/1, 1/2, 0, T), - spínač ventilace 1/1, 1/2, 0,T)
PV	voltmetr vozové baterie (analogový)
PA	ampérmetr proudu baterie (analogový)

A. OSVĚTLENÍ A ZDROJOVÁ SOUSTAVA

Elektrická napájecí výzbroj

1. Součástí elektrické výzbroje přípojného vozu 056 je řídicí systém INTELO WAGON 321. Řídicí systém umožňuje plnohodnotnou komunikaci po mezivozové sériové lince UIC. Ve spojení s motorovým nebo řídicím vozem zprostředkovává informace o voze na stanoviště strojvedoucího, upozorňuje na kritické stavy a vysílá provozní informace o stavu dveří vozu, ruční brzdě, stavu vytápění vozu, stavu vozové baterie apod. Regulátor ovládá celé vytápění vozu podle informací, které získává z interiéru vozu. Regulátor také hlídá úroveň napětí vozové baterie a při poklesu pod žádanou mez odpojí spotřebu nejprve zbytných částí vozu (ventilace 1/1, osvětlení 1/1) a při dalším poklesu odpojí ostatní spotřebiče. Mimo toto hlídání jsou zapojeny spotřebiče související s bezpečností vozu (návěstní světla, protismykové zařízení, topný agregát, dobíječ vozové baterie ze sítě 230 V, regulátor vozu).

Elektrická výzbroj vozu je napájena z akumulátorové baterie o kapacitě 370 A hod. K dobíjení slouží alternátor, který přes skříň usměrňovače s regulátorem a pojistkovou skříň napájí rozvaděč. Pro dobíjení vozové baterie při stání vozu slouží statický dobíječ napájený ze sítě 230 V. Chod statického dobíječe je signalizován kontrolkou H3 v rozvaděči a v řídicím voze pomocí linky UIC .

Spotřebiče jsou k baterii připojeny přes pojistky ve třech větvích. Většina spotřebičů je připojena k baterii přes stykač spotřeby, který je spínán regulátorem INTELO v rozvaděči. Regulátor spíná stykač po požadavku zapnutí spotřeby vozu na ovládacím panelu, stykač regulátor vypíná po požadavku vypnutí spotřeby vozu nebo poklesu napětí baterie pod stanovenou mez.

Za jízdy je elektrická výzbroj napájena z generátoru o výkonu 4,5 kW, který rovněž zajišťuje dobíjení baterií.

2. V rozvaděči tlačítka SB1, SB2 ovládáme stykač spotřeby, kontrolka HL2 signalizuje podpětí sítě vozu.

Použití:

Tlačítko zářivky 1/2 – V oddílech cestujících svítí (z 36 osvětlovacích těles) jen polovina. Přední nástupní prostor, buňky WC, zavazadlový a zadní nástupní prostor má osvětlení úplné. Používá se při stání vozu delším jak 1 hodinu a při čištění.

Tlačítko zářivky 1/1 – Svítí všechna zářivková tělesa ve voze. Používá se za jízdy nebo při kratším stání vozu.

Tlačítko nouzové – V zářivkových oddílech svítí jen žárovky. Používá se při poruše zářivkového osvětlení nebo při čištění vozu za mrazu.

Zářivkové osvětlení v prostoru cestujících je možno individuálně ovládat přepínači umístěnými na rámu mezi okny a přepínat u každé dvojice těles mezi zářivkovým nebo žárovkovým osvětlením.

3. Obsluha všech hlavních ovládacích prvků se provádí ze zavazadlového prostoru z rozvaděče. Ovládací panel je opatřen uzamykatelným krytem z plexiskla a je v pravém křídle dveří rozvaděče.

Rozvaděč dále obsahuje shora dvě svorkovnice Wago včetně diodových, dvoupólové jističe FA1 – 16, ovládací panel, stykače KM1 – 6, procesorový regulátor INTELO 321 (NR1), relé KR1 – 15, dělič napětí baterie RP1, čidlo napětí baterie UV1, měnič pro napájení mezivozové komunikace GV3, statický dobíječ baterií GV1, vozový rozhlas A13, měnič 24/48 V a spodní řadu svorkovnic pro připojení přístrojů pod vozem.

Návěstní osvětlení

4. Na každém čele vozu jsou umístěna dvě návěstní světla červené barvy. Spínají se z ovládacího panelu rozvaděče spínačem SV1 (I.O.II) - návěstní světla čelo, 0 - návěstní světla zad'.

B. VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Vytápění a větrání

5. Vytápění vozu je samostatné teplovodní s nemrznoucí směsí a s nuceným oběhem. Zdrojem tepla je vytápěcí agregát se spalováním nafty typu D 30 Eberspacher.

Větrání je nucené, přetlakové. Sestává ze dvou ventilátorů s elektromotory, ohřivače vzduchu, filtrů, recirkulačního kanálu s klapkou a z rozváděcího vzduchovodu. Do prostoru pro cestující je vzduch vháněn podélnými štěrbinami ve stropě.

Výkon topnic je dimenzován tak, aby v oddílech pro cestující byla udržena průměrná teplota vzduchu +20 °C při vnější teplotě -20 °C, při středně obsazeném voze (t. j. polovina míst k sezení) a rychlosti vlaku 75 km/hod. při protivětru max. 30 km/hod.

Průměrné teploty v buňce WC mohou být o 2 °C nižší než průměrné teploty v oddílu, na představicích mohou být o 5 °C až 7 °C nižší.

Při předtápění dochází k ohřátí prostoru pro cestující o 15 °C za 1 hodinu při vnější teplotě do 0 °C.

Regulace prostorové teploty je automatická.

Výkon nuceného větrání pro vnější teploty do +18 °C je 2000 m³/hod. ohřivaného vzduchu. Pro vnější teploty od +18 °C do +24 °C je výkon 2000 m³/hod. vzduchu bez ohřívání. Pro vnější teploty nad +24 °C je výkon 4000 m³/hod. vzduchu.

Vytápěcí výkon topného agregátu je 30 000 W/hod. Maximální spotřeba nafty při plném výkonu agregátu je cca 3,6 l/hod.

Teoretický výkon oddílových topnic při střední teplotě vody +80 °C a teplotě okolního vzduchu +20 °C je cca 16.620 kcal/ hod. Při nižších teplotách kapaliny je výkon topnic úměrně

nižší.

Výkon větracího soustrojí je 4000 m³/hod. vzduchu při celkovém přetlaku 30 mm vodního sloupce. Kalorický výkon ohříváče vzduchu o výkonu 0,85 kW je 16.000 kcal/hod. a ohřeje vzduch asi o 25 °C, motory ventilátoru jsou napájeny z baterie vozu o napětí 24 V ss.

Úplná skříň s teplovodním agregátem je zavěšena pod vozem. Přístupná je z boku vozu v místě označeném – naftové topení. Celý systém je naplněn topnou kapalinou, jejíž cirkulaci obstarává oběhové čerpadlo. Topná kapalina se v agregátu ohřívá, proudí do topnic a teplovzdušného ohříváče, kde předává své teplo a vrací se zpět do agregátu. Ve skříni je dále umístěna naftová nádrž, ze které přes ventil a filtr agregát nasává naftu. Naftová nádrž je opatřena měrkou pro zjištění stavu nafty a zorníkem pro maximální hladinu.

Elektrorozvaděč je umístěn ve skříni v zavazadlovém oddíle. V rozvaděči jsou soustředěny všechny regulátory, stykače a relé pro provoz vytápění, větrání a osvětlení, hlavní přepínač vytápění a větrání pro volbu vytápěcího nebo větracího režimu podle vnější teploty. Regulátory jsou elektrovodiči propojeny s teplovodním agregátem a termostaty a podle nastavení vytápěcího režimu řídí běh agregátu.

Topnice jsou uspořádány ve voze podél bočnic pod okny a na představcích. Proti dotyku a znečištění jsou opatřeny kryty. Vyrovnávací nádrž je umístěna ve stropu nad představkem s ruční brzdou.

Stav kapaliny v systému lze sledovat na stavoznaku umístěném na vyrovnávací nádrži. Minimální a maximální hladina jsou označeny ryskami. Topnice nevyžadují během provozu žádnou údržbu a obsluhu.

Popis topného agregátu

6. Teplovodní agregát D 30 W:

a) Zapnutí topení. Zapnutím topení se uvede v činnost oběhové čerpadlo vody.

Průběh startu hořáku

Nejprve se zapne motor hořáku. Naběhne se zpožděním cca 3 sec. Po dalších cca 5 sec. následuje test motoru, při kterém je motor hořáku krátkodobě vypnut a změří se generátorové napětí. Poté následuje předběžný proplach prostoru hořáku. Po cca 10 sec. se zapne zapalování a magnetický ventil paliva se otevře. Přitom se přes rozprašovací trysku vstříkují palivo do spalovacího prostoru, kde se mísí se spalovacím vzduchem a pomocí vysokonapěťové zapalovací jiskry se zapálí. Jakmile se vytvoří plamen, vypne se zapalování prostřednictvím fotoelektrického odporu v kanálu spalovacího vzduchu ve spojení s elektronickým řídicím přístrojem. Na konci plamene jsou horké hořící plyny přesměrovány, proudí přes šroubovitě uspořádané nepřímé topné plochy výměníku tepla a odevzdávají obsažené teplo vodě proudící výměníkem tepla.

Topení je regulováno elektronicky a pracuje v přerušovaném provozu. To znamená, že v závislosti na potřebě tepla jsou dány různě dlouhé doby zapnutí hořáku. Oběhové čerpadlo zůstává během celé doby provozu topení také v regulačních pauzách, jakož i při doběhu vypnutého topení v provozu. Při odpovídajícím zapojení může být provozováno nezávisle na topení.

b) Vypnutí topení. Je-li topení vypnuto, uzavře se magnetický ventil a přívod paliva se tím přeruší. Plamen zhasne, současně se provede doběh o cca 2,5 minutách. Spalovací vzduch

dále přiváděný propláchne prostor hoření a zbaví jej zbytků plynů z hoření, ochladí horké části na straně odvodu spalin z výměníku tepla. Současně zajistí stále běžící oběhové čerpadlo vody odvod tepla z výměníku, takže nemůže dojít k místnímu přehřátí. Po ukončení doběhu se ventilátor spalovacího vzduchu a oběhové čerpadlo vody automaticky vypnou. Vysokonapěťové zapalování umožňuje, že topení může být zapnuto kdykoliv, to znamená i během doběhu.

Popis větracího zařízení

7. Větrací soustrojí je umístěno nad stropem nástupního prostoru v představku vozu na straně ruční brzdy. Větrací vzduch je jím nasáván buď z vnější atmosféry nebo z přilehlého oddílu pro cestující (recirkulace). Čerstvý atmosférický vzduch prochází mřížovým umístěným ve střeše nad vstupními dveřmi. Je čištěn filtry, prochází větracím soustrojím a přes ohřivač proudí do oddílů.

Recirkulační vzduch nasávaný z oddílu prochází mřížovým v horní části zdvojené příčky u nástupního prostoru. Recirkulačním kanálem je veden do směšovacího prostoru pod větrací soustrojí.

Poměr vzduchu čerstvého a recirkulačního je přestavován klapkou umístěnou v recirkulačním kanálu a ovládanou elektromagnetem.

Regulace vytápění a větrání

8. Vytápěcí a větrací zařízení je řízeno z ovládacího panelu v rozvaděči spínačem SV2 a má tyto polohy:

zleva

- 1/1 ventilace vozu, plný výkon
- 1/2 ventilace vozu, poloviční výkon
- 0 vypnuto
- T topení zapnuto, poloviční chod (po navolení spínače do polohy T, nutno ještě stisknout tlačítko SB9 – zapnutí vytápění vozu)

9. Vytápění a ventilace vozu se ovládají pomocí spínače topení a ventilace na ovládacím panelu. Spínač má polohy vypnuto, topení, ventilace 1/2, ventilace 1/1. V poloze ventilace spínají motory ventilátorů a vhání chladný vzduch do prostoru pro cestující. V poloze ventilace 1/2 motory běží na poloviční otáčky, v poloze ventilace 1/1 na plné otáčky motoru. V poloze topení se uvádí do činnosti vytápěcí systém vozu. Po volbě je nutno stlačit tlačítko vytápění vozu. Vypnout vytápění vozu je možno tlačítkem vypnutí vytápění vozu, spínačem vytápění a ventilace nebo dálkově z motorového (řídícího) vozu. Při poklesu napětí baterie přepne regulátor chod motoru ventilace z 1/1 do 1/2.

Při vypnutí spínače vytápění a ventilace dojde k vypnutí topení pouze daného vozu.

Použitím tlačítka vypnutí vytápění vozu nebo dálkovým vypnutím vypneme topení všech vozů v soupravě. Po zapnutí vytápění vozu dojde k tomu, že regulátor vozu zapne topný agregát

a otevře ventil oddílu pro cestující a ventil ohřivače vody. Teplota v oddíle je hlídána termostatem vzduchu větrání oddílu, který je nastaven na teplotu 23 °C a prostorovým čidlem teploty oddílu. Po dosažení teploty 22 °C v oddíle pro cestující uzavře regulátor ventil a voda v topném okruhu v oddíle není ohřívána. Po sepnutí termostatu vzduchu větrání oddílu (23 °C) regulátor uzavře ventil ohřivače. Po dosažení teploty vody v ohřivači 40 °C (termostat vody ohřivače) sepnou motory ventilátorů a vhání ohřátý vzduch stropem do prostoru pro cestující.

Termostat klapky sání vzduchu do oddílu při teplotě 0 °C uzavírá přívod vzduchu z vnějšku pomocí elektromagnetu klapky sání vzduchu. Teplota vody v topném okruhu je regulována vlastními termostaty topného agregátu a oběh vody je zaručen vlastním oběhovým čerpadlem topného agregátu.

10. Signalizační a ovládací prvky pro vytápění a větrání

Ovládací panel v rozvaděči obsahuje tyto prvky:

- tlačítko zapnutí vytápění vozu se signalizací (žlutá) SB9
- tlačítko vypnutí vytápění vozu (modrá) SB10
- signalizace chodu oběh. čerpadla top. agregátu (žlutá) HL4
- signalizace chodu topného agregátu (žlutá) HL7
- spínač topení (1/1, 1/2, 0, T)
- ventilace 1/1, ventilace 1/2, 0, topení 1/2

C. ZVLÁŠTNÍ SPOTŘEBIČE

Dveře

11. Přípojný vůz je osazen čtveřicí lámacích dveří s elektropneumatickým pohonem na bocích vozu. Na obou čelech vozu jsou posuvné mezivozové dveře také s elektropneumatickým pohonem.

a) Boční dveře. Každé boční dveře jsou ovládány z řídicí jednotky. Jednotky jsou napájeny z vozové baterie napětím 24 V. Do řídicí jednotky bočních dveří (URSO1-LD) jsou svedeny signály z koncového spínače dveří, relé odjištění dveří, tlačítka nouzového otevírání dveří, optické závory dveří proti přivření, signál o zavírání dveří UIC. Jednotka ovládá ventil zavírání dveří, ventil otevírání dveří, elektromagnet odjištění dveří, prosvětlení tlačítka zavření dveří a světelnou a akustickou signalizaci zavírání dveří. Dveře jsou dálkově (z motorového nebo řídicího vozu) odjištěny buď na obou stranách nebo jen na jedné straně. Tím je umožněno dveře otevřít. Pokud nejsou dveře odjištěny nelze je otevřít z vnitřní ani z vnější strany. Dveře se otevírají odjištěním kliky dveří pomocí pneumatického pohonu. Dveře je možno zavřít tlačítkem po nástupu individuálně, nebo je možno dveře zavřít dálkově. Tlačítko se po otevření dveří osvětlí a po zavření zhasne. Pokud při zavírání dveří vstoupí do nástupního prostoru dveří osoba, dojde k přerušení signálu optické závory a dveře se znovu otevrou, aby nedošlo k přivření. Pro případ poruchy dveří jsou dveře vybaveny tlačítkem nouzového otevírání. Po jeho vybavení je možno dveře manuálně otevřít a zavřít vždy.

Dveře je možné zavřít pomocí tlačítka zavírání dveří UIC umístěného na stolku vlakvedoucího na stanovišti strojvedoucího v motorovém (řídicím) voze. Pro vlakovou obsluhu slouží spínač místního zavření dveří umístěný v prostoru dveří. Je ovládán čtyřhranným klíčem. Po jeho sepnutí dojde k uzavření všech dveří soupravy, vyjma těch, ze kterých došlo k ovládní spínače místního zavření.

Při zavírání dveří jsou cestující upozorněni světelnou i zvukovou signalizací.

O otevření bočních dveří je přes regulátor informován strojvedoucí na zobrazovací jednotce na stanovišti přes linku UIC.

b) Čelní dveře. Čelní dveře jsou ovládány pomocí řídicí jednotky (URSO1-PD). Řídicí jednotka je napájena napětím 24 V. Do jednotky jsou svedeny signály z tlačítek ovládání dveří, vnitřní a vnější snímače polohy pneumatického válce, spínačů zámku 1 a 2 a tlačítek nouzového otevírání dveří. Jednotka ovládá ventil otevírání a zavírání mezivozových dveří.

Dveře se ovládají pomocí tlačítka z vnitřní nebo vnější strany. Po časové prodlevě se dveře automaticky zavřou. Při stlačení tlačítka otevření dveří vysílá regulátor požadavek na otevření protilehlých dveří dalšího vozu. Signál je sveden do mezivozové zásuvky. Pokud jsou vozy spojeny mezivozovou zásuvkou, pak při stlačení vnitřního tlačítka otevírání dveří se otevřou automaticky i dveře v dalším vagóně a je možno projít z vozu do vozu bez nutnosti ovládání tlačítka protilehlých dveří. V případě poruchy jsou dveře vybaveny tlačítkem nouzového otevírání dveří umístěného na čelech vozu. Po vybavení tlačítka nouzového otevírání dveří je možno dveře manuálně ovládat.

Ozvučovací zařízení

12. Vůz je vybaven vozovým rozhlasem. Zařízení umožňuje po připojení přijímat hlášení z ostatních vozů. Také je možno přes mikrotelefon umístěný v rozvaděči vysílat informace ve vlastním voze i v ostatních vozech soupravy.

13. Ve voze je také instalován informační systém „zastávka na znamení“. Pro kompatibilitu s ostatními vozy je informační systém napájen z měniče 24/48 V. Po spuštění systému z řídicího vozu se na čtyřech informačních tabulích rozsvítí nápis „zastávka na znamení“. Po obsluze alespoň jednoho ze čtyř tlačítek, která jsou v prostoru vnitřních dveří do oddílů cestujících, se tato informace objeví v řídicím voze a po potvrzení tohoto požadavku se na tabulích objeví nápis „zastavíme“. Změna nápisu na tabulích je vždy doprovázena akustickou signalizací.

14. Na obou čelech jsou zásuvky a vidlice topného kabelu 3000 V (CGAU 70/6 kV), který je veden pod vozem jako průběžný a slouží pro případné napájení ostatních vozů s elektrickým topením. Na čelech vozu jsou dvě mezivozové zásuvky a zásuvky na vidlice UIC.

Protismykové zařízení

15. Pokud byl původní vůz vybaven protismykovou regulací, tak i po rekonstrukci zařízení protismyku zůstává zapojeno a je funkční. Napájení je vedeno z baterie přes pojistky FU 5, 6 a dvoupólový jistič na čtyři snímače protismyku pod vozem. Snímače jsou instalovány na pravé straně na každé nápravě předního a zadního podvozku. Signál je veden do skříně ventilů protismykového zařízení pod vozem a zároveň informuje procesorový regulátor INTELO v rozvaděči. Zařízení vyžaduje jen běžnou údržbu.

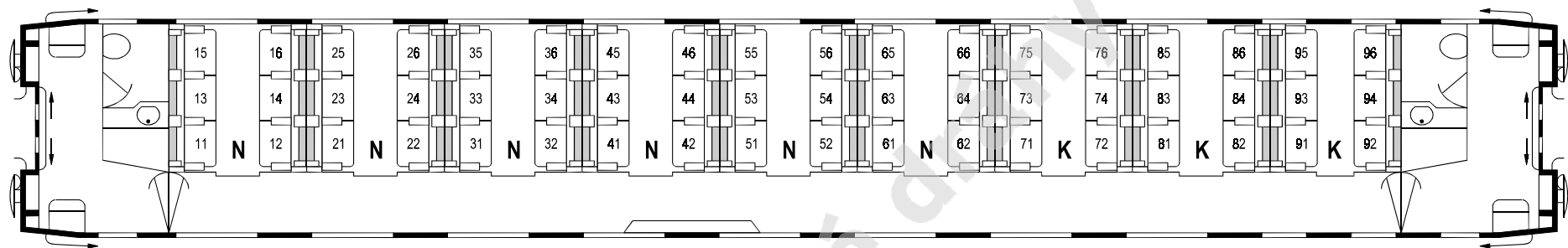
Plnění vodojemu

16. Vodojem se plní tlakovou pitnou vodou přes jedno ze dvou plnicích hrdel. Naplnění vodojemu signalizuje vytékání přebytečné vody druhým plnicím hrdlem a odpadovým potrubím z mísy a umyvadla. Množství vody ve vodojemech se může kontrolovat na světelných vodoznamech umístěných v nástupním prostoru. Před plněním vodojemů je nutné zkontrolovat, zda není některý z vypouštěcích ventilů otevřen a zda neklesla teplota v prostoru buňky WC pod 5 °C.

Vypouštění vodojemu. Voda z vodojemu se vypouští pomocí vypouštěcího ventilu umístěného za zrcadlem. Pro rychlejší vypouštění lze otevřít vypouštěcí kohout i na druhém záchodě. V případě poklesnutí teploty v interiéru buňky WC pod 5 °C se automaticky vypustí celý vodní okruh a tím je chráněn před zamrznutím a následným poškozením.

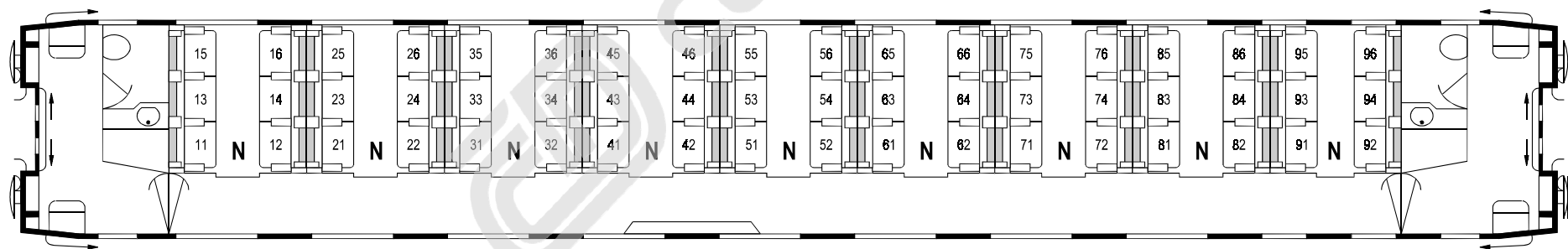
Příloha M1 – Půdorys vozů první třídy

Půdorys vozu řady A 51 54 19 41 ***_*

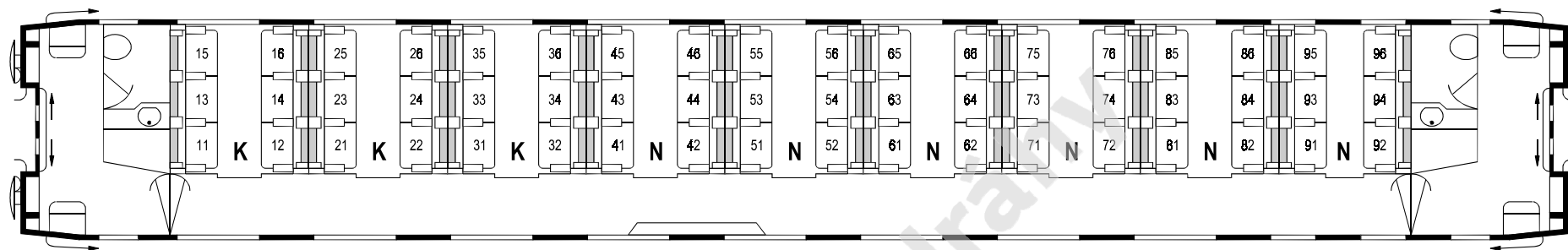


1

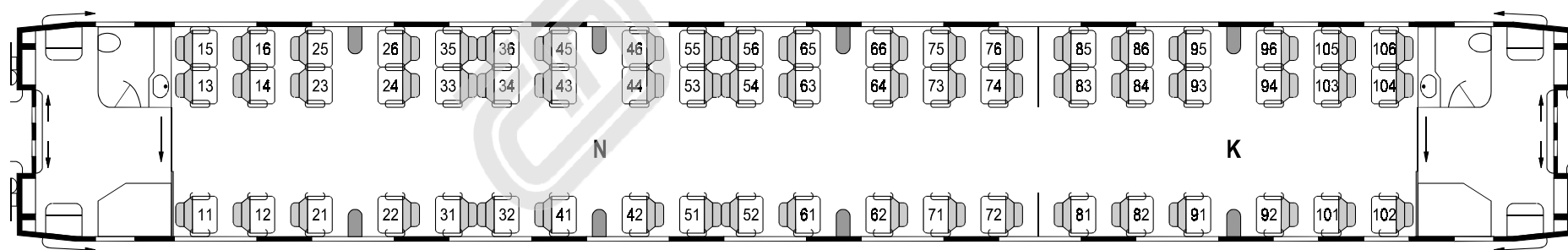
Půdorys vozu řady A 50 54 19 41 ***_*



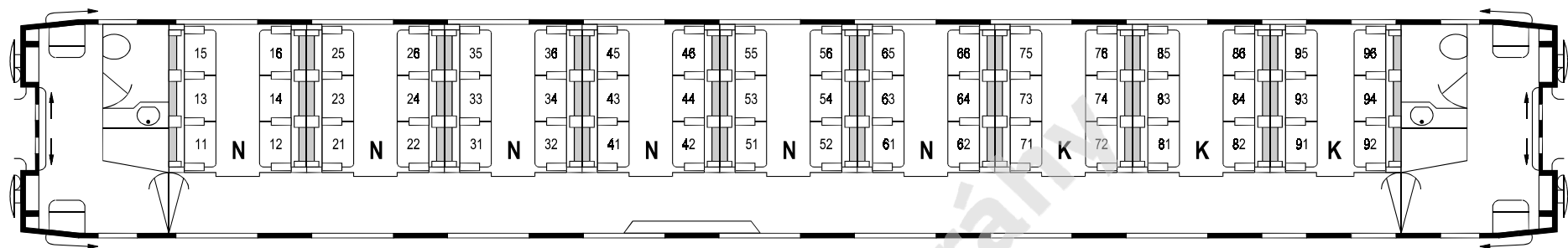
2



Pūdorys vozu řady Ahee 51 54 10 70 *** *

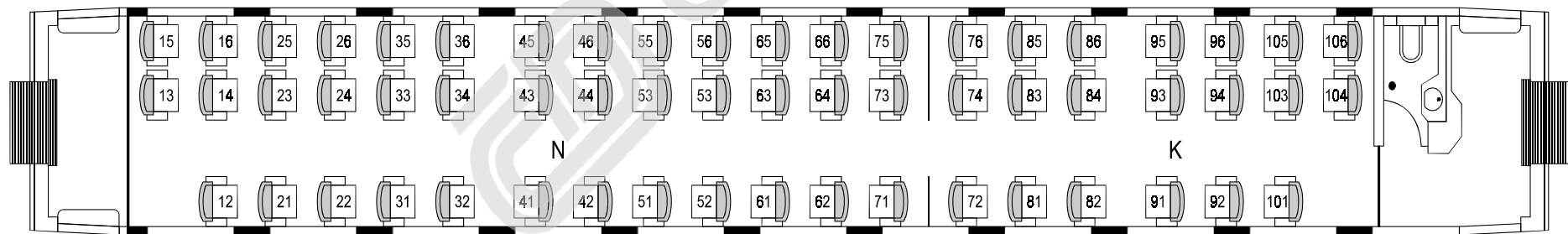


Půdorys vozu řady Ael 51 54 19 70 *** *



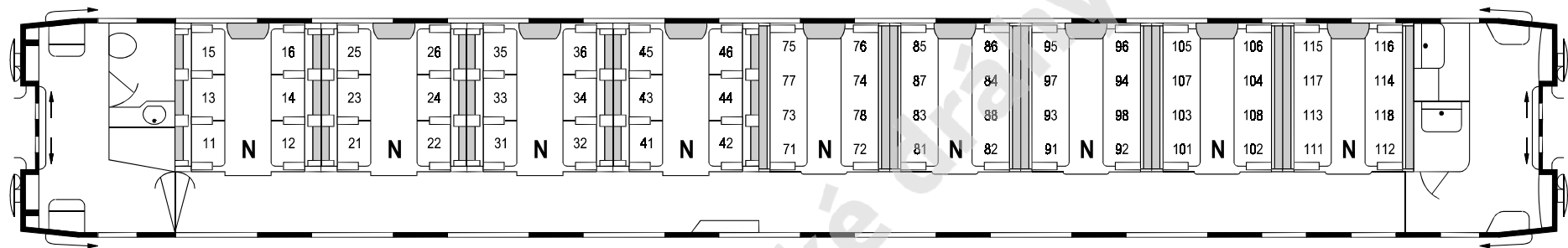
3

Půdorys vozu řady Ampz 73 54 10 91 ***-*



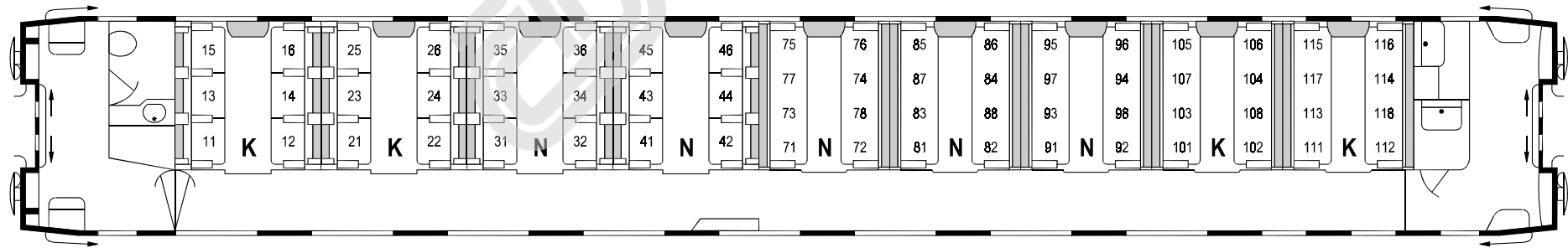
Příloha M2 – Půdorys vozů první a druhé třídy

Půdorys vozu řady AB 50 54 39 40 ***-*



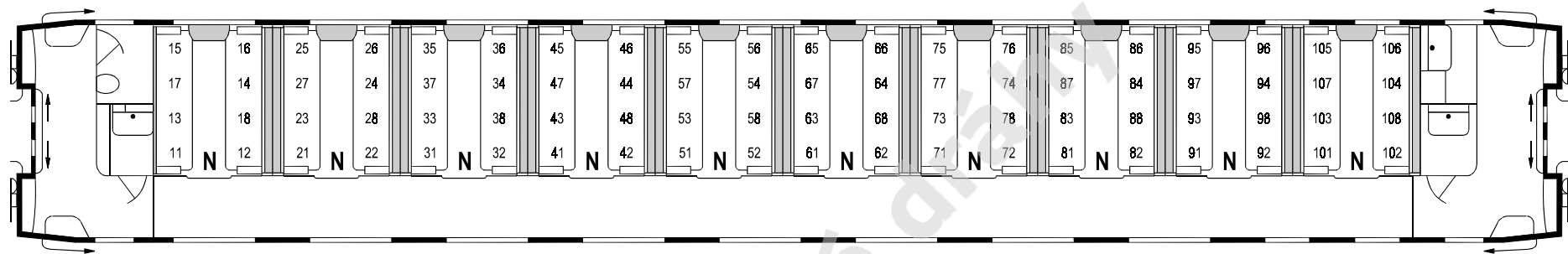
1

Půdorys vozu řady AB 51 54 39 40 ***-*

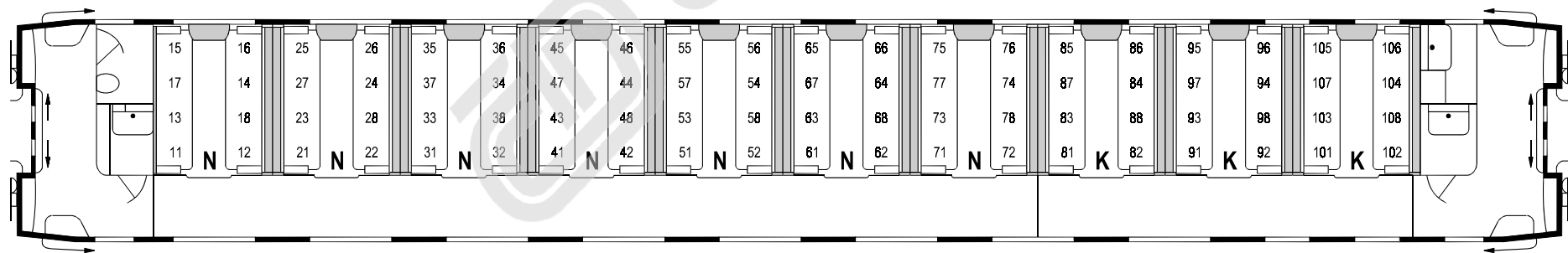


Příloha M3 - Půdorys vozů druhé třídy

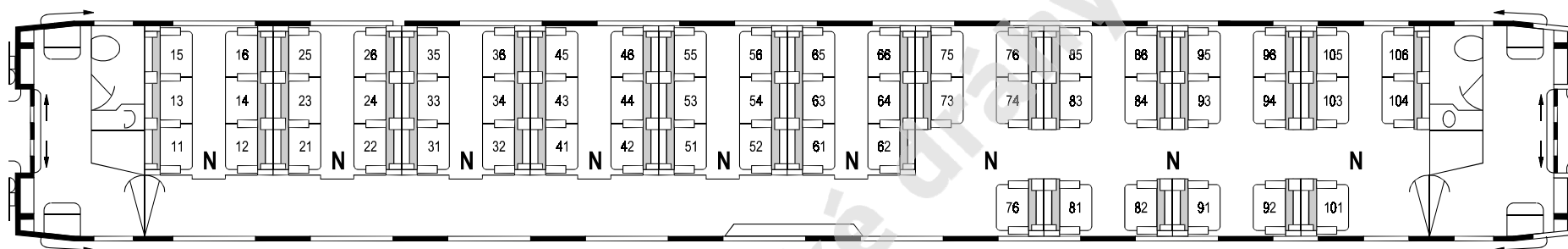
Půdorys vozu řady B 50 54 20 41 ***_*



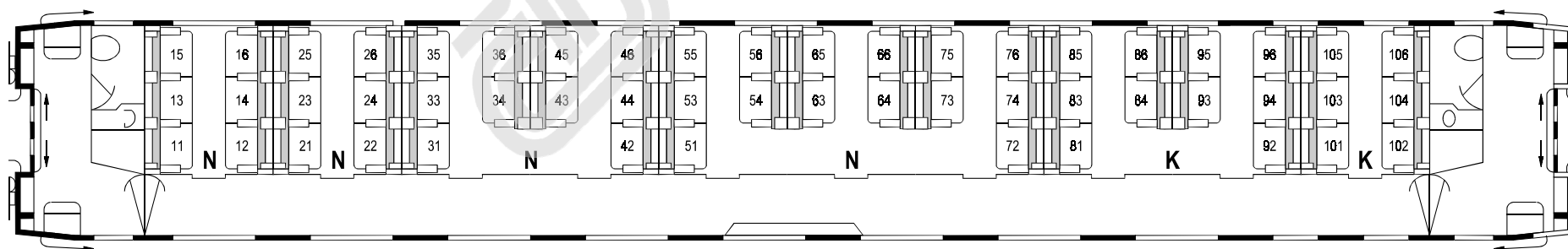
Půdorys vozu řady B 51 54 20 41 ***_*



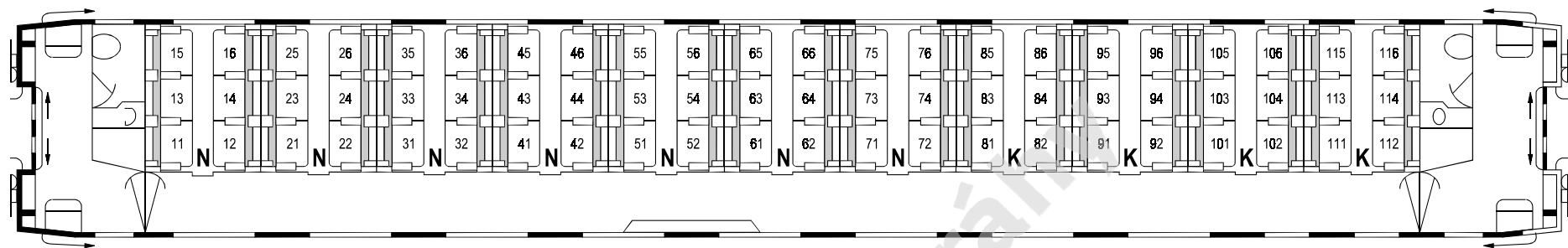
Půdorys vozu řady Bee 50 54 20 38 ***_*



Půdorys vozu řady Beer 50 54 20 38 ***_*

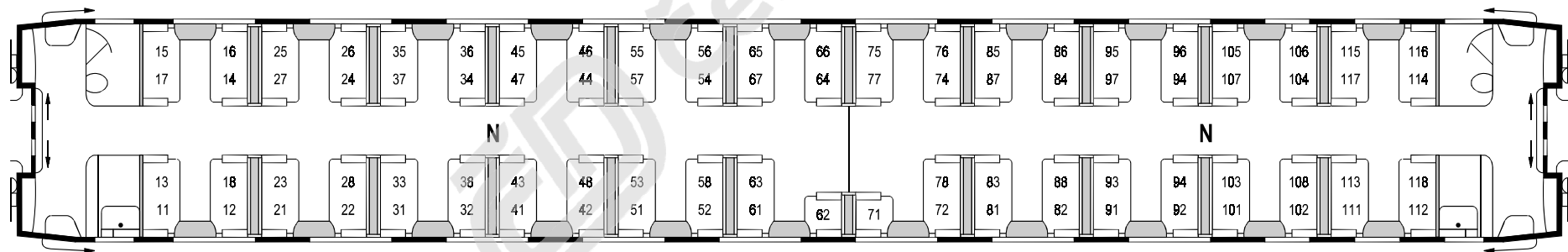


Půdorys vozu řady Bmee 51 54 21 70 ***-*

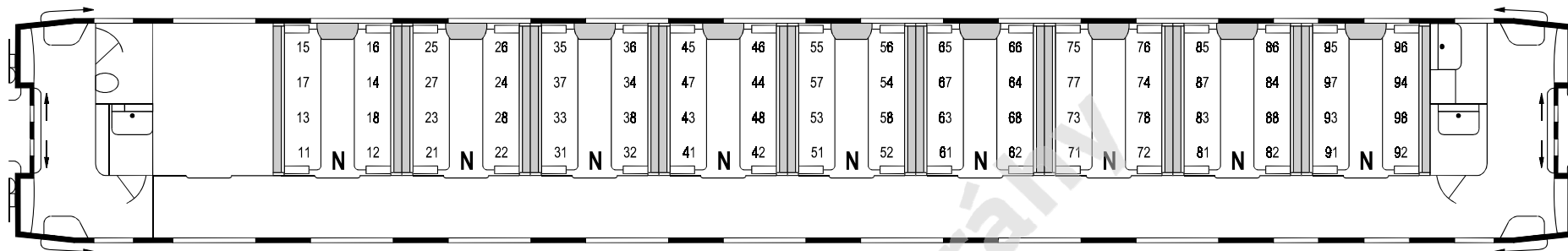


3

Půdorys vozu řady Bpe od čísla 50 54 21 08 396 do čísla 50 54 21 08 479

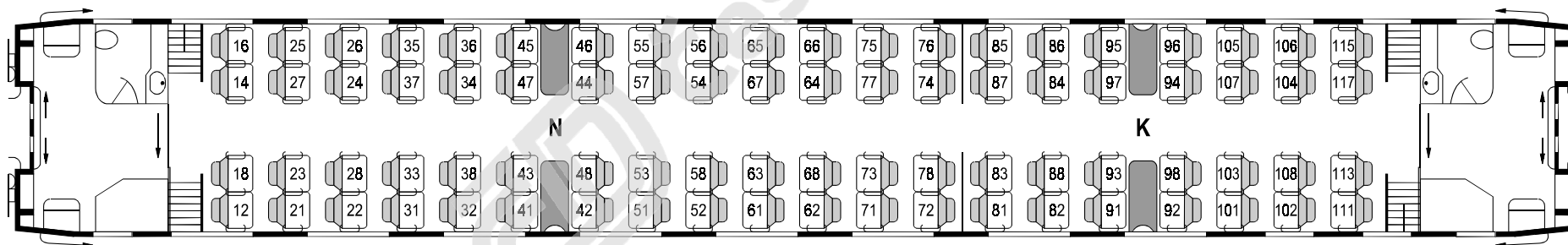


Půdorys vozu řady B 50 54 29 41 ***-* upraveného z vozu Bc

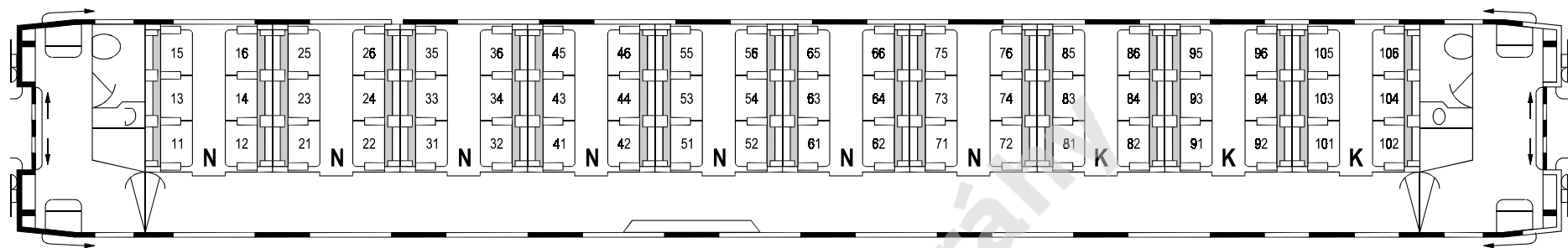


4

Půdorys vozu řady Bhee od čísla 51 54 20 70 001 do čísla 51 54 20 70 035

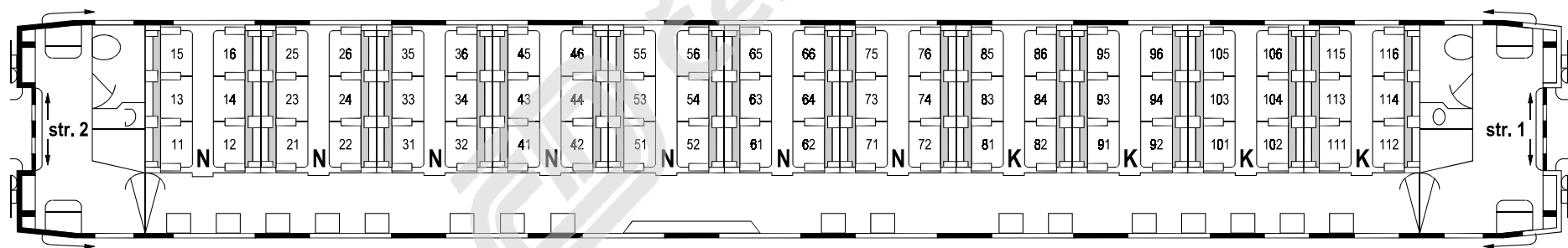


Půdorys vozu řady Beel od čísla 51 54 20 70 501 do čísla 51 54 20 70 540



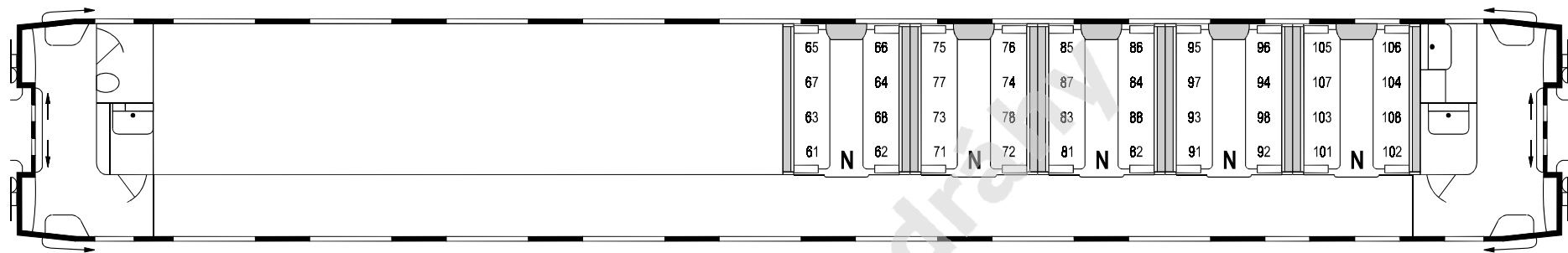
5

Půdorys vozu řady Bmz od čísla 73 54 21 91 001 do čísla 73 54 21 91 026

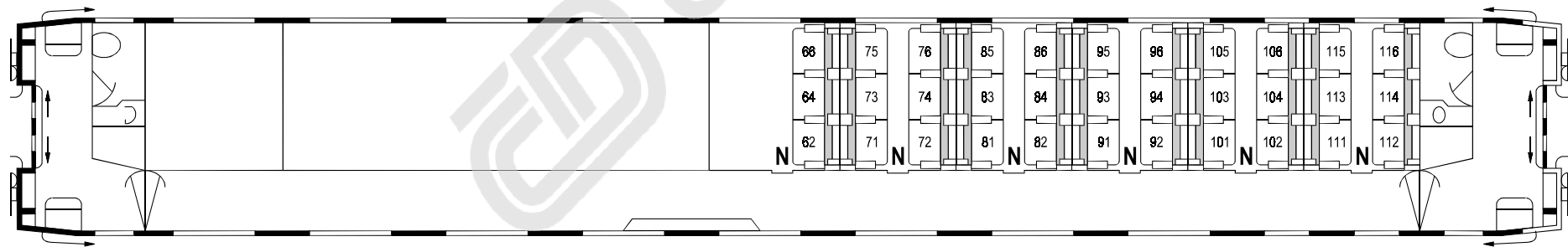


Příloha M4 - Půdorys vozů druhé třídy se služebním oddílem

Půdorys vozu řady BDs 50 54 82 40 ***-* a řady BDs 51 54 82 40 ***-*



Půdorys vozu řady BDmeer 51 54 82 70 ***-* a řady BDmee 51 54 82 70.***-*, řady BDmee 50 54 82 78 ***-* a řady BDmee 50 54 82 70 ***-*



Gestorský útvar:

České dráhy, s. o.
Divize obchodně provozní, o. z.
Odbor kolejových vozidel
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Vypracoval:

Ing. Bachůra Libor a Bartůňková Olga

Vydavatel :

JERID, spol. s r. o.
Kosmonautů 6a, POB 116
772 11 Olomouc